47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Solunum fonksiyon testi yorumları**

- **Obstrüktif akciğer hastalığı** olanlarda FEV1/FVC' de azalma karakteristiktir. **Astım atağında** özellikle küçük hava yollarında daralma vardır. Bu durum nedeniyle ekspiratuar akım hızları azalır. Küçük hava yollarındaki tıkanıklık nedeniyle hapsi hapsi gözlenir. **(TAK normalken RV artışı beklenir)** Yine hava hapsi nedeniyle, maksimum çıkarılan hava miktarı olan FVC' de hafif azalma beklenir. Astımda santral hava yollarında da daralma olduğu için hava yolu direnci **(Raw) yüksek**tir. Ayrıca CO diffüzyonunun **(DLCO) normal** ya da **artmış** olması beklenir. **Ciddi amfizemde** ise özellikle elastik geri çekimin azalmasına bağlı belirgin havalanma artışı (Hiperinflasyon) vardır. Bu nedenle **TAK ve RV de belirgin artış** vardır. Saf amfizemde santral hava yollarının etkilenmemesi nedeniyle hava yolu direnci **(Raw) normal**dir. Ancak alveol ve asinüs kaybına bağlı olarak CO diffüzyonu **(DLCO azalmıştır.)**

- Obstruktif akciğer hastalığı tanısı konanlarda, bu hava yolu obstrüksiyonunun **astıma mı yoksa KOAH (Amfizem) mı** bağlı olduğu ayırt etmek için bir sonraki aşamada **reversibilite testi** (Beta2 agonistya da steroid le yapılır) yapılmalıdır.

- **Restriktif akciğer hastalığı** olanlarda akciğer volümlerinde azalma (Akciğerler genişleyemediği için) karakteristiktif. FEV1/FVC oranının normal olması ya da artışı beklenir. **Pulmoner fibrozisde** akciğerlerdeki büzüşmeye bağlı olarak **akciğer volümleri (TAK, RV, FVC) azalır.** Maksimal ekspiratuar akım **(MEF=PEF)** azalması gözlense de akciğer volümlerindeki azalma göz önüne alındığında aslında PEF normal ya da artmıştır (Akciğerlerin büzüşme eğilimi hava akımını hızlandırır). Alveol ve kapillerin fibrozizi nedeniyle **CO diffüzyonu (DLCO) azalmış**tır. Buna bağlı olarak O_2 ciddi şekilde düşüktür. **Eğer restriksiyon, obeziteye** bağlıysa, göğüs duvarı ve karın içi yağ miktarının artması nedeniyle göğüs duvarının dışa doğru tepmesi azalır. Akciğerlerin elastik geri çekimi normal olduğu için; bu azalmış dışa doğru tepme ile elastik geri çekim bir noktada dengelenir ve sonuçta **en sık ERV' de azalma** ve buna bağlı olarak özellikle **FRK'da azalma** gözlenir ve **FVC düşer.** Solunum kas kuvveti normal olduğu için **TAK ve RV normal kalır** (Masif obezler hariç). FRK azalması, bazı hava yollarında kapanmaya neden olarak **hafif bir hipoksemi** gelişimine yol açabilir. CO difüzyonunun **(DLCO) normal ya da artmış** olması beklenir. **Restriksiyon solunum kas zayıflığına bağlı** ise (Örn: Myastenia gravis), göğüs duvarının dışa tepme gücü ve akciğerlerin elastik geri çekimi normal olduğu için **FRK değişmez.** Ancak solunum kas gücü, solunum sistemini her iki tarafa doğru (içe ve dışa doğru) hareket ettirmekte yetersiz olacağı için, **TAK azalması ve RV artışı** beklenir. Akciğer parankimi etkilenmediği için DLCO normaldir.

- Restriktif akciğer hastalığı tanısı konanlarda, bu restriksiyonun **parankimal mi yoksa ekstraparankimal bir patolojiye mi** bağlı olduğu anlamak için bir sonraki aşamada **CO diffüzyon testi (DLCO)** yapılmaldır. DLCO azalmışsa parankimal patoloji düşünülür. Ayrıca restriktif akciğer hastalığı olanlarda **restriksiyonun şiddeti** total akciğer kapasitesine (TAK) göre belirlenir. TAK >%81 ise normal, %66-80 ise hafif restriksiyon, %51-65 ise orta restriksiyon, <%51 ise ağır restriksiyon düşünülür.

- **Üst hava yolu obsrüksiyonunda akım volüm eğrisi yorumlama**

  ✓ Ekspirasyonun akım hızı plato şeklinde azalmışken**,** inspirasyonun akım hızı normalse **üst hava yollarında değişken intratorasik ostruksiyon** düşünülür. Özellikle alt trakea ve ana bronş maligniteleri, trakeomalazi, polikondirit gibi durumlarda ortaya çıkar.

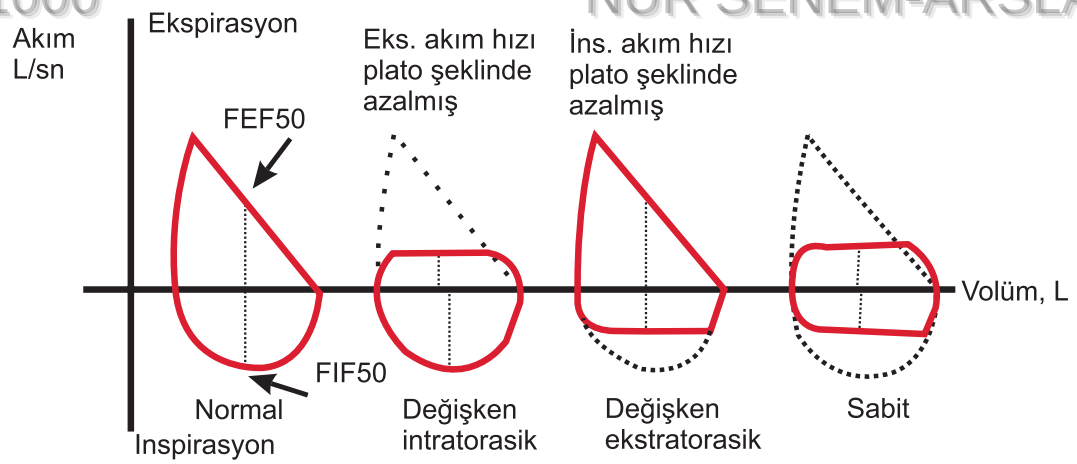
  ✓ İnspirasyonun akım hızı plato şeklinde azalmışken**,** ekspirasyonun akım hızı normalse **üst hava yollarında değişken ekstratorasik ostruksiyon** düşünülür. Özellikle vokal kord paralizisi, vokal kord tümörleri, laringeal ödem, obstruktif uyku apne sendromunda ortaya çıkar.

  ✓ Ekspirasyonun ve inspirasyonun akım hızı hemen hemen aynı oranda plato şeklinde azalmışsa **üst hava yollarında sabit ostruksiyon** düşünülür. Özellikle trakeal obstrüksiyon yapan durumlarda (Uzamış entübasyon sonrası, guatr gibi) görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

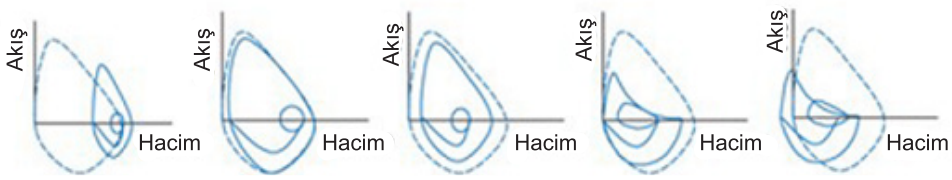
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Üst hava yolu obstrüksiyonlarında akım volüm eğrisi

Akım volüm eğrisinin özellikle inspirasyon halkasında testere dişi görünümü hava yolu instabilitesini yansıtır ve **uyku apne sendromu** için patagonomiktir.

	Restriktif Hastalık (Akciğer fibrozisi)	Restriktif Hastalık (Göğüs duvarı anormal. - Obezite)	Restriktif hastalık (Solunum kas zayıf - M. gravis)	Obstrüktif hastalık (Küçük hava yolu tıkanıklığı - Astım)	Obstrüktif hastalık (Elastif geri çekim azalması - Ciddi amfizem
TLC	60%	95%	75%	100%	130%
FRC	60%	65%	100%	104%	220%
RV	60%	100%	120%	120%	310%
FVC	60%	92%	60%	90%	60%
FEV_1	75%	92%	60%	35% pre-b.d. 75% post-b.d	35% pre-b.d 38% post-b.d.
R_{aw}	1.0	1.0	1.0	2.5	1.5
D_{LCO}	60%	95%	80%	120%	40%



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- Vital kapasite ve alt volümleri spirometre ile kolaylıkla ölçülebilirken **TAK, FRK ve RV** gibi statik akciğer volümlerinin ölçümü için inert gaz dilüsyon yöntemleri ya da vücut pletismografisi gibi ileri spirometrik testler kullanılır. Ayrıca **hava yolu direncini (Raw)** hesaplamak için de vücut pletismografisinden yararlanılır.
- **Maksimum solunum kapasitesi (MVV):** Amplitüdü ve frekansı yüksek solunumla 12 saniye boyunca çıkarılan toplam hava miktarıdır. MVV solunum ve nöromuskuler kapasiteyi gösteren bir testtir. FEV1 değerinin yaklaşık 35-40 katına karşılık gelir. **MVV'de azalma** hava yolu obstrüksiyonu, restriktif hastalıklar, solunum kas zayıflığı veya yetersiz eforla ilişkili olabilir.
- **Karbonmonoksit diffüzyon testi (DLCO),** akciğerin diffüzyon kapasitesini ölçmek için en çok kullanılan yöntem **karbon monoksit diffüzyon testidir.**
  - CO_2 alveolar düzeyde O_2'den 20 kat daha fazla diffüze olur. Bu nedenle diffüzyon bozukluklarına yol açan hastalıkarda ileri döneme kadar **hiperkapni görülmez**. Ön planda hipoksi vardır.

DLCo (Karbonmonoksit diffüzyon testi)

Karbonmonoksit diffüzyonunun azaldığı durumlar	Karbonmonoksit diffüzyonunun arttığı durumlar
• Amfizem • İntestisyel akciğer hastalıkları (pulmoner fibrozis) • Pnömonektomi, lobektomi • Pulmoner hipertansiyon • Anemi	• Egzersiz • Polisitemi • Obezite • Astım • Akut Kalp Yetmezliği • Alveoler kanama • İntrakardiyak sol-sağ şant

Hiperkapni ile karakterize hastalıklar

- Aşırı narkotik kullanımı
- Akut ciddi astım
- Nöromuskuler hastalıklar (myasthenia gravis, ALS,
- polymyositis)
- Obezite-hipoventilasyon sendromu
- Akut KOAH alevlenmesi
- Ciddi parankimal akciğer hastalığı
- Kifoskolyoz
- Santral konjenital hipoventilasyon sendromu

TUSDATA 47401761000

BRONKOSKOPİ

- Alt solunum yolu içinde ışıklı kameralı bir tüpün geçirilmesi ile yapılan bir işlemdir. Bronkoskopun özelliğine göre; **esnek (Fleksible) veya sert (Rijit)** olarak adlandırılır Esnek bronkoskopi çok daha yaygın olarak kullanılan formdur ve solunum yolunun daha distal kısımlarına erişim sağlar. Rijit bronkoskop, merkezi hava yollarıyla sınırlı olmasına rağmen, havalandırma için güvenli bir hava yolu sağlama avantajına sahiptir; ayrıca, esnek bir bronkoskopun nispeten kısıtlı çalışma kanalından ziyade, teşhis veya tedavi araçlarının serbestçe geçirilmesi için iyi bir kanal sağlar. **Rijit bronkoskopi** günümüzde daha çok masif hemoptizi, santral hava yolu obstrüksiyonu, yabancı cisim çıkarılması ve transbronşiyal kriyobiyopsi gibi girişimsel işlemlerde tercih edilir.
- **Bronkoskopi esnasında farklı örnekleme metodları kullanılabilir.**
  - Anormal bronş mukozasından histopatolojik örnekleme için **endobronşial biyopsi** kullanılır. Bunun yanı sıra **bronkoskopik fırçalama** mukozadan mikrobiyolojik veya epitelyal örnek almak için minimal invaziv bir yöntemdir.
  - Alveolar alana geçilerek akciğer dokusunun örneklenmesi için **transbronşiyal biyopsi** uygulanır. En sık kullanılan biyopsi aleti, tipik olarak 2.0 - 2.8 mm kalibreli **fleksibl forseps**lerdir. Son yıllarda akciğer dokusunu dondurarak almayı sağlayan **kriyoprob** kullanım sıklığı artmaktadır. Kriyobiyopsi, idiyopatik pulmoner fibroz gibi yaygın parankimal hastalıklar için forseps biyopsisinden daha yüksek tanısal verime sahiptir, ancak majör kanama ve pnömotoraks riski daha yüksektir.
  - **Transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBNA),** peribronşiyal, hiler veya mediastinal lenf nodlarının örneklenmesinde kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir.
  - **Transbronşial iğne aspirasyonu - endobronşial ultrason eşliğinde (EBUS-TBNA),** lenf nodu örneklemesi için cerrahi prosedürlerin yerini almayı başaran önemli bir yöntemdir. Hiler/mediastenal lenf nodlarından örnek alarak **akciğer kanser evrelemesinde** kullanılır. EBUS-TBNA, epitelyal kanserler için %90; lenfoma için %70 duyarlılığa sahiptir. Sarkoidoz tanısında duyarlılığın yaklaşık %80 olduğu düşünülmektedir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- Bir diğer iğne biyopsisi yöntemi, yine ultrason aracılığıyla yapılan, **özofagustan mediastinal lenf nodu örneklemesi**dir **(EUS-FNA),** Bu yöntem bazı mediastinal lenf nodu istasyonlarına EBUS-TBNA dan daha iyi erişim sağlar. Bu iki yöntemin kombine kullanılması tek başlarına kullanımlarına göre duyarlılığı biraz daha arttırmaktadır. Günümüzde akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde öncelikle minimal invaziv yöntemler olan EBUS-TBNA ve/veya EUS-FNA tercih edilmektedir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Bronkoalveolar lavaj (BAL) ,** hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve/veya sitolojik analizler için solunum sekresyonlarının elde edilmesinde kullanılan **altın standart** yöntemdir. Özellikle belirli bir lob veya segmentin örneklenmesi istendiğinde yararlıdır. Teknik olarak bronkoskopun distal hava yoluna sıkıştırılması, steril salin gönderilmesi (3 defa yaklaşık 50 ml) ve emme kuvveti ile geri çekilmesi prensibine dayanır. Bu, doğrudan görüntülenemeyen veya erişilemeyen **distal solunum yollarının ve akciğer parankimi alanlarının örneklenmesine** izin verir. Ayrıca açıklanamayan diffüz akciğer tutulumu ile giden durumlarda tanı amaçlı kullanılabilir.

- **Bronkoalveolar lavaj sıvısının özellikleri:**
  - Normal sağlıklı kişilerde, BAL sıvısında %85 makrofaj, %10-13 lenfosit, %2-3 nötrofil ve %1 ya da daha az eozinofil bulunur. T4/T8 oranı 1.1 ile 3.5 arasındadır.
  - **BAL sıvısında lenfosit artışı**, tüberküloz, sarkoidoz, berilyoz, hipersensitivite pnömonisi, non-spesifik interstisyel pnömoni, kollajen doku hastalıklar, radyasyon pnömonitinde
  - **BAL sıvısında eozinofil artışı**, astım, alerjik bronkopulmoner aspergillozis, churg-strauss vasküliti,, ilaç-ilişkili akciğer hastalığını düşündürür. Eozinofil oranının %25' i geçmesi eozinofilik pnömoniyi düşündürür.
  - **BAL sıvısında Nötrofil artışı:** İPF, enfeksiyöz pnömoni, aspirasyon pnömonisi, ARDS, akut interstisyel pnömoni, asbestozis
  - Bronkoalveolar lavaj işlemi özellikle immünsupresiflerde P jiroveci (P carinii), mantar enfeksiyonları gibi fırsatlı mikroorganizmaların tanısında önemlidir.
  - BAL sıvısında **hemosiderin yüklü makrofaj oranı %20' nin üzerinde** ise diffüz alveolar hemoraji, BAL sıvısı **periyodik asit şift (PAS) ile boyanıyorsa ve süt gibiyse** alveolar proteinozis
  - **Langerhans hücreli histoisitozda** BAL sıvında >%5 CD1a pozitif hücreler bulunur.

BAL Sıvısının Özelliklerine Göre Hastalıklar

T4/T8 oranı artmış	T4/T8 oranı azalmış
• Sarkoidoz • Berilyoz • Asbestoz	• Hipersensitivite pnömonisi • HIV • Silikozis

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ

- Toraks bilgisayarlı tomografisi toraks içi yapıların (Akciğerler, mediasten, plevra, kalp, kemik ve yumuşak dokuların) kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan **çok kesitli spiral toraks BT**'de görüntünün kayıt edildiği dedektörler çoklu sıralar halindedir ve radyasyon tüpünün bir dönüşü ile çok sayıda kesitsel görüntü edilmektedir. Çok kesitli Toraks spiral BT, akciğer grafisindeki şüpheli lezyonların ve nodüllerin değerlendirmesinde, metastaz taramasında, mediasten görüntülemesi ile mediastinal kitlelerin saptanması, hiler lenf nodlarının görüntülemesi ile akciğer kanserinde evreleme ve diffüz akciğer hastalıklarının tanısında kullanılabilir.

- Mediastenal lenf nodlarının değerlendirilmesi ile akciğer kanserlerinde başlangıç evrelemesi ve takiplerinde tekrarlayan evreleme prosedürü toraks tomografisi ile yapılır. Kontrast madde kullanılması ile özellikle **mediastenal lenf nodu ve kitlelerin vasküler yapılardan kolayca ayrımı sağlanır.**

- Torasik BT değerlendirilmesindeki ana parametre, **ikincil pulmoner lobül**ün görünümüne dayanmaktadır. Bu yapı, merkezinde bronşial yolu ve hemen yanında pulmoner arter, parankim ve bunları çevreleyen, interstisyum, pulmoner venler ve lenfatikleri içeren akciğerin temel bir alt birimidir. Buranın tutulum şekilleri tanı koydurucu olabilir. Örneğin **sentrilobüler nodüller** respiratuvar bronşiolit, hipersensitivite pnömonisi ve langerhans hücreli histiyositozda görülürken, **interlobüler septal kalınlaşma** interstisyel akciğer hastalıkları ve pulmoner ödemde izlenebilir. Amfizem de lobül içindeki yerleşimine göre sentrilobüler, paraseptal ve panlobüler olarak sınıflandırılır.

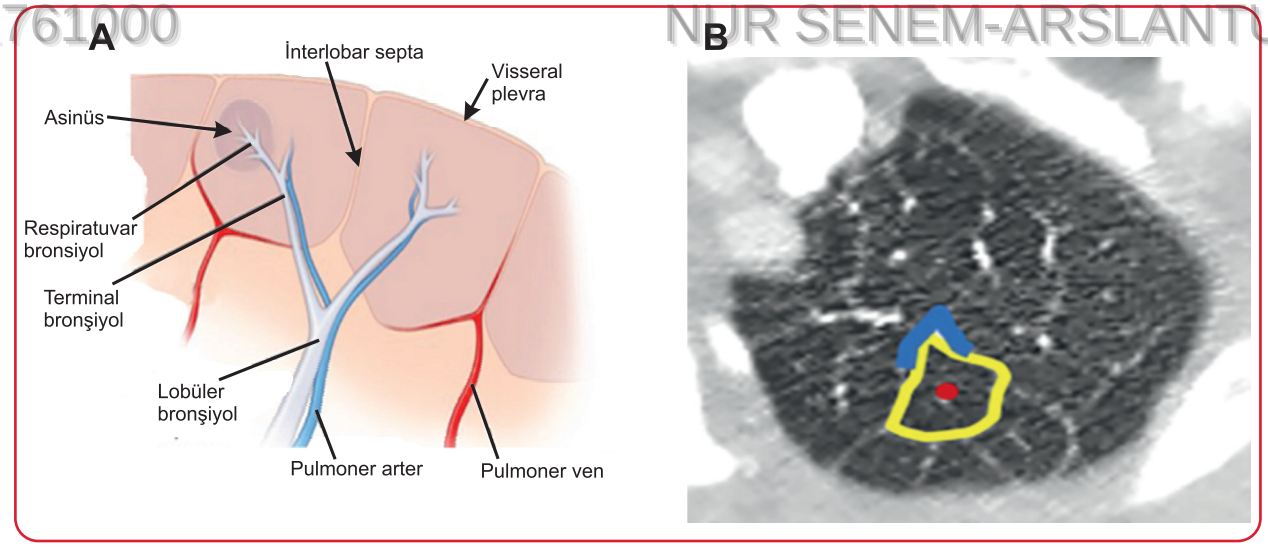
- BT'de dağılım paterni de tanıda önemlidir. Sentrilobüler amfizem **üst loblarda,** panlobüler amfizem ise **alt loblarda** daha belirgindir. NSIP ve İPF gibi interstisyel akciğer hastalıklarında **alt lob ve subplevral** tutulum sık görülür.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Ana pulmoner arter çapının >3 cm olması yüksek pulmoner arter basıncını düşündürür. Bunun yanında **pulmoner arter çapının yanındaki aort çapını geçmesi** (PA/A) KOAH'ta hem akut alevlenmeler hem de ölüm için prognostik olduğu gösterilmiştir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



A: Sekonder pulmoner lobül anatomisi; **B:** Akciğer ödemindeki bir hastada sekonder pulmoner lobül, kalınlaşmış septalar ve görülebilir pulmoner venler

➢ **Özel toraks tomografisi türleri:**

- **Yüksek Rezolüsyonlu Toraks BT (HRCT):** Konvasiyonel tomografiye göre daha ince kesitler alabilen tomografi yöntemidir. Ortalama 1 mm lik kesitler alabilir. Parankim ve küçük hava yollarını değerlendirmede üstündür. Bu nedenle **interstisyel akciğer hastalıklarında ve bronşiektazide temel tanı** yöntemidir.
- **Toraks anjiyografi BT:** Çok kesitli spiral toraks BT teknolojisi anjiyografi görüntülemede önemli bir teknik haline gelmiştir. Pulmoner vasküler yapıları değerlendirmede üstündür. **Pulmoner embolinin en iyi non invaziv tanı yöntemidir.** Pulmoner emboli olasılığı yüksek olgularda tanı için ilk yapılacak tetkiktir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100

Toraks BT' de önemli radyolojik işaretler	
Hilal beliritisi	• İnvaziv aspegillus (Aspergillomada kavite içinde hilal şeklinde hava sütünü görülebilir=**Monod belirtisi**)
Halo işareti (Nodül etrafında buzlu cam)	• İnvaziv aspergillus
Ters halo işareti (Buzlu cam etrafında yoğun konsalidasyon)	• Kriptojenik organize pnömoni • İnvaziv fungal enfeksiyonlar
Kuyruklu yıldız bulgusu	• Yuvarlak atelektazi (Asbest maruziyeti ile ilişkilidir)
Güneş ışığı (Korona radiata) işareti (Nodülden çıkan spiküler uzantılar)	• Bronkojenik karsinom
Arnavut kaldırımı (Crazy paving) bulgusu) (Buzlu cam dansitesi üzeri kalın septalar)	• Pulmoner alveolar proteinozis • ARDS • Akut interstisyel pnömoni (İdiyopatik ARDS) • Pulmoner hemoraji
Galaksi işareti (Çok sayıda küçük nodülden oluşan kitle beneri bir bölge)	• Sarkoidoz • Tüberküloz
Hava brokogramı (Hiperdens akciğer dokusu içinde patent hava yollarının siyah çizgiler şeklinde görünümü)	• Pnömoni • Pulmner ödem • İnterstisyel akciğer hastalıkları
Taşlı yüzük bulgusu	• Bronşiektazi
Tomucuklanan ağaç bulgusu (Tree in bud)	• Fungal hastalıklar • Tüberküloz, atipik mikobakteriyal enfeksiyon
Finger in glove bulgusu (Eldiven parmak bulgusu)	• Bronş obstrüksiyonu • Allerjik bronkopulmoner aspergillozis
Polo mint işareti (Delikli nane şekeri işareti)	• Pulmoner emboli

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

VENTİLASYON-PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ

- **Pulmoner emboli**, bir veya daha fazla akciğer bölgesinde ventilasyon-perfüzyon bozukluğuna yol açar. **Normal perfüzyon sintigrafisi pulmoner emboli tanısını dışlamada son derece güvenilir** iken yüksek olasılıklı perfüzyon sintigrafisi yüksek düzeyde pulmoner emboli tanısı koydurur. Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi eskiden pulmoner emboli tanısı için kullanılmakta iken günümüzde bu yöntemin yerini toraks bilgisayarlı tomografik anjiyografi almıştır.
  PET-BT, hücresel **glukoz metabolizmasını** görüntüleyen fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle malign lezyonların değerlendirilmesinde, evrelemesinde ve uzak metastazların araştırılmasında kullanılır. Göğüs hastalıkları pratiğinde özellikle, Göğüs hastalıkları pratiğinde en sık soliter pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde, akciğer kanseri evrelemesinde ve mediastinal lenf nodu tutulumunun araştırılmasında kullanılır.
- Bir diğer kullanım alanı, akciğer rezeksiyonu planlanan hastaların bu durumu tolere edip edemeyeceğinin belirlenmesidir.

POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET)

- PET-BT, hücresel **glukoz metabolizmasını** görüntüleyen fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle malign lezyonların değerlendirilmesinde, evrelemesinde ve uzak metastazların araştırılmasında kullanılır. Göğüs hastalıkları pratiğinde özellikle, Göğüs hastalıkları pratiğinde en sık soliter pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde, akciğer kanseri evrelemesinde ve mediastinal lenf nodu tutulumunun araştırılmasında kullanılır.
- Özellikle **8-10 mm üzerindeki** lezyonlarda tanısal değeri daha yüksektir.

PET değerlendirmesinde yalancı negatiflik gösteren durumlar: karsinoid tümör, bronkoalveolar karsinom, 1 cm'den küçük çaplı lezyonlar, kan şekeri yüksekliği

PET değerlendirmesinde yalancı pozitiflik gösteren durumlar: Radyoterapi uygulaması, Kemoterapi alımı, granülomatoz hastalıklar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

CERRAHİ PROSEDÜRLER

- Plevra, akciğer ve mediastinal yapıların cerrahi olarak değerlendirilmesi ve tedavisi amacıyla torakoskopik veya açık cerrahi yöntemler kullanılabilir. Torokoskopinin şekli kapsama göre değişir. Sadece sedasyon altında, tek bir delik yoluyla plevral aralığa geçilerek yapılan işleme **medikal torokoskopi (Pleroskopi)** denir. Medikal torokoskopi ile, paryetal plevraldan biyopsi, minor invaziv işlemler (Adezyonların açılması gibi), plörodez ve katater yerleştirilmesi yapılabilir. öte yandan **video asiste torokoskopik cerrahi (VATS),** genel anestezi altında, tek akciğer ventilasyonu ile uygulanan ve bir çok giriş noktası gerektiren daha invaziv bir yöntemdir. bu yöntemin tanı ve tedavi kapsamı daha fazladır. Bunlar, plevral biyopsi, akciğer biyopsisi (Özellikle periferik), lenf nodu rezeksiyonu, lobektomi, dekortikasyon, perikardiyal pencere açılması olarak sıralanabilir. VATS ile akciğer biyopsisi tanı oranı fibrotik hastalıklarda %86, yaygın malign hastalıklarda %90'dır. Yukarıda sayılanların hepsini yapmak için **daha geniş insizyonlar** gerektiğinde; geleneksel cerrahi yöntemler kullanılarak uygulanan **açık torakotomi** işlemidir.

- Küçük bir port **(mediastinoskopi)** veya daha geniş bir insizyon **(mediastinotomi)** yoluyla mediastene cerrahi erişim, **akciğer kanseri evrelemesinin** bir parçası olarak mediastinal lenf inodlarının tanısal örneklemesini sağlar (Günümüzde mediastinal evrelemede **ilk tercih** genellikle EBUS-TBNA olmakla birlikte, mediastinoskopi negatif veya yetersiz sonuçların doğrulanmasında kullanılmaktadır.)

EBUS-TBNA ve konvansiyonel mediastinoskopinin ulaşamadığı lenf nodları

- Subaortik
- Paraaortik
- Pulmoner ligaman
- Paraözofagiyal
- Posterior

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sol üst lob akciğer tümörlerinin lenfatik yayılımı süperior ve inferior trakeobronşiyal lenf nodları tutulmadan direkt olarak anterior mediyastinal lenf nodlarınadır (paraaortik veya subaortik nodlar). Standart mediastinoskopi veya EBUS-TBNA yöntemi ile paraaortik ve subaortik lenf nodlarından örnekleme yapmak zordur. **Bu lenf nodlarına sol anterior mediyastinotomi, ekstended servikal mediyastinoskopi (ESM) veya video-asiste torakoskopi (VATS) ile ulaşılabilir.**

PULMONER ANJİYOGRAFİ

- Pulmoner anjiyografi, pulmoner embolinin ve masif hemoptizinin tanısında kullanılır. **Pulmoner emboli**nin **kesin tanı** yöntemi **pulmoner anjiografi**dir.

TORAKS MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME(MRI)

- Akciğer parankimini değerlendirme kapasitesi toraks bilgisayarlı tomografisine göre düşüktür. MR görüntüleme vasküler ile non-vasküler yapıları ayırt etmede üstündür. Pulmoner emboli ve aort patolojilerini göstermede kullanılabilir.
- **Akciğer kanserli hastalarda bazı durumlarda magnetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografiye göre üstünlük sağlar.**
  - Süperior sulkus tümörleri (Pankoast tm)
  - Göğüs duvar invazyonu
  - Vasküler invazyon
  - Mediastinal invazyon
  - Brakiyal pleksus tutulumu

OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Önemli obstrüktif akciğer hastalıkları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
  - Kronik bronşit
  - Amfizem
  - Astım
  - Bronşektazi
  - Bronşiyolitis obliterans

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)

- KOAH; **amfizem, kronik bronşit ve küçük hava yolu hastalığının (Bronşiolit)** birlikte görüldüğü patolojidir. Hava yollarında **geri dönüşümsüz obstrüksiyon** ve kalıcı hava yolu semptomları ile karakterizedir.

KOAH gelişiminde risk faktörleri

KONAKÇI İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

Ailede KOAH öyküsü, Ailede astım/ Atopi öyküsü
Bronş aşırı duyarlılığı
Atopi
Genetik faktörler (Alfa-1 anttripsin eksikliği)
Düşük akciğer fonksiyonu

GEBELİK ÖNCESİ	İNTRAUTERİN	ÇOCUKLUK ÇAĞI MARUZİYETLER	YETİŞKİN DÖNEMİ MARUZİYETLER
• Nesiller arası aktarılan epigenetik faktörler	• Annenin sigara içimi • Annenin hava kirliliğine maruziyeti • Annenin antibiyotik kullanımı • Preterm eylem • Doğum şekli • Yoksulluk • Bronkopulm displazi	• Solunum yolu enfeksiyonları (Pnömoni, Tbc) • Pasif içicilik • Dış ortam hava kirliliği • Ev içi hava kirliliği • Obezite/Beslenme • Çocukluk çağı astımı • Akciğer gelişiminde yetersizlik	• Sigara dumanı • Dış ortam hava kirliliği • Ev içi biomass maruziyeti • Mesleksel maruziyet • Yoksulluk • Enfeksiyon (Tbc, HIV)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

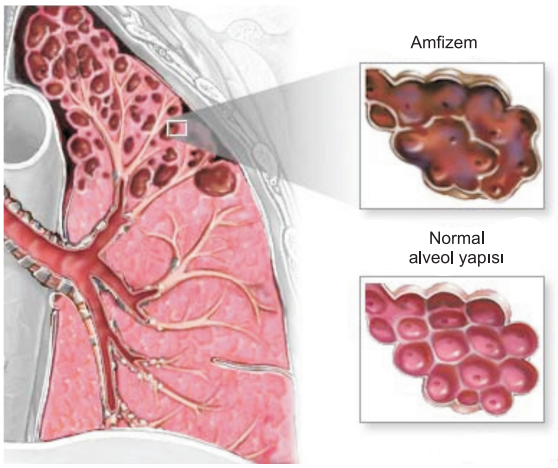
KOAH etiyotipler	
KOAH-C	Sigara, pasif içicilik, e-sigara ilişkili
KOAH-G	Genetik (Alfa-1 antitripsin eksikliği)
KOAH-P	Ev içi biyomass, hava kirliliği
KOAH-I	Enfeksiyon ilişkili (Geçirilmiş TBC, ağır çocukluk çağı akciğer enfeksiyonu, HIV)
KOAH-A	Astım ilişkili
KOAH-D	Anormal akciğer gelişimi (prematür doğum, düşük doğum ağırlığı)

➢ **Patogenez:** KOAH' da en önemli bulgu olan hava yolu obstrüksiyonu, **küçük hava yollarında daralma ve amfizeme bağlı olarak** ortaya çıkar. Hastalığın erken evrelerinde hava yolu tıkanıklığı küçük hava yollarına bağlı iken; ileri evre hastalarda yaygın amfizem belirgindir. Bu nedenle amfizem varlığı, hastalık **progresyonu ve mortalite** açısından olumsuz bir bulgu olarak kabul edilir. KOAH hastalarının yaklaşık %10-40'ında **Tip 2 inflamasyon** izlenebilir. Bu hastalarda kan ve/veya balgam eozinofil düzeyleri artmıştır. Eozinofilik KOAH, inhale kortikosteroidlere daha iyi yanıt vermesi ve alevlenme riskinin öngörülmesi açısından önem taşır.

- Sigaranın yol açtığı inflamasyon, **aktive makrofajlardan** matriks metalloproteinazların (MMP) salınmasına neden olur. Bu proteazlar arasında özellikle **MMP-12,** amfizem gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca aktive makrofajlardan salınan IP-10 (CXCL10), **CD8+ T lenfositlerini** uyararak **granzyme ve perforin** gibi sitotoksik proteinlerin salınmasına yol açar. Makrofaj ve CD8+ T lenfosit aracılı bu süreçler, **nötrofillerden** salınan **elastaz** gibi proteazlarla birlikte alveol duvar destrüksiyonuna katkıda bulunur. Bunun yanında elastin fragmanlarına karşı gelişen otoimmün yanıt gibi mekanizmaların da hastalık progresyonunda rol oynayabileceği düşünülmektedir.
- Amfizem gelişiminde makrofajlar, nötrofiller ve CD8+ T lenfositler birlikte rol oynar. Bu hücrelerden salınan proteazlar ve sitotoksik proteinler **alveol duvar destrüksiyonuna** neden olur. Ayrıca **elastin liflerinin hasarı,** akciğerlerin elastik geri çekim kuvvetini azaltarak hava hapsi ve hiperinflasyona yol açar. Hastalığın temel patogenetik mekanizması, proteaz-antiproteaz dengesinin proteazlar lehine bozulmasıdır.
- Sigaranın yol açtığı bu inflamasyon ve artan sitokin üretimi sistemik inflamatuar yanıt oluşmasına yol açar. Bu sistemik inflamatuar yanıt, **metabolik sendrom, osteoporoz, kardiyovasküler hastalık, kaşeksi ve depresyon** gibi akciğer dışı bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca KOAH'ta tedavide verilen steroid grubu ilaçlarda benzer yan etkilere sahiptir. KOAH'ta en sık birlikte görülen hastalık hipertansiyondur.
- Sigara içimi amfizemli hastalarda, pulmoner damar endotelinde intimal kalınlaşmaya ve düz kas proliferasyonuna neden olur. Ayrıca VEGF ekspresyonunda azalma ve damarlarda endotel hücre apoptozu görülür. VEGF düzeyi ile ilişkili **pulmoner vasküler değişiklikler**, bazı KOAH hastalarında birincil tetikleyici olabilir. Bunun yanında, kronik hipoksiye bağlı pulmoner vasküler vazokonstrüksiyon **pulmoner hipertansiyona** neden olur.

➢ **Amfizem**

- Terminal bronşiyolün distalindeki hava yollarının **(respiratuar bronşiol, alveol kanal, alveol kese)** kalıcı destrüktif değişiklikler sonucu genişlemesi ile karakterize bir patolojidir. Terminal bronşiollerin distalindeki haya yolları (buraya asinüs da denir) **gaz alış-verişinin (diffüzyonun)** yapıldığı bölgedir. **Amfizem diffüzyonun bozulduğu bir patolojidir** (DLCO'nun azaldigi tek obstruktif akciger hastaligi amfizemdir)**.**
- Amfizemde ayrıca **elastin lifler yıkılır.** Bu durum elastik geri çekilme basıncında azalmaya neden olur ve ekspirasyon sırasında havanın alveollerden atmosfere boşalmasını sağlayan itici güç azalır. **Sonuçta akciğerlerde havalanma artışı ortaya çıkar.** Amfizemde **havalanma artışı** nedeniyle rezidüel volüm (RV) ve total akciğer kapasitesi (TAK) belirgin şekilde artar. **Havalanma artışı** akciğer volümlerini arttırarak hava yollarının açık kalma gücünü arttırır. Bu da hava yolu direncinin (Raw) bir miktar azalmasına neden olur (Astımla karşılaştırıldığında Raw daha düşüktür). Diğer taraftan akciğer volüm artışı diyafram hareket ve fonksiyonlarını bozar.



Amfizemde akciğer tutulumunun izlendiği bu resimde sağdaki iki resimde daha iyi görüldüğü gibi normal alveoler yapıya oranla ana yapının yıkımı ve total yüzeyin azaldığı izlenmektedir. Bu yüzey alanındaki azalma CO diffüzyonundaki azalmayı da açıklamaktadır. Ayrıca amfizemin özellikle üst lopları tutma eğilimine dikkat ediniz.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Amfizem tipleri:**
  - ✓ **Sentriasiner (sentrilobüler) amfizem;** sigara ile en ilişkili olan tiptir. En sık görülen amfizemdir. Özellikle respiratuar bronşiollerde genişlemiş hava alanları ile ilişkilidir. Tipik olarak üst lobları ya da alt lob üst segmentlerini tutar ve genellikle fokaldir.
  - ✓ **Panasiner (panlobüler) amfizem,** tüm asinüste destruksiyon ve genişleme vardır. Alfa-1 antitripsin eksikliğinde görülür. Sigara içimi de panasiner amfizeme sebep olabilir. Alt lobları tutar.
  - ✓ **Distal asiner amfizem (Paraseptal amfizem):** Özellikle plevra ile birlikte plevraya yakın **distal hava yollarını (alveol konal-alveol kese)** tutan bir amfizem türüdür. Akciğerin santral bölgeleri korunmuştur. Genelde doğuştandır. **Büllöz akciğer hastalığına neden olabilir.** Tek başına görüldüğünde genç erişkinlerde spontan pnömotoraksa sebep olabilir. Distol havayollarını etkilediği için **hava yolu obstrüksiyonu yapmaz.** KOAH hastalarının yaklaşık %10-15'inde vardır ve diğer amfizem tiplerinden biri ile sıklıkla beraberdir.
  - ✓ **KOAH hastalarının çoğunda sentriasiner amfizem ve pan asiner amfizem birlikte bulunur.**
- **Amfizeme bağlı fizik muayene bulguları:**
  - ✓ İnspeksiyonda fıçı göğüs deformitesi
  - ✓ Palpasyonda vokal fremitusda azalma
  - ✓ Perküsyonda hipersonarite
  - ✓ Oskültasyonda solunum seslerinde azalma ve ekspiryumda uzama

Amfizemde radyolojik bulgular: Damla kalp, bilateral saydamlık artışı, diafragmada düzleşme, kot aralıklarında genişlemedir.

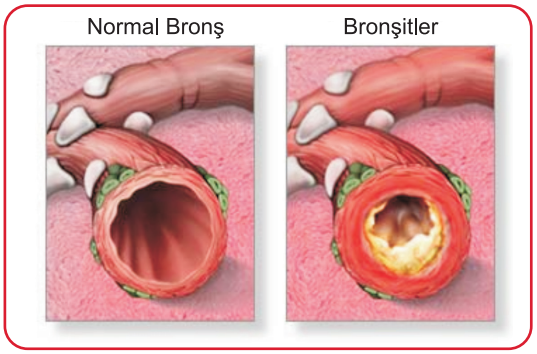
TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Büyük hava yolu tutulumu (Kronik bronşit)**

- Sigara içiminin büyük hava yollarında ortaya çıkardığı ve öksürük ve balgam gibi bulgularla karakterize patolojik durum **kronik bronşit** olarak tanımlanır.
- **Kronik bronşit tanısı klinik olarak,** iki yıldan daha uzun süredir ve yılda en az üç ay devam eden öksürük ve balgam şikayetlerinin varlığı ile konur.
- **Büyük hava yollarında,** sigara maruziyeti ile goblet hücrelerinde artış ve muköz bezlerde aktivasyon artışı ve genişleme görülür. (**mükoz bez/duvar oranı** olarak bilinen **Reid indeksi artar**). Bu da mukus sekresyonunda artış (balgam) ve öksürüğe sebep olur. Ayrıca inflamasyona bağlı olarak **hava yolu reaktivitesi** (Astımdaki kadar olmasa da) ortaya çıkar. Bu durum hava yolu obstrüksiyonuna katkıda bulunur.
- Ayrıca büyük hava yollarında premalign özelliklte olan **skuamöz metaplazi** görülebilir.
- **Kronik bronşite fizik muayene bulgusu:** Artmış sekresyona bağlı oskültasyonda duyulan ronküs

➢ **Küçük hava yolu tutulumu (Bronşiolit)**

- KOAH' da **hava akım kısıtlılığının en öenmli sebebi** küçük (alt) hava yollarındaki (çapı <2mm) tıkanıklıklıktır. Sigara maruziyeti ile oluşan inflamasyon, küçük hava yollarında düz kas hipertrofisi ve goblet hücre metaplazisine sebep olur. Buna eşlik eden mukus birikimi, hücre infiltrasyonu ve fibrozis küçük hava yollarında tıkanıklığa yol açar.
- **Küçük hava yollarının tutulumu:** Oskültasyonda **wheezing** duyulmasına neden olabilir.
- **Hastalığın ileryen dönemlerinde,** distal hava yollarına makrofaj infiltrasyonu ile başlayan ve prankim ve elastin liflerin destrüksiyonu ile karakterize **amfizemle sonuçlanan respiratuar bronşiolit görülür.**



Kronik bronşitte temel patoloji hava yollarının - özellikle küçük hava yolları- inflamasyonu, büyük hava yolları müköz bez hipertrofisi mukus sekresyon artışı ile birlikte hava yollarının obstrüksiyonudur. Kronik inflamasyon sonucu kolumnar epitelyum squamoz metaplaziye uğrayabilir. Bu bulgular sonucu oluşan duvar kalınlaşması sağdaki şekilde görülmektedir.

➢ **KOAH' da hava yolu obstrüksiyonu**, amfizeme bağlı elastik geri çekimin azalması ve küçük çaplı hava yollarında tıkanıklığa bağlı olarak gelişir. Hava akım kısıtlılığını göstermede **anahtar parametre spirometrede FEV1 değerindeki (FEV1/FVC azalması) azalmadır.** KOAH' daki FEV1 deki azalmanın astımdan farkı bronkodilatörler ile geri döndürülememesidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **KOAH' ta Klinik**

- **FEV1/FVC oranında azalma** obstruktif akciğer hastalığı tanısı koydurur. Spirometride hava yolu obstruksiyonu saptanırsa bir sonraki aşamada **bronkodilatör testi (Reversibilite testi)** yapılmalıdır. Bronkodilatör verilmesi sonrası FEV1 değerinde beklenen yükselmenin olmaması KOAH'ı astımdan ayırır.
- Tanı kriteri **postbronkodilatör FEV1/FVC oranının <%70** olmasıdır.
- KOAH' lı hastalar yardımcı ekspiratuar kasları kullanırlar. Bu durum nedeniyle kolları öne doğru uzatarak öne eğilmiş şekilde oturma pozisyonu **(tripod pozisyonu)** karakteristiktir. Ayrıca hava hapsine bağlı diyafram fonksiyonlarının bozulması nedeniyle **inspirasyonda kostaların içe çökme hareketi (Hoover's işareti)** görülür. Ayrıca inspirasyonda paradoksal karın hareketi solunum kas yorgunluğunu düşündürür.
- KOAH'lı hastada parmaklarda clubbing beklenmez. Clubbing gelişimi bu hasta grubunda akciğer malignitesi veya akciğer fibrozisi açısından uyarıcı olmalıdır.
- KOAH hastalarında akciğer kanseri taraması için yıllık düşük doz göğüs BT taramalarının, seçilmiş mevcut ve eski sigara içicilerde **mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.**
- KOAH hastalarında pulmoner HT ve buna bağlı gelişen sağ kalp yetmezliği bulguları (Juguler venöz basınç artışı gibi) gelişebilir.

➢ **KOAH tanısı**

- KOAH tanısı spirometri ile konur. Hastalığın en karakteristik bulgusu **kalıcı (Geri dönüşümsüz) hava yolu obstrüksiyonudur.**
- **FEV1/FVC değerindeki düşme hava yolu obstrüksiyonu tanısı koydurur.** Hava yolu obstrüksiyonu saptanırsa bir sonraki aşamada **bronkodilatör (Reversibilite) testi** yapılmalıdır. Bronkodilatör sonrası FEV1'de beklenenden az veya hiç yükselme olmaması KOAH'ı astımdan ayırır. Postbronkodilatör FEV1/FVC oranının <%70 olması KOAH tanısını kesinleştirir.
- Hastalığın ileri evrelerinde, amfizeme bağlı olarak **havalanma artışı belirginleşir** (Hiperinflasyon) ve rezidüel volüm (RV), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRK) ve sonuçta total akciğer kapasitesi (TAK) artar. Artan akciğer volümleri hava yollarını genişleterek hava yolu direncini azaltır. (Bu da PEF değerinin korunmasına neden olur.)
- Şiddetli amfizemin eşlik ettiği hastalarda diffüzyon kapasitesindeki düşüş (DLCo azalması) saptanabilir.
- Şiddetli amfizemin eşlik ettiği hastalarda akciğer grafisinde bilateral saydamlık artışı, kot aralarının açılması ve diyaframın düzleşmesi görülebilir. Lateral grafide de artmış retrosternal mesafe belirgin **havalanma artışını** (Hiperinflasyon) işaret eder.
- Kan eozinofil sayısı, İKS tedavisinden görülecek faydayı değerlendirmek için ölçülmelidir.
- **Toraks BT,** rutin KOAH tanısı için gerekli değildir. Ancak amfizemin varlığını ve dağılımını göstermede, bronşiektazi gibi eşlik eden patolojileri değerlendirmede yararlıdır.
- KOAH tanısı alan tüm yetişkinlerde başlangıçta alfa-1 antitripsin düzeyi bakılması önerilmektedir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Pre- KOAH:

Kronik sigara içicilerinde **spirometri normal olmasına rağmen** (FEV1 normal, FEV1/FVC normal), **semptomların** (Öksürük, balgam) ya da **BT bulgularının** (Amfizem, hava yolu duvar kalınlaşması) varlığı Pre-KOAH olarak tanımlanır. Bu hastalar ileride persistan hava yolu obstrüksiyonu geliştirme açısından artmış risk taşırlar. Bu grubun bir kısmında BT'de amfizem baskındır ve bu hastalarda ilerleyici KOAH gelişme riski yüksektir.

PRISM (Korunmuş oran bozulmuş spirometri), FEV1/FVC oranı normal olmasına rağmen FEV1'in düşük olması ile karakterizedir. KOAH gelişimi açısından riskli bir fenotip olarak kabul edilmektedir. Bu hastalarda mortalite, kardiyovasküler olaylar ve gelecekte persistan hava yolu obstrüksiyonu gelişme riski artmıştır.

➢ **KOAH Tedavisi:**

- **KOAH tedavisinde ilk yapılacak sigaranın bırakılmasıdır.** Sigaranın bırakılması semptomları, **FEV1 deki düşüş hızını ve mortaliteyi azaltır.** Akciğer fonksiyonlarında sınırlı bir iyileşme sağlasa da hastalık **progresyonunu yavaşlattığı** gösterilmiş en etkili girişimdir. Sigarayı bırakmada eğitimsel ve psikiyatrik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda **nikotin replasmanı, buprapion** ya da **vareniklin** gibi farmakolojik yöntemler önerilmelidir. **Nortriptilin,** diğer ajanlar kadar etkili olmasa da bir seçenek olarak listelenmektedir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Bupropion noradrenerjik ve dopominerjik reseptörlere agonistik etki eder

Bupropion epilepsi ve anoreksiya nervozada kontraindikedir.

Vareniklin α4β2 nikotinik asetilkolin reseptörlerine agonistik etki eder.

- KOAH'ta medikal tedavide ilk tercih **bronkodilatör ajanlardır**. Semptomatik iyileşme sağlar ve alevlenme sıklığını azaltırlar.
- **Bronkodilatör tedavi:** KOAH'lı hastalarda iki majör bronkodilatör kullanılır.
  - ✓ **β2- agonistler**
    - **İnhale Kısa etkili β2- agonistler (salbutamol, albuterol, terbutalin):** Akut alevlenmelerde kullanılabilir.
    - **İnhale Uzun etkili β2-agonistler: Formoterol ve salmaterol 12 saat etkin olan beta-2 agonsitlerdir.** 24 saat etkisi devam eden beta-2 agonistler, **indakaterol, vilanterol, olodaterol,** olarak sayılabilir. Uzun etkili β2-agonistler, FEV1 düzeyinde orta derecede artış sağlar ve alevlenmeleri azaltır.
  - ✓ **Anti-kolinerjik ajanlar (Muskarinik antagonsit)**
    - **İnhale Kısa etkili antikolinerjik:** İpratropium bromid (Akut alevlenmelerde kullanılabilir) (Etki süresi 4-6 saattir)
    - **İnhale Uzun etkili antikolinerjik: Aclinidium,** 12 saat etkili olan antikolinerjik ajanlardır. **24 saat etki süresi olan antikolinerjik ajanlar, glycopyrronium, tiotropium, umeclidinium, revefenacin olarak sayılabilir.** Uzun etkili antikolinerjik ajanlar da (LAMA), uzun etkili beta 2 agonistler (LABA) gibi FEV1 düzeyinde orta dereceli bir iyileşme ve alevlenme sıklığında azalmaya neden olur. Alevlenmeleri azaltmada tek başına LAMA; tek başına LABA'dan daha etkindir. En sık ağız kuruluğu, idrar retansiyonu gibi antikolinerjik yan etkilere neden olur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İnhale uzun etkili beta agonistler ile inhale uzun etkili antikolinerjik ajanların beraber kullanılmaları, tek başına kullanılmalarından daha etkili olduğu gösterilmiştir.

- **İnhale Kortikosteroid (İKS):** Alevlenmeleri azalttığı gösterilmiştir. Ancak akciğer fonksiyonlarını iyileştiremez ve FEV1 deki düşüş hızını azaltamazlar. Bu nedenle **yılda en az 2 alevlenme ya da en az 1 alevlenme nedeniyle yatış öyküsü, Kan eozinofil düzeyi >300 hücre/mL, eşlik eden astım tablosu gibi** faktörlerden biri varsa inhale glukokortikoidler kullanılmalıdır. Orofaringeal kandidiyazis, pnömoni ve ses kısıklığı yan etkileridir. Tekrarlayan pnömoni atakları geçirenlerde, eozinofil sayısı <100 olanlarda ve mycoplazma enfeksiyonu öyküsü olanlarda İKS tedavisi önerilmemektedir.
- **Teofilin:** Fosfodiesteraz inhibisyonu yoluyla hücre içi cAMP düzeyini artırarak zayıf bronkodilatasyon sağlar. Günümüzde sınırlı etkisi ve yan etkileri nedeniyle KOAH tedavisinde rutin olarak önerilmemektedir. Dar terapötik aralığa sahip olup en sık bulantı, tremor, taşikardi ve aritmilere neden olur. Sigara kullanımı teofilin metabolizmasını hızlandırarak serum düzeylerini azaltır.
- **Roflumilast:** Oral kullanılan selektif **fosfodiesteraz-4 (PDE-4) inhibitörü**dür. Özellikle kronik bronşit fenotipi baskın, FEV1 <%50 olup **optimal inhale tedaviye rağmen sık alevlenme geçiren** hastalarda **alevlenmeleri azaltmak amacıyla** kullanılır. Bronkodilatör etkisi sınırlı olup temel etkisi antiinflamatuvardır. Alevlenme sıklığını azaltır ve FEV1'de hafif iyileşme sağlayabilir. En sık yan etkileri bulantı, ishal, iştahsızlık ve kilo kaybıdır.
- **Biyolojik ajanlar:** Üçlü tedaviye rağmen sık alevlenme durumu devam eden ve belirgin eozinofilisi olan hastalarda IL-4/13 antikoru olan dupilumab (Özellikle kronik bronşit varlığında) ya da IL-5 antikoru olan mepolizumab tedavide düşünülebilir.
- **Oksijen tedavisi:** KOAH'ta **mortaliteyi azalttığı** gösterilmiştir. İstirahatte arter kan gazında **PaO2 ≤55 ya da SaO2 ≤88% veya PaO2 55 - 60 mmHg arasında iken eşlik eden sağ kalp yetmezliği veya polisitemi (hematokrit > %55) olan** hastalarda günde 24 saat oksijen tedavisi önerilmektedir. Tedavide hedef So2'yi 90'ın üzerinde tutmaktır. Uzun süreli oksijen tedavisi polisitemiyi ve pulmoner hipertansiyonu azaltabilir.
- Akut alevlenme sonrası taburcu olan ve taburculuktan sonraki 2-4. haftalarda persistan hiperkapnisi (PaCo2 >53 mmHg) olan hastalarda **non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NIPPV)** tedavisi evde verilebilir. Bu grup hastalarda hastaneye yatış sıklığını ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Ciddi alfa-1 antitripsin eksikliği ve BT'de yaygın amfizemi olan hastalarda haftalık **Prolastin** (proteaz inhibitörleri karşımı) seçilmiş hastalarda denenmektedir.
- **Önerilen aşılar:** influenza aşısı, pnömokok aşısı, Covid-19 aşısı, RSV aşısı (>65 yaş, kronik akciğer ya da kalp hastalığı varlığında), TdAp (DBT) aşısı, herpes zoster aşısı

➢ **Non-farmakolojik tedavi:**

- **Pulmoner rehabilitasyon:** KOAH'ta yaşam kalitesini, egzersiz kapasitesini ve dispneyi iyileştirir. Ayrıca **alevlenme ve hastaneye yatış sıklığını azaltır.** Özellikle KOAH alevlenmesi sonrası uygulandığında **mortaliteyi azaltabildiği** gösterilmiştir.
- **Volüm azaltıcı tedaviler:** İleri amfizem ve belirgin hiperinflasyonu bulunan, optimal medikal tedavi ve pulmoner rehabilitasyona rağmen semptomları devam eden seçilmiş hastalarda düşünülebilir. Günümüzde en sık kullanılan yöntem **bronkoskopik endobronşiyal valf** uygulamasıdır. Özellikle belirgin hiperinflasyonu bulunan ve uygun anatomik özelliklere sahip seçilmiş hastalarda semptomları, egzersiz kapasitesini ve **akciğer fonksiyonlarını iyileştirir, alevlenmeleri azaltır.** Üst lob baskın amfizemi bulunan seçilmiş hastalarda, **cerrahi ile akciğer volüm küçültme** (LVRS) tercih edilebilir. Cerrahinin **sağ kalım üzerindeki etkisi** valf uygulamasına göre daha belirgindir . FEV_1 <%20 olup yaygın (homojen) amfizemi bulunan veya DLCO <%20 olan hastalarda postoperatif mortalite yüksek olduğundan cerrahi önerilmez.

Bronkoskopik volüm azaltıcı girişimler:

= Endobronşiyal valv uygulaması
= Endobronşiyal "coil" uygulaması
= Bronkoskopik biyolojik yapıştırıcı uygulaması
= Bronkoskopik termal buhar ablasyon

KOAH'ta eşlik eden komorbid hastalıklar

- Kardiyovasküler hastalıklar
- Metabolik sendrom
- Osteoporoz
- Depresyon
- Ankiyete
- Amfizem
- Akciğer kanseri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KOAH tanısı konmuş hastalarda başlangıçta değerlendirilecek parametreler

- FEV1
- Semptom düzeyi (mMRC ya da CAT)
- Alevlenme öyküsü
- Sigara öyküsü
- Kan eozinofil düzeyi
- Alfa-1 antitripsin düzeyi
- Ko-morbiditeler

➢ **KOAH alevlenmesi**

- KOAH alevlenmesi; enfeksiyon, hava kirliliği veya diğer çevresel maruziyetler sonucu gelişen lokal ve sistemik inflamasyon artışına bağlı olarak dispne, öksürük ve/veya balgam **semptomlarının son 14 gün içinde kötüleşmesi** olarak tanımlanır. Takipne ve taşikardi eşlik edebilir. Alevlenmenin **en güçlü belirleyicisi** önceki alevlenme öyküsüdür. Alevlenme riskini arttıran diğer durumlar; düşük FEV1 (<%50), BT de pulmoner arter/aort oranında artış ve reflü varlığıdır.
- Alevlenmenin **en sık** nedeni solunum yolu enfeksiyonlarıdır **(Son yıllarda yapılan PCR çalışmaları daha sık etken olarak virüsleri göstermektedir.)**. En yaygın patojenler (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalisisi). Viral etkenler; Rhinovirüs, İnfluenza, Parainfluenza ve RSV, adenovirüs ve coronavirüs olarak sıralanabilir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KOAH alevlenme nedenleri	
Haemophilus influenzae	• KOAH alevlenmesinde **en sık bakteriyel patojen** • Şiddetli hava yolu inflamasyonu ile ilişkili
Moraxella catarrhalis	• KOAH hastalarında sık • **Pürülan balgam üretimi**
Streptococcus pneumoniae	• Özellikle **yaşlılarda alevlenme sebebi** • Şiddetli semptom ve komplikasyon ile ilişkili
Pseudomonas aeruginosa	• Şiddetli KOAH ve **sık alevlenmeleri** olan hastalarda yaygın • Kronik kolonizasyon ve **antibiyotik direnci** ile ilişkili
Klebsiella pneumoniae	• Daha nadir bir sebeptir • **İmmünyetmezlik hastalarda** ağır klinik tabloda düşünülmeli
Rhinovirus	• KOAH alevlenmesinde **en sık viral patojen** • Şiddetli hava yolu inflamasyonu ile **ilişkili**
Influenza Virus	• Mevsimsel grip şiddetli ataklara neden olabilir • **Özellikle aşısız hastalarda**
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	• **Yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış** hastalarda önemli bir nedendir.

- Ağır KOAH alevlenmesinin en önemli klinik bulgularından biri, **hiperkapniye bağlı mental durum değişikliği**dir. Bu nedenle KOAH alevlenmesini değerlendirmede en önemli parametre kan gazı analizidir. Bu nedenle konfüzyonu veya ciddi solunum sıkıntısı olan hastalarda mutlaka arter kan gazı değerlendirilmelidir.
- **Akut alevlenmede tedaviyi belirleyen** en önemli parametre kan gazında hiperkapni **(PCO_2 45 ve pH <7,35)** saptanmasıdır. Kan gazında hiperkapni (PCO_2 >45) varsa solunum desteği sağlamak için öncelikle maske aracılığı ile yapılan mekanik non-invaziv pozitif basınçlı solunum (NIPPV) tercih edilmelidir. NIPPV başlatılması **mortalite oranında**, entübasyon ihtiyacında, tedavi komplikasyonlarında ve hastanede kalış süresinde önemli bir azalmaya neden olmaktadır.
- **DECAF Skoru:** KOAH Alevlenmesi tanısı ile yatırılan 35 yas üstü hastalarda **hastane içi mortalite riskini** belirlemede kullanilir. CURB-65 skoruna göre hastane içi mortaliteyi daha iyi gösterir.
- Alevlenmeler, kısa vadeli mortalitede (alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda yaklaşık %10) ve uzun vadeli mortalitede (1 yılda %43, 2 yılda %49) artışla ilişkilidir.

DECAF skorlaması		
Dispne (mMRC skorlamasına göre)	Grup 4a*	1
	Grup 4b*	2
Eozinopeni	< 500 hücre mCL	1
C(K)onsalidasyon		1
Asidemi	pH <7,3	1
Atriyal **F**ibrilasyon		1

* Bazı kaynaklarda mMRC skalası grup 0 yerine grup 1 den başlar. O kaynaklara göre mMRC grup 5a ve grup 5b olarak yapılan tanımlama ile DECAF skorlamasında puanlandırılır.

** DECAF skoru 0-1 düşük risk (%1,4), 2 orta risk (%8,4), 3 ve üzeri yüksek risk (%34,7) olarak değerlendirilir.

KOAH alevlenme tanısında

1. Öncelikle taklitçilerin dışlanması (PE, KY, pnömoni)
2. Semptom ve bulgular (artan dispne ve balgam miktar-renk değişikliği alevlenme düşündürür)
3. Ek testler (Kan gazı, oksimetri, CRP, Eozinofil)
4. Altta yatan neden araştırılması (Viral-bakteri)
5. Yatış değerlendirmesi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KOAH'da akut alevlenmeleri azalttığı gösterilmiş tedaviler

- İnhale kortikosteroidli rejimler
- Uzun etkili antikolinerjikler
- Uzun etkili beta 2 agonistler
- Dupilumab
- Pnömokok aşısı
- Mukoregülatörler (Erdostein, karbosistein, NAC)
- Rofmlümilast
- İnfluenza (grip aşısı)
- Makrolid proflaksisi (Azitromisin)
- Diğerleri (Sigaranın bırakılması, rehabilitasyon, volüm azaltıcı cerrahi, Vitamin D, koruyucu önelemler)

KOAH alevlenmesinde GOLD'a göre tedavi önerileri

- İlk tercih kısa etkili bronkodilatörlerdir (SABA ± SAMA)
- Hasta taburcu olmadan uzun etkili bronkodilatörlere geçilmelidir.
- Aşağıdakilerden biri varlığında uygun antibiyotik tedavisi (Aminopenisilin, makrolid, tetrasiklin)
  - Balgamın pürülansında artış
  - Önceki balgam kültür pozitifliği
  - Ventilatör desteği gerekiyorsa NIV veya invaziv
- Günlük 40 mg prednisolon (5 gün)
- Nazal oksijen tedavisi (O_2 saturasyonu %88-92 arasında tutulmalı)
- **Non-invaziv mekanik ventilasyon (NIV)**
  - pH <7,35 ve pCO2 >45 mmHg
  - Solunum kas yorgunluğu bulguları ile birlikte ciddi dispne
  - Oksijen tedavisine rağmen persistan hipoksi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KOAH alevlenmesinde antibiyotik tedavisi

- Antibiyotik seçimi, toplumdaki bakteriyel direnç örüntüsüne göre yapılmalıdır. Ampirik tedavide ilk tercih, klavulanik asitli bir aminopenisilin, makrolid, tetrasiklin veya seçilmiş hastalarda (Ciddi alevlenme ya da dirençli gram negatif enfeksiyon riski) kinolondur.
- Sık alevlenmeleri olan, ciddi hava yolu tıkanıklığı ya da mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda, yukarıdaki antibiyotiklere dirençli gram negatif bakteriler (örn. Pseudomonas türleri) veya başka patojenler olabileceğinden, balgamdan veya diğer materyallerden kültür yapılmalıdır.
- Etken olarak Pseudomonas düşünülüyorsa; Piperasilin-tazobaktam, seftazidim veya sefepim, meropenem (Dirençli suşlardan şüpheleniliyorsa).

KOAH alevlenme sınıflandırılması

Parametreler	• Dispne skoru (WAS) ≥ 5 • Solunum sayısı ≥ 24 • Kalp hızı ≥ 95 • İstirahat SaO2 < %92 ve/veya biliniyorsa önceki değerine göre >%3 değişim • CRP ≥ 10
Sınıflandırma	• **Hafif alevlenme** (Paramaterlerin hiç biri yok) • **Orta alevlenme** (5 parametreden en az 3'ü varsa veya hipoksi/hiperkapni varlığı) • **Ciddi alevlenme** (Orta alevlenme kriterleri ile beraber kan gazında asidozla beraber hiperkapni (PCO2>45 ve pH <7,35) ya da non-invaziv/invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Semptomların değerlendirilmesi:** KOAH' ta semptomların değerlendirilmesi için mMRC (Modifiye Tıbbi Araştıma Konseyi) skalası ya da CAT (KOAH Değerlendirme Testi) kullanılır.

mMRC (Modified Medical Research Council) dispne skalası	
0	Sadece ağır egzerside nefes darlığı
1	Sadece düz yolda hızlı yürüyüşde ya da yokuş çıkarken nefes darlığı
2	Nefes darlığı nedeniyle düz yolda yaşıtlarından geri kalması ya da düz yolda yürürken durmak zorunda kalması
3	Düz yolda 100 m ya da birkaç dakika yürüdükten sonra nefes darlığı nedeniyle durmak zorunda kalması
4	**4a:** Ev işlerini yaparken problem yokken evden çıktığında nefes darlığı olması; **4b:** Rutin ev işleri sırasında (Giyinme, banyo yapma gibi) nefes darlığı olması.

KOAH değerlendirme anketi (CAT) parametreleri

Öksürük, balgam, göğüsde tıkanma hissi, yokuş-merdiven çıkabilme, ev harketlerinde zorlanma, dışarıya çıkmada çekinme, rahat uyku, enerjik hissetme. Hastanın her bir parametreyi 0-5 puan arasında değerlendirmesi istenir.

➢ **KOAH'ta prognozun değerlendirilmesi: BODE indeksine** göre yapılır. Skor arttıkça mortalite riski yükselmektedir. Skor 7-10 arasında ise 12 aylık mortalite riski yaklaşık %5 iken, 52 aylık mortalite riski yaklaşık %80'lerdedir.

- **B**ody mass indeksi: Vücut kitle indeksi düşük olanlarda prognoz kötüdür.
- **O**bstrüksiyon: FEV1'deki azalma arttıkça prognoz kötüleşir.
- **D**ispne: Dispne **mMRC dispne skalasına göre** değerlendirilir. Dispne şiddetlendikçe prognoz kötüleşir.
- **E**gzersiz kapasitesi: Egzersiz kapasitesi **(6 dakika yürüme testi ile ölçülür)** azaldıkça prognoz kötüleşir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

BODE indeksine göre değerlendirme				
	Puanlar			
	0	1	2	3
Vücut kitle indeksi (BMI)	>21	<21	-	-
Dispne derecesi (mMRC skalasına göre)	0-1	2	3	4
FEV1	>65	50-64	36-49	<35
6 dakika yürüme mesafesi	>350m	250-349m	150-249m	<149m

➢ **KOAH da hava yolu obstrüksiyonunun derecesine göre evreleme (Post bronkodilatör FEV1 değeri baz alınarak)**

- **Hafif** FEV1/FVC<%70 ve FEV1 ≥%80 (GOLD Evre-1)
- **Orta** FEV1/FVC<%70 ve %50≤FEV1<%80 (GOLD Evre-2)
- **Ağır** FEV1/FVC<%70 ve %30 dFEV1 <%50 (GOLD Evre-3)
- **Çok Ağır** FEV1/FVC<%70 ve FEV1<%30 (veya FEV1<%50 olup eşlik eden kronik solunum yetmezliği) (GOLD Evre-4)

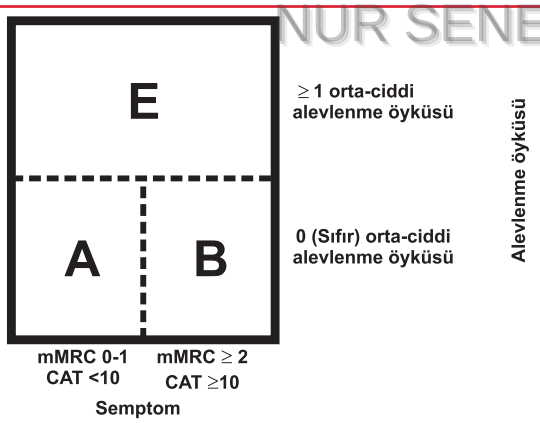
➢ **KOAH' da GOLD birleşik değerlendirme sınıflamasına göre evreleme**

- KOAH'ta birleşik değerlendirme, **semptom şiddeti** ve **alevlenme riski**ne göre yapılır. Semptomun şiddeti mMRC skalası ya da CAT testi puanlamasına göre değerlendirilir.
- Güncel GOLD klavuzlarına göre çok alevlenen hastalarda semptom ayrımına gerek yoktur. Bu nedenle çok alevlenenler tek bir grupta toplanmış; buna da **E grubu** ismi verilmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

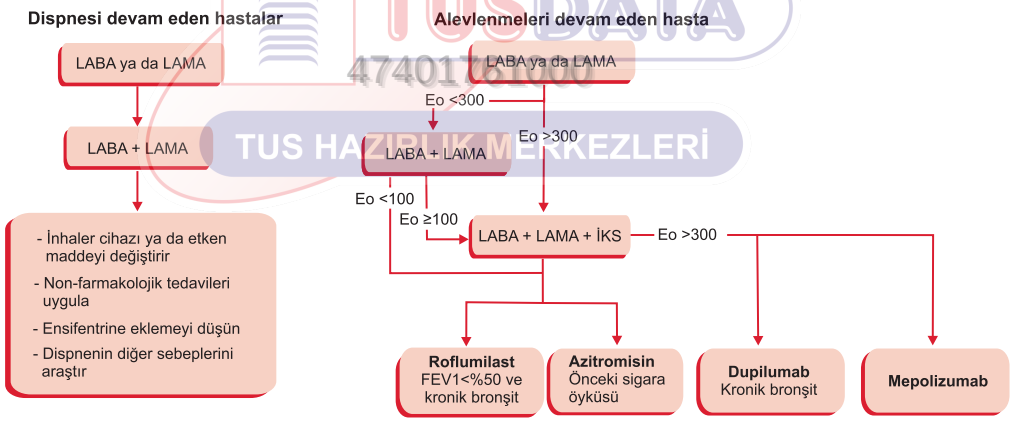
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



GOLD birleşik değerlendirme sınıflandırması (GOLD 2023 klavuzuna göre)

GOLD Birleşik Değerlendirme Sınıflamasına Göre Stabil Dönem Tedavisi

KOAH Kategorisi	Önerilen ilk seçenek ilaçlar
A	Bronkodilatör (Öncelikle uzun etkililer tercih edilmeli)
B	LABA + LAMA
E	LABA + LAMA (Eğer Eo >300 ise LABA + LAMA + İKS)



KOAH'ta Takip Tedavisi

KOAH'ta mortaliteyi azaltan tedaviler

- Sigarayı bırakma
- Hipoksemik hastalarda oksijen tedavisi
- Volüm azaltıcı cerrahi (Üst lob amfizemi olup rehabilitasyon sonrası düşük egzersiz kapasitee-sinde kalanlar)
- 3 lü inhaler tedavi (Uzun etkili beta2 agonist+uzun etkili antikolienjik+inhale steroid)
- Pulmoner rehabilitasyon (Yatışta ya da taburculuktan sonraki 4. haftada başlanan)
- Non-invaziv pozitif basınçlı vetilasyon (Seçilmiş hastalarda)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KOAH hastalarında transplantasyon

Çok ciddi KOAH hastalarında (İlerleyici hastalık, BODE 7-10 ve volüm azaltıcı cerahiye ugun değil) aşağıdakilerden birinin varlığında transplantasyon düşünülmelidir.

- Akut hiperkapni (PCO2 >50 mmHg) ile ilişkili alevlenme nedeniyle hospitalizasyon
- Oksijen tedavisine rağmen pulmoner hipertansiyon ve/veya kor pulmonale (Sağ kalp yetmezliği)
- FEV1 <%20 ve DLCo <%20 veya homojen amfizem varlığı

Akciğer kanseri için yaygın risk faktörleri:

- > 55 yaş
- >30 paket/yıl sigara kullanımı
- BT' de amfizem varlığı
- Hava yolu obstrüksiyonu varlığı (FEV1/FVC <%70)
- BMI < 25 kg/m2
- Ailede akciğer kanseri öyküsü

ASTIM

- Astım, hava yollarındaki kronik inflamasyona bağlı gelişen, değişken ve çoğu zaman **geri döndürülebilir hava yolu obstrüksiyonu** ile karakterize bir hastalıktır. Hava yollarındaki inflamasyon nedeniyle hastalar çeşitli çevresel uyaranlara karşı aşırı duyarlıdır. Bu çevresel uyaranlar (Tetikleyiciler) aşırı duyarlı hava yollarında bronkokonstriksiyona yol açarak hava akımı kısıtlılığı ve wheezing, dispne, öksürük gibi semptomların ortaya çıkmasına neden olur.
- **Risk Faktörleri:**
  - **Atopi:** Astım gelişmesindeki **en önemli** risk faktörü atopidir). **Atopi,** genetik alt yapı ile ilişkili olarak **spesifik alerjene karşı IgE sentezleme kapasitesi**dir. Serum Ig E düzeyleri astım gelişimi ile yakından ilişkilidir.
  - **Enfeksiyonlar:** Çocuklarda erken **RSV** ve **rhinovirüs enfeksiyonunun** direkt astım patolojisi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Erişkinlerde **mycoplazma enfeksiyonunun** astıma neden olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca viral enfeksiyonlar astımda atakları tetikleyen önemli bir faktördür. En sık viral tetikleyiciler rhinovirus, RSV ve coronavirus'lerdir. Astımlı hastalarda epitelyal hücrelerden tip 1 interferon sentezinde bozukluk olduğu ve bunun bu viral enfeksiyonlara yatkınlık ve abartılı inflamatuar yanıtla ilişkisi olduğu gösterilmiştir.
  - **Allerjenler:** Allerjenler, **hava yollarında infalamasyonu başlatarak** aşırı duyarlılığa yol açmaları ile hastalığın patogenezinde önemli rol oynar. Erken çocukluk döneminde ev tozu akarlarına maruziyet önemli bir risk faktörüdür. En sık görülen allerjenler ev tozu akarları, hayvan tüyleri, polenler, böceklerdir. Ayrıca allerjenler astım ataklarının **tetikleyen** faktörlerden biridir. Gıda allerjenleri; astım etiyolojisinde yer almasa da, astım hastalarında atağı tetikleyebilir.
  - **Sigara:** Maternal sigara içimi veya sigara dumanına maruz kalma çocukluk çağı astımına neden olabilir. Ayrıca gençlerde sigara kullanımı astım riskini 4 kat arttırır.
  - **Obezite:** özellikle VKİ >30 kg/m^2 olan hastalarda astım daha sık görülür. Diyafram ilişkili mekanik faktörlerin katkısının yanında yağ hücrelerinden proinflamatuar adipokinlerin artışı ve antiinflamatuar adipokinlerin salınımında azalma ile ilişkisi olabileceği düşünülmektedir.
  - **Cinsiyet:** Astım 20 yaşına kadar erkeklerde daha çok görülür. 40 yaşından sonra kadınlarda sık görülmeye başlar. Kadınların bir kısmında menepozal dönemde astım gelişebilir. Gebelerin yaklaşık üçte birinde astım agreve olur.
  - **Mesleksel maruziyet:** Mesleksel astım, immünolojik uyarıcılar veya irritan ajanlara bağlı olarak gelişebilir. **İmmünolojik ajanlara bağlı** mesleksel astımda semptomların ortaya çıkmasından önce **belirgin bir latent dönem** bulunur. Genellikle maruziyetin kesilmesiyle semptomlarda belirgin düzelme gözlenir. Başlıca immünolojik ajanlar; un ve tahıl tozları (fırıncı astımı), lateks (sağlık çalışanları), hayvan proteinleri, ahşap tozları (marangozlar), formaldehit, izosiyanatlar (cila ve boya işi), persülfat tuzları (kuaförler) ve çeşitli metallerdir. **İrritan ajanlara bağlı** mesleksel astımda ise semptomlar tekrarlayan maruziyetlerden kısa süre sonra ortaya çıkar ve **belirgin bir latent dönem bulunmaz.** Maruziyetin kesilmesinden sonra iyileşme yavaş gelişir ve genellikle kısmidir. Başlıca irritanlar; dezenfektanlar, klor ve amonyaktır. İzosiyanatlar erişkin başlangıçlı mesleksel astımın en önemli nedenlerinden biridir. Risk altındaki meslek grupları arasında fırıncılar, sağlık çalışanları, mobilyacılar, temizlik çalışanları, kuaförler, boya ve plastik endüstrisi çalışanları ile marangozlar yer alır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTÜRK

RADS (Reaktif Havayolu Disfonksiyonu Sendromu)

Tek seferde yüksek dozda irritan bir ajana maruz kalınması sonucu, saatler içinde gelişen bronşiyal hiperreaktivite ve bronkospazm tablosudur. İrritan ilişkili mesleksel astımın en akut formu olarak kabul edilir. Hastalarda provokatif maddeye karşı immünolojik duyarlanma gelişmemiştir. Patogenezde nötrofil aracılı hava yolu epitel hasarı ön plandadır.

- **Genetik yatkınlık:** Ailede astım veya atopik hastalık öyküsü bulunması astım gelişim riskini artırır.
- **İlaçlar:** Gebelikte ve erken çocukluk döneminde **parasetamol kullanımı** ile astım gelişimi arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.
- **Elit atletler:** Egzersize bağlı bronkokonstriksiyon yalnızca astımlılarda görülmez; özellikle elit atletlerde ve soğuk hava sporcularında da ortaya çıkabilir. Bu tip sporcularda **hava yolu aşırı duyarlılığı** toplumdan daha sık görülür.

Astımda risk faktörleri

Endojen risk faktörleri	Çevresel risk faktörleri
• Atopi • Genetik alt yapı • Obezite • Hava yolu aşırı duyarlılığı • Erken viral enfeksiyon • Cinsiyet • Etnik köken	• Allerjenler • Mesleksel maruziyet • Allerjik hava yollarında mantar enfeksiyonu • Diyet • Hava kirliliği, pasif içicilik • Parasetamol • Atletlerde aşırı egzersiz

Astımda atakları tetikleyen faktörler

- Üst solunum yolu viral enfeksiyonları
- Allerjenler (Küf, polen, böcekler, hayvan tüyleri, mesleksel)
- Egzersiz
- Soğuk hava
- İrritanlar (Sülfür dioksit, duman, güçlü koku, temizlik sıvısı, parfüm)
- Stress
- İlaçlar (asprin, beta blokörler, ACE inhibitörleri)
- Mesleksel maruziyetler
- Hava kirliliği
- Hormonal değişiklikler
- Gebelik

Astımda kontrolü zorlaştıran komorbiditeler

- Kronik rinosinüzit/Nazal polip
- Obezite
- Reflü
- Vokal kord disfonksiyonu
- KOAH
- Anksiyete/depresyon
- Uyku apnesi

➢ **Astım farklı patofizyolojik özelliklere bağlı olarak fenotiplere ayrılabilir.**

- **Allerjik astım:** Allerjenlerin, CD4+ T lenfositler uyarması sonucu gelişen **Tip 2 inflamasyon** ile karakterize bir durumdur. Patogenez,T lenfositlerden, **IL-4, IL-5 ve IL-13** sentezi ile başlar. IL-4, B lenfositlerden **IgE sentezini** uyarırken, IL-5 **eozinofil aktivasyonu**ndan sorumludur. IL-13 ise hava yolu aşırı duyarlılığına, mukus hipersekresyonuna ve hava yolu yeniden şekillenmesine katkıda bulunur. Ayrıca hava yolu epiteli ve eozinofillerde iNOS aktivasyonu ile NO sentezlenmesine neden olur (FeNO artışı). Allerjik astımda **eozinofil yüksekken beraberinde Ig E yüksekliği** karakteristiktir. Hastalık genellikle çocukluk çağında başlar ve atopi ile ilişkilidir. Allerjik rinit, atopik dermatit ve allerjik konjonktivit gibi diğer atopik hastalıklar kliniğe eşlik edebilir. Klinik, ataklar halinde seyreden klasik astım bulgularıyla karakterizedir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Non-allerjik astım:** Allerjen dışındaki uyaranların (viral enfeksiyonlar, irritanlar, hava kirliliği ve çeşitli partiküller) hava yolu epitelinden salınan alarminler (özellikle IL-33, IL-25 ve TSLP) aracılığıyla **doğal lenfoid hücreleri (ILC2)** aktive etmesi sonucu gelişir. Doğal lenfoid hücrelerden IL-5 ve IL-13 sentezi başlar, IL- 5 eozinofil artışına neden olur. Ancak IL-4 olmadığı için Ig E normaldir. **Eozinofil yüksekken Ig E nin normal** olduğu bu astım tipi non-allerjik astımdır. Non-allerjik eozinofilik astım, Tip 2 inflamasyonun bir alt fenotipi olarak kabul edilir. Hastalık genellikle erişkin yaşta başlar, kadınlarda daha sık görülür ve semptomlar ataklar şeklinde değil, daha çok sürekli seyretme eğilimindedir. İnhale steroidlere yanıt zayıftır.
- **Asprinle indüklenen astım:** Aspirin veya diğer COX-1 inhibitörü NSAİİ'lerin alınmasını takiben dakikalar ya da saatler içinde gelişen **akut astım atağına benzer** durumdur. Rinore, burun tıkanıklığı, yüzde kızarma sıklıkla kliniğe eşlik eder. Hastalık klasik olarak **kronik rinosinüzit ya da nazal polipozisi** olan astım hastalarında ortaya çıkar (Samter sendromu). Genel astım popülasyonunda yaklaşık %7, ağır astımlı hastalarda ise %15 oranında görülür. Patogenezde sisteinil lökotrien üretimindeki artış önemli rol oynar. Aspirin alımını takiben gelişen tipik alevlenme öyküsü tanıyı güçlü şekilde destekler. Tanıda altın standart **aspirin provokasyon** testidir (oral, nazal veya bronşiyal). Aspirinin kesilemediği durumlarda lökotrien reseptör antagonistleri yararlı olabilir. Uygun hastalarda aspirin desensitizasyonu uygulanabilir.

Asprinle indüklenen astımda, **asprin ve güçlü COX-1 inhibisyonu yapan ilaçlar kullanılmamalıdır.** Bu hastalara anljezik tedavide **düşük COX-1 inhbisyonu** etkisi olan parasetamol grubu ilaçlar düşük dozda ya da **selektif COX-2 inhibisyonu** yapan ajanlar (Sodyum salisilat, selokoksib, refokoksib)

Tip 2 yüksek astım (Eozinofil yüksekliği ile birlikte hava yolu inflamasyonu gösteren astımdır. Hem alerjik hem de non alerjik astım örnek olarak verilebilir.)

Tip 2 düşük astım (Hava yollarında nötrofil artışı ya da hava yolu inflamasyonu olmaması ile karakterize astım tipidir. Obeziteye bağlı astım, izosiyanat ilişkili mesleksel astım, atletlerde astım bu tipin örnekleridir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Patogenez:**
- Astım, alt hava yolu mukozasında **kronik inflamasyonun** olduğu bir hastalıktır. Havayolu mukozasında aktive **eozinofil, T lenfosit ve mast hücre infiltrasyonu** karaktersitiktir. Ayrıca inflamatuar hücrelerin uyarılması ile özellikle düz kaslar üzerinde etkili olan sinirlerin aktivasyonu hava yollarında **aşırı duyarlılığa** yol açar. Hava yolu aşırı duyarlılığı astımın en ayırt edici özelliğidir.
- Astımda, düz kas hipertrofisi, lümeni dolduran mukus ve submukozanın ödeme bağlı şişmesi nedeniyle **hava yollarında daralma** karakteristktir. Bütün bu patolojik olaylar hava yolu duvarında kalınlaşma yol açar. **Hava yolu duvar kalınlığı hastalık süre ve şiddeti ile ilişkilidir.** Ayrıca kalınlaşmış bu hava yolu duvarı uyaranlara orantısız daralma eğilimi taşır (Aşırı duyarlılık)
- Astımda inflamasyona bağlı hasarlanmış hava yollarında başlayan tamir süreci yapısal değişikliklere **(remodeling)** neden olur. Kollajen birikimine bağlı **subepitelyal bazal membran kalınlaşması (subepitelyal fibrozis) karakteristiktir.** Subepitelyal bazal membran kalınlaşmasının, hava yolu lümenini daraltarak, kronik hava yolu tıkanıklığına neden olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında solunum yolu **epiteli frajilleşir** ve kolumnar epitel bazal hücrelerden ayırılarak lümene dökülür. ayrıca kronik inflmasyona bağlı olarak hava yollarında **vasküler ve nöronal proliferasyon** beklenir. Astımda epitel frajilleşir ve lümene dökülür. Havayollarında düz kas hiperplazisi ve mukus hipersekresyonu beklenen diğer değişikliklerdir.

➢ **Patofizyoloji:** Astımda hava yolu obstrüksiyonu tipiktir. Bu nedenle **FEV1/FVC oranında azalma** ve ekspirasyonun zirve hızı **(PEF) değerinde azalma** karakteristiktir. Akut astım atağında hava yollarının erken kapanması **hava hapsi** gelişmesine neden olur.

➢ **Astımda klinik:**
- **Semptomlar:** Astımda, tetikleyicilerle ortaya çıkan, **dispne, wheezing ve öksürük** karakteristiktir. Semptomlar **sabahları daha şiddetli** olabilir. Sabaha karşı uykudan uyandırır. Bazı hastalarda artmış mukus üretimi vardır. Buna bağlı olarak yapışkan, atılması zor bir balgam gözlenebilir.
- **Fizik muayene:** Kontrol altındaki hastalarda önemli bir fizik muayene bulgusu beklenmez. Akut astım atağındaki hastada, taşipne ve taşikardi beklenir. Hava akım kısıtlılığı nedeniyle ekspirasyon süresi uzamıştır. Hava hapsi nedeniyle göğüs ön-arka çapı artar, **perküsyonda hipersonarite alınır ve vibrasyon torasik azalmıştır.** Astımın sık görülen fizik muayene bulgusu **wheezingtir (hırıltılı solunum). Fazla sekresyon çıkaranlarda ronküs** eşlik edebilir. Ağır atakta hava akımı çok azalmışsa wheezing kaybolabilir (sessiz akciğer).

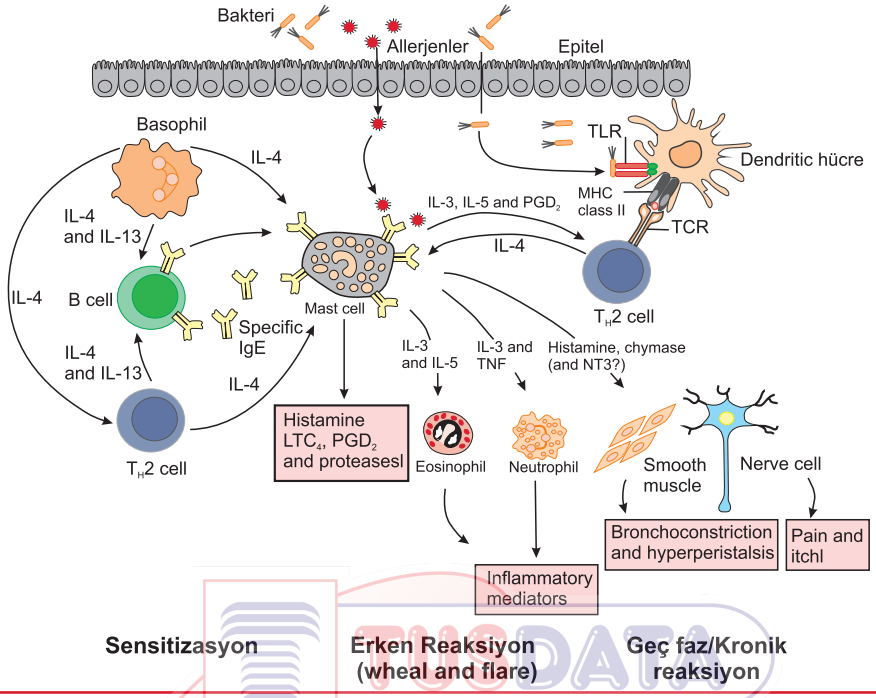
47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Öksürük Varyantlı Astım

Klasik astımdan farklı olarak, yalnızca kronik öksürükle seyreden; hışıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma gibi tipik astım semptomların görülmediği bir astım alt tipidir. İnhale kortikosteroidler temel tedavidir tedavi edilmezse klasik astıma ilerleyebilir.



Mast hücrelerinin uyarılması sonucu erken ve geç salınımlı mediatörlerin aktivasyonu görülmektedir (NT3: Nörotrofin 3 geç reaksiyonda rol alan mediatördür).

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:**

- Hastalardan iyi bir öykü alınmalıdır. Ev ortamı (Hayvan, küf, toz varlığı), meslek ve hobiler maruziyet açısından sorgulanmalıdır. Erişkin başlangıçlı astım hastalarında meslek ve ilaç kullanımı mutlaka araştırılmalıdır.
- Astım tanısında en önemli nokta değişken **hava yolu obstrüksiyonu**nun gösterilmesidir. Solunum fonksiyon testinde hava yolu obstrüksiyonu (FEV1/FVC düşük) bulunan hastalarda bir sonraki aşamada **bronkodilatör (Reversibilite Testi)** yapılmalıdır.
- **Reversibilite**yi göstermek astımda **tanıyı kesinleştirir. Erken reversibilite**, beta-2 agonist inhalasyonundan 15-20 dakika sonra yapılan ölçümde FEV1 değerinin %12 ve FEV1 mutlak değerinin 200 ml ya da PEF değerinin ≥ %20 artmasıdır. **Geç reversibilite**, 2-4 hafta oral ya da inhale steroid tedavisi sonrası başlangıca göre FEV1'de %12'lik ve 200 ml ya da PEF değerinin ≥ %20 artmasıdır.

Avrupa ve Amerika Toraks Birliğine göre bronkodilatör uygulamasından sonra FEV1 değerinde %10 ve üzeri artış reversibilite tanısı için yeterlidir.

- **Hava yolu hipersensitivitesini** göstermek de tanı koydurucudur. **Histamin- metakolin provakasyon testi** ile hava yolu aşırı duyarlılığı değerlendirilir. FEV1 değerini %20' den fazla düşüren metakolin dozu hesaplanır (4 mg/ml ise hava yolu reaktivitesini gösterir) **Reversibilite testi normal olmasına rağmen** halen astımdan şüphelenilen hastalarda tanı için kullanılır.
- PEF değerinde **günlük değişkenlik >%10** (10 gün boyunca) olması tanı koydurucudur. Ayrıca PEF de diurnal değişkenlik (>%20 sabah düşüşü) tanıyı destekler.

➢ **Diğer tanı yöntemleri**

- **Balgam incelemesi: Curshmann spiralleri** yapışkan balgamın bronşiyollerin yapısını alması, **Charcot-Leyden kristalleri** eozinofillerin parçalanması, **Creola cisimciği** solunum epitelinin dökülerek bir araya gelmesi ile oluşur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Eozinofil sayısı:** Kan eozinofil düzeyi Tip 2 inflamasyonun bir biyobelirteci olup biyolojik ajan seçiminde ve tedavi yanıtının öngörülmesinde önemlidir. **Eozinofil düzeyi arttıkça** inhale kortikosteroidlere yanıt artar.
- **Total veya allerjen spesifik IgE:** Atopiyi doğrulamak veya eşlik eden allerjik rinitten şüphelenmek için Ig E düzeyleri yararlı olabilir. **Non-allerjik astımda normaldir.** Ayrıca ağır astımda anti-Ig E tedavisinden yararı değerlendirmede kullanılabilir. 1000 IU/ml ve üzeri değerler allerjik bronkopulmoner aspergillusu (ABPA) düşündürmelidir. Total Ig E düzeyi hastalık şiddeti ile korole değildir.
- **Cilt testleri:** Prick testi, alerjik astımda pozitiftir. Tedavideki sakınma yönteminin belirleyicisidir.
- **Ekspirasyon havasında NO düzeyi (FeNO):** Tip 2 **hava yolu inflamasyonunu** değerlendirmede kullanılan non-invaziv bir testtir. FeNO yüksekliği **eozinofilik inflamasyonu** gösterir ve **inhale kortikosteroidlere yanıt** olasılığını değerlendirmede kullanılır. Astım tanısına yardımcı olabilir ancak tek başına tanı koydurucu değildir. Erişkinlerde FeNO >50 ppb olması Tip 2 inflamasyon lehine değerlendirilir. Ayrıca biyolojik ajan seçiminde de kullanılabilir.

Artmış FeNO ile ilişkili durumlar	Azalmış FeNO ile ilişkili durumlar
• Astım • Allerjik ritnit • Atopik dermatit • Eozinofilik bronşit • Akut viral enfeksiyon • Akciğer transplant rejeksiyonu • Nitrattan zengin gıdalar (Marul, turp)	• Bronkospazm • Kortikosteroid • Kistik fibrozis • Pulmoner hipertansiyon • Sigara kullanımı • Obezite

- **Arter kan gazı**: Ağır astımda atakta kan gazında sıklıkla hipoksi ve hipokapni beklenir. Astım atak hastasında PCO_2' nin normal olması uzamış atağı ve solunum kas yorgunluğunu gösterir.

➢ **Astımda tedavi:**

- **Sakınma:** Etiyolojide rol alan etkenden uzak durmak.
- **İmmünoterapi:** Günümüzde immünoterapi **sublingual (SLIT) veya deri altı (SCIT)** olarak uygulanmaktadır. Ciddi allerjik reaksiyon riski nedeniyle SCIT uygulanacak hastalarda **astımın kontrol altında olması** gerekir. Ev tozu akarı duyarlılığı bulunan erişkin hastalarda, düşük-orta doz inhale kortikosteroid tedavisine rağmen semptomların devam etmesi ve FEV_1'in %70'in üzerinde olması koşuluyla ev tozu akarı sublingual immünoterapisi **(HDM-SLIT)** tedaviye eklenebilir.
- **Aşılama**: Solunum yolu enfeksiyonları, astım alevlenmelerinin önemli bir nedenidir.Hastalara pnömokok aşısı (yaştan bağımsız olarak) ve yıllık grip aşısı yaptırmaları şiddetle tavsiye edilir. COVID-19 aşısı ve solunum sinsityal virüs aşıları da önerilir.
- **Astımda medikal tedavide iki komponent vardır**. Birincisi, akut astım atağının tedavisi, diğeri hastayı kontrol altında tutan (akut atakları önleyen) tedavidir.
- **Kontrol edici tedavi**
  - ✓ **İnhale kortikosteroidler:** Özellikle **tip 2 inflamasyonu baskılama**da ve hava yolu **hipersensitivitesini azaltma**da etkindirler. Ayrıca beta reseptör sayısını arttırırlar. İnhale kortikosteroidler astımın tüm evrelerinde **ilk kullanılacak** ve **en efektif kontrol edici ajanlar**dır. Astımda semptomları ve akciğer fonksiyonlarını hızlı bir şekilde düzeltirler. Ancak hava yolu hipersensitivitesini azaltıcı etkileri aylar içinde ortaya çıkar. **Mortaliteyi azaltırlar.**
  - ✓ **Sistemik kortikosteroidler:** Akut astım alevlenmelerinde standart tedavinin önemli bir parçasıdır ve atağın tekrarlama riskini azaltırlar. **Kontrol edici tedavide,** oral kortikosteroidler yalnızca ağır ve kontrol altına alınamayan astım hastalarında düşünülmelidir. Günümüzde biyolojik ajanların kullanıma girmesiyle kronik oral steroid kullanımından mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.
  - ✓ **Uzun etkili beta-2 agonistler:** Özellikle düz kas relaksasyonu sağlayarak **bronkodilatör etki gösterirler**. Ayrıca mast hücrelerini inhibe ederler ve plazma eksudasyonunu azaltırlar. Hava yolu hipersensitivitesi üzerine etkileri yoktur. Salmaterol ve formoterol etki süreleri 12 saat devam eden beta 2 agonsitlerdir. Formoterol; aynı kısa etkili beta 2 agonsitler gibi **hızlı etki başlangıcı**na sahiptir. **İndakaterol, olodaterol ve vilanterol 24 saat etki eden uzun etkili beta2 agonistlerdir.** Kontrol edici tedavide tek başına kullanılmazlar. İnhale kortikosteroidler ile birlikte kullanılırlar.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Lökotrien reseptör antagonistleri (zafirlukast, montelukast):** Lökotrienler güçlü bronkokonstriktör ajanlardır.Ayrıca damar geçirgenliğini ve eozinofilik inflamasyonu da artırırlar. Lökotrien reseptör antagonistleri bu etkileri azaltarak astımda iyileşme sağlayabilir. İnhale steroidlerin yerine, tek başına kontrol edici olarak verilebilir. **Allerjik rinit** semptomlarını belirgin azaltırlar. Egzersize bağlı bronkospazmı azaltır ve **samter sendromunda** etkindir. Depresyon önemli bir yan etki olarak bildirilmiştir.
- ✓ **Tiotropium:** Maksimal doz inhale steroid ve uzun etkili beta2 agonist tedavisine rağmen kontrol altına alınamayan hastalarda biyolojik ajanlara geçmeden önce kontrol edici tedavi için denenebilir.
- ✓ **Azitromisin:** Maksimal doz inhale steroid ve uzun etkili beta2 agonist tedavisine rağmen kontrol altına alınamayan hastalarda kontrol edici olarak tedaviye eklenebilir. 48 hafta boyunca, haftada 3 kez kullanılmalıdır.
- ✓ **İmmünmodülatörler:**
  1. **Omelizumab: Dolaşımdaki Ig E lere bağlanan monoklonal antikordur.** Ağır astım hastasında, maksimum doz inhale steroid + uzun etkili beta2 agonsit tedavisine rağmen ataklar devam ediyorsa, **allerjik duyarlanma kanıtı** (pozitif prick testi veya spesifik IgE) ve **yaşa göre dozlanabilir total IgE düzeyi** varlığında tedaviye eklenebilir. Astımda alevlenmeleri ve semptomları azaltır. Ancak akciğer fonksiyonlarını düzeltmez. Oluşan omelizumab-Ig E kompleksleri nedeniyle total Ig E düzeyini arttırırlar. Bu nedenle tedavi takibinde total Ig E değeri kullanılmaz. Ayrıca asprinle indüklenen astım (Samter sendromunda) ilaçlara yanıt yoksa tedaviye eklenebilir.
  2. **IL-5 yolak inhibitörleri** (Anti-IL-5: mepolizumab, reslizumab; Anti-IL-5 reseptörü: benralizumab): Ağır astım hastasında yüksek doz inhale kortikosteroid + uzun etkili beta 2 agonist tedavisine rağmen ataklar devam ediyorsa, **kan eozinofil düzeyinin ≥>150 hücre/µL** (Son 12 ay içinde >300 hücre/µ) olması **veya idame oral kortikosteroid gereksinimi** varsa tedavi eklenebilir. Akciğer fonksiyonlarında ve semptom kontrolünde düzelme sağlarlar. Ayrıca oral kortikosteroid gereksinimini azaltırlar.
  3. **Anti IL-4/13 (Dupilumab):** Ağır astım hastasında, yüksek doz inhale steroid + uzun etkili beta 2 agonist tedavisine rağmen ataklar devam ediyorsa, **tip 2 inflamasyon belirteçleri** bulunuyorsa (Eozinofil >150 hücre/mL ya da FeNO >25) veya **oral steroid gereksinimi varsa** tedaviye eklenir. Akciğer fonksiyonlarında ve semptom kontrolünde düzelme sağlar. Ayrıca oral kortikosteroid ihtiyacını azaltır, FeNO düzeylerini belirgin azaltır. Bunun yanında atopik dermatit, kronik rinosinüzit/nazal polipozis, eozinofilik özofajit, prurigo nodülaris tedavisinde de kullanılabilirler. Ağır astım hastasında bu ek ko-morbiditelerden biri varsa öncelikle tercih edilmelidir.
  4. **Tezepelumab:** Timik stromal lenfopoietin monoklonal antikoru **(anti-TSLP)**. Ağır astım hastasında, yüksek dozda inhale KS ve uzun etkili beta 2 agonist tedavisine rağmen ataklar devam ediyorsa, **Eozinofil düzeyi, FeNO düzeyi veya oral kortikosteroid kullanımı şartına bakılmaksızın** tedaviye eklenebilir. Bu nedenle tip-2 düşük non allerjik astım tedavisinde de kullanılabilir. İnflamasyonu solunum yolu epiteli düzeyinde baskılar. Oral steroid ihtiyacını azaltır.

> • Anti-TSLP, inflamasyonu endotel düzeyinde bloke ettiği için biyobelirteçten bağımsız olarak farklı astım fenotiplerinde (Tip2 yüksek, tip2 düşük) etki gösterebilen tek biyolojiktir.

- ✓ **Bronşiyal termoplasti:** Yüksek doz inhale kortikosteroid ve diğer kontrol edici tedavilere rağmen kontrol altına alınamayan seçilmiş ağır astım hastalarında uygulanabilen alternatif bir tedavi yöntemidir. Bronkoskopi sırasında kontrollü termal enerji uygulanarak hava yolu düz kas kitlesi azaltılır. Böylece bronkokonstriktör yanıt ve alevlenme sıklığında azalma sağlanabilir.

- **Atak tedavisi:**
  - ✓ **Astım atağı (alevlenmesi),** astımlı bir hastada dispne, wheezing, öksürük veya göğüste sıkışma hissinin akut olarak kötüleşmesi ve buna hava akımı kısıtlılığında artışın eşlik etmesi durumudur. Solunum fonksiyon testlerinde PEF ve FEV1 değerlerinde düşme saptanabilir. Artan solunum sayısına bağlı olarak çoğu hastada hipokapni beklenir. Ataktaki bir hastada normal ya da normale yakın PCO2 yaklaşan solunum yetmezliği ve mekanik ventilasyon ihtiyacını düşündürmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

✓ **Astım atakta,** geleneksel tedavide **kısa etkili beta-2 agonist (SABA)** tercih edilir. Hafifin üzerindeki ataklarda **inhale kortikosteroid dozu 2-4 kat artırılmalıdır.** Hastanın klinik yanıtı ilk saat içinde (en fazla 3 SABA uygulaması sonrası) yakından değerlendirilmelidir. İlk saat sonunda düzelme yoksa, hızlı kötüleşme varsa veya ağır atak kriterleri mevcutsa hasta acil tıbbi değerlendirmeye yönlendirilmelidir. **Acil serviste** kısa etkili beta-2 agonistler (tercihen nebülizasyon veya ölçülü doz inhaler-spacer ile), sistemik kortikosteroidler ve gereğinde oksijen tedavisi uygulanır (hedef SaO_2: %93-95). Orta-ağır ataklarda ipratropium bromür, şiddetli ataklarda ise intravenöz magnezyum sülfat tedaviye eklenebilir.

✓ **Güncel yaklaşımda, idame tedavisinde İKS-formoterol** kullanan hastalarda hafif ve orta şiddette alevlenmeler sırasında kurtarıcı tedavi olarak da **İKS-formoterol kullanılması** önerilmektedir (MART/AIR yaklaşımı). Bu yöntem, yalnızca SABA kullanımına kıyasla ağır alevlenme riskini ve sistemik steroid gereksinimini daha etkin azaltmaktadır.

Akut astım atağında tedavide özel durumlar

- Astım tedavisinde **tek başına** SABA kullanımı önerilmez. (Ağır atak riski, >12 yıl/kutu yüksek ölüm riski). Önerilen her SABA alındığında beraberinde İKS.
- Geleneksel tedavide **kurtarıcı olarak SABA kullanan** hastalarda, atak sonrasında uzun dönem tedavi yeniden değerlendirilmeli ve uygun hastalarda **İKS-formoterol** tek ilaç tedavisine (MART) geçiş düşünülmelidir.
- Akut atakta prednizolon 40-50 mg/gün 5-7 gün süreyle önerilir.
- Atak sonrasında hastanın uzun dönem tedavisi yeniden değerlendirilmeli ve tedavi basamağı yükseltilmelidir (Gerekirse basamak 4'ten başlanmalı)

Astımda Atak için risk faktörleri

- Kontrol altına alınamayan astım semptomları
- SABA'nın aşırı kullanımı (≥3 kutu/yıl)
- Yetersiz IKS (IKS yokluğu, kötü uyum, yanlış inhaler tekniği)
- Alerjenlere maruz kalma (duyarlılık varsa), sigara içme, elektronik sigara kullanımı, hava kirliliği
- Son bir yılda şiddetli alevlenme veya astım nedeniyle entübasyon veya yoğun bakım yatış öyküsü
- Zayıf akciğer fonksiyonu (özellikle FEV1 < %60), bronkodilatörle abartılı reversibilite
- Tip 2 inflamatuar belirteçler (yüksek kan eozinofil seviyesi, yüksek FeNO)
- Büyük psikolojik veya sosyoekonomik sorunlar
- Tıbbi durumlar (obezite, kronik rinosinüzit, GERD, doğrulanmış gıda alerjisi) veya gebelik

Not: SABA'nın ≥12 kutu/yıl kullanımı, astım kaynaklı ölüm riskini arttırır.

İyi kontrollü astım hastasında gelecekte ağır atak riskini artıran faktörler

- FEV1 <%60
- Yılda en az 3 kutu SABA kullanımı
- Kan eozinofil yüksekliği
- Sigara kullanımı
- Gebelik
- Obezite

- **Semptom ve bulgulara göre atak şiddetinin belirlenmesi**

✓ **Hafif-orta atak:** Hastanın cümleler kurarak konuşabildiği, oturmayı tercih ettiği ancak ajite olmadığı, yardımcı solunum kaslarının henüz devreye girmediği, nabzın hızlanarak 100-120 civarında seyrettiği, oksijen saturasyonun minimal düştüğü (oda havasında %90-95 saturasyon) ve PEF değerinin beklenenin yarısının üzerinde olduğu (PEF>%50) ataklardır.

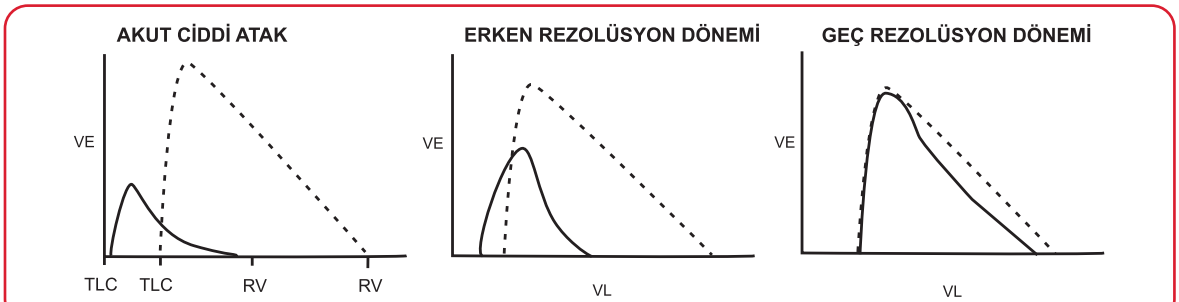
4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Ağır astım atağı:** Hastanın huzursuz, ajite, ancak kelimeler ile konuşabildiği ve ortopneik durumda olduğu, solunum sayısının dakikada 30'un, nabızın 120'nin üzerine çıktığı, oda havasında oksijen satürasyonunun %90'nın, PEF'in beklenenin %50'sinin altına düştüğü ataklardır.

✓ **Yaşamı tehdit eden atak:** Hastanın uykuya eğilim ve bilinç bulanıklığının başladığı, sessiz akciğerin geliştiği ataktır.



Astım atağının seyrinde akım-volüm eğrisi

MMEF: maksimal orta-ekspiratuar akımı gösterir. Astım atağı düzelirken PEF ve FEV1 kademeli olarak düzelip normale yaklaşırken MMEF daha geç düzelir ve çoğu zaman taburculuk sonrası tedavi ile haftalar içinde normal seviyeye gelir.

Atak hastasında yatış kriterleri

- Oda havasında oksijen satürasyonunun <%92 olması
- 1-2 saatten daha sık SABA ihtiyacının devam etmesi
- Sistemik steroid verilmesinden 4-6 saat sonra dispnenin devam etmesi
- İlk bronkodilatör tedaviye yanıtsızlık
- Solunum sayısının >22/dakika olması
- Son PEF değerinin <%50 olması

Not: Normal veya yükselmiş $PaCO_2$ değeri yaklaşan solunum yetmezliğini düşündürür ve yoğun bakım ihtiyacı açısından değerlendirilmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Kronik Astımda Yaklaşım:**

✓ Astımda tedavide ana hedef, semptomatik iyileşme sağlamaktır. Astım hastası kontrol altındaysa tedavi içeriği azaltılabilir. Astım hastası kontrol altında değilse tedavi içeriği yoğunlaştılmalıdır.

✓ Haftada **>2 gün gündüz semptomu**, haftada **>2 gün kısa etkili beta agonist ihtiyacı, gece semptomu varlığı, gündüz aktivitelerde kısıtlanma,** gibi 4 kriterden en az 3 tanesinin varlığı kontrol altında olmadığını, 1-2'sinin varlığı parsiyel kontrolü gösterir. Hasta kontrol altında değilse, tedavide basamak yükseltmek gereklidir. En az 3 ay boyunca bu parametrelerin hiç biri yoksa hasta kontrol altındadır ve basamak bir düşürülebilir. Astımda parsiyel kontrol varlığında, tedavi basamağı artırılmadan önce inhaler tekniği, tedaviye uyum, tanının doğruluğu, tetikleyiciler ve eşlik eden hastalıklar mutlaka değerlendirilmelidir.

✓ Astımda kontrol edici tedavideki basamaklı yaklaşım son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. Özellikle formoterolün hızlı etki başlangıcına sahip olması ve hafif astımlı hastaların her gün düzenli İKS kullanmasına gerek kalmadığının, bunun yerine sadece şikayetleri olduğunda İKS-formoterol kombinasyonunu almalarının yeterli olduğunun gösterilmesi **IKS-formoterol tek cihaz** tedavisinin **hem kontrol edici, hem de atakta kurtarıcı tedavi olarak** kullanılabilmesini sağlamıştır. Bu nedenle güncel kılavuzlarda birçok hastada İKS-formoterol temelli tedavi öncelikle önerilmektedir. İKS-formoterol ile aynı inhalerin hem idame hem de atakta kurtarıcı amaçla kullanılmasına **MART (Maintenance and Reliever Therapy)** yaklaşımı adı verilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Astımda basamak tedavisi					
	Basamak 1	**Basamak 2**	**Basamak 3**	**Basamak 4**	**Basamak 5**
	Haftada 1-2 günden az semptom	Haftada 3-5 günden az semptom (Beraberinde normal ya da azalmış akciğer fonksiyonu)	Haftanın çoğu gününde semptom, Haftada en az 1 astımla uyanma ya da azalmış akciğer fonksiyonu	Haftanın her günü semptoma biri eşlik ediyorsa (haftada en az 1 asımla uyanma ya da bozulmuş akciğer fonksiyonu) veya yeni alevlenme öyküsü	
1.Yol (Güncel tedavi) *Kurtarıcı ilaç (İKS-Formoterol)	Gerektikçe düşük doz İKS-Formoterol	Gerektikçe düşük doz İKS-Formoterol	Her gün düşük doz İKS-Formoterol	Her gün orta doz İKS-Formoterol	- LAMA ekle - Fenotip değerlendirmesi (Uzman merkezde) - Her gün yüksek doz İKS-formoterol tedavisne ekle o Anti-Ig E o Anti IL-5 o Anti IL-4/13 o Anti-TSLP
2.Yol (Alternatif tedavi) *Kurtarıcı ilaç (Kısa etkili beta2 agonsit)	Gerektikçe Kısa etkili beta2 agonist (Beraberinde düşük doz İKS)	Her gün düşük doz inhale İKS	Her gün Düşük doz İKS + Uzun etkili beta2 agonist	Her gün Orta - yüksek doz İKS + Uzun etkili beta2 agonist	- LAMA ekle - Fenotip değerlendirmesi (Uzman merkede) - Her gün yüksek doz İKS-uzun etkili beta2 agonist tedavisine ekle o Anti-Ig E o Anti IL-5 o Anti IL-4/13 o Anti-TSLP
Diğer seçenekler	Her gün LTRA, tedaviye HDM-Slit ekleme	Her gün LTRA, tedaviye HDM-Slit ekleme	Her gün orta doz İKS, tedaviye LTRA ekleme, tedaviye HDM-Slit ekleme	Tedaviye LTRA ekleme, tedaviye LAMA ekleme, tedaviye HDM-Slit ekleme	Klinik duruma göre eklenebilir o Azitromisin o LTRA (Daha önce fayda görmüşse) o Oral kortikosteroid (Son tercih)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Astımda kontrol skalası			
	Kontrol altında	**Bozulmuş parametre**	**Yorum**
Semptom	≤0-2 gün/Hafta	>2 gün/Hafta	1-2 bozulmuş parametre varlığı **parsiyel kontrolü,** 3-4 bozulmuş parametre varlığı **kontrolsüz astımı** gösterir.
Gece semptomu	Yok	Var	
Kısa etkili beta-2 agonist kullanımı	≤2 gün/Hafta	>2 gün/Hafta	
Günlük aktivite	Normal	Kısıtlı	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Ağır astım mı? Kontrol sağlanamamış astım mı?

Kontrolsüz astım hastalarının tamamı ağır astım değildir. Yanlış tanı, devam eden maruziyetler, komorbiditeler, ilaç uyumsuzluğu ve yanlış inhaler tekniği astım kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenlerle yüksek doz tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan hastalar önce "Kontrol sağlanamamış astım" olarak değerlendirilir. Tüm düzeltilebilir faktörler giderildikten sonra yüksek doz İKS/LABA ve uygun ek tedavilere rağmen kontrol sağlanamıyorsa hasta "ağır astım" olarak kabul edilir.

Astım hastasının basamaktan bağımsız uzmanlaşmış merkeze sevk kriterleri

- Astım tanısını doğrulamakta zorluk varsa
- Hastanın sık sık acil sağlık hizmeti kullanımı varsa (Yılda en az 2 defa)
- Ölüme yakın atak öyküsü (Yoğun bakım, mekanik ventilatör öyküsü)
- Hastanın sık sık veya bakım amaçlı oral kortikosteroid ihtiyacı (Yılda en az 2 defa ya da uzun süreli)
- Mesleki astımdan şüpheleniliyorsa
- Gıda alerjisi veya anafilaksi öyküsü varsa (Ölüm riskinde artış)
- Semptomlar enfeksiyöz (Allerjik bronkopulmoner aspergillozis gibi) veya kardiyak nedene işaret ediyorsa
- Semptomlar bronşektazi gibi komplikasyonlara ya da asprinle indüklenen astıma işaret ediyorsa
- Hastada multimorbidite varsa

Astım ilişkili ölüm riskini artıran faktörlerden

- Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektiren ölümcül astım öyküsü
- Aşırı SABA kullanımı (≥1 kutu/ay) ya da nebülize SABA kullanımı
- Son bir yıl içinde ağır alevlenme nedeniyle yatış ya da acil başvurusu
- Yetersiz İKS kullanımı ya da İKS kullanmamak
- Yakın zamanda ya da halen devam eden günlük prednizolon kullanımı
- Ciddi psikososyal sorunlar
- Besin allerjisi
- Ölüm riskinde bağımsız artışla ilişkili eşlik eden hastalıklar (Pnömoni, DM, aritmi gibi)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

BRONŞEKTAZİ

➢ Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve inflamasyonu nedeniyle bronş ve bronşiyollerin anormal kalıcı genişlemesidir. Bronşektazi sıklığı yaş ile giderek artar ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Özellikle sigara öyküsü olmayan 50 yaş üstü kadınlarda etken genelde nontüberküloz mikobakterilerdir. Astım ve KOAH hastalarında kliniğe eşlik edebilir. **Fokal bronşiektazide,** lokalize bir alanda bronşiektatik değişikler görülür**. Hava yolu obstrüksiyonu**nu düşündürür. Hava yollarına dışarıdan bası ya da hava yollarında bronş tümörü veya yabancı cisim varlığına bağlı olarak gelişir. **Diffüz bronşiektazide,** bütün akciğer boyunca broşiektatik değişiklikler görülür. **Sistemik ya da enfeksiyöz hastalıklara** bağlı olarak gelişir. Bronşiektazinin, radyolojik tutuluma göre; Tübüler = silindirik (en sık), kistik, ve variköz alt tipleri vardır. En ağır tipi kistik bronşiektazidir. Karakteristik patolojik bulgu, hava yolu kaynaklı hiperkonsantre mukus üretimidir.

➢ **Etiyoloji**

- **İdiyopatik:** Vakaların 1/3'ünde etyoloji saptanamaz
- **Enfeksiyonlar: POst enfeksiyöz bronşiektazi en sık nedenlerden biridir.** Çocukluk çağında geçirilmiş **viral enfeksiyonlar**, bakteriyal enfeksiyonlar (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus) ve boğmaca yıllar sonra bronşiektaziye neden olabilir. **Mikobakteriyal tüberkülozis** braonşiektaziye neden olabilir. Ancak **nontüberküloz mikobakterilerde** (atipik mikobakteriler) bronşiektazi riski daha fazladır. Nontüberküloz mikobakterilere bağlı bronşiektazi tipik olarak sağ orta lob ve lingulada görülür **(tree in bud=tomurcuklanan ağaç görüntüsü). Allerjik bronkopulmoner aspergillozis**de (ABPA) santral hava yollarında bronşiektazi **(finger-in-glove=parmak eldiven görüntüsü)** karakteristiktir.
- **Romatizmal ve otoimmün hastalıklar:** Romatoid artrit, Sjögren sendromu İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn)

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İdiyopatik Akciğer Fibrozisi:** Traksiyon bronşiektazisi
- **Genetik defektler:** Kistik fibrozis (bronşektazi **gelişme ihtimali en yüksek** hastalıktır. Bronşiektazi üst loblarda görülür), Alfa-1 antitripsin eksikliği, **Kartagener sendromu** (bronşektazi, kronik sinüzit, dekstrokardi)
- **İmmün yetmezlik:** Hipogamaglobulinemi, HIV enfeksiyonu, akciğer nakli sonrası gelişen bronşiolitis obliterans

Kistik fibrozis

7. kromozomda bulunan kistik fibrozis transmembran regülatör (CFTR) geninde mutasyon sonucu gelişen otozomal resesif geçişli hastalık. Yenidoğan döneminde mekonyum tıkacı, tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, kronik ishal ve buna bağlı kilo kaybı gibi bulgular karakteristiktir. Ter bezlerinde sodyum, klor ve su emilemez, böylece **ter testinde elektrolitler yüksek** saptanır. Diğer ekzokrin bezlerde ise klor sekrete edilemez, sodyum ve su ise aşırı geri emilir ve böylece lümende yoğun mukus tıkaçları oluşur. Mukus tıkaçları bronşiektaziye yol açabilir. **Tanıda,** ter testi, genetik inceleme, yenidoğanda taramada immünreaktif tripsinojen ve nazal elektriksel potansiyel (en duyarlı test) kullanilabilir. **Tedavide,** CFTR kanal modülatörü olan ivakaftor kullanılır.

➢ **Patoloji:** Bronşiektazi gelişiminde, hava yolu obstrüksiyonu, mukosiliyer klirens bozukluğu veya konak savunma mekanizmalarındaki defektler sekresyon stazına yol açar. Bunun sonucunda tekrarlayan enfeksiyonlar ve kronik inflamasyon gelişir. Kronik inflamasyon bronş duvarında destrüksiyon, kalıcı dilatasyon ve hiperkonsantre mukus üretimine neden olur. Böylece enfeksiyon-inflamasyon kısır döngüsü oluşur.

➢ **Klinik:**

- Genellikle **persistan öksürük ve sabahları bol pürülan balgam** karakteristiktir. Özellikle çocukluk çağında tekrarlayıcı ya da şiddetli akciğer enfeksiyonu geçirme öyküsü olanlarda uzun süredir devam eden öksürük ve balgam şikayeti öncelikle bronşiektaziyi düşündürmelidir.
- Hemoptizi, çomak parmak, kor pulmonale görülebilir.
- Fizik muayenede hasta bronşlar üzerinde inspriyumda başlayıp ekspiryumda da duyulan **kaba raller** alınır. Bazı olgularda beraberinde **ronküsler** de duyulabilir.
- Bronşektazide akciğer fonksiyonlarında yıllar içerisinde azalma görülür. **Pseudomonas aureginosa** ile enfekte olan ve daha sık alevlenme geçiren hastalarda akciğer fonksiyon kaybı daha hızlıdır.

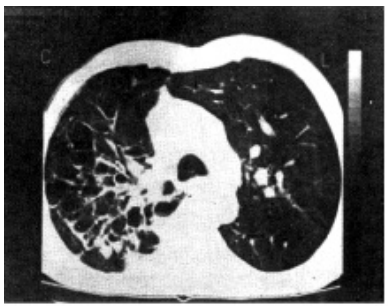
TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Bronşektazideki kanamanın sebebi kronik inflamasyona sekonder bronşiyal arter hipertrofisidir.

Kuru bronşektazi olarak adlandırılan varyantta epizodik hemoptizi ön plandadır ve çok az balgam olur ya da hiç balgam görülmez. Genellikle **tüberküloz sekeli olup üst lob apikal segmenti** tutar.

➢ **Tanı:**

- **Akciğer grafisi:** Bronşiektaziden şüphelenilen hastalara mutlaka **akciğer grafisi** çekilmelidir. Özellikle silidirik bronşiektazide hilustan perifere uzanan parelel retiküler opasiteler (Tranvay rayı görünümü) izlenir. Kisitk lezyonlar ve bronkovasküler yapılarda belirginleşme diğer bulgulardır.
- **Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (HRCT):** Bronşektazide **altın standart** tanı yöntemidir ve uygun klinikte tanıyı doğrulamak için kullanılır. BT'de havayolu genişlemeleri, **taşlı yüzük bulgusu** görülebilir. Karakteristik bulgular: bronşiyal dallanmanın perifere doğru incelmemesi (tramvay rayı bulgusu), plevraya 1 cm mesafede bronş görülmesi, bronş çapı/eşlik eden arter çapı oranı >1,5 olmasıdır. Diğer HRCT bulguları, bronş sonlanımlarında kistler ve koyu sekresyonların hava yollarını doldurmasına bağlı tomucuklanan ağaç görünümü (Tree in bud) özellikle nontüberküloaz mikobakteri enfeksiyonlarında görülebilir.



Yaygın Bronşektazinin Tomografik Görüntüsü

- **Solunum fonksiyon testleri:** Obstruktif patern ile uyumludur (FEV1, FEV1/FVC azalması) Hava yolu obstrüksiyonunun ciddiyeti, hastalığın radyolojik yaygınlığı ve alevlenme sıklığı ile ilişkilidir. Ayrıca kistik fibrozis ve mikobakterilerin yol açtığı bronşiektazide hava hapsi belirgindir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Fokal bronşiektaziler hava yolu obstrüksiyonuna bağlı oldukları için mutlaka **bronkoskopi** ile değerlendirilmeleri gerekmektedir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tüm hastalardan balgam kültürleri alınmalıdır. Balgam ya da bronkoalveolar lavaj kültürleri bronşiektazinin enfeksiyöz komplikasyonlarını değerlendirmede önemlidir. Baskın organizmalar **P. aeruginosa ve Haemophilus influenzae**'dir Ancak anaerobik organizmalar da tespit edilebilir. P. aeruginosa'nın varlığı daha kötü prognozun ve daha sık alevlenmelerin habercisidir.Hava yolundaki Staphylococcus aureus bronşektazinin nedeni olarak kistik fibrozisi düşündürebilir. Nokardia ve mantarlar (Aspergillus, kandida) bronşektazi hastalarından kültürde üretilir. Ancak her zaman tedavi gerektirmez.

➢ **Tedavi:**

- Bronşiektazide tedavide hedef akut enfeksiyöz atakların azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Tedavide aktif enfeksiyonların tedavisi, sekresyonların temzilenmesi ve bronşial hijyen önemlidir. Pnömokok ve yıllık influenza aşısı tüm bronşektazili hastalarda önerilmektedir.
- **Antibiyotik tedavisi:** Yılda en az 3 atak yaşayan hastalarda, akut enfeksiyonun çözülmesinden sonra, mikrobiyal yükü en aza indirmek ve alevlenme sıklığını azaltmak için baskılayıcı antibiyotik kullanımı önerilmektedir. Kronik **düşük doz oral makrolid tedavisi** (örneğin, haftada üç kez 500 mg veya günde 250 mg azitromisin ya da eritromisin günde iki kez 400 mg) kistik fibrozis dışı bronşektazili hastalarda alevlenmeleri azaltabilir. Tüberküloz dışı mikobakterilerle koenfekte hastalarda makrolid monoterapisi kullanılmamalıdır. Hedefe yönelik inhale antibiyotik tedavilsi özellikle Özellikle kronik Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonu bulunan ve sık alevlenen hastalarda inhale antibiyotikler tercih edilir. **Nebülize kolistin** ve **tobramisin** en sık kullanılan ajanlardır. Gentamisin bazı hastalarda alternatif olarak kullanılabilir.
- **Bronşial hijyen,** Göğüs fizyoterapisi ve mukosiliyer temizlemeyi artıran yöntemler kistik fibrozis dışı bronşiektazide yararlıdır. Osilasyonlu pozitif ekspiratuar basınç cihazları **(Acapella, Aerobika vb.)** mukus klirensini artırarak balgam atılımını kolaylaştırabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. **Nebülize hipertonik salin (%3-7)**, mukus hidrasyonunu ve mukosiliyer klirensi artırarak sekresyonların temizlenmesini kolaylaştırabilir. Bazı hastalarda alevlenmeleri azaltabilir. Mukolitikler içinde, **rekombinant insan DNaz**'ı kistik fibrozis bronşiektazisinde etkili olmasına rağmen, kistik fibrozis dışı bronşiektazide zararlı bulunmuştur. Diğer mukolitik ajanların rutin kullanımını destekleyen kanıtlar sınırlıdır.
- **Brensocatib:** DPP-1 inhibitörü olan bu ajan, nötrofil elastaz aktivasyonunu azaltır. Kistik fibrozis dışı bronşiektazide ilk alevlenmeye kadar geçen süreyi uzatır ve **alevlenme sıklığını azaltır**.
- **Aniinflamatuar tedavi:** Semptomları azaltmak için beta-2 agonistler, antikolinerjik ajanlar ve inhale kortikosteroidler kullanılabilir. **İnhale orta doz budesonid ile formoterol kombinasyonu**, kistik fibrozis dışı bronşektazili hastaların tedavisinde yüksek doz budesonidden daha etkilidir. Bronşiektazide **inhale kortikosteroidlerin rutin kullanımı önerilmez**. Ancak eşlik eden astım, KOAH, ABPA veya eozinofilik hava yolu inflamasyonu bulunan hastalarda kullanılabilir. Belirgin hava yolu obstrüksiyonu veya dispnesi olan hastalarda uzun etkili bronkodilatörler semptom kontrolü amacıyla verilebilir.
- **Cerrahi:** Rezeksiyonel cerrahi fokal bronşiektazi varsa ya da hemoptizinin kontrol edilemediği durumlarda düşünülmeldir.

> Bronşiektazide FEV1 değerinin düşmesi KOAH' da olduğu gibi kötü prognozu gösterir

➢ **Komplikasyonları:**

- Solunum yetmezliği
- Sağ kalp yetmezliği
- Masif hemoptizi
- Amiloidoz (AA tipi amiloidoz)
- Metastatik abse (beyin absesi gibi)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

- **Akciğer volümlerinde azalma ile karakterize patolojilerdir.** Total akciğer kapasitesinin azalması tipiktir. Plevral, alveolar, interstisyel, nöromuskuler ve toraks dışı sebeplere bağlı olabilir.
- Restriktif akciğer hastalıkları akut veya kronik olabilir. **Akut** restriktif akciğer hastalıkları **ARDS'dir.** Kronik restriktif akciğer hastalıkları için en iyi örnek interstisyel akciğer hastalıklarıdır.

Restriktif Akciğer hastalıkları	
Plevral	• Kronik plevral effüzyon
Alveolar	• Ödem (ARDS)
Parankimal (İnterstiyel)	• İdiyopatik Pulmoner Fibrozis • Asbestozis • Sarkoidozis • Hipersensitivite pnömonisi
Nöromuskuler	• Gullian Barre Sendromu • Miyastenia Gravis • Amyotrofik Lateral Skleroz
Toraks	• Kifoskolyoz • Ankilozan spondilit
Toraks dışı	• Obezite, gebelik

AKUT RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU (ARDS)

- ARDS non-kardiyojenik pulmoner ödemin **en sık** nedenidir. Diffüz alveolar hasara bağlı gelişir. Ani başlayan nefes darlığı, hiposemi ve akciğer grafisinde diffüz büyük opasiteler ile karakterize solunum yetmezliğine neden olan bir klinik sendromdur
- **Akut respiratuvar distres sendromunun tanı kriterleri:**
  - Son 1 hafta içinde dispne öyküsü ve Bilateral pulmoner büyük opasiteler
  - Refrakter hipoksemi
  - PaO_2/FiO_2 ≤300 olması (PEEP ≥5 cmH_2O veya HFNO ≥30 L/dk altında)
  - Sol kalp yetmezliği ile açıklanamayan solunum yetmezliği

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ARDS tanısında kardiyojenik pulmoner ödem dışlanmalı veya klinik tablonun kardiyak nedenlerle tam olarak açıklanamadığı gösterilmelidir. Bunun için ekokardiyografi ve serum BNP düzeyi kullanılabilir.
- **Etiyoloji:** Direkt veya indirekt akciğer hasarına sebep olan patolojiler ARDS'ye yol açar. **En sık** sebep sepsis ve pnömonidir.

ARDS de sınıflama	
Hafif ARDS (Eski tanım: akut akciğer hasarı)	PaO_2/FiO_2 <300
Orta ARDS	PaO_2/FiO_2 <200
Ciddi ARDS	PaO_2/FiO_2 <100

ARDS ile ilişkili klinik patolojiler	
Direkt akciğer hasarı yapanlar	**İndirekt akciğer hasarı yapanlar**
• Pnömoni (En sık) • Gastrik içeriğin aspirasyonu • Akciğer kontüzyonu • Suda boğulma • Toksik inhalasyon hasarı	• Sepsis (En sık) • Ciddi travma o Çoklu kemik kırığı o Yelken göğüs o Kafa travması o Yanık • Çoklu transfüzyon • İlaç toksisitesi • Pankreatit • Kardiyo pulmoner by pass sonrası

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patoloji:**

1. **Eksüdatif Evre:** ARDS'de hem tip 1 alevol hücreleri hemde kapiller endotel hücreleri yıkılarak alveolokapiller membran bütünlüğü bozulur. Kapiller geçirgenliğin artması ile ödem sıvısı alveol ve intertisyumda birikmeye başlar. Alveolar alanda plazma proteinleri ile ölü hücreler ve işlevsiz surfaktanın birikmesi ile **hyalen membran** adı verilen yapılar ortaya çıkar. Bu alveolar ödem tablosu, havalanma azalması ve atelektaziler ile birliktedir. **Sonuçta intrapulmoner şant ve hipoksemi meydana gelir.** Bu durum, akciğerin havalanan alanlarına kanlanmayı azaltan ve pulmoner hipertansiyona neden olan mikrovasküler tıkanma ile şiddetlendir. bu ölü boşluk artışı **şiddetli hpoksemiye ek olarak sekonder hiperkapni** gelişmesine neden olur. Eksudatif evrede akciğer grafisinde yaygın büyük opasiteler karaktertistiktir.



ARDS. Eksudatif Evre

2. **Proliferatif Evre:** Bu evrede **tip 2 pnömosit aliterasyonu** ve alveoler epitel onarımı başlar. İnflamasyon azalır ve bazı hastalarda klinik düzelme görülür. Histolojik olarak ilk rezolüsyon bulguları bu fazda görülür ve nötrofilden zengin infiltratlar yerini lenfosit ağırlıklı pulmoner infiltratlara bırakır.

3. **Fibrotik evre:** Akciğer hasarlanmasından sonraki 3.-4. Haftalarda bir çok hastanın akciğer fonksiyonları düzelirken bazı hastalar fibrotik faza geçiş yaparlar. Asinüs mimarisinde hasar amfizem benzeri değişiklikler ve geniş büllerin oluşumuna sebep olur. İntimal proliferasyon da mikrosirkülasyonu bozarak pulmoner hipertansiyona sebep olur. Artmış pnömotoraks riski, akciğer kompliyansında azalma ve akciğer ölü boşlukta artma bu durumun fizyolojik sonuçlarıdır.

ARDS'de evrelerin herhangi birinde yapılan akciğer biyopsisinde fibrozis görülmesi artmış mortalite ile ilişkilidir.

TUSDATA 47401761000

➢ **Klinik:**

- Hastaların çoğunda hasarın başlangıcından sonraki **48-72 saat içinde klinik bulgular gelişmeye başlar.**
- En belirgin klinik bulgu **dispnedir.** Başlangıçta **hipoksi ve hiperventilasyon vardır.** Ancak ilerleyen dönemlerde **hiperkapni** mevcut klinik proçese eklenir. **Refrakter hipoksemi** nedeniyle multi-organ yetmezliği gelişebilir. Akciğer grafisinde yaygın büyük opasiteler karakteristiktir.

➢ **Tedavi:**

- **Mekanik ventilatör:** Akciğer koruyucu ventilasyon uygulanmalıdır. **Düşük tidal volüm** (6 mL/kg ideal vücut ağırlığı) kullanılması ventilatör ilişkili akciğer hasarını azaltarak **mortaliteyi azaltır**. Ayrıca plato basıncının <30 cmH_2O tutulması hedeflenir. Ayrıca alveoler kollapsı önlemek amacıyla uygun düzeyde PEEP uygulanır.
- **Yüksek akımlı nazal oksijen (HFNO):** Hafif ARDS hastalarında oksijenasyonu artırmak ve entübasyon ihtiyacını azaltmak amacıyla kullanılabilir. Ancak başarısızlık durumunda entübasyon geciktirilmemelidir.
- **Sıvı tedavisi yönetimi:** Hemodinamik olarak stabil hastalarda sıvı yüklenmesinden kaçınılır ve pulmoner ödemin azaltılması hedeflenir.
- **Prone pozisyon:** Özellikle PaO2 /FiO2 <150 olan ve ağır ARDS hastalarında prone pozisyonun mortaiteyi azalttığı gösterilmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Nöromuskuler blokaj:** Şiddetli ARDS'de ventilatör uyumsuzluğu varlığında nöromüsküler blokaj uygulanabilir.
- **ECMO:** Tüm yaklaşımlara rağmen refrakter hipoksemisi devam eden, yaşam beklentisi olan ve multi organ yetersizliği gelişmemiş hastalarda Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu uygulanabilir.
- Orta-ağır ARDS hastalarında **sistemik kortikosteroidler** mekanik ventilasyon süresini kısaltabilir ve bazı çalışmalarda mortaliteyi azaltmıştır.

ARDS'deki hipoksiye yol açan **en önemli** mekanizma **şanttır.**

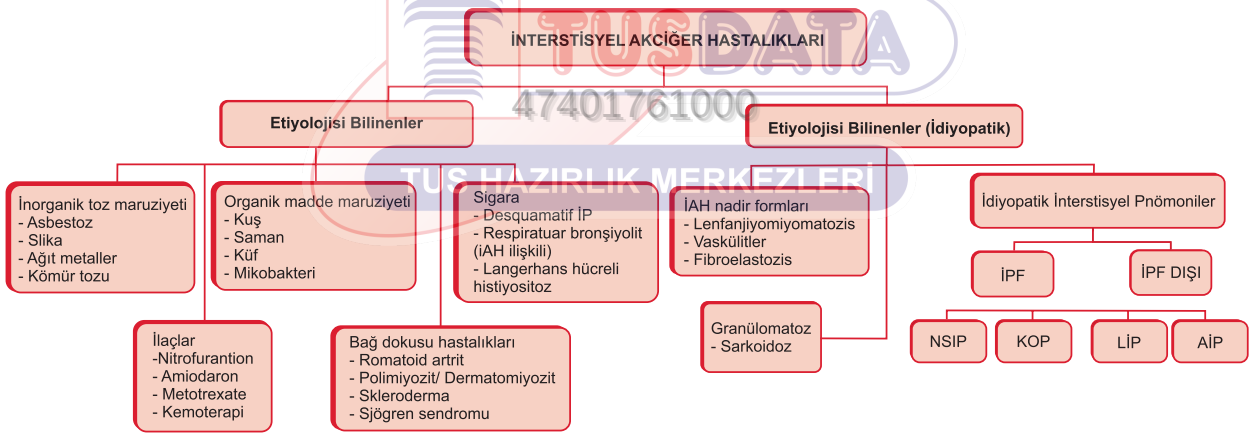
ARDS' de mortalite büyük ölçüde **pulmoner olmayan nedenler**le ilişkilidir. Sepsis ve pulmoner olmayan organ yetmezliği ölümlerin >%80'ini oluşturur. Mortalite için **en önemli risk** faktörü ileri yaştır.

ARDS'de tedavi ve hedefler

Tedavi	Hedefler
Hacim ve basınç sınırlı ventilasyon	Tidal volüm: 6 mL/kg PBW Plato basıncı: ≤ 30 cmH2O PEEP: Alveoler kollapsı önleyecek düzeyde Driver pressure (Plato basıncı - PEEP) <15 mmHg
Oksijenasyon	FIO_2: ≤ 0.6 PaO_2: 55-80 SpO_2: 88-95%
Permisif hiperkapni	pH: ≥ 7.20 RR: ≤35 bpm
Diüretik	Ortalama arter basıncı ≥ 65 Hipoperfüzyondan kaçın

Not: Driving pressure (ΔP), plato basıncı ile PEEP arasındaki farktır. Akciğere uygulanan **gerilimi en iyi yansıtan** parametredir.
Hedef: <15 cmH_2O'dur. Yüksek driving pressure değerleri artmış mortalite ile ilişkilidir.
Not: ATS klavuzu permisive hipoksi kavramını önerir. Barotravma riskini almaktansa, PO_2 60-80, PCO_2 60-80 ve asidoz 7,15 kadar kabul edilmesidir.

KRONİK İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI



IPF: İdiyopatik pulmoner fibrozis, NSİP: Non-spesifik interstisyel pnömoni, KOP: Kriptojenik organize pnömoni, LİP: Lenfositik interstisyel pnömoni, Alp: Akut interstisyel pnömoni

İnterstisyel akciğer hastalıklarında sınıflama
Not: Harrison'da sigara ile ilişkili ve organik madde ile ilişkili İAH hala nedeni bilinmeyenler kategorisinde verilmektedir.

İdiyopatik interstisyel pnömoniler; kronik fibrotik (IPF, NSIP), akut/subakut (KOP, AIP) ve nadir formlar (LIP) olarak ta sınıflandırılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Alveolar Dolum Bozuklukları		
Pulmoner alveolar proteinozis	GMCF sinyal bozukluğu nedeniyle alveolar makrofajların surfaktanı yıkamaması	Toraks BT' de bilateral alveolar opasiteler (Carzy paving = Arnavut kaldırımı görüntüsü) berabrinde diffüz buzlu cam görünümü
Akut interstisyel pnömoni	Yaygın alveolar hasar	Toraks BT' de ARDS'de olduğu gibi diffüz alveolar tutulum (diffüz buzlu cam görünümü)
Diffüz alveolar kanama	Pulmoner mikrosirkülasyonda (Kapillerde) diffüz kanama	Toraks BT' de akut başlangıçlı diffüz alveolar opasiteler (Lober ya da lobüler buzlu cam görünümünden konsalidasyona)
İnvaziv müsinöz adenokarsinom ve lepidik baskın non-müsinöz adenokarsinom (Bronkoalveolar karsinom)	Alveol septaları boyunca büyüyen kanser hücreleri	Pnömonik opasiteler, hava bronkogramlarıyla konsolidasyon, buzlu cam opasiteleri (Soliter ya da multipl)
Alveolar dolum bozuklukları interstisyel akciğer hastalıkları değildir. Ancak klinik ve radyolojik olarak İAH ile karışabilirler. Bazı olgularda kronik inflamasyon ve fibrozis gelişimine bağlı olarak interstisyel değişiklikler ortaya çıkabilir.		

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İlaç ilişkili interstisyel akciğer hastalığında klasik ajanlar

- Amiodaron
- Nitrofurantoin
- Metotreksat
- Bleomisin
- Busulfan
- Siklofosfamid
- Checkpoint inhibitörleri/PD-1, PD-L1 inhibitörleri (Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab vb.)

Bleomisin pulmoner fibrozisin, **nitrofurantoin** ise kronik interstisyel pnömoninin en klasik ilaç nedenidir.

- İnterstisyel akciğer hastalıkları, alveolar epitel, alt hava yolları ve çevre parankimini etkileyen akut ve kronik bir grup hastalığı tanımlar. Bu hastalıklarda progresif dispne ve kuru öksürük tipiktir. Birçok İAH zamanla pulmoner fibrozise ilerleyebilir. SFT'de **restriktif patern** karakteristiktir. Difüzyon kapasitesinde (Dlco) azalma ve alveoler-arteriyel oksijen farkında (PAO_2-PaO_2) artış gözlenir.
- İntertisyel akciğer hastalıkları patolojik açıdan **akciğerde fibrozise** yol açanlar ve **granulomatöz reaksiyona** yol açanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Granulomatöz hastalıklarda fibrozise ilerleyebilir (sarkoidoz, hipersensitivite pnomonisi)
- **Nedeni bilinmeyen** İnterstisyel akciğer hastalıklarının **en sık** nedeni idiyopatik pulmoner fibrozisdir. İntertisyel akciğer hastalıklarına yol açan patogenezi saptanmış birçok neden tanımlanmıştır. Nedeni bilinenler içinde sıklıkla meslek hastalıkları (Pnömokonyozlar) ve bağ dokusu hastalıkları görülür.
- **Öykü:**
  - Hastanın yaşı ve cinsiyeti tanıya giderken önemli parametrelerdir. **İdiyopatik pulmoner fibrozis,** 50 yaş üstü erkek hastalarda görülür. Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz sigara içen genç erkeklerde görülürken; lenfanjiyomiyomatoz doğurganlık çağındaki kadın hastalarda ortaya çıkar. Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili İAH, daha çok kadınlarda görülürken bunun istisnası RA ilişkili İAH'dır. Bu erkeklerde daha sık görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Öyküde eşlik eden bağ dokusu hastalığı, ilaç kullanımı ve çevresel maruziyette sorgulanmalıdır. **Hipersensitivite pnömonisi** için çevresel risk faktörleri; çiftçilik, kuş antijenlerine veya kuş pisliğine maruziyet, bakımsız jakuziler ve spa merkezleri, kapalı alanlarda ve otomobillerde bakımsız havalandırma sistemleri, kapalı ortamlarda su sızıntıları veya nemlendiriciler olarak sıralanabilir.
- Semptomların başlangıcı ve süresi değerlendirilmelidir. Günler, haftalar içinde gelişen semptomlar (Akut başlangıç) ve eşlik eden ateş yüksekliği, kriptojenik organize pnömoni, ilaca bağlı akciğer hasarı veya hipersenitivite pnömonisi, akut interstisyel pnömoni düşündürür.
- **Eşlik eden akciğer dışı semptomlar,** interstisyel akciğer hastalığının sarkoidoz gibi sistemik hastalıklarla ilişkili olabileceğini düşündürmelidir. Özellikle disfaji, göz veya ağız kuruluğu, deri döküntüsü veya artrit gibi semptomlar bir bağ dokusu hastalığını akla getirmelidir.

➢ **Klinik:**

- **En sık görülen semptom dispnedir**. Dispnneye kuru öksürük eşlik edebilir. Öksürük, sarkoidoz ve hipersensitivite pnömonisi gibi **hava yolu tutulumu** yapan hastalıklarda ön plandadır. Balgamlı öksürük; ilerlemiş fibrozise bağlı **traksiyonel bronşiektaziyi** düşündürür. Hemoptizili öksürük nadirdir. **Diffüz alveolar hemoraji** yapan durumlarda (Lupus, goodpasture, polianjiitli granülomatoz) ve lenfanjiyomiyomatozis de görülebilir. Ateş önemli bir bulgu olabilir. Kriptojenk organize pnömoni enfeksiyon benzeri bir tablo ile başvurur. Ayrıca ateş yüksekliği; kollajen doku hastalıkları, vaskülit ve ilaç ilişkili interstisyel akciğer hastalıklarında görülür. Sarkoidozda göğüs ağrısı görülebilir.
- Bibaziler **inspiryum sonu** ince rallller **(Velcro ralleri)** fibrotik İAH'larda karakteristiktir ve radyolojik bulgular ortaya çıkmadan önce duyulabilir. Granülomatöz akciğer hastalıklarında özellikle sarkoidozda raller duyulması nadirdir. Wheezing, çoğu İAH formunda nadirdir ancak sarkoidoz, HP gibi bazı durumlarda mevcut olabilir.
- İAH'da başlangıçta **hipoksemi** ön plandadır. Hiperkapni beklenmez ve varlığı eşlik eden amfizem, obezite hipoventilasyonu veya ileri evre solunum yetmezliğini düşündürmelidir.
- İleri evre hastalarda siyanoz, çomak parmak, pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği gelişebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı:**

- **Radyoloji:**
- **Direkt grafi:** İnterstisyel akciğer hastalıklarında erken dönemde, buzlu cam paterni ve **retikülonodüler** dansiteler karakteristiktir. İleri evre fibrotik hastalıklarda **bal peteği** görünümü gelişebilir.

İAH'da Radyolojik Dağılım Paternleri	
Üst lob baskın tutulum	Sarkoidoz, Silikozis, Kronik HP, LHH
Periferik yerleşimli infiltrasyonlar	KOP, Kronik eozinofilik pnömoni, IPF (UİP)
Bazal baskın tutulum	IPF (UİP), NSIP, DIP, Asbestozis
Migratuar infiltrasyonlar	KOP, Kronik eozinofilik pnömoni, Chrug-strauss sendromu (EGPA)
Hava hapsi / Hiperinflasyon	Kronik HP, Sarkoidoz, LHH, LAM
(Not) HP: IPF: İdiyopatik pulmoner fibrozis, **UİP:** Usual intersitisyel pnömoni paterni, Hipersensitivite pnömonisi, **LHH:** Langerhans hücreli histiyositoz, **KOP:** Kriptojenik organize pnömoni, **LAM:** Lenfanjiyomiyomatozis, **DIP:** Desquamatif interstisyel pnömoni	

- **Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT):** Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT), interstisyel akciğer hastalıklarının tanı ve sınıflandırılmasında **en değerli noninvaziv** yöntemdir. Normal HRCT, pulmoner fibrozisi büyük ölçüde dışlar. Subplevral ve bazal dominans gösteren retikülasyon, traksiyon bronşektazisi ve bal peteği görünümünün bir arada bulunması **usual interstisyel pnömoni (UIP)** paternini düşündürür. UIP paterni IPF için karakteristik olmakla birlikte asbestozis, kronik hipersensitivite pnömonisi ve romatoid artrit ilişkili İAH'da da görülebilir. HRCT ayrıca kistik akciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde önemli rol oynar.
- **Solunum fonksiyon testi:** Etiyolojiden bağımsız olarak interstisyel akciğer hastalıklarında **en karakteristik** SFT anormallikleri; **restriktif patern ve azalmış Dlco'dur**. FEV1 azalmış, FVC azalmış ancak FEV1/FVC oranı genelde normal beklenir (Bazı durumlarda artış gösterebilir). Total akciğer kapasitesi (TLC) ve rezidüel volüm azalmıştır. Hava yolu obstrüksiyonu (FEV1/FVC azalması) İAH'da nadirdir. Ancak küçük hava yolu tutulumu ile seyreden sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi, pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz ve lenfanjiyomiyomatozis gibi hastalıklarda **hava hapsi (rezidüel volüm artışı) ve obstrüktif patern** görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **DLCo (Karbonmonoksit diffüzyon kapasitesi):** İntertsişyel akciğer hastalıklarının çoğunda DLCo azalmıştır. Ama hastalığa spesifik bir bulgu değildir. DLCo' daki bozulma ile hastalığın şiddeti korale değildir.
- **İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında BAL:** BAL tek başına tanısal olmamakla birlikte bazı hastalıkları desteklemesi açısından önemlidir.
  - ✓ **Lenfosit dominant** BAL sıvısı hipersensitivite pnömonisi, sarkoidoz, nonspesifik interstisyal pnömoni ve kriptojenik organize pnömoni düşündürür. Hipersensitivite pnömonisi ve sarkoidoz ayırıcı tanısında CD4/CD8 oranı kullanılır, Sarkoidozda tipik olarak >3.5 beklenir.
  - ✓ **Eozinofil artışı** eozinofilik granülomatozlu polianjit (Churg-Strauss), eozinofilik pnömoni düşündürür. >%25 eozinofil artışı kronik eozinofilik pnömoniyi destekler.
  - ✓ **PAS+ boyanan solid materyal** pulmoner alveolar proteinoziste beklenir.
  - ✓ **Berilyoz** veya berilyum maruziyeti düşünülüyorsa BAL sıvısında **lenfosit proliferasyon testi** tanıyı destekler.
  - ✓ **Doku histolojisi:** İnterstisyel akciğer hastalıklarında kesin tanı **akciğer biyopsisi** ile konur. Öncelikle tercih edilen bronkoskopi esnasında (transbronşial biyopsi) yapılan biyopsidir. Transbronşiyal kriyobiyopsi, vakaların yaklaşık %80'inde tanısal histopatoloji sağlayabilir.Doku örneklemesi yapmada diğer bir yöntem cerrahidir. En sık video asiste torakoskopik cerrahi (VATS) kullanılır. İnterstisyel akciğer hastalıklarında tanı; klinik bulgular, HRCT ve gerektiğinde histopatolojik incelemenin **multidisipliner değerlendirilmesi** ile konur. Tipik UIP paterni bulunan hastalarda biyopsi gerekmeyebilir.

    Histopatolojik örnekleme gerektiğinde **transbronşiyal kriyobiyopsi** veya cerrahi akciğer biyopsisi kullanılabilir. Cerrahi biyopside en sık video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) tercih edilir.



Bilgisayarlı tomografide parankim penceresinden değerlendirmede bal peteği benzeri interstitiel akciğer tutulumu gözlenmektedir.

  - ✓ Steroid tedavisine en iyi yanıt veren İAH'lar; sarkoidoz, akut hipersensitivite pnömonisi, kriptojenik organize pnömoni ve eozinofilik pnömonilerdir.

İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS

- İdiyopatik interstisyel pnömoninin **en sık** görülen şeklidir. İdiyopatik pulmoner fibrozisi, akciğerde fibrozis yapan diğer hastalıklardan ayırmak önemlidir. Progresif seyri ve sınırlı tedavi seçenekleri nedeniyle kötü prognozludur. **Orta ve ileri yaş erkek hastalarında görülür.** Bazı hastalarda aileseldir, otozomal dominant kalıtım gösterir. **Tanımlanmış en önemli genetik risk faktör mucin-5B (MUC5B) gen mutasyonudur.** Hastalığın hem ailesel hem de sporadik formları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre daha çok görülür. İPF tanısı için fibrozisi açıklayabilecek çevresel maruziyet, ilaç kullanımı veya bağ dokusu hastalığı gibi **altta yatan nedenler dışlanmalıdır**.
- **Klinik:** İlerleyici dispne ve öksürük tipiktir. Fizik muayenede inspiryum sonu raller duyulur. HRCT'de tipik olarak **UIP paterni** görülür. UIP paterni; subplevral ve bazal dominans gösteren retikülasyon, traksiyon bronşiektazisi ve bal peteği görünümü ile karakterizedir. Solunum fonksiyon testlerinde **restriktif patern** vardır. Diffüzyon kapasitesi azalmıştır. **Egzersizle şiddetlenen hipoksi** eşlik eden önemli bir klinik bulgudur. Hastaların önemli bir kısmında **çomak parmak** beklenir.
- **Patoloji:** Bronkoalveoler lavaj sıvısında, HRCT'deki retiküler değişikliğin boyutuyla orantılı **nötrofil fazlalığı** belirgindir. Akciğer biyopsisinde **usual interstisyel pnömoni (UIP)** paterni karakteristiktir. UIP histopatolojik olarak yamasal dağılım gösteren fibrozis, fibroblast odakları, bal peteği değişiklikleri ve normal akciğer alanlarının bir arada bulunması ile karakterizedir. Farklı evrelerde fibrotik alanların ve normal akciğer parankiminin birlikte bulunması (temporal ve mekânsal heterojenite), UIP'yi NSIP gibi diğer fibrotik paternlerden ayıran önemli bir özelliktir.
- PF doğal seyri sırasında akut alevlenmeler gelişebilir. **Akut alevlenmeler** yeni bilateral buzlu cam opasiteleri ve ağır solunum yetmezliği ile karakterizedir ve yüksek mortaliteye sahiptir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı:** Uygun klinik bulguların varlığında, fibrozisi açıklayabilecek diğer nedenlerin dışlanması ve HRCT'de veya gerektiğinde histopatolojik incelemede UIP paterninin gösterilmesi ile konur. HRCT' de tipik UIP paterni varsa çoğu zaman biyopsi gerekmez.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi:** İPF patogenezde reflüye bağlı mikroaspirasyonlar suçlandığı için rutin kullanılmasa da **reflü tedavisi** ile semptomatik iyileşme görülür. **Pirfenidon,** İPF tedavisinde kullanılan TGF-beta'yı inhibe ederek antifibrotik etki gösteren bir ilaçtır. Pirfenidonun **mortaliteyi azalttığı** gösterilmiştir. Ayrıca FVC'deki azalmayı yavaşlatır ve solunum ile ilgili hastaneye yatış sayısını azaltır. Bir trozin kinaz inhibitörü olan **nintedanib** de tedavide kullanılabilecek bir diğer ajandır. Nintedanip'te hem FVC'deki azalmayı yavaşlatır hem de **mortaliteyi azaltır. Warfarin,** İPF'li hastalarda solunumla ilişkili hastaneye yatışları ve **mortaliteyi ciddi oranda arttırır.** Enfeksiyonun olmadığı, solunum fonksiyon kaybıyla giden **akut alevlenmede,** yoğun bakım gerektiren hastalar, ampirik **intravenöz kortikosteroidlerle** tedavi edilebilir. Pulmoner hipertansiyon mevcutsa, egzersiz kapasitesini önemli ölçüde artırabilen **inhale treprostonil** tedaviye eklenebilir. Klinik gidiş heterojendir. **Mortalite riski FVC ile değerlendirilir.** Çoğu hasta,1 yılda yaklaşık %7 ve tanıdan 2 yıl sonra %14'lük ölüm oranıyla yavaş ve istikrarlı bir düşüş sergiler. 70 yaş altındaki seçilmiş hastalar akciğer nakli için değerlendirilmelidir. İPF tedavisinde antifibrotik ajanlar olan **pirfenidon (TGF-beta inhibitörü)** ve **nintedanib (Tirozin kinaz inhibitörü)** kullanılır. Her iki ajan da FVC'deki azalmayı yavaşlatarak hastalık **progresyonunu yavaşlatır**. Aynı zamanda mortaliteyi de azaltır. Gastroözofageal reflü semptomları olan hastalarda reflü tedavisi uygulanabilir. **Akut alevlenmelerde** sistemik kortikosteroidler kullanılabilir. İPF ile ilişkili pulmoner hipertansiyonda **inhale treprostinil** egzersiz kapasitesini artırabilir.

- FVC veya DLCO'da belirgin düşüş, egzersizde belirgin desatürasyon veya oksijen ihtiyacı gelişmesi, pulmoner hipertansiyon varlığı ve akut alevlenmeler **nakil değerlendirmesini** gerektiren bulgulardır. İPF tanısı alan hastalarda akciğer nakli değerlendirmesi geciktirilmemelidir.

Progresif Pulmoner Fibrozis (PPF)

PPF bir hastalık değil, fibrotik interstisyel akciğer hastalıklarının zamanla **İPF benzeri progresif fibrotik davranış göstermesi**ni tanımlayan bir fenotiptir. Fibrotik NSIP, kronik hipersensitivite pnömonisi ve bağ dokusu hastalığı ilişkili İAH'larda görülebilir. Bir yıl içinde semptomlarda kötüleşme, FVC'de azalma veya HRCT'de fibroziste ilerleme bulgularından en az ikisinin bulunması PPF lehine değerlendirilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

IPF' de kötü prognoz kriterleri

- Düşük FVC
- Düşük DLCo
- Egzersiz ile belirgin desatürasyon
- Pulmoner HT
- Akut alevlenme
- Yaygın bal peteği

HRCT'de UIP Sınıflaması

Patern	Özellik
UIP	Subplevral-bazal predominans, retikülasyon, bal peteği ± traksiyon bronşiektazi
Probable UIP	Subplevral-bazal predominans, retikülasyon ve traksiyon bronşiektazi, bal peteği yok
Indeterminate for UIP	UIP için yetersiz bulgular
Alternatif tanı lehine	UIP dışı özellikle baskın

UIP lehine olmayan HRCT bulguları

- Yaygın buzlu cam opasiteleri
- Yaygın mikronodüller
- Belirgin mozaik atenüasyon / hava hapsi
- Çok sayıda kist
- Peribronkovasküler predominans
- Üst veya orta zon baskın tutulum
- Yaygın konsolidasyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

NON SPESİFİK İNTESTİSYEL PNÖMONİ

- Non-spesifik interstisyel pnömoni (NSIP) kendine özgü klinik, radyolojik ve patolojik bulgularla diğer idiyopatik interstisyel pnömonilerden ayrılır. Tipik olarak **50'li yaşlarda ve sigara içmeyen kadınlarda görülür.** Sıklıkla **sklerodermaya eşlik eder.** Genellikle prognozu iyidir ve 5 yıllık sağkalım >%80'dir.
- **Klinik:** İPF' de olduğu gibi 6 aydan uzun süredir devam eden nefes darlığı ve öksürük vardır. Ancak klinik ve steroid tedavisine yanıt İPF'ye göre daha iyidir. HRCT' de, bilateral, alt loblarda, **baskın buzlu cam görünümü,** eşlik eden retikülasyon ve **korunmuş subpelvral alanlar**la **(Subplevral sparing)** karakterize görünüm izlenir. Bu durum, usual interstisyel pnömoni paterninden ayrımını sağlar.
- **Patoloji:** Usual interstisyel pnömoni paterninin aksine non-spesifik interstisyel pnömonide interstisyel fibrozis ve inflamasyon diffüz ve **homojendir.** Fibroblastik odaklar ve **bal peteği görünüm yoktur.** Non-spesifik interstisyel pnömoni; patolojik görünüme göre **hücresel** ve **fibrotik** olarak ikiye ayrılır.
- **Tedavi:** Bağ doku hastalığına eşlik eden formları immünsüpresiflerle tedavi edilir. Hücresel tipi steroidlere daha iyi yanıt verir. Bazı hastalarda bir kaç yıl içinde hastalık ilerleyebilir. Nintedanip tedavisinin akciğer fonksiyon kaybını azalttığı gösterilmiştir. **Progresif fibrotik fenotip** gelişen hastalarda **nintedanib** kullanılabilir.

HAMMAN RICH SENDROMU (AKUT İNTERSTİSYEL PNÖMONİ)

- Histopatalojik olarak nötrofil aracılı **diffüz alveolar hasar** ile karakterize fulminan seyirli bir hastalıktır.
- İdiyopatik akciğer fibrozisinin akut başlangıçlı formu olduğu görüşü hala tartışmalıdır.
- Genellikle 50'li yaşlarda görülür ve erkek kadın sıklığı eşittir. Genelde viral üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer duruma gelişir. Akut başlangıç karakteristiktir. Hastalarda kuru öksürük, dispne, halsizlik ve ateş (hastaların %75'inde) görülür. Hızlı kötüleşme ve ciddi solunum yetmezliğine neden olabilir.
- Akciğer grafisinde **ARDS'de olduğu gibi** diffüz parankimal opasiteler ve konsolidasyon alanları vardır. BT'de buzlu cam alanları, septal kalınlaşma ve subplevral yerleşimli opasiteler görülebilir. **ARDS gibi prezente olan hasta grubunda ARDS'ye sebep olabilecek etyoloji olmadığında düşünülür.** Prognoz kötüdür ve mortalite >%50'dir.
- **Tedavi olarak** solunum desteği (sıklıkla mekanik ventilasyon) dışında etkin tedavi yoktur. Steroidler denenebilir fakat etkinliği gösterilememiştir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KRİPTOJENİK ORGANİZE PNOMONİ

- Küçük hava yolları ve alveollerde anormal yara iyileşmesi yanıtı sonucu granülasyon dokusu birikimi ile karakterize **organize pnömoninin idiyopatik şeklidir.** Histopatalojik olarak, bu granülasyon dokusundan uzanan polipoid tomurcuklanmalar, **masson cisimcikleri** karakteristikdir. 60 yaş civarında her iki, cinsiyette eşit sıklıkla görülür. Klinik **subakut** başlangıç karakteristiktir, gribal bir enfeksiyon gibi başlar. Öksürük, nefes darlığı ve ateş yüksekliği vardır. Covid enfeksiyonu **sonrasında** bildirilmiştir. Polimiyozit gibi bağ dokusu hastalıklarında görülebilir ya da ilaçlarla da ilişkili olabilir. SFT' de restriktif patern vardır. Grafide tek ya da iki taraflı, **periferik ya da gezici yama tarzı alveolar opasiteler** görülür. HRCT'de özellikle **alt loblarda subplevral (periferik)** konsalidasyon alanları ve beraberinde nodüler opasiteler izlenir, **ters halo** belitisi görülebilir. Tedavide, **oral steroid tedavisi** lle hızla ve tamamen iyileşme sağlanır. Ancak tedavinin kesilmesinden sonra nüksetebilir ve daha uzun süreler boyunca ve sıklıkla azatiyoprin veya mikofenolat gibi immünomodülatör ajanlarla birlikte oral steroidlere ihtiyaç duyulabilir.

LENFOİD İNTESTİSYEL PNOMMONİ

- Akciğer parankiminde **diffüz poliklonal lenfosit infiltrasyonu** ile karakterize nadir bir lenfoproliferatif hastalıktır. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. **HIV** enfeksiyonu ve özellikle **Sjögren** sendromu olmak üzere otoimmün hastalıklarla ilişkilidir. Öksürük ve nefes darlığı ile başvururlar. Ateş, eklem ağrısı ve kilo kaybı görülebilir. HRCT'de bazal tutulum beklenir. **Buzlu cam görünümü** ve **kistik lezyonlar** ile karakterizedir. Çoğu hastada poliklonal ya da Ig M monoklonal gamapati gözlenir. Nadir de olsa lenfomaya ilerleyebilir.

SİGARA İLE İLŞKİLİ İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER

- **Respirauar bronşiolit-İnterstisyel akciğer hastalığı ile ilişkili;** neredeyse daima sigara kullanımı ile ilişkili bir interstisyel akciğer hastalığıdır 40-50'li yaşlarda ortaya çıkar. Her iki cinsiyette eşittir. SFT'de değişik derecelerde **hava yolu obstrüksiyonu ve DLCO azalması** tespit edilir. Akciğer grafisinde, bronşial duvarlarda kalınlaşma ve buzlu cam alanları izlenir. **HRCT'de, üst lob tutulumu, sentrilobüler nodüller, yama tarzında buzlu cam görümümü** ve peribronşial kalınlaşma karakteristiktir. BAL sıvısında kahverengi pigmentli makrofajlar tipiktir. Karakteristik patolojik özelliği, **respiratuar bronşiollerde pigmentli makrofaj** birikimi ve bronşiol duvarlarında ince pigment depolanması karakteristiktir. Fibroblastik odaklar ve **bal peteği değişikliği yoktur** ancak sentrilobüler amfizem sıktır. Sigara kesinlikle bırakılmalı ve steroid tedavisi başlanmalıdır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Desquamatif interstisyel pnömoni;** alveollerde yaygın **pigmentli makrofaj** birikimi ile karakterize, sigara ile güçlü ilişkili nadir bir interstisyel pnömonidir. 40-50 yaş erkek cinsiyette görülür. Hastalık nadirde olsa hızla ilerleyebilir. Klinik respiratuar bronşiyolitten daha kötüdür. Histopatolojik olarak **alveollerde yaygın pigmentli makrofaj** birikimi ve değişen derecelerde **interstisyel fibrozis** görülür. SFT'de restriktif patern ve DLCO azalması tipiktir. HRCT' de **bazal** ve **periferik** tutulum tipiktir, diffüz buzlu cam tutulumu beklenir. Bazı hastalarda buzlu cam alanları içinde küçük kistik değişiklikler görülebilir. BAL sıvısında pigmente makrofajlar izlenir. Sigaranın bırakılması ve oral kortikosteroid tedavisi ile sonuçlar iyidir.
- **Pulmoner langerhans hücreli histiositozis;** sigara kullananları etkileyen nadir görülen, akciğerlerde langerhans hücrelerinin birikimi ile karakterize bir hastalıktır. **Üst lob tutulumu** karakteristiktir. Kistik ve nodüler tutulum şeklindedir. 20-40 yaş arası kişilerde görülür. En sık görülen başvuru kliniği, öksürük, nefes darlığı kilo kaybı ve ateş yüksekliğidir. Hastalar **spontan pnömotoraks** ile başvurabilir. Hem obstruktif hem restriktif tipte solunum bozukluğu mevcuttur. Bronkoalveolar lavaj sıvısında **CD1a pozitif** langerhans hücre oraninin %5'ten fazla olması anlamlıdır. HRCT'de **nodüller ile birlikte üst zonlarda kistik oluşumlar** tanısal bulgulardır. Patolojik olarak, CD1a ve langerin (CD207) pozitif Langerhans hücre infiltrasyonu karakteristiktir. Hastalarda, **BRAF mutasyonu** görülebilir. Sigaranın bırakılması hastalığın ilerlemesini durdurabilir ve bazı olgularda radyolojik gerileme sağlar.

İAH ilişkili RB - DIP karşılaştırması		
Özellik	**İAH ilişkili RB**	**DIP**
Yerleşim	Bronşiyol	Alveol
HRCT	Üst lob - Sentrlobüler nodül	Alt - Buzlu cam
SFT	Daha çok obstrüktif	Daha çok restriktif
Patoloji	Bronşiolde pigmentli makrofaj	Alveolde pigmentli makrofaj

BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINDA İAH

- **Sistemik sklerozun** en sık pulmoner tutulum şekli interstisyel akciğer hastalığıdır. En sık görüntüleme paterni **NSIP**'dir. Özellikle antitopoizomeraz-I (anti-Scl-70) pozitif hastalarda İAH gelişme riski artmıştır. Pulmoner hipertansiyon da önemli bir pulmoner komplikasyondur ve özellikle sınırlı kutanöz sistemik sklerozda daha sık görülür.
- **Romatoid artritin** en önemli eklem dışı tutulumlarından biri interstisyel akciğer hastalığıdır. RA kadınlarda daha sık görülmesine rağmen, RA ilişkili İAH **erkeklerde**, **ileri yaşta**, **sigara öyküsü bulunan** ve RF veya anti-CCP **antikor düzeyleri yüksek** olan hastalarda daha sık ortaya çıkar. RA-İAH'da en sık görülen görüntüleme paterni **UIP**'dir
- **Antisentetaz sendromu;** anti-sentetaz antikor pozitifliği, miyozit, Raynaud fenomeni, mekanik eller, artrit ve interstisyel akciğer hastalığı ile karakterizedir. En sık görüntüleme paterni **NSIP**'dir. Özellikle anti-Jo-1 pozitif hastalarda hızla progresif İAH gelişebilir.

PULMONER LENFANJİYOLEİOMİYOMATOZİS

- Yalnızca **premenopozal kadınlarda** görülen bir **kistik akciğer hastalığı**dır. Genç kadınlarda **rekürren pnömotoraks**, şilöz plevral efüzyon veya açıklanamayan hava yolu obstrüksiyonu varlığında düşünülmelidir.Astım ve KOAH'la karışabilir. Yaklaşık yarısında spontan pnömotoraks gelişir. Hastalık sporadik olabilir veya **tüberoskleroz** kompleksi ile ilişkili görülebilir. Tüberoskleroz ilişkili olgularda renal anjiyomiyolipom sık eşlik eder.
- Histopatolojik olarak atipik pulmoner düz kas hücre proliferasyonu ve kist formasyonu ile karakterizedir. HRCT' de normal akciğer dokusu ile çevrili ince duvarlı kistler gözlenir. Histopatolojik olarak düz kas benzeri hücre proliferasyonu ve kist oluşumu ile karakterizedir. HRCT'de tüm akciğerlere yayılmış, normal parankim ile çevrili ince duvarlı çok sayıda kist izlenir. **Tedavide** mTOR inhibitörü olan sirolimus kullanılabilir ve akciğer fonksiyon kaybını yavaşlatabilir.

PULMONER ALVEOLAR PROTEİNOZİS

- Alveoler makrofajlardaki **surfaktan klirensindeki bozulma** sonucu alveollerde lipoproteinöz materyal birikimi ile karakterize bir hastalıktır. **En sık** formu, GM-CSF'ye karşı gelişen IgG otoantikorları ile ilişkili **otoimmün PAP**'tır. **Slikozisde** sekonder olarak ta ortaya çıkabilir. Hastalar öksürük, dispne ve jelatinöz balgam ile başvurabilir.
- Grafide bilateral perihiler alveoler opasiteler (yarasa kanadı görünümü) görülebilir. Histopatolojik olarak alveollerde **PAS pozitif** lipoproteinöz materyal birikimi karakteristiktir. **BAL sıvısı süt görünümünde** olabilir. Tedavide tüm akciğer lavajı önerilir. Kortikosteroidlere yanıt genellikle kötüdür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİ (EKSTRİNSİK ALLERJİK ALVEOLİT)

- Çevre ya da meslek kaynaklı bazı allerjenlerin tekrar tekrar solunmasına bağlı olarak gelişen , alveol ve küçük hava yollarını etkileyen inflamatuar bir akciğer hastalığıdır. Nefes darlığı ve öksürük gibi solunum yolu semptomlarına ek olarak ateş yüksekliği gözlenir.
- **En sık nedenler;** kuş proteinleri, küf mantarları ve termofilik aktinomiçeslerdir. Daha nadir olarak, atipik mikobakteriler ve çeşitli kimyasal ajanlar da hastalığa yol açabilir.
- Kütle medyan çapı 3 ila 5 nm olan küçük parçacıklar, bağışıklık tepkisinin aşırı duyarlılık pnömonisine yol açtığı küçük hava yollarına ve alveollere ulaşır. Bu bağışıklık tepkisi spesifik **IgG antikorları ve T lenfositler**iyle ilişkilidir ve tekrarlanan maruz kalmalarla tekrarlar. **Risk altındaki kişiler**; çiftçiler, kuş besleyenler, kuş pisliklerine maruz kalanlar, kuş tüyü malzeme kullananlar, bakımsız sauna ve jakuziye maruz kalanlar, fabrika çalışanları ve klima temizleyicileridir. **Sigara içenlerde neredeyse hiç görülmez.** Hastalığın patogenezinde spesifik **IgG antikorları** ve T lenfosit aracılı immün yanıt rol oynar. Tekrarlayan antijen maruziyeti hastalığın ilerlemesine neden olur. **Risk altındaki gruplar**, çiftçiler, kuş yetiştiricileri, küflü veya nemli ortamlara maruz kalanlar ve çeşitli mesleksel antijenlerle karşılaşan çalışanlar yer alır. **Sigara içenlerde neredeyse hiç görülmez.**

Hipersensitivite pnomonisi türleri	
Çiftçi akciğeri	Termofilik aktinomices, küf mantarı
Bagasozis	Küflü şeker kamışı
Kuş bakıcısı/satıcısı akciğeri	Kuş kökenli antijenler
Havuz ve SPA çalışanları (Nemli alanlar)	Küf mantarı ve çeşitli kimyasallar
Jakuzi akciğeri	Atipik mikobakteri
Endüstriyel maruziyet	Diizosiyanatlar, trimellitik

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik**
  - Hipersensitivite pnömonisinde artık akut/kronik tanımı yerine güncel yaklaşımla, **fibrotik** ve **non-fibrotik** ayrımı yapılmaktadır.
  - **Non-fibrotik formda**, antijen ile karşılaştıktan 4-8 saat sonra öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve ateş ile başlayabilir (akut epizodik form). Tekrarlayan maruziyetler benzer klinik epizodların yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Genellikle antijen temasının kesilmesiyle tamamen geri dönüşümlüdür. HRCT'de s**entrilobüler nodüller**, **yaygın buzlu cam** opasiteleri ve küçük hava yolu tutulumuna bağlı **hava hapsi** izlenir. Dağılım genellikle yaygındır ve belirgin zonal predominans göstermeyebilir.
  - **Fibrotik form**, eski tanımlamadaki kronik (ilerleyici) forma büyük ölçüde karşılık gelir. İlerleyici dispne, kuru öksürük ve kilo kaybı ile karakterizedir. Geri dönüşümsüz pulmoner fibrozis ve hipoksemik solunum yetmezliğine ilerleyebilir. HRCT'de düzensiz **retikülasyon**, **traksiyon bronşiektazisi** ve **bal peteği** görünümü ile birlikte buzlu cam ve hava hapsi görülebilir. Üç farklı dansiteyi (normal akciğer, buzlu cam ve hava hapsi alanları) bir arada gösteren **three-density sign** daha belirgindir. Fibrotik değişiklikler sıklıkla üst ve orta zonlarda beklenir ve bazal alanları relatif olarak koruma eğilimindedir. İPF'nin bazal dominans göstermesinin yanı sıra, hava hapsi ve mozaik atenüasyonun eşlik etmesi fibrotik HP'nin İPF'den ayırıcı tanısında önemli ipuçları sağlar.

- **Tanı:**
  - Tanı için en önemli bulgu spesifik bir antijen maruziyeti sonrası akciğer ilişkili ve sistemik semptomların görülmesidir. Öyküde mutlaka **mesleksel ya da ev kökenli antijen maruziyeti** sorgulanmalıdır.
  - Serum Ig G tipi presipitan antikorların varlığı tanı için kullanılabilir. Ancak tanıyı kesinleştirmek için yeterli değildir. Bronkoskopi ile beraber yapılan bronkoalveolar lavajda lenfositoz karakteristiktir. Ayrıca CD4/CD8 oranı 1'in altındadır.
  - **HRCT**'de non-fibrotik formda **sentrilobüler nodüller**, buzlu cam opasiteleri, hava hapsine bağlı mozaik atenüasyon) görülür. Fibrotik formda ise retikülasyon, traksiyon bronşiektazisi ve **bal peteği görünümü** ile birlikte hava hapsine bağlı mozaik atenüasyon ve **three-density sign** izlenebilir.
  - Akciğer biyopsisinde gevşek ve silik yapılı, nonkazeifiye granülomlar görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi:** Tedavinin temelini sorumlu **antijen** ile **temasın kesilmesi** oluşturur. Non-fibrotik formda antijen maruziyetinin sonlandırılması çoğu zaman düzelme sağlar. Semptomatik hastalarda kortikosteroidler kullanılabilir. Fibrotik formda ise ilerleme görülebilir; bu hastalarda kortikosteroidler, immünsüpresif ajanlar ve ilerleyici fibrotik fenotipte antifibrotik tedaviler (özellikle nintedanib) kullanılabilir.

Allerjenlere bağlı meslek hastalıkları	
Astım	**Hipersensitivite pnömonisi**
Tip 1 aşırı duyarlılık	Tip 3-4 aşırı duyarlılık
Eozinofil ve Ig E yğksek	Eozinofil ve Ig E normal (Ig G yüksek)
Bronşiyollerin hastalığı	Alveollerin hastalığı
Obstrüktif akciğer hastalığı	Restriktif akciğer hastalığı
Tetikleyici ile karşılaştıktan hemen sonra atak	Etkenle karşılaştıktan 4 saat sonra klinik

SARKOİDOZ

- Sarkoidoz sıklıka multisistemik bir hastalıktır, ancak izole pulmoner sarkoidozda olabilir. **Tanı;** uyumlu klinik ve radyolojik bulguların varlığında nonkazeifiye granülomların gösterilmesi ve diğer granülomatöz hastalıkların dışlanması ile konur. En sık tutulan organ akciğerledir. Diğer sık tutulan organlar, karaciğer, deri ve gözdür. Sarkoidozun klinik sonuçları değişkendir. Hastaların yarısında birkaç yıl içinde remisyon görülürken bir kısmında kronikleşebilir.
- Genç yaşlarda her iki cinsiyette benzer sıklıkta görülür; kadınlarda 50-60 yaş civarında ikinci bir insidans piki nedeniyle genel olarak kadınlarda biraz daha sık izlenir. Kuzey Avrupa ülkelerinde ve siyahi Amerikalılar arasında insidansı yüksektir.
- **Etiyoloji:** Kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak genetik olarak yatkın kişilerde (HLA-DRB1 ve HLA-DQB1 doku allelleri olanlarda) enfeksiyöz ya da non-enfeksiyöz (berilyum gibi) çevresel ajanlara bağlı gelişen inflamatuar yanıtın hastalığın patagenezinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.
- Mesleksel maruziyetlerde sarkoidoz riskini arttırır. Örneğin **metal yıkama** sıvısında bulunan **mikobakteri türlerinin** hipersensitivite pnömonisi yapabildiği gibi sarkoidoz için de risk oluşturabildiği gösterilmiştir. Ayrıca **küf mantarı**na maruziyet yine sarkoidoz riski yaratabilir. Sarkoidozun **itifayeciler** arasında da sıklığının arttığı bilinmektedir.
- **Patofizyoloji**
  - Karakteristik bulgusu kazeifikasyon göstermeyen granülomdur. **Sarkoidal granülomlar**, lenfositlerle çevrili makrofaj ve epiteloid hücrelerin oluşturduğu iyi organize nonkazeifiye granülomlardır. Esas olarak TH1 fenotipindeki CD4+ hücreleri, **IL 2 ve iFN-y** üretir. Makrofajdan türetilen **TNF-alfa** ile birlikte sitokinlerin karmaşık etkileşimi, inflamatuar hücrelerin granülomlar haline gelmesine yol açar. BAL sıvısında da özellikle CD4+ T helper hücreler ve aktive monositlerde artış tipiktir.
  - Sarkoidoz ağırlıklı olarak T hücresi kaynaklı bir hastalık olmasına rağmen, **poliklonal hiperglobulinemi**nin varlığı, dolaşımdaki B hücresi sayısının artması da B lenfositlerin de patogenezde rol aldığını gösterir. Ayrıca hastaların bir kısmında fibroblastlar ve kollajen granülomları kaplamaya başlar ve **fibrozis gelişimine** neden olur. **Fibrozis, kronik sürecin başladığını gösterir.**
  - Sarkoidozdaki granülomatöz lezyonlar tedavi ile ya da tedavisiz iyileşir. Ancak yaklaşık **%20 hastada hastalık kronik forma** ilerler.

Sarkoidozda granülom oluşumunda major sitokin İFN gama dır. Makrofaj kaynaklı TNF alfa'nın da rolü vardır. Ayrıca IL-2 üretimini azaltan ve T hücresi proliferasyonunu inhibe edebilen Treg hücre aktivitesi, sarkoidozda var olan bağışıklık paradoksundan sorumlu gibi görünmektedir.

Üst lob yerleşimli nonenfeksiyöz patolojiler, sarkoidoz, slikozis, hipersensitivite pnomonisi ve langerhans hücreli histiyositozdur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik:**

- Sarkoidozda klinik prezentasyon; asemptomatik klinikten tutulan organın yetmezliğine kadar değişir. Başvuru anında hastaların %30-50'si asemptomatiktir. Rutin akciğer grafisinde **genişlemiş hiler ve mediastinal lenf nodlarının** görülmesi ile saptanır. Semptomatik hastalar genellikle **gece terlemesi ve kilo kaybı** yaşarlar. Non-spesifik semptomlar içinde en sık halsizlik vardır. Hastalığın akut bir formu olan **Löfgren sendromu** eritema nodozum, ateş, artrit ve bilateral hiler lenfadenopatiden oluşur. Löfgren sendromunda prognoz iyidir. Hastaların %90'ında iki yıl içinde rezolüsyon görülür:

- **Akciğerler;** gerek semptomatik gerekse radyolojik olarak >%90 oranında tutulur. En sık görülen solunum semptomları **kuru öksürük ve nefes darlığıdır.** Üst solunum yolu tutulumu hastaların %2-6'sında görülür ve çoğunlukla nazal mukoza tutulumu şeklindedir. Fizik muayene sıklıkla normaldir. **Wheezing** hava yolu tutulumunu düşündürürken, **inspiratuar raller** genellikle fibrotik akciğer tutulumunda duyulur. Akciğer tutulumunu göstermek için öncelikle akciğer grafisi değerlendirilir. **Grafide**, en sık görülen bulgu **bilateral hiler lenfadenopati**dir. Sağ paratrakeal lenfadenopati sık eşlik eder ve birlikte **Garland triadı**nı oluştururlar. **Toraks BT'de** interlobüler septalar, bronkovasküler demetler ve **subplevral alanlar** boyunca yerleşen perilenfatik nodüller karakteristiktir. Ayrıca buzlu cam opasiteleri ve hava yolu tutulumu olanlarda hava hapsi izlenebilir. **İnterstisyel akciğer hastalığının en sensitif göstergesi diffüzyon kapasitesinin (DLCo) bozulmasıdır.** SFT' de sıklıkla **restriktif patern** gösterse de, hava yolu tutulumu olan hastalarda **obstrüktif patern** de görülebilir.

- **Deri, sarkoidozda ikinci en sık tutulan yerdir.** Hastaların üçte birinden fazlasından deri tutulumu vardır. Klasik deri bulguları arasında; eritema nodosum, maküllopapüller döküntü, hipo-hiper pigmentasyon ve ülserasyonlar vardır. En sık deri lezyonu **makülopapüler döküntüler**dir. Sarkoidozun en spesifik deri bulgusu **lupus perniodur**. Lupus pernio, burun ve yanaklarda yerleşen mor-kırmızı (violase) infiltratif plaklarla karakterizedir ve genellikle akciğer fibrozisinin başladığını yani kronik hastalığı gösterir. Spesifik deri lezyonları nonkazeifiye granülom içerdiğinden deri biyopsisi tanıda önemli bir yer tutar. **Eritema nodozum**, özellikle Löfgren sendromunun bir parçası olarak görülebilir ve iyi prognoz göstergesidir. Eritema nodozum granülom içermeyen septal panniküllit olduğundan biyopsisi tanı koydurmaz.

- **Göz tutulumu,** hastaların %25'inden fazlasında vardır ve gözün herhangi bir kısmı ve adneks tutulabilir. Kadınların göz tutulumu daha sıktır. En yaygın göz semptomu kuru gözler olmasına rağmen; en sık göz tutulumu **kronik anterior üveittir.** Oküler sarkoidozlu hastaların yaklaşık %30'unda posterior üveit görülür ve sıklıkla merkezi sinir sistemi tutulumu ile beraberdir. **Heerfordt sendromu** parotis bezi büyümesi, ateş ve anterior üveitten oluşan bir sarkoidoz tipidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Karaciğer** tutulumu sıklıkla asemptomatiktir. Alkalen fosfataz yüksekliği karakteristiktir. Hastalar sistemik tedaviye yanıt verdikleri için siroz ya da karaciğer transplantasyonu çok nadirdir.

- **Kemik ve eklem tutulumu:** Çoğu hasta artraljiden şikayetçidir ancak sadece %35'inde artrit gelişir. Akut sarkoid artrit özellikle, ayak bileklerini ve dizleri tutar ve sıklıkla Löfgren sendromuyla birlikte ortaya çıkar. Sarkoidozda kemik tutulumu çok nadirdir ve semptom oluşturmaz.

- Sarkoidozda **en sık hematolojik bulgu** periferik lenfopenidir. Bu durumun, lenfositlerin aktif inflamasyon bölgeleri olan akciğer ve intratorasik lenf nodlarında toplanması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kemik iliği tutulumu nadirdir.

- **Hiperkalsemi** sarkoidozlu hastalarda görülebilir. Granulomlarda, aktive vitamin D yapımındaki artışa bağlıdır. Bu durum böbrek taşı oluşumuna ve hiperkalsemi olmadan hiperkalsiüri gelişimine neden olur.

- **Renal tutulum** çoğunlukla granülomatöz interstisyel nefrit veya hiperkalsemi/hiperkalsiüriye bağlı nefrolitiazis şeklindedir.

- **Nörosarkoidoz**un beyin tabanı, kraniyal sinirler, hipotalamus ve hipofiz bezine belirgin bir yatkınlığı vardır. Beyin tabanı tutulumuna bağlı olarak MR'da leptomeningeal kontrastlanma karakteristiktir. En sık tutulan kraniyal sinir, **fasiyal sinirdir** ve periferik fasiyal paraliziye neden olabilir; ikinci sıklıkta ise optik nörit görülebilir. Hipotalamus-hipofiz aksının tutulumu klinikte sıklıkla **Diabetes Insipidus** ile sonuçlanır. BOS analizinde lenfositik plöositoz ve protein yüksekliği saptanabilir ancak spesifik değildir;

- **Kardiyak tutulum** klinik olarak **AV bloklar**, **ventriküler aritmiler**, kalp yetmezliği ve ani kardiyak ölüm ile prezente olabilir. Granülomlar sıklıkla sol ventrikül serbest duvarı ve interventriküler septumu tutar. Tanıda ileri görüntüleme yöntemi olarak öncelikle **kardiyak MRI** tercih edilir. Kardiyak MRI'da geç gadolinyum kontrastlanması (LGE) görülmesi oldukça karakteristiktir. **FDG-PET** aktif inflamasyonu göstermede ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde yararlıdır. Malign aritmi ve ani ölüm riski yüksek olan hastalarda ICD implantasyonu hayat kurtarıcıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

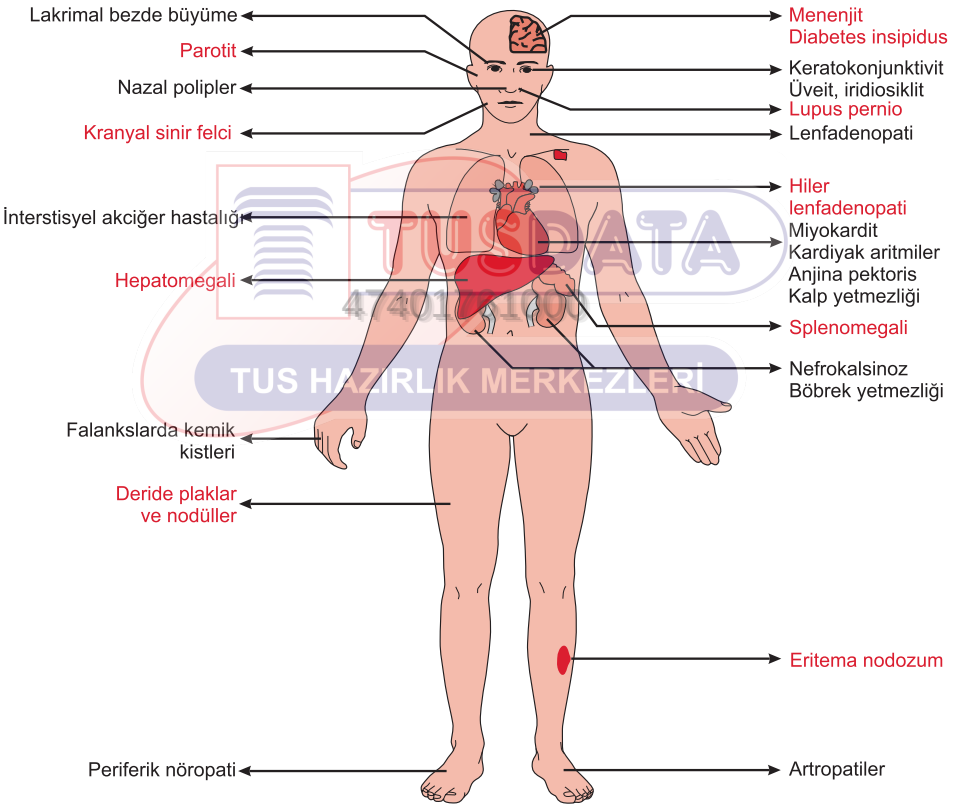
- **Kas ve kemiğin granülımatöz tutulumu nadirdir (<%10).** Ancak hastaların çoğunda artralji ve myalji bulunur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sarkoidozisin Klinik Bulguları

Organ	Bulgular
Akciğer	Mediastinal ve hiler lenfadenopati, intertisiyel akciğer hastalığı, bronşial stenoz
Deri	Eritema nodozum, lupus pernio, maküllopapüller döküntü, hipo-hiper pigmantasyon, ülserasyon
Göz	Üveit, optik nörit, papil ödemi, lakrimal bezde büyüme, keratokonjuktivit sıkka sendromu
Karaciğer	Hepatomegali, fonksiyon testlerinde bozulma, siroz, portal hipertansiyon, intrahepatik kolestaz
Endokrin	Hiperkalsemi, hiperkalsüri, panhipopütitarizm
Kalp	Aritmiler, bloklar, kardiyomiyopati, kalp yetmezliği
Böbrekler	Nefrokalsinozis, interstisyel nefrit
Kas iskelet	Artralji, ayak bileği artriti (Löfgren), kemik lezyonları, granülamatöz miyopati
SSS	Kronik baziller menenjit, hipofiz-hipotalamus tutulumu, kraniyal sinir tutulumu (Özellikle 7. sinir), miyelopati



Sarkoidozun Bulguları

➢ **Evreleme:**

- **Evre 0:** Normal akciğer grafisi
- **Evre 1:** Bilateral hiler adenopati (Sıklıkla sağ paratrakeal adenopati ile beraber)
- **Evre 2:** Evre 1 + akciğer parankim tutulumu
- **Evre 3:** Diffüz parankimal infiltrasyon (Hiler lenf adenopati yok)
- **Evre 4:** Fibrotik akciğer hastalığı

Sarkoidozda akciğer grafisine dayanan evreleme sistemi prognostik değer taşır; ancak hastalığın klinik şiddetini, aktivitesini ve tedavi gereksinimini her zaman yansıtmaz.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Özel sarkoidoz tipleri:**

- **Löfgren sendromu:** Ateş, artrit (Ayak bileği), eritema nodosum ve bilateral hiler lenfadenopati ile beraber olan sarkoidozdur. Prognozu iyidir. Kendilinden remisyon gözlenir.
- **Heertfordt sendromu:** Ateş, uveit, parotis bez tutulumu ve fasial sinir paralizisi ile karakterizedir.

➢ **Laboratuvar Bulguları**

- Akciğer grafisinde **bilateral hiler lenfadenopati** en karakteristik bulgudur. Toraks BT'de bilateral hiler ve mediastinal lenfadenopati ile birlikte **perilenfatik nodüller** ve retikülonodüler infiltrasyonlar görülebilir.
- Başta akciğerler olmak üzere diğer organlardaki **granulomları ve aktif inflamasyonu** göstermek için **PET** tercih edilir. Özellikle kardiyak ve nörosarkoidozu göstermede öncelikle **MR görüntüleme** kullanılabilir.
- **ACE enzim düzeyi** Sarkoidal granülomlar anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) üretir. Serum **ACE düzeyi** hastaların yaklaşık yarısında yükselebilir ve hastalık aktivitesinin/tedavi yanıtının takibinde yardımcı olabilir. Ancak düşük duyarlılığı ve diğer granülomatöz hastalıklarda da yükselebilmesi nedeniyle artık tek başına tanısal değeri yoktur.
- **Bronkoalveolar lavaj sıvısında** belirgin bir **lenfositoz** (lenfosit >%15) izlenir. BAL sıvısındaki **CD4/CD8 oranının > 3.5** olması, sarkoidoz tanısı için yüksek özgüllüğe sahiptir ve tipik klinik/radyolojik bulguları olan hastalarda invaziv biyopsi ihtiyacını azaltır. Ancak bu testin duyarlılığı düşüktür; **oranın normal** ya da **düşük çıkması sarkoidoz tanısını dışlatmaz.**
- **Solunum fonksiyon testleri** akciğer tutulumunu değerlendirmek için uygulanabilir. Solunum fonksiyon **testlerinde ilk bozulan ve tedavi sonrası en son düzelen** diffüzyon kapasitesidir. Hastaların çoğunda restriktif patern (FEV1 düşük, FVC düşük, FEV1/FVC normal) izlenir. Hava yolu tutulumu olanlarda **obstrüksiyon** tespit edilir. Bazı hastalarda da metokolin testi ile tespit edilen **hava yolu aşırı duyarlılığı** bulunur.

➢ **Tanı:** Sarkoidoz tanısı tek bir testle konulamaz. Kesin tanı için üç şartın bir arada bulunması gerekir;

1) Sarkoidoz ile uyumlu klinik ve radyolojik bulgular,
2) Tutulan bir organdan alınan biyopside non-kazeifiye granülomların gösterilmesi,
3) Granülom yapabilecek diğer hastalıkların (özellikle tüberküloz ve mantar enfeksiyonları) dışlanması. Ayrıca kronik berilyum maruziyeti sarkoidoz benzeri bir klinik yaptığı için; sarkoidoz düşünülen hastalarda berilyum maruziyeti araştırılmalıdır.

- **1. Yaklaşım:** Herhangi bir organdan yapılan biyopside nonkazefiye granulomlar görülüyor ve hastanın kliniği sarkoidoz ile uyumlu ise sarkoidoz tanısı kesinleşir.



Sarkoidozlu bir hastanın lenfadenopatisi sonucunda bilateral hiler adenopatisi görülmektedir. Bilateral hiler adenopati sarkoidoz için karakteristik bir bulgudur.

Biyopsi Seçimi: Biyopsi planlanırken her zaman en kolay ulaşılabilir doku tercih edilmelidir. Karakteristik cilt lezyonları veya ele gelen periferik lenf nodu varlığında, akciğer biyopsisi yerine **öncelikle** deri veya lenf nodu biyopsisi uygulanmalıdır. Eğer bunlar yoksa akciğere geçilmelidir. İntratorasik ya da hiler lenfadenopatisi bulunan hastalarda **EBUS-TBNA** günümüzde **ilk tercih** edilen yöntemdir. Sadece parankimal akciğer hastalığı olanlarda **transbronşiyal biyopsi** daha çok işe yarar.

- **Biyopsisiz Tanı** İstisnaları: **Löfgren Sendromu** (bilateral hiler LAP, eritema nodozum, artrit, ateş), **Heerfordt Sendromu** (üveit, parotit, fasiyal paralizi, ateş) veya tamamen **asemptomatik Evre 1** (bilateral hiler LAP) hastalarında, klinik bulgular tanı için yeterlidir; invaziv biyopsi yapılmasına gerek yoktur.

Sarkoidozu destekleyen klasik bulgular; serum ACE yüksekliği, BAL'da lenfositoz ve CD4/CD8 oranında artış (>3,5), galyum-67 sintigrafisinde Panda ve Lambda bulguları. Bu bulgular klasik kaynaklarda yer almaya devam etmekle birlikte, güncel kılavuzlarında sarkoidoz tanısı için tek başlarına kullanılmazlar.

➢ **Prognoz:**

- **Sarkoidoz da mortalite,** ilerlemiş pulmoner fibrozis (akciğer BT taramasında >%20 fibroz ve/veya DLCO <%50) ve pulmoner hipertansiyon ile ilişkilidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Bir çok hastada hastalık 2-5 yıl içinde düzelir. Ancak hastalığın ilk 2-5 yıl içinde düzelmeyen bir formu da vardır. 5 yıldan uzun süren vakalar **kronik sarkoidoz** olarak kabul edilir. Hastalığın başında saptanan **şu faktörler sürecin kronikleşeceğine** işaret eder: göğüs röntgeninde fibrozis, lupus pernio varlığı, kemik kistleri, kardiyak veya nörolojik hastalık (izole yedinci sinir felci dışında) ve hiperkalsiüriye bağlı böbrek taşlarının varlığı. Birkaç çalışmada, ilk 6 ayda herhangi bir belirti için glukokortikoidlere ihtiyaç duyan hastaların >%50 sinde kronik hastalık gözlenmiştir.

➢ **Tedavi:**

- Sarkoidozda tedavi kararı; tutulan organ ait **semptom varlığı**, **yaşam kalitesi ve organ hasarı/hayati riske** göre verilmelidir.
- **Asemptomatik yüksek karaciğer fonksiyon testleri veya anormal akciğer röntgeni** olan hastalar tedavisiz izlenir. Granülomların gösterilmesi ya da ACE enzim yüksekliği tek başına tedavi için yeterli değildir.
- Ancak asemptomatik olsa dahi **göz tutulumu, kalp tutulumu, nörosarkoidoz veya hiperkalsemi** bulguların varlığıvarlığı **sistemik** tedavi ile tedavi gerektirir. Hayati olmayan tek organ tutulumu ya da organ ilişkili semptom varsa (cilt tutulumu, öksürük gibi...) topikal ya da semptomatik tedavi verilir.
- Sarkoidozda **her akciğer tutulumu tedavi gerektirmez**. İlerleyici akciğer hasarı açısından riskli görülen hastalarda, hem yaşam kalitesini artırmak hem de FVC'yi korumak için sistemik steroid tedavisi önerilmektedir.
- **Sistemik tedavide öncelikle steroidler** tercih edilmelidir (Örnek prednizolon). 6 ay içinde **prednisolon dozu <10 mg doza indirilebilirse** prednisolon ile devam edilir. Ancak **prednisolon dozu 10 mg altına indirelemez ya da steroid toksistesi gelişmişse** 2. basamak immünsüpresif ilaçlar tercih edilir. Bunlar içinde en çok kullnılan metotreksattir. Diğerleri; azatioprin, miklofenolat mofetil (Özellikle nörosarkoidozda) ve hidroksiklorokin (Özellikle dirençli cilt ve hiperkalsemi tutulumunda) olarak sıralanabilir. Biyolojik ajanlardan anti-TNF'ler sarkoidoz tedavisinde 3. basamak tedavi olarak düşünülebilir. **İnfliximab, kronik hastalığı olup steroid ve immünsüpresif alanlarda akciğer fonksiyonlarını belirgin düzeltir** (Ancak etanerceptin etkisi sınırlıdır.) Aynı şekilde **adalimumab** ta yüksek dozlarda sarkoidoz tedavisinde kullanılabilir.
- Güncel sarkoidoz klavuzlarında **major pulmoner tutulumu olup** mortalite ve morbidite açısından riskli görülen hastalarda sistemik steroid tedavisi hem yaşam kalitesini, hemde FVC yi korumak veya iyileştimek için önerilmektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

Paradoksial Sarkoidoz

Tip-1 interferonlar ile (IFN-alfa, IFN-beta) ile tedavi edilen hastalarda TH-1 sitokinleri (IL-2 ve IFN-gama) aratabilir ve sarkoidoz gelişebilir. Çelişkili bir şekilde anti-TNF-a kullanan hastalarda da sarkoidoz gelişmektedir.

MESLEK HASTALIKLARI

➢ İnorganik ve organik tozlara maruz kalmak interstisyel akciğer hastalığına neden olabilir. Bu nedenle restriktif tipte fonksiyon bozukluğu ve azalmış diffüzyon kapasitesi karakteristiktir. Ayrıca bazı organik ya da kimyasal ajanlar hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize astım ya da KOAH benzeri bir kliniğe yol açıp FEV1 düşüşüne neden olabilirler.

➢ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) radyolojik sınıflamasına göre akciğer grafisinde **yaygın küçük yuvarlak opasiteler**in görülmesi silikozis veya kömür işçisi pnömokonyozunu düşündürür. Asbest maruziyeti olanlarda ise plevral kalınlaşma, plaklar ve erken evre parankimal fibrozisi (asbestozis) değerlendirmek için Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (HRCT) grafiye göre çok daha üstündür.

➢ Gelişmiş ülkelerde mesleksel akciğer hastalığının en sık nedeni **mesleksel astımdır.** Mesleksel astım tanısı, spesifik alerjene yönelik IgE antikorları veya deri testleri ile konabilir. Mesleksel astımın en yaygın nedenlerinden biri **tolüen maruziyeti**dir. Tolüen, benzin, boya, cila ve yapıştırıcı yapımında kullanılır. Mesleksel astım için diğer risk grupları; fırıncılar, sağlık çalışanları, laboratuvar çalışanları, sera-çiçek işçileri, gıda işçileri, fabrika çalışanları ve elektronik işçileri olarak sayılabilir. Gelişmiş ülkelerde mesleksel akciğer hastalığının en sık nedeni **mesleksel astımdır**. Un (fırıncılar), hayvan epiteli (laboratuvar çalışanları) gibi **yüksek molekül ağırlıklı** ajanlara bağlı astımda spesifik IgE antikorları veya deri testleri tanıya yardımcı olabilir. Ancak boya, cila ve yapıştırıcı sanayisinde çalışanlarda en yaygın mesleki astım nedeni olan İzosiyanat (Tolüen Diizosiyanat) gibi **düşük molekül ağırlıklı** kimyasallarda alerji testlerinin değeri düşüktür. Bu hastaların tanısında, **spesifik inhalasyon provokasyon testi** tanıda altın standarttır. Ancak günlük pratikte iş yerinde ve iş dışında yapılan seri **PEF takibi** en sık kullanılan objektif tanı yöntemidir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

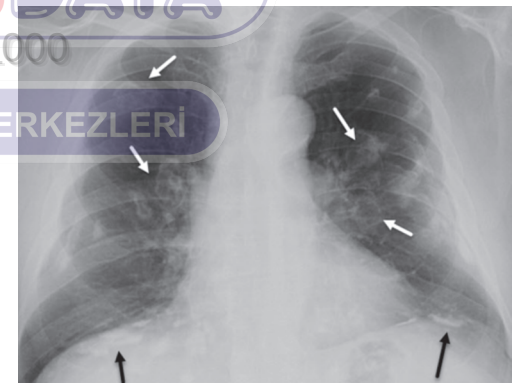
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ASBESTOZİS

- Asbest, birçok mineralin (krizotil, amozit, krokidolit) genel ismidir. Doğada en yaygın bulunan tipi beyaz asbest (serpentin), en kanserojen tip ise mavi asbesttir (krokidolit). Asbest ürünleri çıkarılması ve işlenmesinde çalışan işçiler asbeste maruz kalırlar. **Asbest iyi bir yalıtım malzemesidir**. Türkiye dahil gelişmiş ülkelerde asbest üretimi ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Bu nedenle güncel maruziyetler üretimden ziyade; kentsel dönüşüm kapsamındaki eski bina yıkımları, gemi söküm sanayisi, eski ısı-yalıtım borularının tadilatı ve fren-balata tamiri sırasında gerçekleşmektedir. Ayrıca yıllardır yangına dayanıklı tekstil ürünlerini içeren izolasyon sanayinde çalışanlar asbest maruziyeti için risklidir.
- Asbest maruziyetine bağlı olarak, akciğer fibrozisi (Asbestozis), plevral plaklar, diffüz plevral kalınlaşma, benign plevral efüzyon, akciğer kanseri ve mezotelyoma gelişebilir. Akciğer fibrozisi genelde **UIP benzeri** bir patern sergiler.
- Asbest, diffüz intertisyel fibrozise neden olur. En az 10 yıllık bir maruziyet sonrası akciğer bulguları görülmeye başlar. **Asbest maruziyeti spesifik olarak özellikle 6-9. interkostal aralığa uyan akciğer bölgelerinde plevral kalınlaşmaya** neden olur. Bu da akciğer grafisinde **plevral plaklar** olarak izlenir. Asbest maruziyetinin **en karakteristik** radyolojik bulgusu plevral plaklardır. Hastaların yaklaşık %50'sinde bu plaklar kalsifiye olur ve akciğer grafisinde karakteristik **çınar yapraklarına** benzer görünüm (holly leaf sign) oluşturur. Kalsifikasyon özellikle **diafragma komşuluğundaki** plavrada izlenir (Tarak çıkıntılarına benzer şekilde). Ayrıca plevral kalınlaşma periferik akciğer dokusunu çevreleyerek; nodül şeklinde görülen **yuvarlak atelektaziye** neden olabilir. BT'de atelektaziye doğru uzanan damar ve bronş yapıları, karakteristik **kuyruklu yıldız** görünümüne (comet tail sign) yol açar. Yine maruziyetten 10-15 yıl sonra benign plevral effüzyon ortaya çıkabilir.

Diffüz plevral kalınlaşma, göğüs duvarının en az dörtte birini kapsayan, kostafrenik sinüs ve apeksi tutan, düzgun sınırlı ve en az 3 mm kalınlığında bir tutulumdur. Tüberküloz plörezisi, plevral malignite-ler, ampiyem, hemotoraks, tromboembeli, radyasyon ve asbest maruziyetine bağlı gelişebilir.

- **Solunum fonksiyon testinde,** fibrozis nedeniyle restriktif patern ile beraber diffüzyon kapasitesinde azalma (DLCo düşüşü) saptanır. Peribronşiyal fibrozise bağlı hafif ahava yolu obstrüksiyonu da beklenir.
- Asbest maruziyeti **akciğer kanseri** riskini belirgin artırır. Sigara ile birlikte olduğunda risk sinerjik olarak yükselir. Asbeste bağlı akciğer kanseri gelişimi için uzun süreli maruziyet gereklidir.
- **Malign mezotelyamanın en önemli nedeni asbest maruziyetidir.** Sigara içimi mezotelya riskini arttırmaz. 1-2 yıllık kısa süreli maruziyetler malign mezotelyamaya neden olabilir. Tipik olarak maruziyetten 30-40 yıl sonra ortaya çıkar.



Asbest maruziyetine bağlı plevral anormallikler. Plevral plaklar ve diafragma komşuluğunda plevral kalsifikasyon

Bir lifsel mineral olan erionit, asbestin yol açtığı bütün akciğer patolojilerine neden olabilir. Özellikle malign mezotelyomanın önemli bir sebebidir. Türkiye'de özellikle kapadokya çevresinde çevresel maruziyet tanımlanmıştır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SİLİKOZİS

- **Dünyada en sık görülen pnömokonyozdur.** Serbest slika veya kristal kuvarsa bağlı olarak gelişir. **En fibrojenik inorganik tozdur.** Silikozis, madencilerde, tünel kazanlarda, cam sanayi çalışanları, beton ve taş işçiliği, taş ocağında çalışanlar, seramik/porselen sanayinde çalışanlar, kot taşlaması (Kumlama) yapanlarda görülen bir meslek hastalığıdır. Ayrıca porselen kaplama ile uğraşan diş teknisyenlerinde görülebilir. Mutfak ve banyo tezgahı üretimi, kesimi ve montajında çalışanlarda son yıllarda artan vaka sayıları dikkat çekicidir.
- Kapalı alanlarda yoğun kumlamaya maruz kalanlarda, kuvarsdan zengin kaya olan bölgelerde tünel açanlarda mutfak tezgahı üretimi yapanlarda ve kot taşlaması yapanlarda ortalama 10 aylık bir maruziyet sonucu **akut slikozis** gelişebilir. Akciğer grafisinde **miliyer (mikronodüler)** diffüz infiltrasyon (yaygın küçük yuvarlak opasiteler) görülür. HRCT görüntüsü tipiktir. HRCT bulguları **patognomoniktir**; alveol içi proteinöz materyalin ve interstisyel kalınlaşmanın bir araya gelmesiyle '**crazy pavig'** (Arnavut kaldırım) görünümü izlenir. Hastaların önemli bir kısmında sekonder pulmoner alveoler proteinozis eşlik eder. Bu duruma, alveolar makrofajların slika ile dolup parçalanması ve sonuçta surfaktan benzeri madde birikiminin neden olduğu düşünülür **(Slikoproteinozis)** Ciddi ve ilerleyici bir akciğer patolojisidir. Etkenden uzak kalmak tedavide tek başına yetmez. **Tüm akciğer lavajı,** semptomları azalatabilir ve hastalığı ilerlemesini engelleyebilir. Akut slikozis öldürücü bir akciğer hastalığıdır.
- **Kronik slikozisde,** uzun süreli az yoğunluklu bir maruziyet vardır. **Orta-üst loblarda** slikotik nodüller ile karakterizedir. Bilateral hiler lenfadenopati (LAP) ve multipl küçük yuvarlak nodüller içermesi nedeniyle **Sarkoidoz** ile **radyolojik olarak çok sık karışır**. Hiler ve mediastinal lenf nodlarında kalsifikasyon gelişmesiyle **yumurta kabuğu** (eggshell kalsifikasyon) görünümü ortaya çıkar (Silikozis için oldukça spesifiktir). Küçük nodüller zamanla birleşerek 1 cm'den büyük kitleler oluşturduğunda tablo **Komplike Silikozis** adını alır. Üst loblarda yerleşen bu devasa fibrotik kitlelerin oluşturduğu radyolojik görünüme **melek kanadı (angel wing)** görünümü denir. Bu kitlelerin ortasında iskemik nekroz ve kavitasyon gelişebilir; klinik ve radyolojik olarak malignite (akciğer kanseri) veya tüberküloz ile karışabilir.



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kronik slikozis; A: Perhiler yumurta kabuğu kalsifikasyon, B: Üst loblara büyük nodüler fibrotik kitleler=Progresif massif slikozis

- Silika partikülleri makrofajlara sitotoksik olduğu için bu hastalarda bazı akciğer enfeksiyonları (**Tüberküloz,** atipik mikobakteriyal enfeksiyonlar ve mantar enfeksiyonları) daha sık görülür. Silikozisli hastalarda romatoid artrit gelişme riski artmıştır. Romatoid artrit ile birlikte akciğerde multipl romatoid nodüllerin bulunmasına **Kaplan sendromu** adı verilir.
- **Talk ve vermiculite** gibi bazı silikatlar, asbest ile kontamine olabilir. Bu tür silikatlar akciğer kanseri ve mezotelyoma ile ilişkilidir.
- İnhale edilen kristal slika tartışmalı olmakla birlikte ınternasyonel kanser araştırma kurumu **grup 1 karsinojen** olarak tanımlamıştır. Kristalin silika, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından **Grup 1 karsinojen** olarak sınıflandırılmıştır ve akciğer kanseri riskinde artış ile ilişkilidir.

Slikozis ile ilişkili meslekler

- Madenciler, tünel kazanalar
- Kumlama işi yapanlar (binaları boyanmaya hazır hale getirenler)
- Yapay taş (kuvars mutfak tezgâhı) üretimi
- Çömlekçilik, seramik işi, kil işi yapanlar
- Kot taşlaması
- Mermer, granit, taş işi ile uğraşanlar
- Döküm işi yapanlar
- Cam yapımında çalışanlar
- Aşındırıcı imal edenler
- Diş teknisyenleri (Kaplama yapımında maruziyet)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU

- Kömür madeninde çalışanlarda kömür tozuna maruziyet nedeniyle ortaya çıkan bir mesleksel akciğer hastaığıdır.
- Kömür madencilerinin yaklaşık %10' unda radyolojik olarak kömür işçisi pnömokonyozu varken, bir kömür türü olan antrasit madenciliği yapanlarda bu oran yaklaşık %50' dir.
- **Patoloji:** En spesifik histopatolojik lezyonu, solunum bronşiyolleri çevresinde karbon yüklü makrofajların birikmesiyle oluşan **Kömür Makülü** (Coal Macule) ve buna eşlik eden **Fokal Amfizem** tablosudur.
- **Basit kömür işçisi pnömokonyozunda,** uzun süre (15-10 yıl) kömür tozuna maruz kalanlarda, akciğer grefisinde slikozisde olduğu gibi yaygın küçük yuvarlak opasiteler (**diffüz nodüler patern)** izlenir. Akciğer fonskiyonlarında bozulma yoktur.
- Kömür tozu **KOAH' a yol açabilir**. Kömür tozu sigaranın akciğerler üzerine olan olumsuz etkisini arttır.
- Fibrozisin ilerlemesi ile **üst lobdaki nodüller birleşerek 1 cm çapı geçebilir** buna **komplike kömür işçisi pnomokonyozu denir** (kronik slikozisde olduğu gibi). Bu nodüller birleşerek büyük kitlelerle karakterize olan **progresif masif fibrozise** ilerleyebilir**.**
- Kömür işçisi pnomkonyozunda aynı slikozisde olduğu gibi otoimmün bağ dokusu sıklığı artmıştır (Romatoid artrit ve romatoid nodüller). Buna **kaplan sendromu** denir.

BERİLYOZİS

- **Berilyum** hafif bir metaldir. Elektrik için iyi bir iletken olmasına karşın nötron söndürme gücü nedeniyle radyoaktif olaylar içinde iyi bir yalıtkandır. Bu nedenle **nükleer reaktörlerin yapımında** kullanılır. Ayrıca; uzay ve uçak sanayinde, metal alışımı ve metal dökümünde (Diş teknisyenleri), seramik yapımında, bilgisayar, mikrodalga, röntgen cihazı, elektrik-elektronik sanayii (Mikroçip üretimi) ve silah yapımında da kullanımı vardır. Kronik aşırı duyarlılık berilyum hastalığının Glu69'u kodlayan HLA-DPB1 gen varyantları ile güçlü bir genetik ilişkisi gösterilmiştir.
- **Sarkoidoz benzeri nonkazeifiye granülomlar** ile karakterize bir patolojiye neden olur.
- **Klinik olarak sarkoidozdan ayırmak zordur.** Yüksek teknoloji ile ilişkili üretim yapan bir kişide sarkoidoz benzeri tablo gelişmesi berilyozisi düşündürmelidir.
- Tanıda **berilyum-lenfosit proliferasyon testi (BeLPT)** kullanılabilir. Akciğer garfisi sarkoidoza benzer **ancak bilateral hiler LAP daha az görülür.** Tanıyı kesinleştirmek için bronkoskopi esnasında **transbronşiyal biyopsi** yapılır. Biyopside nonkazafiye granulomlar tipiktir.

TUSDATA 4740176 1000 DİŞ HAZIRLIK MERKEZİDİR

STANNOZİS

- Porselen, cam, lehim işçilerinde görülür. Kalay okside maruziyetle ilişkilidir.

SİDEROZİS

- Gümüş işçilerinde görülür. Özellikle gümüş cilasından kaynaklanan demir veya demir oksitle ilişkilidir.

BİSSİNOZİS

- Pamuk, keten, keneviri tozuna maruz kalan çalışanlarda görülür. **Astım benzeri kliniğe** neden olan bir organik bir toz hastalığıdır. Pamuk tozu ve endotoksine maruz kalma yoğunluğu ve süresi ile ilişkilidir.
- Klinikte haftanın ilk iş gününde ya ara ara ortaya çıkan ya da bütün gün boyunca devam eden göğüsde sıkışma hissi karakteristiktir **(Pazartesi göğüs sıkışması).** Bu hastalara pazartesi yapılan FEV1 ölçümünde düşüş karakteristiktir. Diğer iş günlerinde klinik tekrarlamaz. Ancak %10-25 hastada klinik bütün hafta boyunca devam edebilir.
- Astım benzeri kliniğe neden olur. Sigara içenlerde solunum fonskiyon testlerinde kötüleşme daha belirgindir.
- Pnömokonyoz değildir.

Kobalt, sert metal olan tungsten karbürün bir bileşenidir. Hem interstisyel pnömonit hem de mesleki astıma neden olabilir. Tungsten karbüre en yaygın maruziyetler; boya, testere bıçağı ve matkap ucu imalatında meydana gelir. Elmas parlatma işlemi de kobalt tozuna maruz kalmayı içerebilir. İnterstisyel akciğer hastalığı olan hastalarda, her zaman metal dumanlarına ve/veya tozlarına maruziyet hakkında bilgi alınmalıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

PULMONER TROMBOEMBOLİ

- Derin venöz sistemdeki trombüsün oluştuğu yerden ayrılarak akciğerin vasküler yatağına embolize olduğu durum ve bunun yol açtığı klinik tabloya pulmoner tromboemboli denir.
- **Kaynak**
  - **Derin femoral venler:** %70-80 (**en sık**)
  - Pelvik venler %10-15
  - Popliteal venler % 5

Pulmoner embolide patofizyolojik değişiklikler

- Pulmoner vasküler rezistansda artış (Vasküler tıkanıklık ve vazokonstruktör mediyatörlerin (serotonin) salınımı nedeniyle)
- Gaz diffüzyonunda bozulma (Alveolar ölü boşlukların artması)
- Alveolar hiperventilasyon (reseptörlerin uyarılmasına bağlı)
- Hava yolu rezistansının artması (distal bronşiollerde kontraksiyon)
- Akciğer kompliyansının azalması (surfaktan kaybına bağlı)

- **Patogenez:**
  - Alveolar ölü boşlukların artmsına bağlı ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu nedeniyle hipoksi ve kompanzatuar hiperventilasyona bağlı **hipokapni** gelişir.
  - Pulmoner damarlarda tıkanıklık ve pulmoner vasküler rezistansın artması pulmoner arter basıncını yükseltir. **Yüksek pulmoner arter basıncı sağ ventriküle yüklenir** ve sağ ventrikülün basıncını yükseltir. Bu durum **sağ ventrikülde nekroz**a (**troponin** pulmoner embolide yükselebilir) ve **sağ kalp yetmezliğ**ine (**BNP** pulmoner embolide yükselebilir) neden olabilir.

Pulmoner tromboemboli risk faktörleri

Herediter	Kazanılmış	Tetikleyici
• Antitrombin eksikliği • Protein C eksiliği • Protein S eksikliği • Faktör 5 leiden • Protrombin gen mutasyonu	• İleri yaş • Önceki venöz tromboemboli öyküsü • Kanser • Obezite • Antifosfolipid antikor sendromu	• Cerrahi öyküsü • İmmobilizasyon • Gebelik • Östrojen kullanımı • Travma

- **Tanı:**
  - Pulmoner emboli tanısı zordur. Non spesifik bulgular ile karakterizedir. **En sık** görülen semptom ani başlayan **dispne**dir. Eşlik eden derin ven trombozunda tek taraflı bacak ağrısı, şişlik ve hassasiyet görülebilir.

Fizik muayenede en sık görülen bulgu **taşipne**dir. Taşikardi sıklıkla beklenir. Bunlara ek olarak; Pulmoner infarkt gelişen olgularda pleüritik karakterde yan ağrısı ve hemoptizi görülebilir.

Pulmoner embolide kategoriler

Yüksek riskli	Hipotansiyon, şok, kardiyak arrest
Orta - yüksek riskli	TA: normal, RV bozukluğu ve Troponin yüksek
Orta - düşük riskli	TA: normal, RV bozukluğu ya da Troponin yüksek
Düşük riskli	TA normal, RV normal, Troponin normal

- **Laboratuvar bulguları:**
  - **Kan testleri**
    - ✓ **D-dimer düzeyi** hem pulmoner embolide hemde derin ven trombozunda yükselir. Pulmoner emboliyi göstermede DVT'ye göre daha sensitiftir. Bir d-dimerin standart üst limiti 500 ng/mL'dir. Güncel kılavuzlar artık akut PE'yi ekarte ederken **yaşa göre ayarlanmış bir d-dimer** üst sınırı kullanılmasını önermektedir **(Yaş X 10 değerine kadar normal kabul edilir)** Normal d-dimer düzeyi pulmoner emboli tanısını ekarte ettirir. Standart D-dimer üst sınırı 500 ng/mL'dir. Ancak 50 yaş ve üzerindeki hastalarda **yaşa göre ayarlanmış D-dimer** üst sınırı (Yaş × 10 ng/mL) kullanılır. Düşük veya orta klinik olasılıklı hastalarda normal D-dimer düzeyi **pulmoner emboliyi dışlamada** yüksek negatif prediktif değere sahiptir. Güncel kılavuzlarda, bazı hastalarda gereksiz BT anjiyografi sayısını azaltmak amacıyla **YEARS protokolüne** göre farklı D-dimer eşikleri de kullanılabilmektedir (Bkz. Bilgi Kutusu).
    - ✓ **Plazma troponin ve BNP düzeyleri,** pulmoner hipertansiyonun sağ ventriküle yüklenmesi nedeniyle yükselir. Özellikle **troponin yüksekliği** pulmoner embolide kötü prognozu gösterir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

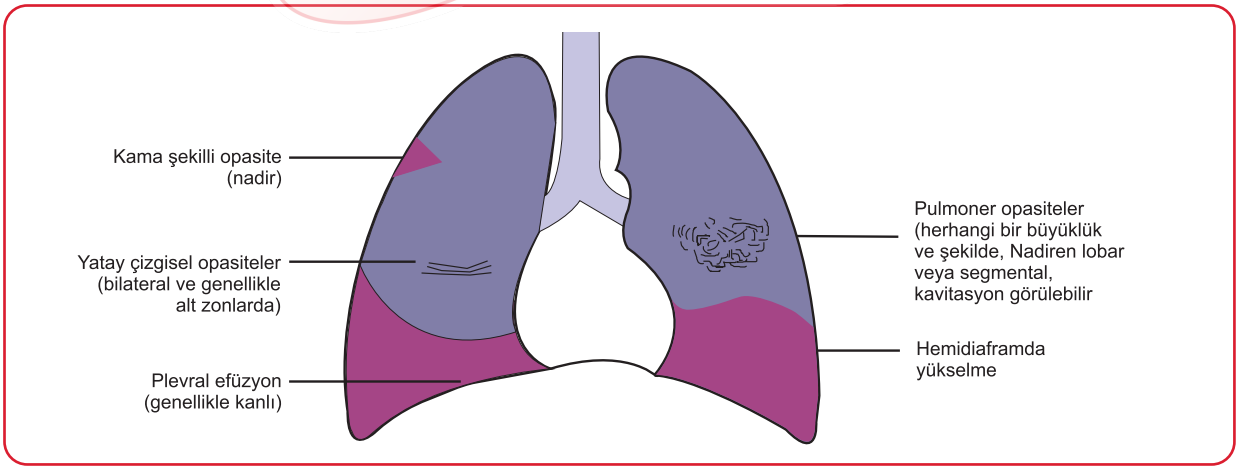
4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

YEARS Protokolü (D-dimer eşikleri)

YEARS kriterleri: DVT bulguları, hemoptizi, PE'nin en olası tanı olması
- 0 YEARS kriteri varsa: D-dimer <1000 ng/mL ise PE dışlanır.
- ≥1 YEARS kriteri varsa: D-dimer <500 ng/mL ise PE dışlanır.

- **Elektrokardiyografide** en sık atıfta bulunulan bulgu **sinüs taşikardisine ek olarak S1Q3T3 bulgusudur** (DI'de derin S, DIII'de patolojik Q ve negatif T dalgası). Sağ ventrikül yüklenmesi ve iskemisinde en sık görülen anormallik, **V1-4 arası T negatifliğidir.**
- **Direkt grafi:** Sıklıkla normaldir ve PE tanısını dışlamaz. Yerleşik anormallikler arasında fokal oligemi olarak bilinen distal vasküler yapılarda azalma **(Westermark belirtisi)**, pulmoner infarkta bağlı plevral tabanda yer alan kama şeklinde dansite **(Hampton hörgücü)** ve genişlemiş sağ inen pulmoner arter **(Palla belirtisi)** ana pulmoner arterde genişleme **(Fleischner belirtisi)** yer alır.
- **Ekokardiyografi:** Bir çok hastada normal olabilir. Bu yüzden daha çok pulmoner emboli ile ayırıcı tanıya girecek diğer durumların ekartasyonu için kullanılır. Akut pulmoner embolinin en önemli ekokardiyografik bulgusu sağ ventrikül serbest duvar hareketlerinin bozulmasıdır. Sağ ventrikül serbest duvarı bozulmuşken apeks korunmuşsa buna Mc Connel belirtisi denir. Ayrıca ekokardiyogarfi ile pulmoner arter basıncı ölçülebilir. **Yüksek riskli (Masif) pulmoner embolide** ilk yapılması gereken ekokardiyografidir. Yoğun bakımdan çıkarılamayacak hastalarda **Mc connel belirtisi** diğer eko bulguları (RV genişlemesi, septumun sola bombeleşmesi) ile birlikte tanı koydurur.
- **Toraks BT anjiyografi:** Pulmoner emboli tanısında **en iyi non-invaziv** tanı yöntemidir. Pulmoner emboli için yüksek klinik olasılığa sahip stabil hastalarda tanı için **ilk** yapılacak tetkik toraks BT anjiyografidir. Artık BT Anjiyografi tek başına **kesin tanı aracı** ve **altın standart** kabul edilmektedir. Ayrıca sağ ventrikül dilatasyonu hakkında da bilgi verir.
- **Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi:** Pulmoner emboli tanısında **ikinci tercih** tanı yöntemidir. Özellikle **kontrast madde kullanılamayan** hastalarda toraks anjiyo tomografi yerine tercih edilir. V/Q uyumsuzluğu gösteren perfüzyon defekti bulunması yüksek olasılıkla pulmoner emboli düşündürür.
- **Pulmoner anjiyografi:** Pulmoner embolide tanı için nadir kullanılır. Aynı seansta kateter bazlı tedavi (trombektomi/ tromboliz) yapılacaksa tercih edilir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Pulmoner Embolide Direkt Grafi Bulguları

➢ **Tanı:** Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda tanısal yaklaşım öncelikle hemodinamik durumun değerlendirilmesi ile başlar. Hemodinamik olarak stabil hastalarda klinik olasılık hesaplaması için valide edilmiş skorlama sistemleri kullanılır. Bunlar içinde en sık kullanılan **Wells skorlaması**dır. Hemodinamik olarak instabil hastalarda ise ilk değerlendirmede **yatak başı ekokardiyografi** tercih edilir.

Pulmoner embolide ve DVT'de klinik olasılık Wells Skoru ile değerlendirilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

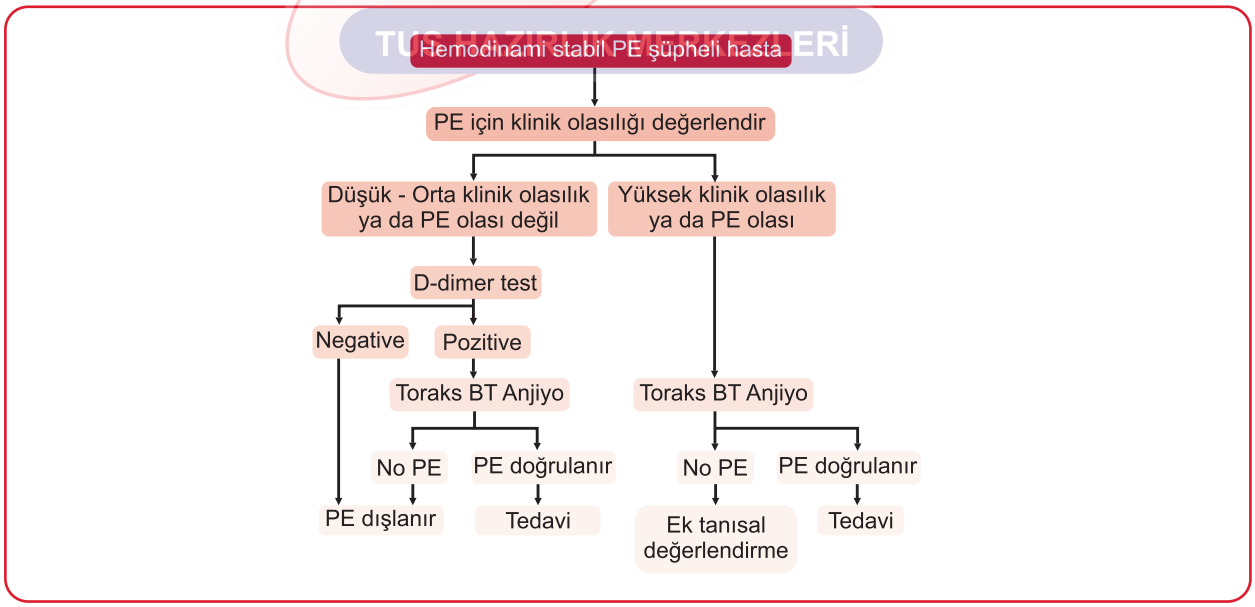
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Pulmoner embolide klinik olasılığı değerlendirmek için Wells Skorlaması	
Değişkenler	**Puan**
• **Predispozan faktörler**	
o Geçirilmiş venöz tromboemboli	1,5
o Cerrahi (4 hafta içinde) veya immobilizasyon (>3 gün)	1,5
o Kanser varlığı	1
• **Semptomlar**	
o Hemoptizi	1
• **Bulgular**	
o Kalp hızı >100/dakika	1,5-
o DVT bulguları	3
• **Klinik karar**	
o Alternatif tanı PE' den daha az olası	3

İki kademeli model		Üç kademeli model	
Klinik olasılık	**Toplam puan**	**Klinik olasılık**	**Toplam puan**
PE olası değil	≤ 4	Düşük	<2
PE olası	>4	Orta	2-6
		Yüksek	>6

TUSDATA 47401761000



PE Tanı Algoritması

➢ **Gebelik PE yönetmi:** Gebelikte PE şüphesinin yönetimi, fetal ve maternal radyasyon maruziyetini en aza indirecek şekilde basamaklı bir algoritma ile yönetilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gebelikte PE yaklaşım algoritmaları

ESC 2019 algoritması (PE klavuzu)	ESC 2025 algoritması (Gebelikte KVH Klavuzu)
• Yüksek klinik olasılık varsa DMAH ile antikoagülasyon ve beraberinde • **DVT semptom/bulgusuna bakılır**	• Klinik şüphe yüksek ya da tanı testleri gecikecekse DMAH ile antikoagülasyon ve beraberinde • **D-dimer değerlendirilir**
• DVT semptom/bulgusu varsa **proksimal doppler USG**	• D-dimer negatifse, PE ekarte edilir • D-dimer pozitifse, **proksimal doppler USG**
• Doppler USG'de DVT varsa PE doğrulanır ve tedavi • Doppler USG' de DVT yok ya da DVT semptom/bulgusu yoksa **Akciğer grafisi**	• Doppler USG'de DVT varsa PE doğrulanır ve tedavi • Doppler USG' de DVT yok ya da değerlendirme yetersizse **Toraks BT anjiyo**
• Akciğer grafisi normalse, V/Q sintigrafisi • Akciğer grafisi anormalse Toraks anjiyo BT	• Toraks BT anjiyo pozitifse, PE doğrulanır ve tedavi • Toraks BT anjiyo negatifse PE ekarte edilir. • **Toraks BT anjiyo ulaşılamıyorsa,** alternatif yöntem (V/Q sintigrafisi ya da Akciğer grafisi)

➢ **Tedavi:**

- **Öncelikle risk değerlendirmesi yapılmalıdır**. Hemodinamik instabilite (hipotansiyon/şok), ekokardiyografide veya tomografide sağ ventrikül dilatasyonu/disfonksiyonu ve troponin yüksekliği kötü prognozu gösterir (Amerikan klavuzları risk değerlendirmesi için serum Laktat ölçümünü de önerir)
- Sağ kalp fonksiyonları normal, hemodinamisi stabil olan hastalar düşük risklidir ve tek başına antikoagülasyon yeterlidir.
- **Antikoagülan tedavi:** Etkili antikoagülasyon tedavinin ana temelidir ve 3 farklı strateji vardır.
  1. **Geleneksel paranteral antikoagülan warfarin köprülemesi:** Parenteral antikoagülan tedavide **öncelikli tercih düşük Molekül Ağırlıklı Heparindir (DMAH)**. DMAH plasentayı geçmediği için gebelik PE tedavisinde güvenli temel ajandır. **Unfraksiyone heparin (UFH)** hemodinamik instabilite varlığında, acil girişimsel tedavi gereken hastalarda veya ileri böbrek yetmezliği (GFR <30) durumlarında tercih edilir. Paranteral antikoagülan tedavide bir diğer alternatif olan **fondaparinuks** ise Heparin İndüklediği Trombositopeni (HIT) şüphesinde tercih edilmelidir. Köprüleme tedavisinde, paranteral antikoagülan warfarin ile başlanıp, en az 5 gün kullanım ve ardışık 2 gün INR 2-3 arasında kalması şartıyla kesilmelidir.
  2. **Ardışık tedavi:** En az 5 gün **paranteral heparin** (Öncelikle DMAH) uyguşandıktan sonra direkt oral antikoagülandan **edoksaban** ya da **dabigatrana idame dozda geçiş**
  3. **Direkt oral antikoagülan (DOAK) monoterapisi (Heparinsiz tedavi): Apiksaban**, önce 5 gün yükleme dozu (2 × 10 mg), ardından 2 × 5 mg idame. **Rivaroksaban**, önce 21 gün yükleme dozu (2 × 15 mg), ardından 1 × 20 mg idame.
- **İdame antikoagülan tedavi ve süresi:**
  - İdame tedavide direkt oral antikoagülanlar warfarine göre öncelikle tercih edilmelidir. Direkt oral antikoagülanların **kontrendike olduğu durumlar;** gebelik, antifosfolipid antikor sendromu, protez kapağı olanlar ve ağır böbrek yetmezliği (GFR <15 ya da diyaliz hastaları) olarak sıralanabilir. Bunlarda warfarin tedavisi verilmelidir.
  - Akut PE tanısı alan tüm hastalarda **minimum tedavi süresi** en az 3 aydır. 3. ayın sonunda hastanın risk profiline göre tedavi ya kesilir ya da ucu açık olarak uzatılır.
  - **Sınırlı Tedavi (3 Ay):** Majör cerrahi, ağır travma veya östrojen kullanımı gibi geçici risk faktörüyle provoke olmuş hastalarda 3 ay sonunda tedavi tamamen kesilir.
  - **Uzatılmış Tedavi (Ucu Açık / Ömür Boyu):** Altta yatan geçici bir neden bulunamayan hastalarda tedavi ömür boyu uzatılır. Tedaviyi kesme kararında, antikoagülasyon durdurulduktan sonra bakılan D-Dimer yüksekliği nüksü öngörmede çok değerlidir. **Aktif kanser** varlığında tedavi en az 6 ay ve kanser aktif olduğu sürece süresiz uzatılır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Antikoagülan tedaviye bağlı kanamaya yaklaşım:** Heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparine bağlı yaşamı tehdit eden kanama için **protamin sülfat** uygulanır. Dabigatran antikoru **idarucizumab,** dabigatran için etkili, hızlı etkili bir antidottur. **Andexanet,** anti-Xa antikoagülanlardan kaynaklanan kanama komplikasyonlarını tersine çevirir. **Varfarine bağlı kanama** en iyi şekilde **protrombin kompleks konsantresi** ile yönetilir. Daha az ciddi kanama ile taze donmuş plazma veya intravenöz K vitamini kullanılabilir.

- Klinikte hipotansiyon veya kardiyojenik şok tablosuyla prezente olan hastalar **Yüksek Riskli PE** olarak sınıflandırılır. Bu hastalara tansiyonu yükseltmek için sıvı tedavisi başlanabilir. Ancak agresif sıvı yüklemesinden kaçınılmalıdır (15-30 dakikada <500 ml IV kristaloid). Şok tablosuna yönelik **medikal destek tedavisi** de önemlidir. İlk tercih vazopresör Norepinefrin; sağ ventrikül kontraktilitesini desteklemek için ise ilk tercih inotrop Dobutamin'dir. Yüksek riskli PE hastalarında tedavide **altın standart**, reperfüzyon Tedavisidir. Burada **en etkin** ve **ilk tercih**, acil sistemik **trombolitik tedavidir** (tPA). Trombolitik tedavinin ilk 48 saat içinde uygulanması prognozu en üst düzeyde iyileştirir; ancak semptomları devam eden hastalarda 14 güne kadar uygulanabilirliği vardır.

Orta riskli PE hastalarında tedavi:

- **Orta-düşük risk** (RV hasarı ya da troponin yüksekliğinden birinin olması): Tedavide ilk tercih **antikoagülasyondur**.
- **Orta-yüksek risk** (Rv hasarı ve troponin yüksekliğinin birlikte olması): İlk tercih **antikoagülasyon** ve yoğun bakım takibi önerilir. Klinik kötüleşme olursa (Tansiyon düşmesi, solunum yetmezliği gibi) **kateter aracılı girişimsel tedaviler** (Mekanik trombektomi veya Kateter aracılı tromboliz), sistemik trombolitikten önce tercih edilmelidir.

- **Embelektomi:** Trombolitik kontrendikasyonu varlığında ya da sistemik trombolitiğe yanıt vermeyen olgularda acil cerrahi embolektomi veya kateter aracılı girişimsel tedaviler (Mekanik Trombektomi) uygulanmalıdır.

- **Vena cava filtreleri:** Antikoagülan tedavi kontrendike olan özellikle aktif kanama hastalarına veya antikoagülan altında tekrarlayan emboli atakları tekrarlayan hastalarda uygulanmalıdır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi (PESİ)	Normal	Basitleştirilmiş (sPESİ)
Yaş	Yaş/yıl	>80 ise +1
Erkek cinsiyet	+10 puan	
Kalp yetmezliği öyküsü	+10 puan	+1
Kronik akciğer hastalığı	+10 puan	+1
Nabzı hızı (110/dk)	+10 puan	+1
Solunum sayısı (≥30/dk)	+20 puan	-
Sistolik tansiyon (<100 mmHg)	+20 puan	+1
Oksijen saturasyonu (<%90)	+20 puan	+1
Vücut ısısı (<36 derece)	+20 puan	-
Kanser öyküsü	+30 puan	+1
Mental durum bozukluğu	+60 puan	-
Risk Sınıfları	**30 günlük moratalite**	
Sınıf I (≤65): Çok düşük risk	%0-1,6	
Sınıf II (66-85 puan): Düşük risk	%1,7-3,5	
Sınıf III (86-105 puan): Orta risk	%3,2-71,	
Sınıf IV (106-125 puan): Yüksek risk	%4-11,4	
Sınıf V (>125 puan): Çok yüksek risk	%10-24,5	

Not 1: PESİ indeksi hastaların 30 günlük mortalite riskini hesaplamak için kullanılır. Yüksek riskliler mutlaka hospitalize edilmelidir.

Not 2: sPESİ için skor ≥1 ise yüksek riskli olarak değerlendirilir.

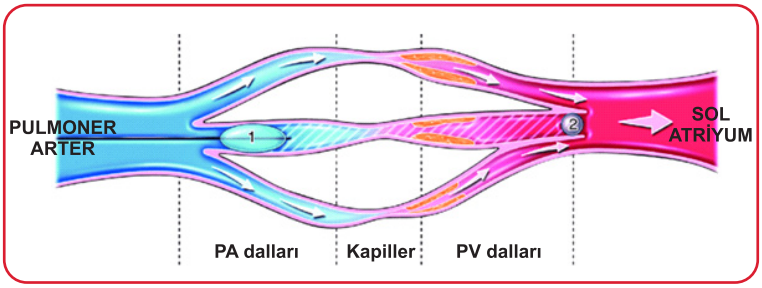
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

PULMONER HİPERTANSİYON

- Pulmoner hipertansiyon (PH), pulmoner arter basıncını ve vasküler direnci artıran, pulmoner vaskülaritenin yeniden şekillenmesini içeren heterojen bir hastalıktır. PH'nin en yaygın nedenleri **sol kalp veya primer akciğer hastalığıdır;** Bazı hastalarda pulmoner embolinin geç komplikasyonu olarak da PH görülür.
- Pulmoner hipertansiyon tanısında ilk yapılacak ekokardiyogrfidir. Pulmoner arter basıncı, sağ kalp kateterizasyonunda istirahatte ortalama 20 mmHg ve üstünde **ise pulmoner hipertansiyon** tanısını kesinleşir.
- Pulmoner arter basıncındaki yükselme **pre-kapiller ya da post-kapiller** hastalıklar nedeniyle oluşabilir. Post-kapiller pulmoner hipertansiyon özellikle sol kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişir.



Pulmoner kapiller yatak

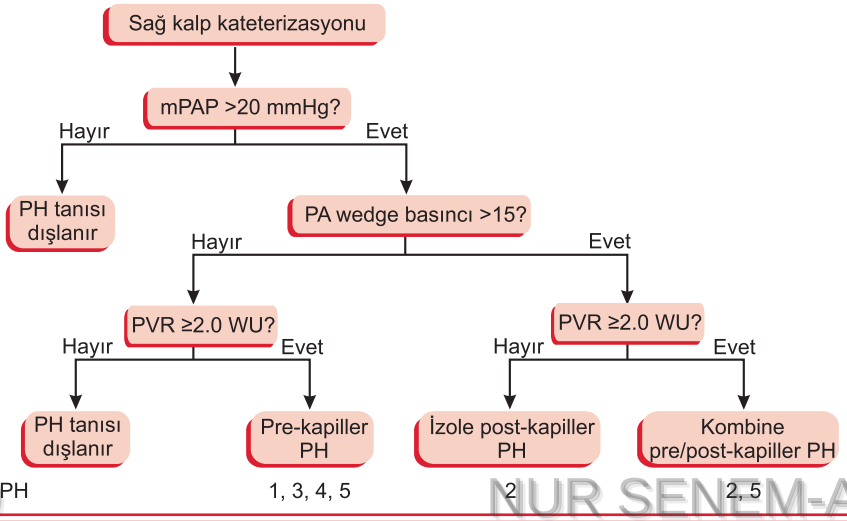
Pulmoner hipertansiyon tanısında ekokardiyografik değerlendirme

Pulmoner hipertansiyon olasılığı	Zirve triküspit yetmezliği velositesi m/sn	Ekokardiyografide ek bulguların varlığı
Düşük	<2,8 ya da ölçülemiyor	Yok
Orta	<2,8 ya da ölçülemiyor	Var
Orta	2,9-3,4	Yok
Yüksek	2,9-3,4	Var
Yüksek	>3,4	Gerektirmez

TUSDATA 47401761000 SAĞLIK HİZMETLERİ

Dip not: Ekokardiyografide ek bulgular (3 kategoriden en az 2 tanesine ait bulgu olmalıdır)

1. **Ventriküller Kategorisi:** Sağ ventrikül/Sol ventrikül bazal çap oranının >1.0 veya interventriküler septumun düzleşmesi (D-patern) veya TAPSE/sPAP oranının <0.55 olması
2. **Pulmoner Arter Kategorisi:** RVOT ejeksiyon akselerasyon zamanının <105 msn olması veya orta-sistolik çentiklenme veya erken diyastolik pulmoner regürjitasyon velositesinin >2.2 olması veya Pulmoner Arter çapı >25 mm
3. **Vena Kava ve Sağ Atriyum Kategorisi:** İnferior Vena Kava (İVC) çapı >21 mm olması veya inspirasyonla kollapsın <%50 olması veya Sağ Atriyum alanının sistolde >18 cm2 olması



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Pulmoner hipertansiyonun hemodinamik klasifikasyonu

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Pulmoner hipertansiyon çeşitli **klinik ve patolojik özelliklerine göre 5 gruba ayrılır.**

Pulmoner hipertansiyon sınıflaması	
Grup 1	**Pulmoner arteryal hipertansiyon** • İdiyopatik pulmoner arteryal hipertansiyon • Kalıtsal pulmoner arteryal hipertansiyon (BMPR2 mutasyonu, diğer mutasyonlar) • İlaç ve toksin aracılı • İlişkili durumlar ➢ Bağ dokusu hastalıkları ➢ HIV enfeksiyonu, Schistosomiasis ➢ Portal hipertansiyon ➢ Konjenital kalp hastalıkları **Pulmoner venooklüziv hastalık** **Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu**
Grup 2	**Sol kalp Hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon** • Sistolik kalp yetmezliği • Diyastolik kalp yetmezliği • Kapak hastalıkları • Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu
Grup 3	**Akciğer Hastalıkları ve/veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon** • Obstrüktif akciğer hastalıkları • İnterstisyel akciğer hastalıkları • Diğer pulmoner hastalıklar (Restriktif ve obstruktif paternin birlikte olduğu)
Grup 4	**Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon**
Grup 5	**Açıklanamayan çoklu mekanizmalarla ilişkili pulmoner hipertansiyon** • Hematolojik hastalıklar (hemolitik anemi) • Sistemik hastalıklar (sarkoidoz) • Metabolik hastalıklar (Gaucher, Niemann-Pick)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Etiyolojik sınıflama**

- **Grup 1 pulmoner hipertansiyon özellikleri:**
  - ✓ **İdiyopatik pulmoner arteryal hipertansiyon** (eski ifade ile primer pulmoner hipertansiyon), grup 1 olarak sınıflanan hastalıkların prototipidir. Altta yatan bir hastalık olmadan pulmoner arter basıncı yükselmiştir. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık gözlenir. Ortalama görülme yaşı 35' tir. İlerleyici dispne ile beraber **sağ kalp yetmezliği** bulguları vardır. Ölümcül bir akciğerin vasküler hastalığıdır.
  - ✓ Grup 1 pulmoner hipertaniyon yapan durumlar içinde **en sık** görülen bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili durumdur. (En sık sistemik skleroz)
  - ✓ Grup1 pulmoner hipertansiyon yapan durumlarda patofizyolojide, **küçük pulmoner arterlerde panvaskülopati** vardır. İntimal kalınlaşma, medial hipertrofi iile karakterizedir. Ayrıca pulmoner vasküler yatakta vazokonstruktör mediatörlerin (endotelin, tromboxan) yapımında artış bulunur. İleri evrede hastalığa patognomonik histopatolojik bir bulgu olan **Pleksiform Lezyonlar** (Endotel hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu) ortaya çıkar.
- **Grup 2 pulmoner hipertansiyon,** sol kalp hastalığı yapan durumları kapsamaktadır. Bunlarda sol atriyum basıncı artarak önce akciğer kapillerde basınç yükselir sonra kapillerdeki bu basınç yüksekliği pulmoner arterlere iletilir. Sonuçta pulmoner arter basıncı yükselir. Pratikte en sık görülen pulmoner hipertansiyon grubudur.
- **Grup 3 pulmoner hipertansiyon,** akciğer hastalıkları veya hiposi yapan durumları kapsamaktadır. Grup 3 pulmoner hipertansiyon yapan durumlar içinde en sık görülen KOAH' tır.
- **Grup 4 pulmoner hipertansiyon,** pulmoner arterlerin tromboembolik tıkanmasından sonra KTEPH olarak adlandırılan PH gelişimi iyi tanımlanmıştır. Tek bir pulmoner embolik olayı takiben KTEPH insidansını kesin olarak belirlemek zordur, ancak muhtemelen hastaların %3 ila 7'sidir.

➢ **Klinik:**

- **Semptomlar:** Altta yatan neden ne olursa olsun tüm pulmoner hipertansiyon tiplerinde en sık görülen semptom dispnedir. Pulmoner hipertansiyon hastalarında özellikle **egzersiz esnasında senkop** (özellikle idiyopatik pulmoner arteryal hipertansiyonda) gelişebilir. Pulmoner hipertansiyon hastalarında ayrıca **eşlik eden sağ kalp yetmezliği bulguları** (boyun venöz dolgınluğu, hepatomegali) vardır. Bunlara ek olarak özellikle grup 2 -3 ve 4' te yer alan patolojilere bağlı olanlarda altta yatan hastalığın kliniği vardır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Fizik muayene:** Pulmoner hipertansiyon hastalarında sağ kalp yetmezliği bulguları ön plandadır (özellikle boyun venöz dolgunluğu). İkinci kalp sesinde sertleşme (sert S2) duyulur. Pulmoner hipertansiyon triküspit yetmezliğine neden olabilir.

➢ **Tanısal testler**

- Tanı için öncelikle yapılması gereken **ekokardiyografidir**. Ekokardiyografide pulmoner arter basıncı ölçülebilir ve sağ kalp fonksiyonları, pulmoner arter çapı gibi ilişkili ek bulgular değerlendirilebilir. Ekokardiyografi sol kalp hastalıklarını da göstereceği için özellikle grup 2 pulmoner hipertansiyon (sol kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon) tanısı ekokardiyografi ile konur.

➢ **Non invaziv testler**

- **EKG'de** sağ ventrikülde basınç yükü gelişmesine bağlı, sağ aks deviasyonu, sağ atriyum genişlemesi ile anterior prekordiyal derivasyonlarda ST-T dalga değişiklikleri görülebilir.
- **HRCT'de** pulmoner arter genişlemesi saptanır. HRCT aynı zamanda interstisyel akciğer hastalığı ve amfizem gibi altta yatan etyolojik sebepleri de saptayabilir.
- Non invaziv testler sonucunda pulmoner hipertansiyon şüphesi devam ediyorsa; tanıyı kesinleştirerek tedaviyi planlamak için yapılacak altın standart test **sağ kalp kateterizasyonu ve vazodilatasyon testidir**
- Hastalarda fonksiyonel kapasitenin tayininde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde 6 dakika yürüme testi kullanılır.

> **Açıklanmayan dispnesi olan bir hastada ekokardiyografide pulmoner hipertansiyon saptanması** durumunda **kronik tromboemboli** (grup 4 pulmoner hipertansiyon olarak sınıflandırılan) mutlaka ekarte edilmelidir. Kronik tromboemboliyi göstermede **ventilasyon perfüzyon sintigrafisi**, toraks anjiyo tomografiye göre daha değerlidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- İdiyopatik pulmoner arteryal hipertansiyon (grup1) hastaları, senkopa neden olabeileceği için ağır egzersizden kaçınmalıdır. Pulmoner hipertansiyon hastalarına tuz kısıtlayıcı diyet önerilmelidir.
- Grup 1 (pulmoner arteriyal hipertansiyon) hastalarında tedaviyi belirlemek için **vazodilatasyon testi** (İnhale nitrik oksit, iv epoprostenol ile) yapılmalıdır. Ortalama pulmoner arter basıncının 10 mmHg'dan fazla düşmesi ve ≤40 mmHg olması **pozitif test** olarak tanımlanır.
  - ✓ **Vazodilatasyon testi pozitif** ise tedavide **ilk tercih** nifedipin, diltiazem ve amlodipin gibi kalsiyum kanal blokerleridir **(verapamil** negatif inotropik etkisi kesinlikle kontrendikedir)
  - ✓ **Vazodilatasyon testi negatif çıkarsa** tedavide verilebilecek diğer ajanlar, prostosiklin analogları, fosofodiesteraz inhibitörleri, endoteiln reseptör blokörleri, guanilat siklaz stimülatörleridir
- En yaygın kullnımda olan ve intravenöz kullanılan **prostosiklin analoğu epoprostenoldür.** Pulmoner arteryal hipertansiyonda (grup 1) fonskiyonel kapasiteyi iyileştirir ve **mortaliteyi azaltır**. (**İloprost** sadece inhale, **treprostinil** ise oral, inhale, subkutan veya sürekli intravenöz infüzyon olarak kullanılabilen prostasiklin türevleridir) **Beraprost** oral kullanılan sentetik bir prostosiklin analoğudur.
- **Seleksipag** günde iki defa oral kullanılan ve prostaglandin I_2 reseptörüne yüksek afiniteyle bağlanan bir agonisttir. Morbidite ve **klinik kötüleşme riskini** belirgin azaltır.
- **Fofodiesteraz inhibitörleri** (Sildenafil ya da tadalafil): Siklik GMP oluşumunu arttırarak vazodilatör etki gösterirler.
- **Endotelin reseptör blokörleri:** Bosentan, macitentan, ambrisentan (endotelin A selektif). ERA'lar hem egzersiz kapasitesini hem de hemodinamiği iyileştirir. Bunlar içinden **macitentanın morbidite-mortalite bileşkesini** yaklaşık %45 oranında azalttığı gösterilmiştir. **Bosentan karaciğer toksiste riski** nedeniyle öncelikle tercih edilmemektedir.
- **Soulbl guanilat siklaz stimülatörü** (riociguat): Nitrik oksitten bağımsız guanilat siklaz artışına neden olur. Riociguat ile PDE-5 inhibitörlerinin birlikte kombine edilmesi ciddi hipotansiyon riski nedeniyle **kesinlikle kontrendikedir.**
- İnfluenza ve pnömokoka karşı aşılama rutin olarak önerilmektedir. Ayrıca hipoksi potent bir vazokonstriktör olduğu için oksijen satürasyonu >%92 olarak tutulacak şekilde gerekirse oksijen tedavisi verilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Grup 4 (KTEP) olan hastalarda öncelik pulmoner arterdeki fibrotik darlıklara yönelik cerrahi tedavi (Pulmoner endarterektomi) düşünülmelidir. Cerrahi yapılamayan hastalarda medikal tedavide öncelikle riociguat tercih edilmelidir. **Riociguat** bu hasta grubunda 6 dakka yürüme testini iyileştirir, pulmoner vasküler direnci düşürür ve fonksiyonel kapasiteyi arttırır.
- **PAH tedavisinde strateji ve hedef:** Hastaları yıllık ölüm riskinin <%5 olduğu düşük risk profiline ulaştırmaktır. **Düşük risk profili;** Genel olarak bu, minimal semptomları olan, fonksiyone kapasite I veya II, 6 dakika yürüme testi >440 m ve kardiyak indeksi m2 başına ≥2,5 L/dk olan bir hastayı tanımlar. **Buna ulaşmak için** erken dönemde agresif kombinasyon tedavisi önerilmektedir. Önerilen başlangıç tedavisi, **endotelin reseptör blokörü (ERA) + PDE inhibitörü kombinasyonudur.** Ambrisentan ve tadalafil ile kombinasyon tedavisinin, monoterapi grupları ile karşılaştırıldığında %50 daha düşük klinik kötüleşme riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hedeflenen risk grubuna ulaşamayan hastalarda tedaviye **prostosiklin analoglarının eklenmesi** düşünülmelidir.

SOLUNUM SİSTEMİNİN İNFEKSİYON HASTALIKLARI

PNÖMONİLER

➢ Pnömoni, alternatif bir tanının yokluğunda, ateş yüksek ya da değilken eşlik eden en az bir solunum yolu semptomu (örn. öksürük, dispne, göğüs ağrısı) ve akciğer görüntülemesinde anormal opasitelerle ilişkili akciğer parankiminin akut bir enfeksiyonudur.

➢ **Anatomik lokalizasyona göre:**

- **Lober pnömoni:** Bir veya daha çok lob etkilenirse (S. pneumoniae)
- **Lobüler pnömoni:** İletici hava yolları ve çevre parankim tutulumu ile seyrederse
- **İnterstisyel pnömoni:** İnterstisyum tutulumu olursa (viral)

➢ **Klinik:** Klinik tabloya ve etkene yönelik olarak tipik ve atipik olarak sınıflanabilir.

- **Tipik pnömoni**lerde ateş, öksürük ve balgam ile birlikte akciğerde **lobar tutulum** vardır (**Konsolidasyon** tipiktir) En sık sebebi **S. pneumoniae**'dır.
- **Atipik pnömoni**lerde kuru öksürükle seyreden bir tabloyla beraber baş ağrısı, eklem ağrısı, ishal gibi nonspesifik (akciğer dışı) bulgular vardır. **En sık** sebebi **M. pneumoniae**'dır. Atipik pnomoniler bronko pnömoni (diffüz tutulum) yapma eğilimindedirler.

Pnömonide Etiyoloji	
Atipik pnömoni	M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumophila, C.burnettii, B. anthracis
Tipik pnömoni	S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, S.aureus, K.pneumoniae, P.aeruginosa
Alkolizm	K.pneumoniae, **S.pneumoniae**, M.tuberculosis
Aspirasyon pnömonisi H2 reseptör almayan H2 reseptör alan	Polimikrobiyal, Asid sıvısı (Şimik pnömoni, Mendelson sendromu) Gram (-) aerop, anaerop
Bakımevinde oluşan	S.pneumoniae, S.aureus, Gram (-) bakteriler
Hızlı ilerleyen	L.pneumophila, S.aureus
AIDS'e eşlik eden	P.carinii, M.tuberculosis, C.neoformans

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Fizik muayene bulguları**

- Tipik pnomonide **lobar tutulum (konsolidasyon)** karakteristik olduğu için
- İnspeksiyonda lezyon tarafında solunuma iştirak azalır.
- Palpasyonda vokal fremitusta artış,
- Perküsyonda konsolidasyon ve plevral effüzyon varlığında matite,
- Oskültasyonda tüber sufl veya krepitan raller duyulabilir.
- Atipik pnömonide diffüz tutuluma bağlı olarak diffüz raller duyulabilir.

➢ **Tanı:** Akciğer radyografisi tanıda kullanılır. **Tipik pnomonide** etkilenmiş lob ya da segmentte büyük opasite (konsolidasyon) ile beraber hava bronkogramları, plevral effüzyon saptanabilir. **Atipik pnomonide** sıklıkla diffüz opasiteler görülür.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Pnömonilerin ortaya çıkış koşullarına göre;**

- Toplumdan kazanılmış
- Hastane kökenli
- Sağlık bakımı ilişkili
- İmmün yetmezlikli hastada

➢ **Toplumdan Kazanılmış Pnömoni (TKP)**

- **Etiyoloji:**

✓ Coronavirüs salgını öncesi verilere göre toplumdan kazanılmış pnömoninin en sık nedeni **S pneumoniae**'dir.

✓ Diğer bakteriyel nedenler**; tipik etkenler için**: Haemophilus influenzae, S. aureus and gram-negatifler (K pneumoniae, P aeruginosa) **atipik etkenler için:** M pneumoniae, C pneumonia, Legionella species olarak sıralanabilir. Bakteriler genelde **mikroaspirasyonlar** yoluyla ulaşırlar.

✓ İkinci en sık neden, **respiratuvar virüsler**dir. İnfluenza, adenoviruses, human metapneumovirus, rhinovirüs ve respiratuar sinsidyal virüs (RSV) dir. Erişkinlerde **hastane yatışı gerektiren** pnomoniye neden olurlar. Virüsler genelde enfekte kişilerden aerosollerin solunması ya da enfekte malzeme ile temas yoluyla bulaşır.

✓ Pandemi sırasında solnum yetmezliğine bağlı ölümlere sebep olan SAR-COV-2 (Coronavirüs) unutulmamalıdır.

✓ %10-15 olgu polimikrobiyal olup tipik ve atipik mikroorganizmalar beraber görülür.

✓ **Anaeroplar daha çok aspirasyon sonrasında** ortaya çıkan pnömonide önemli rol alırlar. Anaerobik pnömoniler **abse formasyonu** ve belirgin olarak parapnömonik effüzyon ve ampiyem ile komplike olurlar.

✓ **S. aureus pnömoni**sinin **influenza virüs** infeksiyonunu komplike etmesi iyi bilinen bir durumdur. **MRSA'** da artık primer toplum kökenli pnomoni nedenlerinden sayılmaktadır. Sağlık bakımı sebebi ile hastane ortamından çevresel yayılım göstermiştir (**HCAP=Sağlık bakımı ilişkili pnomoni**). Ancak sağlık bakımı ile ilişkisiz toplum kökenli MRSA' da tanımlanmıştır. Nekrotizan pnomoniye neden olabilir. MRSA pnomonisinde **hemoptizi belirgindir**.

✓ **Yaşlanma**, pnömoninin hem görülme sıklığı hem de ciddiyeti açısından en güçlü risk faktörüdür. Ayrıca pnömoni için klasik üçlü olarak bilinen; ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar yaşlıların yarısında görülmez. Bunun yerine yaşlılarda; halsizlik, mental değişiklik, fonksiyonel kapasitede azalma gibi belirtiler vardır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Toplum kökenli pnomonilerde muhtemel etiyolojik faktörler	
Alkolizm	Streptococcus pneumoniae, Oral anaeroblar, Klebsiella pneumoniae
KOAH, sigara içimi	Haemophilus influenzae, Pseudomonas Aeruginosa, Legionella sp, S pneumonia
Yapısal akciğer hastalığı (Bronşiektazi)	Pseudomonas Aeruginosa, Burkholderia cepacia, Staphylococcus aureus, Aspergillus spp, tüberküloz dışı mikobakteriler
Aspirasyon / Kötü dişler	Mikroaerofilik ve anaerobik ağız florası; Candida türleri
Akciğer absesi	Toplum kökenli MRSA, Oral anaeroblar, endemik funguslar, M. Tuberculosis
Otele konaklama öyküsü (önceki 2 hafta)	Legionella sp
Yarasa ya da kuşlara maruziyet	H. capsulatum, Cryptococcus neoformans
Kuşlara maruziyet	Chlamydiia psittaci
Tavşanlara maruziyet	Francisella tularensis
Küçük baş hayvanlara maruziyet	Coxiella burnetii
Masif aspirasyon/yatalak kişi	Staphylococcus aureus, gram negatifler
Kaviter akciğer lezyonu	Mikroaerofilik ve anaerobik ağız florası, S. aureus, tüberküloz ve tüberküloz dışı mikobakteriler, endemik mantarlar
İntravenöz ilaç kullanımı	S. aureus, Mycobacteria tuberculosis, S. pneumoniae
Endobronşiyal obstrüksiyon	Mikroaerofilik ve anaerobik ağız florası, gram negatif basiller, S. aureus

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik ve tanı:**
  - **Fizik muayenede**, taşikardi beklenir. Ateş yüksekliği ya da hipotermi görülebilir. Eşlik eden hipotansiyon sepsisi düşündürür. Solunum sayısının >30/dk olması (ağır takipne) ve oda havasında oksijen saturasyonunun <%90 saptanması, hastanın ağır Pnömoni kriterlerini karşıladığını gösterir ve yoğun bakım ihtiyacı açısından değerlendirilmelidir. Etkilenen bölgede inflamasyon nedeniyle raller duyulabilir. Ayrıca **konsolidasyon oluşumuna bağlı**; bronşiyal ses ve egefoni alınabilir, taktil fremitusta (vibrasyon torasik) artış izlenebilir.
  - **Pnömoni tanısı** için klinik bulguların yanında akciğer görüntülemesinde yeni opasitelerin saptanması gereklidir. Bakteriyel nedenler genelde lober ya da segmantal konsolidasyon şeklinde bulgu verirken, özellikle viral etkenlerde diffüz infiltrasyon gözlenir.

➢ **Etiyolojik tanı için:**

- **Balgamda gram boyaması ve balgam kültürü:** Toplum kökenli pnömoni hastaların rutin olarak önerilmemektedir.
- **Kan kültürü: Yüksek riskli** hastalardan veya metisiline dirençli **S aureus (MRSA)** veya **P aeruginosa** için risk faktörleri bulunanlardan kan kültürü alınmalıdır (nötropeniye sekoneder pnomoni, aspleni, kronik karaciğer hastalığı, kompleman eksikliği, ağır toplum kökenli pnomoni)
- **İdrar antijen testi:** İki patojen için sensitiftir. Streptococcus pneumonia, Legionella pneumophila enfeksiyonları tanısında kullanılabilir.
- **PCR:** Nazofaringeal sürüntüden PCR testi, **solunum yolu viral enfeksiyonların** tanısı için en iyi ve en hassas yöntemdir. **PCR ile tanı konabilen diğer patojenler;** Legionella species, M. Pneumoniae, C. Pneumoniae ve mikobakterilerdir.
- **Serolojik testler:** Enfeksiyonların akut faz ile iyileşme fazı arasında artan spesifik Ig M ölçümüne dayalı tanı yöntemidir. Daha çok atipik pnomoni etkenlerinin tanısında önemlidir. Pozitifleşmesi için zaman gerkliliği nedeniyle artık tercih edilmemektedir.
- **Biyomarkırlar:** Özellikle bakteriyal enfeksiyonlarda inflamasyonun ciddiyetini göstern iki önemli biyomarkır **CRP ve prokalsitonin (PCT) dir.** CRP tedavinin takibi için, PCT ise antibiyotik gerekliliğini saptamak için kullanılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Toplum kökenli pnömonileri değerlendirme:**

- Pnömonide çoğu zaman etken saptanamamaktadır. Bu durum ampirik antibiyotik tedavisini zorunlu hale getirmektedir. Pnömonili bir hastada doğru ampirik antibiyotiğin seçimi ve hastanın hastaneye yatırılma gerekliliği kararı ağırlaştırıcı faktörlerin varlığına göre yapılır. Bunun için yaygın kullanılan skorlama sistemlerinden biri CURB-65'tir.

- **CURB-65 skorlaması:**
  - ✓ Confusion (Konfüzyon)
  - ✓ Urea (Üre) >42.8 mg/dL, (BUN ölçülüyorsa >20 mg/dL [7 mmol/l])
  - ✓ Respiratory rate (Solunum sayısı) ≥30/dk.
  - ✓ Blood pressure (Kan basıncı) (Sistolik <90 mmHg veya Diyastolik≤60 mmHg)
  - ✓ Yaş ≥ 65 yaş
- Her bir ölçütün varlığı **1 puan** olarak hesaplanır. **Skor 0 ise** hasta ayaktan takip edilmelidir. **Skor 1 ve bu yaş kriiterinden geliyorsa**, ek risk faktörü ve sosyal engeli yoksa evde takip edilebilir. **Skor 1 ve bu yaş dışı kriterden geliyorsa** kısa süreli hastane gözlemi gerekebilir. **Skor 2**, orta risk olup hastaneye yatırılmalıdır, **skor en az 3** olanlar yüksek riskli olup yoğun bakım ihtiyacı açısından değerlendirilmelidir.

Yoğun Bakım Yatış Kriterleri

Majör
- İnvazif mekanik ventilasyon gereği
- Vazopressör gerektiren septik şok

Minör
- Solunum sayısı ≥30/dak.
- PaO_2/FiO_2 (250
- Akciğer radyogramında multilober infiltratlar
- Konfüzyon/dezoryantasyon
- Üremi (BUN ≥20 mg/dL)
- Lökopeni (Lökosit <4000 /mm^3)
- Trombositopeni (Trombosit <100 000 /mm^3)
- Hipotermi (<36°C)
- Yoğun sıvı yüklemesi gerektiren hipotansiyon

Tek majör veya en az üç minör kriter gereklidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Antibiyotik direnci**: Toplum kökenli pnomoilerde 2 önemli patojene karşı antibiyotik direncine dikkat edilmelidir. Streptococcus pneumoniae ve toplum kökenli MRSA
- **Pnomokokların beta laktam direnci;** özellikle düşük affiniteli penisilin bağlayan proteinler üzerindendir. Şu grup hastalarda betalaktam direnci yüksektir (<2 yaş >65 yaş, bakım evinde kalma, son 3 ay içinde antibiyotik tedavisi, yeni hastaneye yatış öyküsü, HIV pozifliği)
- MRSA' da beta laktam direnci, mecA geni tarafından kodlanan ve beta-laktamlara düşük afinite gösteren **PBP2a proteini** üzerinden yürütülür.
- **Başlangıç tedavisi**: Ayakta tedavi gören toplum kökenli pnömonisi olan yetişkinler için eğer pnömokok direnci <%25 düşünülüyorsa tek başına **makrolid** (Azitromisin ya da kloritromisin) tedavisi verilebilir. **Doksisiklin** ile monoterapi bir diğer alternatiftir. Ancak **ülkemizdeki yüksek makrolid direnci nedeniyle** ilk tercih yüksek doz amoksisilin monoterapisidir.
- Son zamanlarda artan makrolid rezistansı nedeniyle tek başına makrolid kullanımına dikkat edilmelidir. Eğer son 3 ay içinde antibiyotik kullanım öyküsü ya da komorbid durumlardan (Kalp, akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığı, DM, alkolizm, malignite veya aspleni) biri varsa **antibiyotik direnci için risk** yaratır. Böyle biri durumda ya tek başına **florokinolon** tedavisi ya da amoksisilin + klavulanat veya sefalosporin + makrolid veya doksisiklin ile **kombinasyon tedavisi** önerilir.
- Ciddi olmayan toplum kökenli pnömonisi olan yatan hastalar için tedavi; **florokinolon ile monoterapi** veya **beta laktam + makrolid/ doksisiklin** kombinasyonu önerilir. Florokinolon monoterapisi ile aynı etkinlikte olan yeni seçenekler **omadasiklin monoterapisi ve lefamulin monoterapisidir.**
- Ciddi toplum kökenli pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan hastalara **Beta-laktam + makrolid ya da beta laktam + florokinolon** ile ikili tedavi uygulanmalıdır. Tedavinin MRSA'yı kapsadığı düşünülüyorsa hızlı negatif nazal PCR testi ile ekarte edilir ve farklı bir etiyolojiyi düşünülür; ancak pozitif PCR testin öngörücü değeri düşük olsa da, başka bir etiyoloji yoksa ve MRSA için yüksek risk düşünülüyorsa ampirik tedaviyi gerektirir.
- Yoğun bakım yatışı gerektiren hastalarda MRSA veya psodomonas riski yüksektir.Hastalarda **tedavi ekleme kararı**, spesifik risk faktörlerine (son 1 yılda bunların balgamda izolasyon öyküsü veya son 90 günde IV antibiyotik kullanımı) göre ilk saatte ampirik olarak verilir. Başlangıçta alınan balgam gram boyaması ve kültür testleri, tedaviyi yönlendirmekten ziyade sonraki günlerde tedaviyi daraltmak (de-eskalasyon) amacıyla kullanılır. MRSA riskinden şüpheleniliyorsa vankomisin ya da linezolid, psodomonas riskinden şüpheleniliyorsa antipsodomonal ilaçlar (Piperasilin-Tazobaktam, Sefepim, Meropenem veya İmipenem) tedaviye eklenmelidir.
- Hastaneye yatırılan tüm hastalara **influenza testi** yapılmalıdır. Poiztif çıkanlara anti-influenza tedavisi başlanmalıdır. Ayrıca influenza ile bakteriyel ko-enfeksiyon riski arttığı için testi pozitif ampirik antibiyotik tedavisi kesilmemelidir.
- Florokinolonlar ile 5 günlük tedavinin yeterli olduğu gösterilmiştir. Ancak bakteriyemi, metastatik enfeksiyon ya da P aeruginosa veya MRSA enfeksiyonu varsa tedavi süresi uzatılmalıdır.

Toplum kökenli pnömoni ciddiyet indeksi	
Cinsiyet	• Erkek (0 puan) • Kadın (-10 puan)
Demografik özellikler	• Yaş • Huzur evi sakini (10 puan)
Ko-morbid hastalıklar	• Kanser, cilt kanseri hariç (30 puan) • Aktif karaciğer hastalığı (20 puan) • Kalp yetmezliği (10 puan) • Serebrovasküler hatalık (10 puan) • Böbrek hastalığı (10 puan)
Fizik muayene bulguları	• Mental değişiklik (20 puan) • Solunum sayısı > 30/dk (20 puan) • Vücut ısısı <35° C ya da >40° C (15 puan) • Nabız sayısı >125/dk (10 puan)
Laboratuvar bulguları	• Arteriyel pH <7,35 (30 puan) • Kan üre azotu >30 mg/dL (11 mmol/L) (20 puan) • Serum sodyumu <130 mEq/L (20 puan) • Serum glukozu >250 mg/dL (14 mmol/L) (10 puan) • Hematokrit < %30 (10 puan) • Arteriyel oksijen basıncı <60 mmHg veya oksijen satürasyonu <%90 (10 puan) • Akciğer grafisinde plevral efüzyon (10 puan)

- **Toplum kökenli pnömonide kortikosteroid endikasyonları;** dirençli septik şok varlığı ile birlikte ağır pnömoni, şokta olmayan ancak ventilatör ya da HFNO ihtiyacı olan ağır pnömoni, oksijen ya da ventilatör desteği alan COVID-19 pnömonisi olarak sıralanabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Üç günlük tedaviye iyileşme göstermeyen** veya kliniği kötüleşen hastalar tekrar değerlendirilmelidir.

- Pnomoniyi taklit edebilecek durumlar (kalp yetmezliği, pulmoner emboli, hipersensitivite pnomonisi) değerlendirilmelidir.
- Pnomoni tanısı kesinse **ilaç direnci veya komplike odak (abse veya ampiyem)** veya **beklenmedik patojenler** (MRSA, tuberculosis gibi) göz önünde bulundurulmalıdır.

Toplum kökenli pnömoni ciddiyet skorlamasına göre 30 günlük mortalite

Skor	Sınıf	Mortalite
(≤70)	II	<%1-3
71-90	III	%3-4
91-130	IIV	%8
>130	V	%25

➢ **Toplum kökenli pnömoni komplikasyonları:** Üç önemli komklikasyona dikkat edilmelidir.

- Metastatik enfeksiyonlar (beyin absesi, endokardit)
- Akciğer absesi (aspirasyon öyküsü olanlarda veya MRSA ya da P. Aeruginosa lişkili enfeksiyonlarda)
- Komplike plevral effüzyon

➢ **Komplike Plevral Efüzyon:** Parapnömonik plevral efüzyonların çoğu uygun antibiyotik tedavisi ile düzelir ve drenaj gerektirmez. Ancak tedavide gecikme olması durumunda efüzyon fibrinopürülan evreye ilerleyerek **komplike parapnömonik efüzyon** veya **ampiyeme** dönüşebilir. Pnömoni hastasında **büyük** veya **loküle plevral efüzyon** varlığı komplike parapnömonik efüzyonu düşündürmelidir. Komplike parapnömonik efüzyon ve ampiyem gelişen hastalarda yalnızca antibiyotik tedavisi yeterli değildir; plevral drenaj da gereklidir. Bu sıvılarda en sık görülen patojen viridans streptokoklardır.

Komplike parapnömonik efüzyon düşündüren bulgular

- ✓ Plevral sıvı pH <7.2 (En güvenilir drenaj endikasyonu)
- ✓ Glukoz <60
- ✓ LDH >1000
- ✓ Loküle efüzyon
- ✓ Pürülan plevral sıvı (Ampiyem)
- ✓ Pozitif kültür veya pozitif gram boyaması (Ampiyem).

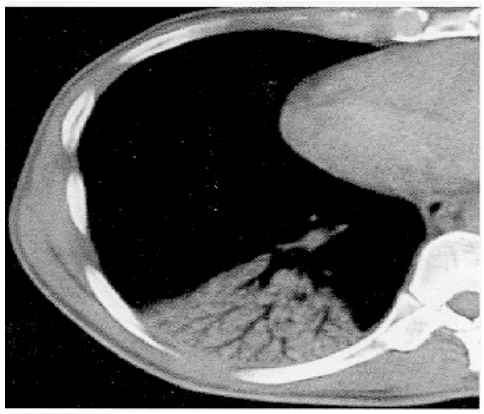
Pnömonide ilk düzelen ateş ve lökositoz, son düzelen radyolojik bulgudur.

Aynı akciğer segmentinde pnömoninin tekrarlaması durumunda altta yatan malignite olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Aspirasyon Pnömonisi:**

- Bilinç bulanıklığına yol açan epilepsi, anestezi, alkolizm veya yutma bozukluğu gibi sebeplerde aspirasyon riski artar. Mikroaspirasyon tüm pnömoniler için en sık nedendir. Ancak **büyük aspirasyon** farklı bir klinik durumdur.
- Aspirasyon sıklıkla yatar pozisyonda olduğundan **sağ akciğer üst lob posterior veya alt lob superior** etkilenir.
- **Etiyoloji:** Aspirasyon enfeksiyonsuz kimyasal bir pnömoniye neden olabileceği gibi; **bazı aspirasyon türlerinde anaerobları** içeren polimikrobiyal enfeksiyon (Mikroaerofilik streptokoklar, Bacteroides türleri, Fusobacterium türleri) vardır.
- **Klinik:** Aspirasyonu izleyen 2-7 gün içinde ateş, kötü kokulu balgam, lökositoz görülür. Mikroabseler ile seyreden nekrotizan pnömoni gelişebilir.
- Büyük aspirasyona bağlı pnömoni akut ortaya çıkar; ilerleyici ateş, nefes darlığı pürülan balgam ve lökositoz vardır. **Akciğer apsesi sık görülen bir komplikasyon**dur. Anaerobları içerdiği için kötü kokulu balgamla beraberdir.
- **Tedavi:** Kültürler alındıktan sonra klindamisin veya metronidazol



Pnömonili Bir Hastada Hava Bronkogramlarını Gösteren Tomografi Kesiti

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Hastanede Kazanılmış Pnömoni (HKP):**

- Yoğun bakım dışı hastalarda, hastaneye yattıktan en az 48 saat sonra veya taburculuktan sonraki 48 saat içinde görülen pnömoninin hastane kökenli olduğu düşünülür.
- Hastane kökenli pnömonin **en önemli tipi** ventilatör ilişkili pnömonidir(VİP). Endotrakeal entübasyondan 48 saat sonra gelişen hastane kökenli pnömonidir.
- Ventilaötör ilişkili pnomoni ile yoğun bakım dışı hastalarda (entübe olmamış) hastane kökenli pnomoni arasında en önemli fark karşılaşılan patojenlerdir.
- **Etiyoloji**
  - ✓ Ventilatör ilişkili pnömonide **en belirgin risk faktörü** endotrakeal tüptür. Hem trakeal mukozaya verdiği zarar, hem mikroaspirasyon riskini arttırması hemde tüp üzerinde bakteri kolonizasyonu bu yüksek riski ortaya çıkaran faktörlerdir.
  - ✓ **Ventilatör ilişkili pnömoninin iki sık sebebi, P aeruginosa** ve **Metiline dirençli S aureus (MRSA)'**dır.
  - ✓ **Ventilatör ilişkili pnomonin en sık nedeni Pseudomonas aeruginosa, ikinci en sık nedeni Metisiline Rezistan S aureus (MRSA)**
  - ✓ Atipik mikroorganizmalar ventilatör ilişkili pnömoniye toplum kökenli pnömonilere göre daha az neden olurlar. Ancak ventilatör ilişkili pnömoniye en çok neden olabilen **atipik mikrorganizma** hastane su sisteminden kolonize olabilen **Legionella pneumophilidir.**
  - ✓ Ventilatör ilişkili pnömoni dışı hastane kökenli pnömonide de aynı organizmalar görülür. Hastane kökenli pnömonilerin %70'i yoğun bakım dışından; %30'u yoğun bakımdan kazanılmaktadır.
  - ✓ Ventilatör ilişkii pnömonide yanısal algoritmayı standardize etmek için çeşitli skorlama sistemlerinden yararlanılır. En çok clinical **pulmonary infection score (CPIS)** kullanıllır. CPIS>6 olması VİP ile ilişkili bulunmuştur.

Ventilatör ilişkili pnomonide enfeksiyöz ajanlar

MDR (Çoklu ilaç direnci olan)

- Pseudomonas aerugmosa
- MRSA (Metisiline rezistan S aureus)
- Acinetobacter spp
- Antibiotic -resistant Enterobacteriaceae
- Legionella pneumophila
- Burkholderia cepacia
- Aspergillus spp

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

CIPS skorlaması

	0 puan	1 puan	2 puan
Vücut sıcaklığı	36,5-38,4	38,5-38,8	>39 ve ya <36
Lökosit sayısı	4000-11000	<4000 ve ya >11000	<4000 veya >1000 ve buna eşlik eden bant formu (>5000)
Trakeal sekresyon	Seyrek	Orta-ağır ama pürülan değil	Orta- ağır ve pürülan
Akciğer grafisi	İnfiltrasyon yok	Diffüz ya da yama tarzında infiltrasyon	Lokalize infiltrasyon
PaO2/FiO2	>240 ya da ARDS		<240
Trakeal aspirasyon kültürü	Üreme yok		Üreme var

➢ **Tanı**

- Ventilatör ilişkii pnömonide etkenler pnömonin başlangıç zamanına göre sınıflandırılmakta; yoğun bakıma yatıştan sonraki ilk **ilk dört günde** oluşan pnömoniler erken dönem VİP, **dört günden sonra** oluşan pnömoniler geç dönem VİP olarak sınıflanmaktadır.
- Erken ve geç dönem arasındaki en önemli farklar etken **patojen, klinik seyir ve prognoz**dur. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda, yatışın ilk dört günü içinde gelişen pnömonilerde S. pneumoniae ve H. Influenzae gibi bakteriler etken olup prognoz ve antibiyotik duyarlılığı açısından daha iyi bir hastalık tablosu oluşur. **Dördüncü günden sonra oluşan VİP'lerde etkenler %60-80 hastada genellikle antibiyotiklere dirençli gram negatif bakterilerdir.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- VİP tanısında klinik bulgular, yeni veya ilerleyici radyolojik infiltrasyon, pürülan sekresyon, ateş/lökositoz ve mikrobiyolojik örnekleme birlikte değerlendirilir. **CPIS >6 VİP olasılığını destekleyebilir;** ancak tek başına tanı koydurucu değildir.
- **Ventilatör ilişikili pnomonide en belirgin risk faktörü endotrakeal tüptür.** Trakea mukozasında zamanla hasarlanmaya neden olarak bakteri kolonizasyonuna zemin hazırlar ve burada kolonize olan bakteriler aspirasyon yolu ile alt hava yollarına ulaşır.

MDR patojen ile ilişkili Ventilatör ilişkili pnömoni için risk faktörleri
• Son 90 gün içerisinde antibiyotik tedavisi
• Tanı anında septik şok
• VİP öncesi akut respiratuvar distress sendromu
• VİP öncesinde >4 gün hastane yatışı öyküsü
• VİP öncesinde ABH nedeni ile diyaliz tedavisi alıyor olmak
• Ünitede belirgin derecede yüksek MDR patojen varlığı

- **Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemenin en önemli adımı**, mümkün olduğu sürece trakeal entübasyondan kaçınmaya çalışmaktır. Trakeal entübasyonu önlemeye yönelik stratejiler; nazal kanül yoluyla yüksek akışlı oksijen kullanımı veya noninvazif pozitif basınçlı ventilasyon yer alır. Mekanik ventilasyona maruziyeti azaltma stratejileri arasında da benzodiazepin yerine propofol veya deksmedetomidin kullanılarak sedasyonun en aza indirilmesi ve spontan solunma hızlı dönülmesi sayılabilir.

➢ **Tedavi:**

- Hastane kökenli pnomonilerde hemen ampirik tedaviye başlanmalıdır. **MDR enfeksiyonu için risk faktörleri** olan hastalar için standart öneri iki ya da **üç antibiyotiğin kullanılmasıdır:** Bunlardan **ikisi** (bazı rejimlerde bir) **P. aeruginosa'ya ve biri MRSA'ya yöneliktir. β-laktam ajanlar** psödomonas için en geniş kapsamı sağlar (Sefepim, seftazidim, piperasilin-tazobaktam, imipenem, meropenem). Bazı merkezlerde, karbapenem direnci unutulmamalı, kombinasyon tedavisine polimiksinlerin eklenmesi düşünülmelidir. **Antipsödomonal etkinlik içeren 2. ilaç;** aminoglikozidler (amikasin, gentamisin, tobramisin), kinolon (Levofloksasin) ya da polimiksin (Kolistin) arasından seçilebilir. **Yeni antipsödomonal tedaviler** arasında seftazidim-avibaktam, seftolozan-tazobaktam, imipenem-relebaktam ve plazomisin yer almaktadır ve bunlar tedavi planını değiştirebilir.
- Hastada MDR organizma için risk yoksa monoterapi tercih edilir. Monoterapide piperasilin-tazobaktam, sefepim, levofolksasin tercih edilebilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hastane kökenli pnömoni ve Ventilatör ilişkili pnömonide ampirik tedavi		
Gram negatiflere ilaç direnci için risk faktörü yok (Non-MDR)	Gram negatiflere ilaç direnci için risk faktörü var (MDR) *İki gruptan birer tane	
	1. Grup	2. grup
• Piperasilin-tazobaktam • Sefepim • Levofloksasin	• Piperasilin-tazobaktam • Sefepim • Seftazidim • İmipenem • Meropenem	• Amikasin • Gentamisin • Tobramisin • Siprofloksasin • Levofloksasin • Kolistin • Polimiksin
MRSA için risk faktörü varsa tedaviye linezolid ya da vankomisin ekle		

İmmün yetmezlikli hastada pnömoni seyrine göre etkenler		
Ani başlangıç Hızlı seyir	Subakut seyir	Sinsi ve yavaş seyir
• P.carinii • Bakteriler • Gram(-) • S.aureus • Legionella • CMV	• CMV • Aspergillus • C.neoformans	• Nocardia • M.tuberculosis • C.neoformans

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ETKENE GÖRE PNÖMONİLER

➢ **Pnömokok Pnömonisi:**

- Toplumdan kökenli pnömoninin **en sık** nedenidir. Tipik pnomoniye neden olur.
- **Klinik özellikler:**
  - ✓ **Lober pnömoniye yol açar**. Tüm lobu tutan büyük bir konsalidasyon yapabilir. Perküsyonda matite, vibrasyon torasikte artış ve bronşiyal solunum sesi duyulabilir.
  - ✓ Plevra tutulumu yapabilir. **Göğüs ağrısının** en sık görüldüğü pnomonidir
  - ✓ Herpes labialis eşlik edebilir.
  - ✓ **Pas renkli balgam** karakteristiktir.
  - ✓ En sık görülen fokal komplikasyonu **ampiyemdir** (Mikroorganizma içeren parapnömonik plevral sıvı)
- **Tanı: Altın standart tanı** yöntemi akciğer dokusunun **patolojik olarak** incelenmesidir. **İdrarda pnomokok antijeni** özellikle erişkinde kolay bir tanı yöntemidir. Pnömokoksik pnömonide balgamın gram ile boyanması ya da balgam kültüründe sıklıkla tanıda kullanılmaktadır.
- **Tedavi:** Penisilin. Orta dereceli penisilin direncinde tedavi ya yüksek doz penisilin ya da sefotaksim/seftriakson'dur. Yüksek dereceli penisilin direncinde tedavi vankomisin/teikoplanin'dir.

➢ **S aureus pnömonisi**

- **Metisiline dirençli S aureus,** ventilatör ilşikili pnomonin en sık nedenlerinden biridir. Tipik pnomoniye neden olur.
- **Klinik özellikleri:**
  - ✓ **Özellikle İnfluenza viral enfeksiyonu** sonrası görülür.
  - ✓ Ventilatör aracılı pnömoniye neden olduğu için **entübe hastalar** risk altındadırlar.
  - ✓ Hastalarda yüksek ateş ve **kanlı balgam** görülür.
  - ✓ Orta akciğer bölgelerine yerleşimli **pnömotoseller** (ince duvarlı hava-sıvı seviyesi veren enfeksiyon kistleri) ve yama tarzında infiltrasyonlar karakteristiktir.
- **Tanı:** Gram pozitif, koagülaz ve katalaz (+) koktur.
- **Tedavi:** Metisiline duyarlı ise **nafsilin, metisilin** ve **dikloksasilin**dir. Eğer metisilin direnci de varsa **vankomisin, teikoplanin** veya **linezolid** tercih edilir. **Seftarolin** (MRSA'ya karşı bakterisidal etkili beşinci kuşak bir sefalosporin), hastane kökenli MRSA pnömonisinin tedavisinde kullanıma girmiştir.

➢ **Klebsiella pnömonisi**

- Alkolikde, immünsupresiflerde ve malnutre çocuklarda sıklığı artmıştır.
- Ventilatör ilişkili pnomoni yapabilir. **Tipik pnomoniye neden olur** (Daha çok K oxytoca)
- **Friedlander basili olarak da ifade edilir.**
- **Klinik özellikleri:**
  - ✓ Frenk üzümü benzeri ya da **kiremit renkli balgam** karakteristiktir.
  - ✓ Klasik klebsiella pnomonisinde lober pnomoni gelişir. **Konsalidasyon çok büyük** olabilir ve sonuçta akciğer **fissür yerinin değişmesi** gözlenebilir.
- **Tanı:** Gram boyamada kalın kapsüllü gram (-) ajanlar karakteristiktir.
- **Tedavide**: 2., 3. kuşak sefalosporinler kullanılır.

➢ **Mikoplazma Pnömonisi:**

- **Atipik pnömoni**n en sık nedenidir. M. pneumoniae serbest yaşayan en küçük mikroorganizmadır. **Hücre duvarı yoktur.**
- **Klinik özellikleri:**
  - ✓ Okul ve yurtlarda epidemiler yapar. İnkübasyon süresi 14-21 gündür.
  - ✓ **Üst solunum yolu infeksiyonu belirtileri** (Orta kulak iltihabı ile birlikte büllöz mirenjit); menenjit, ensefalit, Guillain-Barré şeklinde **nörolojik tutulum** hemolitik anemi, aplestik anemi, DİK ve hiperkoagübilite şeklinde **hematalojik tutulum** olabilir. Hepatit ya da glomerülonefrit gelişebilir. Septik artrit özellikle hipogamaglobulinemisi olan hastalarda görülür. Rölatif bradikardi beklenir.
  - ✓ En karakteristik deri döküntüsü **Eritema multiforme**dir.
  - ✓ Akciğer grafisi tanı koyduracak kadar spesifik olabilir. En sık görülen radyolojik bulgular; **peribronşiyal pnömoni, bronşiyal yapılarda kalınlaşma, intertisyel infiltrasyon** olarak sayılabilir. Eşlik eden plevral effüzyon görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı:**
  - ✓ Akut mycopalsma enfeksiyonunda tanı için **solunum yolu sıvılarında PCR tespiti** veya **kültürde üretme yöntemi** kullanılabilir. Ayrıca akut ve iyileşme dönemlerinde **serum Ig G ve Ig M düzeyleri bakılarak serolojik olarak ta tanı konabilir**. Serolojik testler mycoplasma tanısında **en sensitif** tanı yöntemidir. PCR yöntemi ile serolojik testin birlikte kulanılması sensitifiteyi daha da arttırır.
- **Tedavi:** İlk tercih **eritromisindir.**

➢ **Legionella Pnömonisi:**

- Etken en sık **Legionella pneumophila**'dır. Gram negatif, aerob ve fakültatif intrasellüler bir bakteridir. Atipik pnömonilerin önemli nedenlerinden biridir. Kontamine su aerosollerinin inhalasyonu ile bulaşır. Havuzlar, merkezi klima sistemleri, duş başlıkları, jakuziler ve hastane su sistemleri önemli kaynaklardır. İnkübasyon süresi genellikle 2-10 gündür. Risk faktörleri arasında ileri yaş, erkek cinsiyet, sigara kullanımı, KOAH ve immünsüpresyon yer alır. Semptomların başlamasından önceki **10 gün boyunca hastanede yatış öyküsü** bulunması sağlık hizmeti ilişkili Legionella pnömonisini düşündürür.
- **Klinik özellikleri:**
  - ✓ Kuru öksürük, ateş ve miyaljinin yanında; bulantı, kusma ve ishal gibi **gastrointestinal belirtiler** ile kofüzyon gibi **nörolojik belirtiler** ön plandadır.
  - ✓ Relatif bradikardi, Hepatit, **hiponatremi** hipofosfatemi, CK, LDH ve **ferritin yüksekliği** görülebilir.
  - ✓ Alveolit yapan tek atipik pnömoni etkenidir. Akciğer grafisinde, tedaviye rağmen **hızla progresyon gösteren**, sıklıkla bilateral ve multilober infiltrasyonlar görülebilir.
- **Tanı:**
- **İdrarda antijen yöntemi** kolay ve hızlı bir tanı yöntemidir. Spesifitesi %100' e yakındır. Sadece L pneumophlia tip 1 serogrubunun tanısında kullanılır. **Altın standart tanı yöntemi legionella kültürüdür**. Nükleik asit bazlı **(PCR ile)** Legionella tespiti, duyarlılığı ve hızı nedeniyle seroloji ve kültürlere göre avantajlar sunar. Serolojide, spesifik antikor titresinde en az 4 kat artış ile tanı doğrulanır.
- **Tedavisi:** birinci tercih **azitromisin**dir.

➢ **Klamidya Pnömonisi:**

- Etken iki tanedir. **C. pneumoniae** özellikle askerler ve yatılı okullarda epidemiler yapar. **C psitaki** kuşlardan bulaşan etkendir. Atipik pnomoni yapar.
- **Klinik özellikler:**
  - ✓ Üst solunum yolu infeksiyon bulgularını **(Farenjit, larenjit)** takiben **pnömoni ve hepatosplenomegali** olabilir.
  - ✓ C psitaki enfekte kuşlardan bulaşır. Diğer bulgulara eşlik eden **Kardiyak tutulum ve rölatif bradikardi** yapabilir.
- **Tanı:**
  - ✓ Postero-anterior akciğer grafisinde hilustan perifere uzanan infiltrasyon olabilir.
  - ✓ Kültür ya da klamidya PCR testi tanı için kullanılabilir. Altın standart tanı yöntemi MIF testi (**kompleman fiksasyon testi)**
- **Tedavisi: tetrasiklin** ya da makrolidler kullanılabilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Pneumocystis Pnömonisi:**

- Etken **P jirovecii** (eski ismi P carinii) **HIV enfeksiyonu olanlarda en sık** akciğer enfeksiyonu sebebidir. **CD4 sayısı <200 olanlarda risk çok yüksektir**.
- **Klinik özellikleri:**
  - ✓ Genelde hayatın ilk yıllarında alınır ve ancak immünsüpresyon olduğunda hastalık yapar.
  - ✓ Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, öksürük ve göğüs ağrısı yapar.
  - ✓ **Hipoksi** gelişebilir. Bilateral diffüz infiltrasyonlar sıktır. Pentamidin profilaksisi alan hastalarda apekste **pnömatoseller** ve kaviter lezyon izlenebilir.
- **Tanı:** En kolay tanı provoke balgam ile konur. Bronko-alveoler lavaj duyarlılığı % 85-100 düzeyindedir. Tranbronşiyal biyopside tanı koydurucudur. **Metanamin gümüş boyama** kullanılır. İndirekt immünfloresan boya ile duyarlılık %92'dir.
- **Proflaksi ve tedavisi:** Transplant hastalarında posttransplant ilk 1 yıl boyunca ve HIV (+) hastalarda CD4 sayısı 200 altında profilaksisi önerilir. Mortalite %8 – 80 arasında değişir. Tedavi ve profilaksisinde **TMP/SMX** verilir. Tolere edemeyen hastalarda IV pentamidin kullanılabilir. Hipoksi varsa tedaviye **kotikosteroidlerin eklenmesi** gerekmektedir. Laktat dehidrogenaz **(LDH)** yüksekliği kötü prognozu gösterir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

AKCİĞER ABSESİ

- Akciğer absesi, parankimal **nekroz ve kavitasyon** ile giden bir infeksiyon olarak tanımlanır. Genellde tek bulunurlar ve çapları>2cm dir.
- **Etiyoloji:** Akciğer abseleri primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca, akut (<4-6 hafta süreli) veya kronik (~vakaların %40'ı) olarak da karakterize edilebilir.
- **Primer akciğer absesi**nde **en sık** görülen risk faktörü **aspirasyon** olması sebebi ile, en sık etken **anaerop** bakterilerdir. Aspirasyon en sık sağ akciğere gittiği için genelde sağ akciğerin üst lobların posterior alt lobların superior segmentlerinde görülür. Etken anaeroblar olduğu için **pis kokulu balgam** primer akciğer absesi için karakteristiktir.
- **Sekonder akciğer absesi** altta yatan patolojilere bağlı olarak gelişir. Bronş obstrüksiyonu yapan durumlar yabancı cisim, tümör ya da sistemik hastalıklar (HIV enfeksiyonu, transplant hastaları). Sekonder absede en sık neden **P aurigenosa** ve diğer gram negatif bakterilerdir. İmmünyetmezlikli hastalarda fırsatçı enfeksiyonlarda neden olabilir. Triküspit kapak endokarditi ve faringeal enfeksiyonun septik tromboflebite neden olduğu lemierre sendromunda da görülebilir.
- **Klinik:** Genelde başlangıçta pnömoni bulguları vardır. Ateş, balgam miktarında artış, genel durum bozukluğu olur. Primer abse için **pis kokulu balgam** karakteristiktir. Ayrıca primer abse anaeroblara bağlı olduğu için; yorgunluk, gece terlemesi ve anemi kliniğe eşlik edebilir. Çok yüksek ateş ve hızlı progresyon S aureus nedenli abseleri düşündürür. Kronik durumlarda **çomak parmak** ve **hipertrofik osteoartropati** izlenir.
- **Radyoloji:** Akciğer grafisinde **kalın duvarlı kavite içinde hava sıvı** seviyesi vardır. Akciğer absesini en iyi gösteren **bilgisayarlı tomografidir**.
- **Tanı:** Primer akciğer abselerinde eskiden kullanılan invaziv tanı yöntemlerinin aksine **anaeroblara yönelik ampirik antibiyotik tedavisi başlanması** öncelikle tercih edilmektedir. Akciğer abselerinin bir kısmı polimikrobiyal olduğu için garm boyama veya kültür tanıda yeterli değildir. **Sekonder akciğer absesi düşünülüyorsa ya da ampirik tedaviye yanıt alınamadıysa ya da fırsatçı organizmalardan şüpheleniliyorsa invaziv testlere geçilir**. Bronkoskopi, bronkoalveolar lavaj ve BT aracılı aspirasyon uygulanır.
- **Tedavi:** Primer akciğer absesinde **öncelikle** medikal tedavi tercih edilir. Primer akciğer apseleri için önerilen tedavi rejimleri şunlardır: **(1) klindamisin** (günde üç kez 600 mg IV; ardından ateşin kaybolması ve klinik iyileşmeyle günde dört kez 300 mg PO) veya (2) IV uygulanan bir beta-laktam/ **beta-laktamaz kombinasyonu**, ardından hastanın durumu stabil hale geldiğinde oral yoldan uygulanan amoksisilin-klavulanat. Bu tedavi, görüntüleme ile akciğer apsesinin temizlendiği gösterilene kadar sürdürülmelidir. Tedavi süresi 3-4 haftadan 14 haftaya kadar değişebilir. Medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan hastalarda (Çapı >6-8 cm) perkutan drenaj ya da cerrahi uygulanır.

> Sırtüstü yatan bir hastada aspirasyon pnömonisi nedeniyle abse gelişmesi durumunda öncelikle sağ üst lob posterior etkilenir.

MANTARLARLA OLUŞAN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

- **Predispozan Faktörler:** Mantar enfeksiyonları için **en önemli risk faktörü immünsupresyondur** Nötropeni, kortikosteroid kullanımı öenmli risk faktörlerindendir. Ayrıca HIV enfeksiyonu olanlarda, lösemide ve granulomatöz enfeksiyonlarda sık görülür.
- **ASPERGİLLOSİS**
  - Bronkopulmoner aspergillozun çoğu vakaları Aspergillus fumigatus tarafından meydana getirilir. Aspergillus türü mantarlar 3 ayrı akciğer hastalığına neden olur. Bunlar; Hipersensivite reaksiyonları (allerjik bronkopulmoner aspergillozis, hipersensitivite pnömonileri, astma ve bronkosentrik granülomatozis), Aspergilloma, İnvaziv aspergillozis
  - **Allerjik Bronkopulmoner Aspergillosis (ABPA):**
    - ✓ A fumigatus' a karşıı gelişen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Astımlı hastaların %2-5 inde görülür. Erişkin dönem kistik fibrozisli hastalarda da görülebilir.
    - ✓ **Klinik özellikleri:** Mukus tıkacına bağlı **bronş obstrüksiyonu** vardır. Öksürük ve nefes darlığı ile giden, konsolidasyonun eşlik ettiği pnomoni benzeri bir tablo gelişir. Kalın, **lastik kıvamlı balgam karakteristiktir**.
    - ✓ Astım hastasının kliniği bozulursa (tekrarlayan ataklar, sık acil başvuruları) düşünülmelidir.
    - ✓ **Tanı:** Eozinofili görülür. **En önemli bulgusu yüksek Ig E düzeyi (>1000 U/mL) dir.** A fumigatusa yönelik **cilt allerji testi pozitiftir.** Aspergillusa spesifik Ig E ve Ig G tipi antikorlar pozitifleşir**. Santral bronşiektazi** karakteristiktir. En önemli tanı yöntemi, spesifik Ig E ile beraber yükselmiş total Ig E (>1000U) düzeyidir.
    - ✓ İlk tercih **İtrakonazoldür.** Beraberinde oral predinizon tedavisi verilir. Dirençli olgularda omalizumab tedavisi düşünülebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Aspergilloma (Fungus topu):**
  - ✓ Genellikle **pulmoner kaviteleri**ne yerleşir. Bu nedenle kaviter hastalıklarda sık görülür (Tüberküloz, sarkoidoz). Tek bir lezyon şeklindedir. Öksürük ve halsizlik görülebilri. En önemli belirtisi **hemoptizi**dir. Hemoptizi öldürücü olabilir.
  - ✓ **Tanı:** Akciğer grafisinde kavite üst duvarında **hilal** şeklinde hava sütunu görülür. Radyolojik olarak kavite içinde **hasta hareketi ile yer değiştiren kitle görüntüsü tipiktir.**
  - ✓ **Tedavi:** Komplike olmuş aspergillomalar cerrahi olarak çıkarılır (hemoptizi, invaziv aspergillusa dönüşüm majör cerrahi endikasyondur). Asemptomatik olgular takibe alınır. %10 olguda spontan rezolüsyon olabilir.
- **İnvaziv Pulmoner Aspergillosis:**
  - ✓ İmmünsüpresif kişilerde görülür. **En önemli risk faktörü lösemi hastaları ya da kemik iliği nakli yapılmış hastalardır**. Aspergillus bu tip hastalara iki önemli enfeksiyon yaparak girer. **En sık akciğerleri tutar**. Öksürük nefes darlığı ve ateşle karakterize bir klinik tabloya neden olur. İkinci sıklıkla aspergillus, **sinüzit yapar**. Burunda tıkanıklık ve **nekrotik nazal ülserasyon** ile karakterizedir (özellikle lösemi hastalarında). İnvazin aspergillozis multiorgan yetmezliğine neden olabilir.
  - ✓ **Tanı:** İnvaiziv aspergillustan şüphelenildiğinde **acil toraks tomografisi** yapılması gerekir. Aspergillus antijen testi (galaktomannan kan testi) klinik bulgular daha başlamadan pozitifleşir. Tanı etkilenen organdan alınan kültür ile doğrulanır. Ancak toraks tomografisinde **halo bulgusu** (bir nodül etrafında buzlu cam görüntüsü) invaziv aspergillusu düşündüren en öenmli bulgulardan biridir.
  - ✓ **Tedavi: Vorikonazol (birinci tercih),** kullanılabilecek diğer ajanlar (capssofungin, posacanazol, lipid-aracılı amfoterisin B)

PLEVRA HASTALIKLARI

PLEVRAL EFFÜZYON

- ➢ Plevral yapraklar arasında sıvı birikimidir. En sık nedeni kalp yetmezliğidir. Plevral sıvı biyokimyasal içeriğine göre; transuda ve eksuda olarak ikiye ayrılır. Transüda vasfındaki plevral sıvının önde gelen nedenleri kalp yetmezliği ve siroz; eksüda vasfındaki plevral sıvının önde gelen nedenleri, pnömoni, malignite, viral enfeksiyonlar ve pulmoner emboldir.
- ➢ Plevral sıvı oluşumunda sistemik faktörlerler genelde **transuda vasfında** sıvı oluşumuna lokal faktörlerde genelde **eksuda vasfında** sıvı oluşumna neden olurlar.
- ➢ **Klinik:** Başlangıçta, parietal plevra irritasyonuna bağlı **yan ağrısı** olur. Solunum sıkıntısı, effüzyona eşlik edebilir ve şiddeti biriken sıvının büyüklüğüne ve oranına bağlı olarak değişir.
- ➢ **Fizik muayenede,**
  - **Palpasyonda** vibrasyon torasik **azalır.**
  - Perküsyonda **submatite** veya **matite** alınır.
  - Oskultasyonda solunum sesleri azalmıştır.

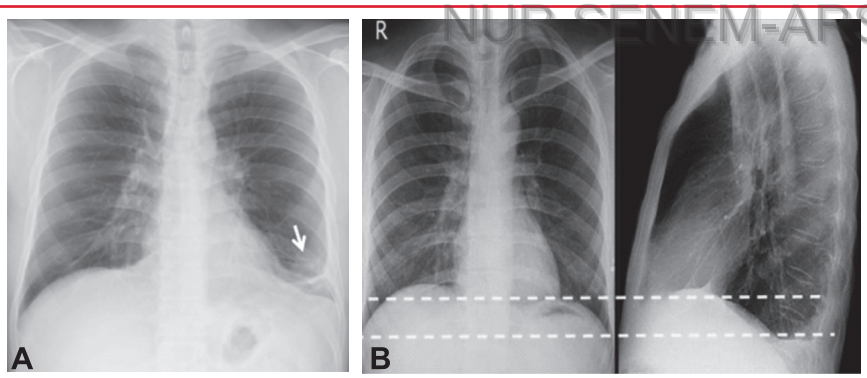
Eksuda vasfında sıvı özelliklerinin spesifik hastalıklarla ilişkisi	
Glukoz <60 mg/dl	Bakteriyel enfeksiyon (Komplike parapnömonik sıvı), malignite, romatoid artrit
pH <7,35	Ampiyem, malignite, romatoid artrit, özofagus rüptürü
Amilaz >200 mikrog/dl	Pankreatit, özofagus rüptürü, GİS malignitesi
Kırmızı kan hücresi (RBC) >5000/mikroL	Travma, pulmoner emboli, malignite
Trigliserit >110 pg/dl	Şilöz sıvı (Duktus torasikus travması ya da mediastinal malignite)
ADA >40 mikrog/L	Tuberküloz plöriti

- ➢ **Tanı:**
  - Plevral sıvı akciğer dokusunu kaplayan bir **opasite** olarak görülür. Plevral sıvıyı en iyi gösteren grafi; **lateral dekübit grafisi**dir. Plevral efüzyonun **en karakteristik** radyolojik bulgusu, konkav üst sınır oluşturan **Demesio hattıdır** (menisküs işareti).
  - **Toraks ultrasonografisi** çok küçük miktardaki plevral sıvıları saptayabilir ve torasentez sırasında girişim rehberliği sağlar. **Toraks BT** ise plevral efüzyonun yanı sıra altta yatan plevral veya parankimal patolojilerin değerlendirilmesinde yararlıdır

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



A: PA grafide lateral kostafrenik sinüsü gizleyen plevral sıvı
B: PA grafide görülmeyen, lateral grafide görülen posterior kostafrenik sinüsü gizleyen plevral sıvı

- **Transüda sıvılar,** osmotik ya da hidrostatik basınçtaki değişiklikler nedeniyle oluşur. En sık sebebi **kalp yetmezliği**dir. Kalp yetmezliğine bağlı plevral sıvılar genelde iki taraflıdır, tek taraflı olursa sağ hemitoraksda beklenir. Transüda yapan diğer durumlar; siroz, nefrotik sendrom, miksödem, vena kava superior tıkanıklığı, periton diyalizi olarak sıralanabilir. Transüdanın nadir bir sebebi de üriner obstrüksiyondur. **Ürinotoraks** tipik olarak plevral sıvı/serum kreatinin oranının 1,0'ın üzerinde olması ve plevral sıvı pH'ının 7,40'ın altında olmasıyla ilişkilidir.
- **Eksüda sıvılar,** genelde inflamasyona bağlı kapiller geçirgenlik artışı nedeniyle oluşur. Sıklıkla enfeksiyonlar ve malinitelerde görülür. Pulmoner emboli transüda yapabildiği gibi eksuda vasında sıvıya da neden olabilir.
  - **Transuda eksuda ayrımı yapmak** için plevra ve serum **perotein ve LDH düzeylerini** ve bunların oranlarını değerlendirmek gerekmektedir. Aşağıdaki **kriterlerden bir tanesinin bile pozitif olması** eksuda tanısı koydurur. Eğer sonuç transüda beklendiği halde eksüda gelirse ya da hastanın diüretik kullanımı varsa serum - plevra albümin ya da protein farkı hesaplanmalıdır. **Serum albümin - plevral sıvı albümin farkı > 1,2 g/dl veya serum protein - plevral sıvı protein farkı >3,1 g/dl ise sonuç transüdadır.**
  - Eğer sıvının eksuda vasfında olduğu gösterilirse **ileri inceleme** için çeşitli testler (plevral sıvıda glukoz,pH, sitoloji, mikrobiyolojik inceleme) yapmak gerekmektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Transuda ve Eksuda Kriterleri ve Görüldüğü Hastalıklar

Özellik	Eksuda	Transuda
Protein (plevra/serum)	> 0.5	< 0.5
LDH (plevra)	> Normal serum üst limitinin >2/3 olması	Normal serum üst limitinin<2/3 olması
LDH (plevra/serum)	> 0.6	<0.6
	• Pulmoner infeksiyon (en sık) • Maligniteler • Pulmoner emboli • GIS kaynaklı (Özofagus perforasyonu, pankreas hastalığı..) • Kollajen vasküler hastalıkları (RA, SLE..) • Asbest maruziyeti • By pass cerrahisi sonrası • İlaçlar • Sarkoidozis • Hemotoraks, şilotoraks • Ovarian hiperstimülasyon sendromu • Meigs sendromu • Sarı tırnak sendromu • Üremi • Perikardiyal hastalıklar • İyatrojenik yaralanma • Radyoterapi	• Konjestif kalp yetmezliği (en sık) • Nefrotik sendrom • Periton diyalizi • Vena kava süp obstrüksiyonu • Ürinotoraks • Miksödem • Siroz

Modifiye light kriterlerine göre; plevral sıvı protein miktarının >2,9 g/dl olması ya da plevral sıvı kolesterol düzeyinin >45 mg/dl olması eksüda düşündürür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Eksuda vasfında plevral sıvıya neden olan ilaçlar

- Nitrofurantoin
- Dantrolene
- Methysergide
- Bromocripti ne
- Procarbazine
- Amiodarone
- Dasatinib

Eksuda tanısı alan hastalarda ileri inceleme basamakları

1. **İleri inceleme** (Plevral sıvıda glukoz ölçümü, sitolojik inceleme, hücre sayımı, gram boyama, kültür ve tüberküloz markerları)
2. **İleri incelemede eğer plevral sıvıda glukoz <60 mg./dl gelirse** (Malignite, bakteriyel enfeksiyon ya da romatoid artrit) düşünülmelidir
3. **Eğer ileri inceleme sonuçları tanı koydurucu değilse** pulmoner emboli açısından toraks anjiyo BY ya da V/P sintigrafisi
4. **Eğer pulmoner embolide saptanmazsa** plevral sıvıda tüberküloz markerlarına tekrar bakılmalıdır.
5. **Bu aşamaya kadar bir patoloji saptanmıyor ve şikayetler devam ediyorsa** torakoskopi, plevral biyopsi

Tanı konamamış plevral effüzyonun en sık sebebi **pulmoner embolidir**. Sıklıkla eksüda vasfındadır.

Eksudatif plevral sıvı gençlerde en sık pnömoni, yaşlılarda en sık malignite

Pulmoner emboli, atelektazi ve sarkoidozda hem transuda hem de eksuda vasfında plevral efüzyon görülebilir.

- Plevral effüzyonu olanbir hastada Pro-BNP değeri >1500 ise plevral sıvının kalp yetmezliğine sekonderi olma durumu kuvvetlidir. **Kalp yetmezliğine bağlı plevral effüzyonu** olan bir hastada aşağıdaki durumlardan bir tanesinin varlığı tanısal torasentez gerekliliğini gösterir. **Sıvının transuda olup olmadığı kontrol edilmelidir.**
  - Plevral effüzyonun bilateral olmaması
  - Plevral sıvın bilateral olup miktarında ciddi fark olması
  - Hastada ateş yüksekliği ya da göğüs ağrısının olması
- **Parapnomonik effüzyonlar,** bakteriyal enfeksiyonlar veya akciğer absesi ile ilişkili plevral sıvılardır. Eksuda vasfında sıvının **en sık** nedenidir. Bakteriyel pnomonisi olan bir hasta **öncelikle parapnomonik sıvı açısından mutlaka değerlendirilmelidir.** Parapnömonik plevral efüzyonlar, bakteriyal pnömonilerin yaklaşık yarısında görülür. Sıvı az miktardadır, eksüda niteliğindedir. Glukoz ve pH normal sınırlarda olup bakteri varlığı yoktur. **Eğer bu evrede enfeksiyon kontrol edilemezse,** bakteriler plevral aralığa geçer ve hızla çoğalmaya başlar. Böylece sıvı miktarı da hızla artar. Bakterilerin metabolizmasına bağlı olarak glukoz düşer (<60 mg/dl), pH düşer (<7,20) ve LDH 1000 U' nin üzerine çıkar. Bu duruma **komplike parapnömonik efüzyon** denir. Bu sıvı yoğun bir püy şekline görülürse buna **ampiyem** denir.
  - Bakteriyel pomonisi olan bir hastada, lateral dekübit grafide/toraks tomografisinde/ultrasonda, **göğüs duvarı ile akciğer parankimini en az 10 mm ayıran bir sıvı varsa tanısal torasentez yapılması gerkmektedir.**
  - Tanısal torasentez yaptıktan sonra plevral sıvı tekrarladıysa ya da **plevral sıvıda şu ek özelliklerden biri varsa** (loküle plevral sıvı, pH <7.20, glukoz <60 mg/dl, gram boyama ya da kültür pozitifliği, sıvının püy özelliğinde olması) hastanın **göğüs tüpü takılarak tedavi edilmesi** gerekmektedir. Göğüs tüpü ile sıvının daha kolay drene edilebilmesi için beraberinde **fibrinolitik + DNase kombinasyonu** sıvıya verilmesi düşünülmelidir. Göğüs tüpü ile başarılı drenaj sağlanamazsa video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) gerekir.
- **Malignitelere sekonder plevral effüzyonlar,** malignitelerin metastazlarına bağlı olarak gelişir. **En sık** sebebi akciğer kanseri, ikinci en sık sebebi ise meme kanseridir. Lenfoma diğer sık görüleni sebeplerdendir. Eksuda vasfında sıvının sık nedenlerinden biride malignitelerdir. Plevral sıvının glukoz seviyesi düşüktür. Varlığı genellikle kötü prognoza işaret eder (<6 ay sağkalım). Çoğu hasta, sıklıkla efüzyonun boyutuyla orantısız olan dispneden şikayet eder. Tanı genellikle **plevral sıvının sitolojisi** ile konur. İlk sitolojik inceleme negatifse, maligniteden şüpheleniliyorsa sonraki en iyi prosedür torakoskopidir.Malignitelere bağlı plevral sıvı hastalarda beliğin dispneye neden olabilir. Ayrıca bu sıvılar tekrarlama eğilimindedir. Sadece semptomatik tedavi açısından değerlendirilirler. Göğüs tüpü ile sıvı boşaltılır. Tekrarlamaması için sklerozan ajan **doksasiklin** verilir (plörödez işlemi) ya da **kalıcı kateter** yerleştirilebilir. Kalıcı kateter ile günlük drenaj sağlanabilir. Bu yaklaşım invaziv tedaviler kadar etkindir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tüberküloz plöriti,** eksuda vasfında plevral sıvının sık nedenlerinden biridir. Tüberküloz antijenlerine karşı bir hipersensitivite reaksiyonu nedeniyle gelişir. Sıvı **lenfositten zengindir. Plevra sıvıda ADA (adenozin deaminaz)** >40 U/L veya interferon gama >140 pg/ml ise tüberküloz düşünülür. Tek taraflıdır.
- **Romatoid artritin** sıklıkla etkilediği organlardan biri akciğerlerdir. Romatoid artrit kadınlarda sık görülmesine rağmen, romatoid artrite bağlı **akciğer tutulumu erkeklerde sık** görülür. Romatoid artritin akciğer tutulumu erkeklerde ve ileri yaş başlangıçta daha sıktır. Romatoid artritte görülen en sık akciğer tutulumu plevral effüzyon ve interstisyel akciğer hastalığı şeklindedir. Plevral effüzyon, genellikle tek taraflı olup az miktarda sıvı birikimi şeklinde görülür. Plevral sıvı eksuda vasfındadır; **glukoz çok düşük (<30 mg/dl)** ve pH düzeyi düşük, LDH düzeyi çok yüksektir ve **sıvı lenfositten zengindir.**
- Plevral aralıkta trigliseridden zengin (Trigliserit >110 mg/dl) sıvı birikimi **şilotoraks** olarak tanımlanır. En sık ductus thoracicus travmasına (toraks cerrahisi) bağlıdır. Diğer bir sık sebebi **lenfoma** gibi **mediastinal tümörlerdir.** Şilöz plevral sıvı, süt gibi beyaz renkli ve büyük miktarda bir sıvıdır. Tedavide öncelikle göğüs tüpü takılmalı ve octreotid verilmelidir. Uzun süre tüp torakostomi yapılırsa beslenme yetersizliği ve immün yetmezlik gibi komplikasyonlar görülebilir. Göğüs tüpü başarısız olursa torakal kanal embolizasyonu ya da ligasyonu uygulanabilir.
- Tanısal torasentezde kanlı plevral sıvı görüldüğünde, plevral sıvıda hematokrit ölçülmelidir. Hematokrit periferik kandakinin yarısından fazlaysa, hemotoraks olduğu düşünülür. Hemotoraksların çoğu travmanın sonucudur; diğer nedenler; bir kan damarı rüptürü veya malignitedir.

> Plevral sıvı boşaltılırken bir girişte fazla miktarda sıvı boşaltmamak gerekir. Eğer fazla miktarda sıvı boşaltılırsa ölümcül bir durum olan reekspansiyon akciğer ödemi gelişebilir.

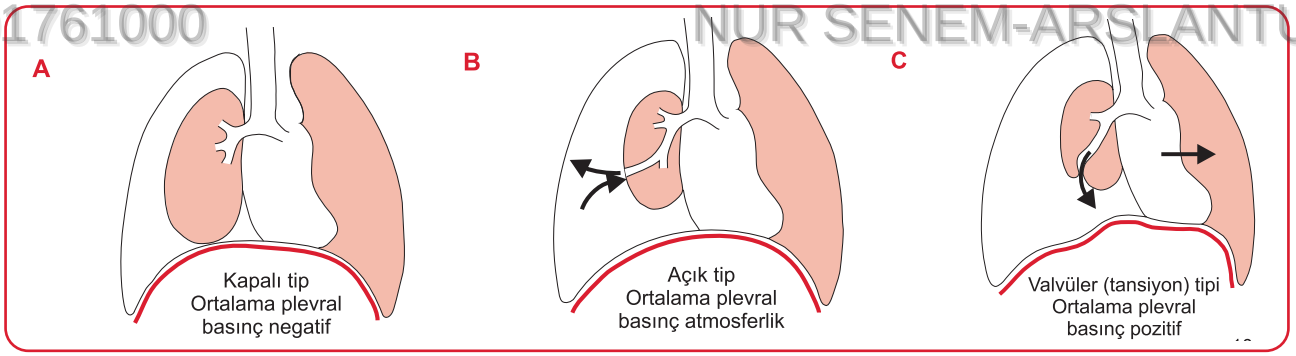
PNÖMOTORAKS

- Visseral ve parietal plevra arasında hava bulunmasıdır. Oluş şekline göre 3'e ayrılır.
  - Spontan (primer, sekonder)
  - Travmatik en sık
  - İatrojenik
- **Spontan primer pnömotoraks:** Sıklıkla altta yatan bir akciğer hastalığı olmadan **apikal büllerin** durduk yere yırılması sonucu gelişir. Apikal büller genelde doğuştan **distal asiner amfizemi** olanlarda saptanır. Genelde erkek cinsiyette görülür. Bunlar uzun boylu, ince yapılı olurlar. Tedavisinde öncelikle **ince iğne aspirasyonu** yapılmalıdır. İnce iğne aspirasyonuna yanıt alınamazsa torakoskopi ile büller geriletilir ve tekrarlamaması için plörödez yapılır.
- **Spontan sekonder pnömotoraks:** Altta yatan hastalığa bağlı oluşan pnömotoraksa sekonder spontan pnömotoraks denir. **Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (en sık** nedenidir). Her türlü akciğer hastalığı pnomotoraks yapabilir. Genelde tüp torakostomi (göğüs tüpü) ile tedavi edilmeleri gerekir.
- **Travmatik pnomotoraks:** Penetran ya da non penetran göğüs travmalarına bağlı gelişebilir. Penetran yaralanmalar genelde **açık pnomotoraksa**, künt yaralanmalar genelde **basit pnomotoraksa** neden olurlar.
  - **Açık pnomotoraks**: Travma bölgesinden plevral aralığa hava girer ve çıkar.
  - **Basit pnomotoraks**: Sıklıkla kot fraktürüne bağlı gelişir. Kot kırığı bölgesinde amfizematöz cilt bulgusu karakteristiktir.
  - **Tansiyon pnomotoraks**: Travma bölgesindeki **plevral yırtık valf gibi çalışırsa**, her inspirasyonda plevral aralığa hava girer, ekspirasyonda çıkamaz. Bu durum tek taraflı hava birikmesine neden olur. Akciğer grafisinde; mediastenin karşı tarafa şift yapması, diafragma aşağıya yer değiştirmesi ve tek taraflı saydamlık artışı karakteristiktir. Acil tedavi gerektiren bir durumdur.
- **Tedavi**
  - Küçük, tek taraflı pnömotorakslar (Grafide akciğer ile göğüs duvarı arasında <3 cm hava bulunması) genellikle kendiliğinden düzelir.
  - Pnömotoraks hemitoraksın %50'sinden fazlasını kaplıyorsa veya tansiyon pnömotoraks gelişirse, tedavi **göğüs tüpünün yerleştirilmesi**, aspirasyon ve sulu drenajı gerektirir Tüp torakostomiye rağmen sızıntı devam ediyorsa bronkoplevral fistülden şüphelenilebilir.
  - En az 3 ay uçak yolculuğu yasaklanmalı ve sigara kullanımı sonlandırılmalıdır.
  - Reküren spontan pnömotoraks varsa **plörodezis** yapılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Pnömotoraks

UYKU APNE / HİPOAPNE SENDROMU

- **Uyku sırasında;**
  - Bazal metabolizma yavaşlar,
  - Serebral kan akımı artar ve kan akımındaki bu artış santral kemoreseptörleri baskılar.
  - Göğüs ve karın kas hareketlerinde azalma olur.
  - Üst havayolu kas hipotonisine bağlı havayolu rezistansı artar.
- **Uyku apnesi,** hava akımının en az **10 saniye ile tamamen kesilmesidir.** Ciddi hipoksi ve hiperkapni yapması sebebi ile zamanla **pulmoner hipertansiyon**a yol açabilir.
- **Hipoapne**, hava akımının **en az 10 saniye ile en az %30'**unun kesilmesi ile birlikte oksijen saturasyonunda en az%3 düşme ve aurosal gelişmedir.
- **Apne-hipopne indeksi,** uyku sırasında saat başına düşen ortalama apne ve hipopne sayısıdır. Obstruktif uyku apne sendromunun **derecesini belirler.**

Apne-hipoapne indeksi (AHI)	OSAS derecesi
<5	• Normal
5-15	• Hafif
16-30	• Orta
>30	• ağır

- Yaşlılarda, erkeklerde daha sıktır. Akromegali, hipotiroidi, maksilla ve mandibulanın geriye basık olması ve şişmanlık (yağ dokusunun solunum yollarına tıkamasına bağlı) uyku-apnesine eğilim yaratır.
- **Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS),** tanısı, hastanın (1) gece solunum bozukluğu semptomlarına (Horlama, nefes darlığı veya solunum duraklamaları) veya yeterli uyku fırsatına rağmen ortaya çıkan ve açıklanamayan gündüz uykululuk haline (2) bir uyku çalışması sırasında belgelenen uyku saati başına beş veya daha fazla obstrüktif apne veya hipopne atağı izlenmesi ile konabilir. Semptomlar olmasa dahi saat başına düşen apne/hipoapne oranı (AHI) >15 ise obstruktif uyku apnesi tanısı konur.
- **Patoloji:** Uyku sırasında, genellikle yumuşak damak seviyesinden başlayan solunum yollarındaki tekrarlayan tıkanmalar apne-hipopne yol açar. Uyku sırasında üst solunum yolu kasları da dahil kas tonu genellikle gevşer ve solunum yolunu açık tutma kabiliyetleri azalır. Dar soluk borusu olan insanlarda uyanıkken üst solunum yolunu açan kas hareketi daha önemlidir ve uyku sırasında kas tonusu düşerse hava yolu daralır. Eğer daralma hafifse türbülan akım ve vibrasyon sonucu **horlama** oluşur.

Uyku apne sendromu için risk faktörleri	
Genel	• Obezite • Erkek cinsiyet • Aile öyküsü • Alkol kullanımı • Sigara kullanımı • Postmenopozal dönem
Genetik	• Down sendromu • Marfan sendromu
Nazofaringeal anormallik	• Rinit, deviye septum • Nazal polip • Adenoid ya da tonsiller hipertrofi
Ek hastalık	• Hipotroidi • Akromegali
Yapısal üst hava yolu anormalliği	• Kalın boyun • Mikroginati • Retroginati • Makroglossi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik:** Hastanın solunum yolu tıkanınca hasta nefes almak için uyanır. Tekrar uyur. Bu sabaha kadar devam eder. Bu apne, uyanma, apne, uyanma döngüsü gecede yüzlerce kez tekrarlayabilir ve uyku bölünmesi gündüz uykusuzluk ve performansın azalması ile sonuçlanır. En sık semptom **horlamadır**. Dispne yaygın değildir. Dispne olmaması obstrüktif apneyi; PND, nokturnal astım ve reflü ilişkili laringospazmdan ayırır. En karakteristik gündüz semptomu **aşırı-istemsiz uyku halidir (Epworth Uykululuk Ölçeği** ile değerlendirilir)**.** Aşırı gündüz uykusunu değerlendirmek için en sık kullanılan subjektif yönetm **epwoth uykululık ölçeğidir.** Kadınlarda bunu genelde yorgunluk olarak belirtir. Diğer semptomlar; ağız kuruluğu, göğüs ve boyunda terleme, noktüri ve sabah baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü olarak sayılabilir. Uyku apnede sendromunda noktüriden sorumlu en önemli mekanizmanın **hipoksiye bağlı natriüretik peptid (ANP) artışı** olduğu gösterilmiştir. Noktürinin diğer sebepleri; apne esnasında intraabdominal basınç artışı ve ani uyanma atağı esnasındaki konfüzyon olabilir.
- **Komplikasyonları: Pulmoner hipertansiyon (OSAS tek başına sağ kalp yetmezliği yapmaz), sistemik hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, atrial fibrilasyon** ve **serebrovasküler olay** insidansı artar. Dikkat eksikliği oluşur. Kalp yetmezliği olanlarda hem obstruktif hem de santral uyku apne sıklığı artmıştır.

  Aşırı gündüz uykusu, yorgun uykusuz kalkma, impotans ve sabah başağrısı gibi bulgular verir.
- OSAS'ta **koroner arter hastalığı** riski yaratan mekanizmalar; uyku sırasında tekrarlayan hipoksemiler, sistemik hipertansiyon ve artmış sempatik aktivite olarak sayılabilir. Ayrıca OSAS'lı hastalarda gece tekrarlayan hipoksi/ reoksijenasyon periyotları oksidatif stresi başlatarak, endotel foksiyon kaybına neden olur. Endotel fonksiyon kaybı ateroskleroza zemin hazırlar.
- **Tanı:** Polisomnografi ile konur. OSAS riskini değerlendirmek için yaygın kullanılan **STOP-BANG** skorlamasıdır.

STOP-BANG uyku apne skorlaması			
Snore Tred Observation Pressure	Horlama Yorgunluk Uykuda solunum durması gözlemi Yüksek tansiyon	Body-mass index Age Neck circumference Gender	Vücut kitle indeksi Yaş (>50) Boyun çeversi (E>43 cm,K>41 cm) Erkek
Sorulan 8 sorunun 3-4 tanesine evet cevabı veriyorsa OSAS açısından orta risk, 5-8 tanesine evet cevabı veriyorsa OSAS açısından yüksek risk düşünülür.			

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Tedavi endikasyonları:** Apne indeksi (Aİ) en az 20 veya apne-hipoapne indeksi (AHI) en az 15-20 olan olgular, AHİ en az 10 olup ve eşlik eden gündüz aşırı uyku hali (GAUH) olanlar veya solunumsal arousal indeksi en az 10 olup ve gündüz aşırı uyku hali (GAUH) olan olgular kesin tedavi edilmelidir.
- **Tedavi:**
  - Kilo kontrolü, uykudan önce alkol, sedatif alınmaması
  - **Öncelikle nazal CPAP tedavisi önerilmelidir.** Oksijen düzeyi düşük olanlarda BİPAP tedavisi alternatif olabilir.
  - CPAP tedavisie uyum gösteremeyen hastalarda **ağız içi cihazlar** denenebilir. Ağız içi cihazlar, alt çeneyi ilerleterek çalışır, böylece alt çeneyi yeniden konumlandırarak ve dili öne doğru çekerek hava yolunu açar. Bu cihazların ahı'yi ≥% 50 azaltabileceğini göstermektedir. Orta veya şiddetli OSA'lı bazı hastalar oral cihazlara iyi yanıt verir.
  - Ağız içi cihazlara da yanıt alınamazsa cerrahi tedavi (Uvulaplastisi gibi..) düşünülmelidir. BMI >35 olan hastalara bariatrik cerrahi önerilir.

Polisomnografide kullanılan parametreler

- Hava akımı
- Torakoabdominal solunum hareketleri
- Oksijen satürasyonu
- Elektroensefalografi (EEG)
- Elektromiyografi (EMG)
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Elektrookülografi (EOG)
- Vücut pozisyonu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

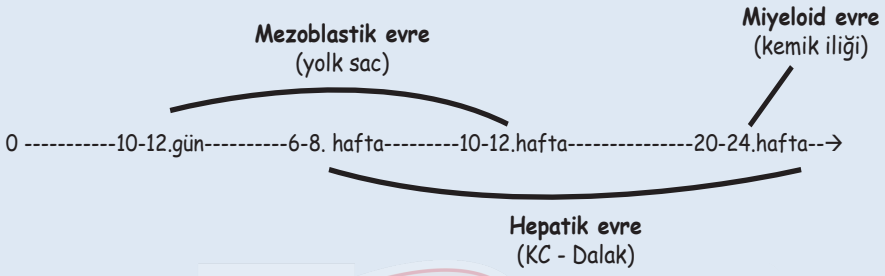
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

HEMATOLOJİ

HEMATOPOEZ

☑ Kemik iliğinde ana kök hücreden (**Stem cell**, **CD 34** hücre) kan hücrelerinin üretilmesidir. Hematopoez intrauterin dönemde 3 evrede gerçekleşir.

İntrauterin Hematopoez Evreleri



İntrauterin Kan Hücrelerinin Üretimi

- Embriyoda ilk kan hücreleri **eritroid hücrelerdir** (hemositoblast), **yolk sac**'da üretilir.
- **Lökosit ve trombositler** ise ilk kez **karaciğerde** üretilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İntrauterin Eritropoetin

- Eritropoetin plasentayı **geçmez**.
- Fetusta eritropoetin 1. ve 2. trimestrda **karaciğerde**, 3. trimestrda **böbrekte** sentezlenir.
- Mezoblastik evre hematopoezinde EPO'nun rolü **yoktur**.

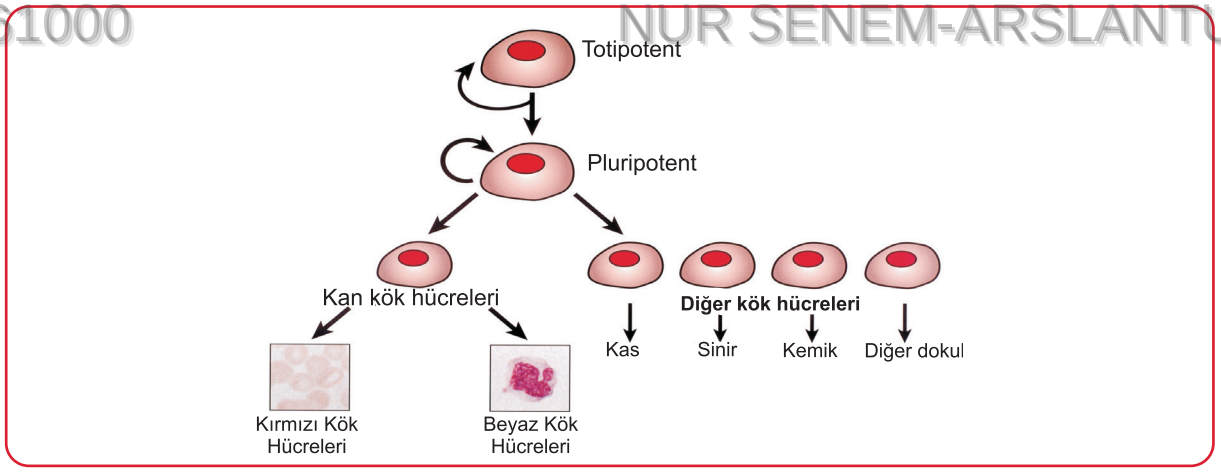
Kök Hücrenin Özellikleri

- Canlı vücudunda uzun süre bölünebilen, kendini yenileyen, vücudun ihtiyacına göre farklılaşarak diğer doku hücrelerine dönüşebilen hücrelerdir. Kök hücrelerinin iki majör özelliği;
  - ✓ **Selfrenewal** (Kendini yenileyebilme), (CXCR2 ve CXCL4 gibi kemokinler ile interferon-alfa hematopoetik kök hücre kendini yenilemesinden sorumlu faktörlerdir)
  - ✓ **Multi-Lineage Differentiation-plastisite** (Birden fazla hücre serisine farklılaşabilme).
- Diger kök hücrelerden farklı olarak embriyonik kök hücreler simetrik bölünürler.
- Kök hücreler **farklılaşma özelliklerine** göre sınıflandırılabilir;
  - ✓ Totipotent hücre
  - ✓ Pluripotent hücre
  - ✓ Multipotent hücre
  - ✓ Oligopotent hücre
  - ✓ Unipotent hücre

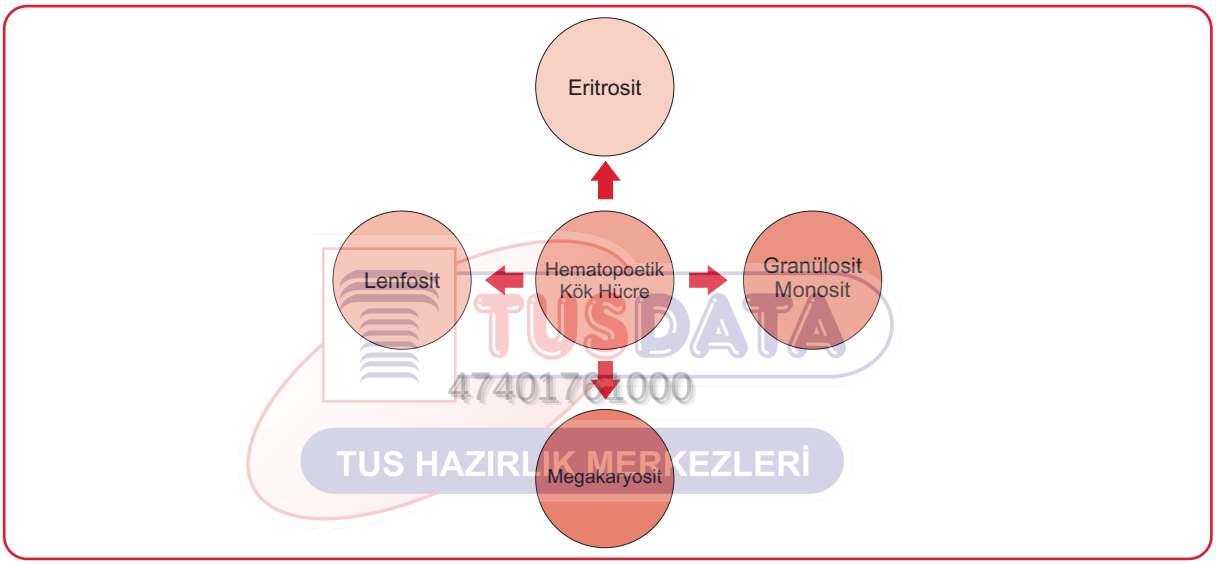
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

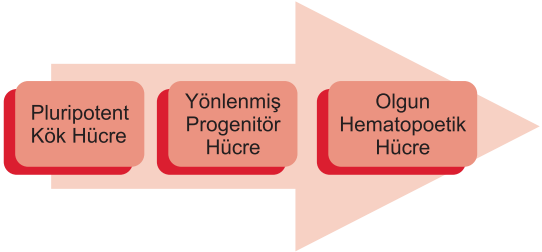


Kök Hücre Hiyerarşisi



Hematopoetik Kök Hücre

Pluripotent hematopoetik kök hücreler çeşitli uyaranların etkisiyle yönlenmiş progenitör hücrelere dönüşerek hematopoetik hücrelerin oluşumuna başlatırlar.



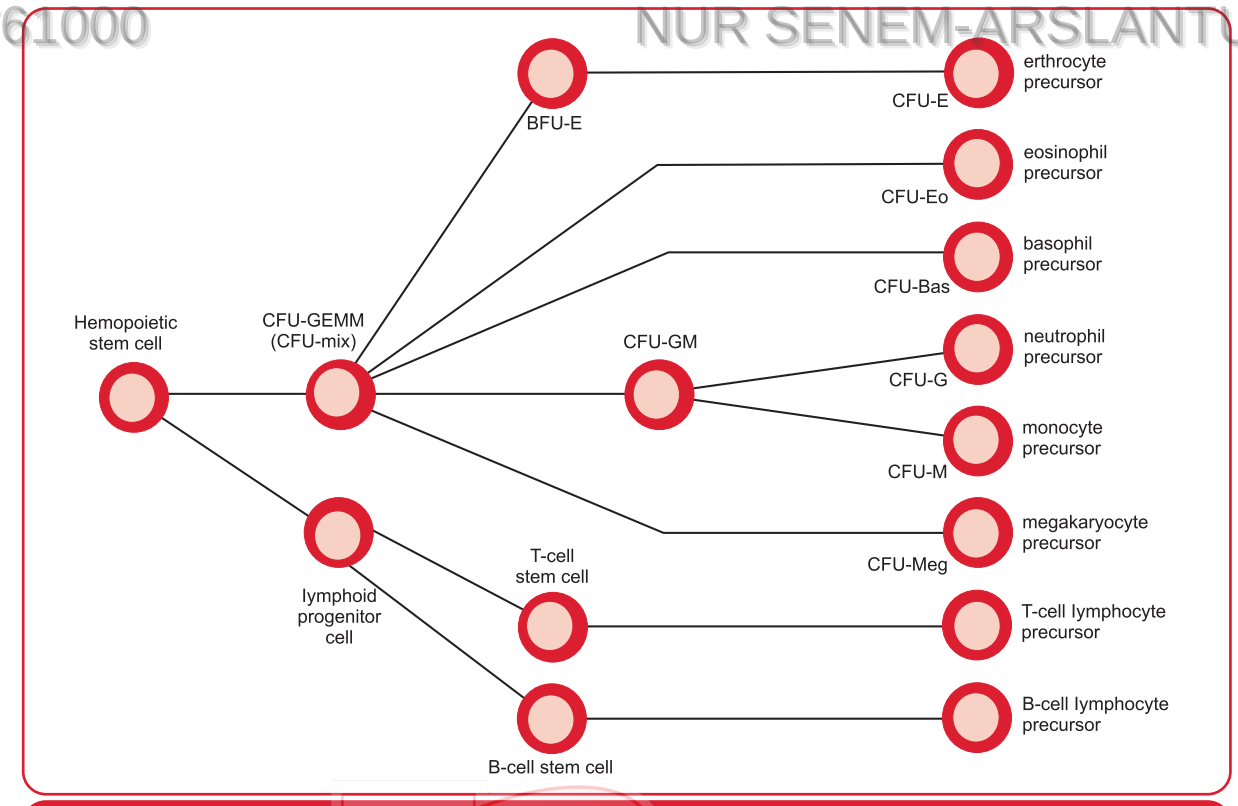
Pluripotent Kök Hücre

- **Yönlenmiş progenitör hücreler**
  - ✓ **CFU** (colony-forming unit; koloni oluşturabilen birim) veya
  - ✓ **BFU** (burst forming unit; patlama oluşturabilen birim) olarak iki ana grupta yer alır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

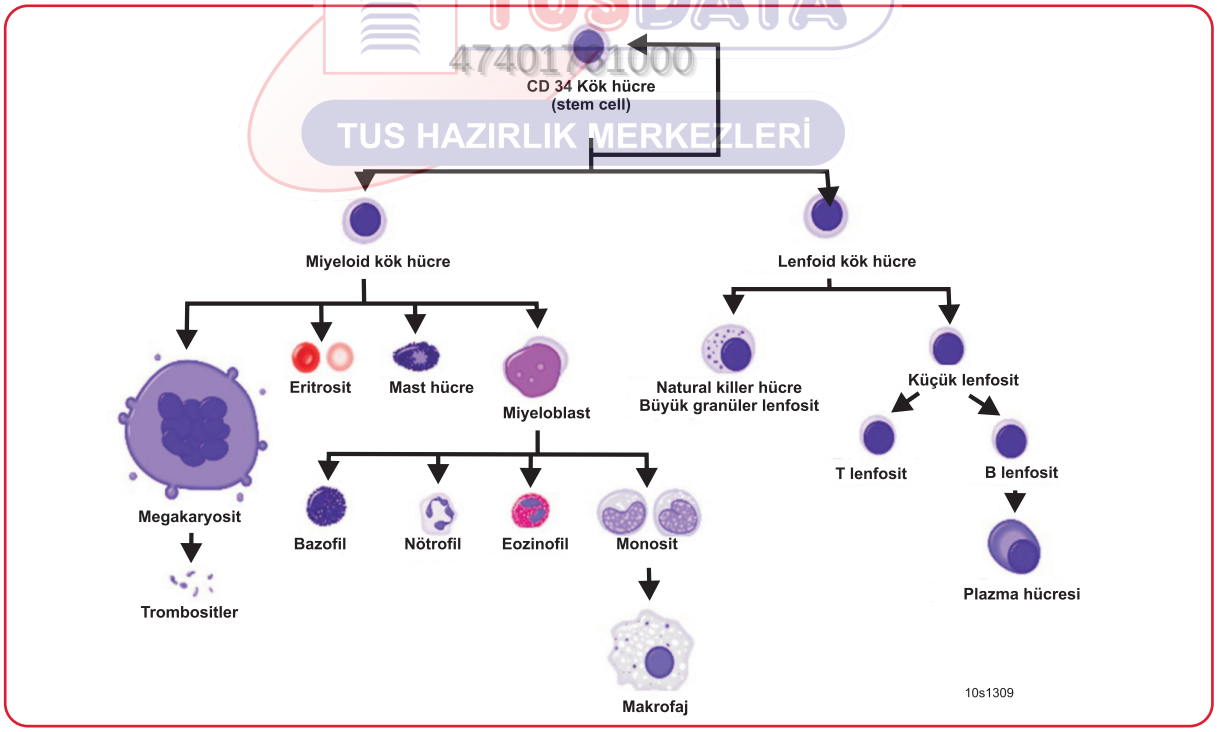
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Hematopoez

TUSDATA
47401761000
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Hematopoez

- **Hematopoezde rol alan büyüme faktörleri:** Bu faktörler özel hücre yüzey reseptörleri üzerinden sitoplazmik **janus kinazı** uyarırlar.
  - ✓ **IL-3:** Hematopoez ile ilgili interlökinler içinde **en geniş etki alanı**na sahiptir. **Multi- CSF (colony stimulating factor)** olarak da tanımlanır.

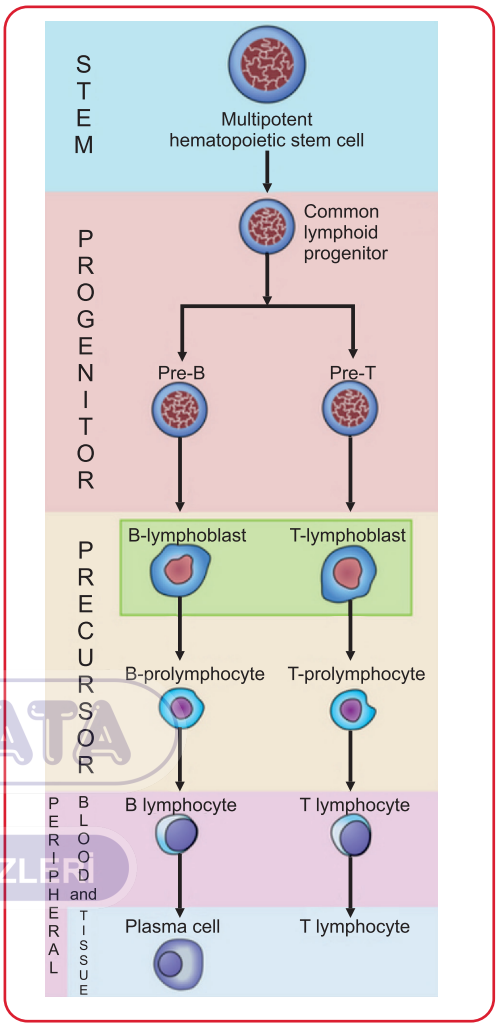
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Eritropoetin (EPO):** Eritrositer seriyi uyarır.
- ✓ **G-CSF:** Granülositer seriyi uyarır, nötrofil sayısını artırır.
  - **G-CSF analogları:** Filgrastim, Pegfilgrastim, Lenograstim nötropeni tedavisinde kullanılır.
- ✓ **M-CSF:** Monositer seriyi uyarır.
- ✓ **GM-CSF:** Granülositer ve monositer seriyi uyarır.
- ✓ **Thrombopoietin (Ras ligand), IL-11:** Megakaryositer seriyi uyarır.
- ✓ **IL-5:** Eozinofilik seriyi uyarır.
- ✓ **IL-6:** Eritropoez ve megakaryopoezde rol alır, miyeloid kök hücreyi uyarır. Ayrıca plazma hücresi proliferasyonunda rol almaktadır.
- ✓ **IL-7:** Lenfoid kök hücrenin T ve B progenitör hücrelere ayrışmasını uyarır.

- **Hematopoez üzerine negatif etkili moleküller:**
  - ✓ Transforme edici büyüme faktörü beta (TGF-beta)
  - ✓ Makrofaj inflamatuar protein -1 alfa (MIP-1 alfa)
  - ✓ İnterferon
- **Lenfopoez**
  - ✓ Lenfositler kemik iliğinde **CFU-Ly** oluşturan multipotent kök hücrelerden gelişirler.
  - ✓ Bu kök hücreler henüz immünokompetan değildir.
  - ✓ B lenfositlerin geliştiği yer **kemik iliğidir.** T lenfositler **timusa** göç ederek burada çoğalır ve T hücrelerine spesifik özellikler kazanarak immünokompetan T lenfositlere dönüşürler.
  - ✓ Lenfositler serinin gelişim evreleri;
    - Lenfoblast
    - Prolenfosit
    - Lenfosit
    - Plazma hücresi



Lenfopoez

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Granülopoez**
  - ✓ Miyeloid hücreler **koloni oluşturan birim granülosit, monosit** (CFU-GM) oluşturan multipotent kök hücrelerden gelişirler. **CFU-GM,** granülositlere veya monosit ve makrofajlara doğru farklılaşabilir.
  - ✓ Nötrofilik serinin gelişim evreleri;
    - Miyeloblast
    - Promiyelosit
    - Miyelosit

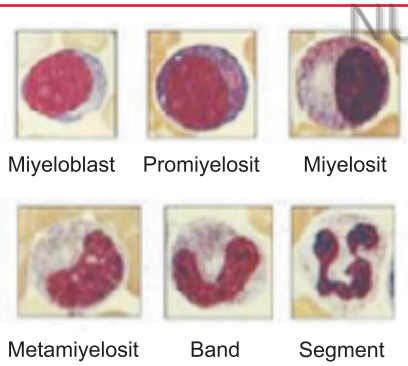
    } Dividing (hücre bölünmesi)
    - Metamiyelosit
    - Çomak-Band
    - Olgun nötrofil

    } Non-dividing maturation (bölünmesiz farklılaşma)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

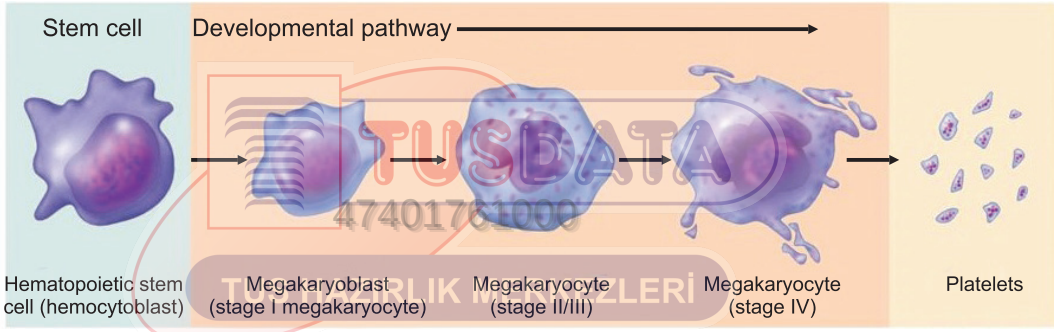


Miyeloblast → < % 5
Promiyelosit → < % 9
Miyelosit
Metamiyelosit
Çomak-band
Polimorf nüveli lökosit

a) Bazofil
b) Nötrofil
c) Eosinofil

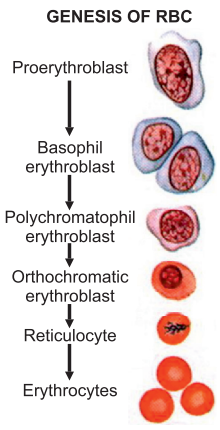
Granülopoez

- **Megakaryopoez ve Trombopoez**
  - ✓ Megakaryositler başlıca kemik iliğinde, **CFU-GMM'**den meydana gelir. Gelişim basamakları;
    - Megakaryoblast
    - Megakaryosit
    - Trombosit



Megakaryopoez

- **Matür Eritrosit Yapısı ve Özellikleri**
  - ✓ **Matür eritrosit gelişim basamakları (sırasıyla)**
    - Proeritroblast
    - Eritroblast (normoblast)
    - Retikülosit
    - Matür eritrosit
  - ✓ **Eritroblast (normoblast) ise 3 aşamada gelişir (sırasıyla)**
    - Bazofilik faz
    - Polikromatofilik faz
    - Ortokromatofilik faz



ERİTROPOEZ

- Proeritroblast
- bazofil eritroblast
- polikromatofil eritroblast
- ortokromatofil eritroblast
- retikülosit
- olgun eritrosit

Eritropoez

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Hemoglobin** sentezi **proeritroblast** fazında başlar**, retikülositlerde** tamamlanır.

✓ Eritrositer serinin üretiminde en önemli büyüme faktörü **eritropoetin (EPO)**'dir.

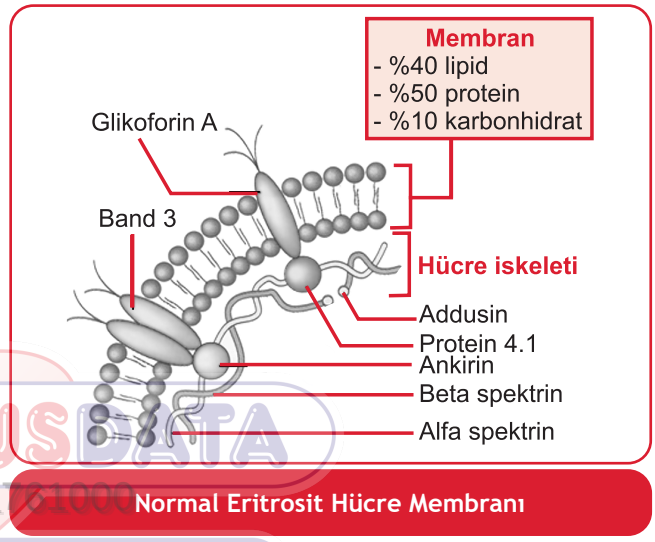
- EPO; %90 böbrek **peritübüler kapiller hücreler**den, %10 karaciğerden salınır.
- EPO salınımını artıran en önemli faktör **hipoksidir.**
  - ➢ Hipoksi → HIF-1 (hipoksi ile indüklenen faktör) → EPO
- **İnflamatuar sitokinler** ve **üremik toksinler** eritropoez üzerine **inhibitör** etkilidir.

✓ Eritrosit membranında **periferal** ve **integral** olarak iki grup protein vardır:

- **Periferal proteinler**
  - **Alfa ve beta spektrin, ankrin:** Eritrositlerin **membran fleksibilitesini** ve **şeklini** düzenler.
  - **Protein 4.1:** Eritrositlerin **vizkoelastisitesi**ni sağlar.
- **İntegral proteinler**
  - **Band 3 protein (Cl-HCO_3):** İnorganik anyon kanallarını içerir.
  - **Glikoforin A:** ABO kan grubu antijenlerini içerir.
  - **Rh proteinleri**

✓ **Sialik asit**

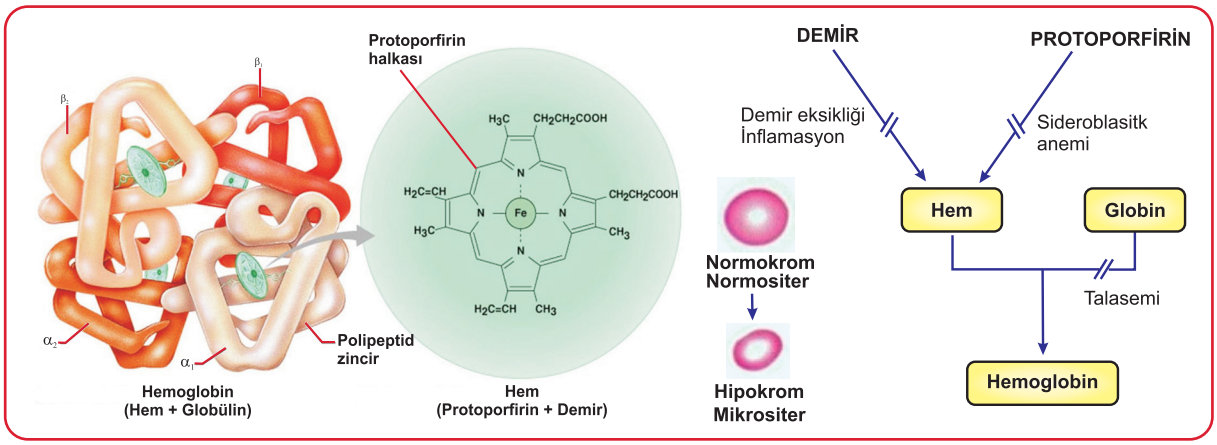
- Eritrosit membranında **negatif yük** oluştururlar (zeta potansiyeli) ve bu nedenle eritrositler birbirini iter.
- Bu potansiyel multiple miyelomda azalır, buna bağlı eritrositlerde rulo formasyonu ve sedimentasyon hızında artış olur. Polisitemia verada ise çok artar, dolayısıyla polisitemia verada sedimentasyon çok düsüktür.



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Hemoglobinin Yapısı**

✓ Hemogl obin **4 globin** zinciri ve **4 hem** proteininden oluşmuştur.

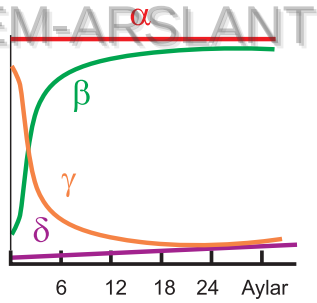


47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Yetişkinde hemoglobin içeriği ve **hemoglobin elektroforezi** bulguları:
  - ✓ **Hemoglobin A** 2 alfa ve 2 beta zinciri içerir **(%97)**
  - ✓ **Hemoglobin A2** 2 alfa ve 2 delta zinciri içerir **(< %3.5)**
  - ✓ **Hemoglobin F** 2 alfa ve 2 gama zinciri içerir **(< %1)**



ANEMİLER

☑ **Anemi:** Erkekte **Hb < 13.5 gr/dl,** kadında **Hb < 12 gr/dl,** hamilelerde ise **< 11 gr/dl** olmasıdır.

Normal değerler		
Parametreler	**Erkek**	**Kadın**
Hb (g/dl)	13.5-17	12-16
Hct (%)	40-52	36-48
Eritrosit (milyon/mm³)	4.5-6	4-5.5
MCV (fl)	80-100	80-100
MCH (pg)	27-34	27-34
MCHC (%)	< 34-36	< 34-36
Retikülosit (%)/ mm³	0.5-2 (25000 -100000)	0.5-2 (25000 -100000)
Eritrosit dağılım aralığı (RDW)	% 11-14	% 11-14
Eritrosit ömrü (gün)	120	120

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MATERYALLERİ

☑ **Hemogram parametreleri**

- ➢ **Hemoglobin:** Yaş ve cinse göre normalden düşük ise anemi olarak kabul edilir.
- ➢ **Hematokrit:** Eritrosit **volüm yüzdesi**ni gösterir, kabaca hemoglobinin 3 katıdır.
- ➢ **MCV (ortalama eritrosit volümü):** Hematokrit/eritrosit sayısı ile bulunur. Normal değeri 80-100 femtolitredir (fl).

☑ Anemiler MCV'ye göre sınıflandırılır. **MCV<80 fl ise mikrositer, >100 fl ise makrositer, 80-100 fl** arasında ise **normositer** anemi olarak kabul edilir.

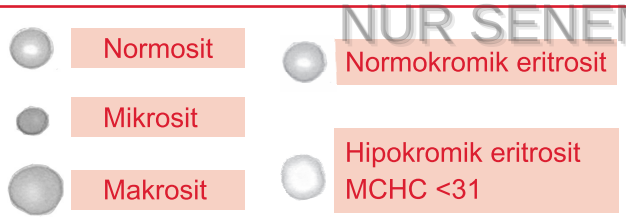
- ➢ **MCH (ortalama eritrosit hemoglobin miktarı):** Hemoglobin/eritrosit sayısı ile bulunur. Normal değeri 27-34 pg'dır.
- ➢ **MCHC (ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu):** Hemoglobin / hematokrit ile bulunur. Normal değeri < %34-36'dır. Artmış ise öncelikle herediter sferositoz düşünülmelidir.

☑ **RDW (eritrosit dağılım aralığı):** Eritrositlerde boyut farklılığını gösterir, artışı periferik yaymada **anizositoza** neden olur. Normal değeri %11-14'tür. **RDW;** demir eksikliği anemisinde **yüksek**, talasemi taşıyıcılarında **normaldir.**

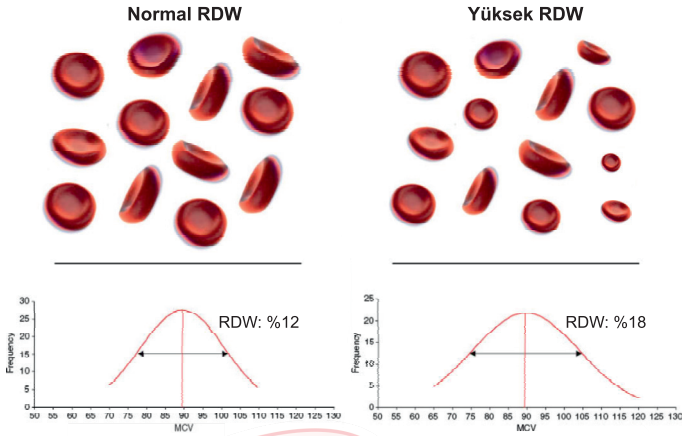
4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Eritrosit tipleri



RDW (eritrosit dağılım aralığı)

TUSDATA TIBBİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK MERKEZLERİ

Eritrosit Büyüklüğüne Göre Yapılmış Anemi Sınıflandırması

Mikrositer (MCV < 80 fl)	Normositer (MCV 80-100 fl)	Makrositer (MCV > 100 fl)
• Demir eksikliği anemisi • Kronik hastalık anemisi • Talasemiler • Sideroblastik anemi	• Kronik hastalık anemisi • Eritropoietin eksikliği (KBH) • **Diğer nedenler** ✓ Karaciğer hastalıkları ✓ Endokrin anemiler ✓ Hemolitik anemiler ✓ Kemik iliği hastalıkları (Miyelofizitik anemi- Aplastik anemi) ✓ Alkolizm	• **Megaloblastik makrositer** ✓ B12 eksikliği ✓ Folat eksikliği • **Nonmegaloblastik makrositer** ✓ Karaciğer hastalıkları ✓ Endokrin anemiler ✓ Hemolitik anemiler ✓ Kemik iliği hastalıkları (Miyelofizitik anemi- Aplastik anemi) ✓ Alkolizm ✓ MDS, hem megaloblastik hem de non-megaloblastik makrositer anemi yapabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Periferik yaymada saptanan anormal bulgular ve anlamı	
Anormallik	**Anlamı**
Mikrositoz	Eritrositlerin normaldan küçük olmasıdır. Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi ve sideroblastik anemide görülür.
Makrositoz	Eritrositler normalden büyüktür. Yuvarlak ve oval tipleri vardır. Oval makrositler DNA sentezindeki kusurlardan (B12-folat eksikliği, MDS), yuvarlak makrositler membran kusurlarından (kronik karaciğer hastalığı, alkol vb) kaynaklanır.
Hipokromi	Eritrositlerin ortasındaki boş soluk alanın 1/3'den daha büyük olmasıdır. Daha çok mikrositoz ile birliktedir. Hemoglobin sentez bozukluğunu gösterir.
Hedef hücre (target)	Eritrositlerin orta kısmındaki anormal hemoglobin birikintisidir. Bu birikinti etrafında soluk bir hale bulunur. Görüntü olarak Meksika şapkası şeklinde görüntü vardır. **En sık talasemiler**de görülür. **HbC**, **kronik karaciğer hastalığı, splenektomi, demir eksikliği**, orak hücreli anemide görülebilir.
Anizositoz	Farklı büyüklükteki eritrositlerin varlığını gösterir. Çoğu anemide görülür.
Poikilositoz	Farklı şekillerdeki eritrositlerin varlığını gösterir. Diseritropoez belirtisidir.
Polikromazi	Genç eritrositler, içeresindeki rezidüel ribozom artıkları nedeniyle bazofilik boyanır. Bu nedenle farklı renklerde boyanan eritrositler polikromatik olarak adlandırılır. **Retikülositozda** olduğu gibi kemik iliğinde eritrosit üretiminin arttığını gösterir.
Ekinosit (Burr cell)	Boyları eşit ve düzenli yerleşimli dikensi çıkıntılar taşıyan eritrositi ifade eder. **KBH** ve **pirüvat kinaz eksikliğ**inde görülür.
Dakrosit	Gözyaşı damlası şeklindeki eritrositlerdir. Miyelofibrozis, hemolitik anemiler, şiddetli demir eksikliği, talasemiler ve MDS'de görülebilir.
Akantosit (Spur cell)	Boyları değişken ve dağınık yerleşimli dikensi çıkıntılar taşıyan eritrositi ifade eder. **Abetalipoproteinemi** ve **kronik KC hastalığında** görülür.
Heinz cisimciği ve blister hücreler	Denatüre hemoglobin kalıntılarıdır. **G6PD eksikliğinde** görülür.
Howell-Jolly cisimcikleri	Eritrositler olgunlaşırken dışarı atılamayıp eritrosit içinde kalan nükleer materyal kalıntısıdır. **Splenektomi, aspleni, megaloblastik anemi** gibi eritropoetik bozukluklarda görülür.
Pappenheimer cisimcikleri	Eritrositlerdeki demir-protein kompleksidir. **Sideroblastik anemilerde, post-splenektomi ve kurşun zehirlenmesinde** görülür.
Hipersegmente nörtofiller	100 hücre içinde 5 segmentli en az 5 nötrofil veya 6 segmentli en az 1 nötrofil görülmesidir. Vitamin B12 ve folat eksikliği ile ilişkilidir.
Çekirdekli eritrositler	Periferde normoblastların görülmesidir. Ciddi hemoliz ve ciddi kan kaybı gibi eritropoezin arttığı durumlarda görülebilir. Kemik iliğini infiltre eden **lösemi** ve **tümör infiltrasyonları**na bağlı da gelişebilir.
Sferosit	Normal eritrosit çapına göre, küçük, ortalarındaki solukluğun kaybolduğu eritrositleridir. En sık **herediter sferositozda** görülür. **Otoimmün hemolitik anemiler, sepsis ve paroksismal noktürnal hemoglobinüride** de görülebilir.
Lökoeritroblastik kan tablosu	Periferde miyelosit öncüllerin ve normoblastların birlikte bulunmasıdır. **Miyelofibrozis** ve kemik iliğinin infiltrasyonunda görülür.
Fragmente eritrosit (şistosit)	Trombotik mikroanjiyopati varlığında görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

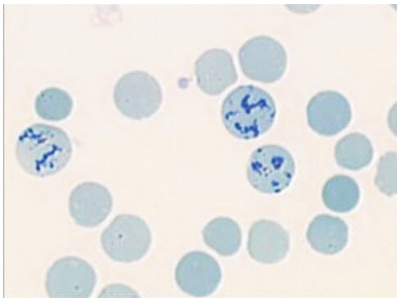
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Aspleni veya postsplenektomi sonrası periferik yayma bulguları:

- Bu durumda hastalarda **trombositoz** (>1 milyon/mm³), **lökositoz** (>25.000/mm³), **eritrosit şekil bozuklukları** (anizositoz, poikilositoz), **Howell-Jolly cisimcikleri** (nükleer materyal kalıntıları), **Heinz body'ler** (denatüre hemoglobin), **bazofilik noktalanma, çekirdekli eritrositler, akantositler** (membran lipidlerinin değişmesi sonucu eritrositlerdeki dikenimsi çıkıntılar) görülmesi beklenen periferik yayma bulgularıdır.

☑ **Retikülosit**

- Matür eritrositlerin bir önceki safhasındaki genç eritrositlere **retikülosit** denir (matür eritrositlerden daha **iridir**).
- Çekirdeklerini kaybetmişlerdir fakat içlerinde **RNA'**ları bulunur ve **hemoglobin sentezi** yapabilirler.
- Periferik yaymada büyük, bazofilik, içerilerinde grimsi **polikromazik** yapılar barındıran hücreler olarak görülürler.
- **Düzeltilmiş retikülosit sayısı =** Retikülosit x hematokrit / 45 veya retikülosit x hemoglobin / 15



Retikülositler

- **Retikülositoz: (> % 2) Eritrosit yıkım artışı** ve **yapım artışı ile olur.** Nedenleri:
  - ✓ Hemolitik anemiler
  - ✓ Akut kanama
  - ✓ Demir eksikliği anemisinde tedavinin 4-7. günü
  - ✓ Vitamin B12 ve folik asit tedavisinin 3-4. günü
  - ✓ Hipersplenizm
- **Retikülositopeni: (< %0.5)**
  - ✓ Aplastik anemi
  - ✓ Kemik iliğini infiltre eden hastalıklar (lösemiler vb.)
  - ✓ Demir eksikliği
  - ✓ Vitamin B12, folik asit eksikliği

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Retikülositoz varlığında ilk düşünülecek hastalık **hemolitik anemi**, retikülositopeni varlığında ilk düşünülecek hastalık **aplastik anemidir**.

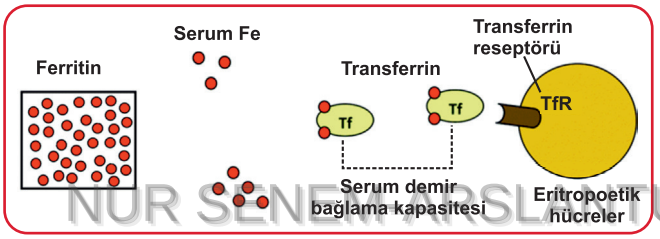
Anemi kompanzasyon mekanizmaları

- **2-3 DPG artışı** → Hemoglobinin oksijene afinitesinde azalma
- **Sempatik stimülasyon** →
  - ✓ Atım volümü, kalp hızı, kalp debisi artışı (hiperkinetik dolaşım)
  - ✓ Periferik vazokonstrüksiyon (solukluk)
- **RAAS ve ADH stimülasyonu** → Su ve tuz tutulumu (kan vizkozitesinde azalma)
- **EPO artışı** → Eritrosit seri üretiminde artış

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

➢ **Demir metabolizması:**

- Demir vücutta **en çok hemoglobin** içerisinde bulunur (%67) ve +2 değerliklidir (ferröz form).
- Demirin ayrıca **ferritin ve hemosiderin** olarak iki depo formu vardır.
- Plazmada demir taşıyıcı protein **transferrin**dir. Birçok hücre yüzeyinde +3 değerlikli (ferrik form) demiri bağlayan **transferrin reseptörü** bulunur.



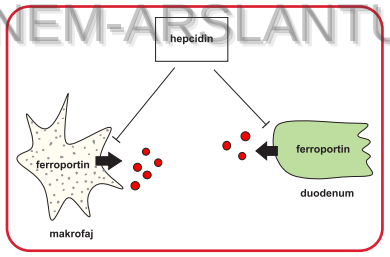
Demir metabolizması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Demir metabolizmasının önemli düzenleyicilerinden biri olan **hepsidin**, **negatif regülatördür**. Bağırsaklardan emilen demirin plazmaya geçişini sınırlar (ferroportini inhibe eder). Aynı inhibisyon makrofajlarda da gerçekleşir.



➢ **Enfeksiyon ve inflamasyonla hepsidin sentezinin belirgin olarak artar** ve IL-6'nın bu artıştan sorumludur. (hepsidin pozitif akut faz reaktanıdır)

➢ Eritropoezi artıran durumlarda (kan kaybı, hipoksi), eritropoietin etkisiyle kemik iliğinde eritroblastlar **eritroferron** üretir. Eritroferron, karaciğerde **hepsidin** sentezini baskılar. Sonuçta ferroportin yıkılmaz, intestinal demir emilimi ve makrofaj demir salınımı artar.

➢ **Hepsidin düzeylerinde azalma** (Hepsidin veya hepsidinin majör regülatörü hemojuvelin mutasyonları), **hemakromatozis** etiyolojisinde rol oynamaktadır.

- Günlük demir ihtiyacının **%80'i yaşlı eritrositlerin yıkımına bağlı açığa çıkan demir**den karşılanır. Kalan kısım dışardan alınır. Günlük demir ihtiyacı **10-20 mg**'dır. Normalde diyetteki demirin sadece **%10**'u **duodenum** ve **proksimal jejunum**dan emilir.
- Demir emilimini **C vitamini, süksinat, sitrat** ve **HCl** artırır. Asit ortamda demir çözünür halde (Ferröz, Fe^{++}) tutulur ve üst GİS'ten emilimi kolaylaştırır. **Fitat, tannat, anti-asitler** ve **tetrasiklin** ile emilim azalır.

➢ Dünyada **en sık** görülen anemidir.

➢ **Demir eksikliği nedenleri**

- **Demir emilim bozukluğu / yetersiz alım**
  - ✓ Malnütrisyon, vejeteryan-vegan diyet
  - ✓ Gastrektomi **(ilk görülen anemi** demir eksikliği anemisi), aklorhidri
  - ✓ H.pylori enfeksiyonu, PPI, H2 reseptör blokörü, NSAİ ve aspirin kullanımı
  - ✓ Akut ve kronik inflamasyon, KBH (hepsidin artışı)
  - ✓ **Demir tedavisine dirençli demir eksikliği anemisi (**IRIDA `iron-refractory iron deficiency anemia'): Hepsidin üretimini baskılayan **matriptaz-2'yi** kodlayan **TMPRSS6 ve TFR2** genlerindeki mutasyon sonucu hepsidin üretiminde kontrolsüz artış nedeniyle demirin emilimi ve kullanımında bozuklukla karakterize OR geçişli bir kalıtsal hastalıktır. Oral demir tedavisine yanıtsızken, parenteral demire kısmi yanıt alınır.
  - ✓ Crohn hastalığı, Çölyak hastalığı, vb
- **Obezite ve ağır egzersiz**
- **Demir ihtiyacının artması**
  - ✓ Hızlı büyüme dönemleri
  - ✓ Laktasyon, gebelik
  - ✓ Eritropoetin tedavisi
- **Artmış demir kaybı**
  - ✓ **Akut veya kronik kan kaybı** (yetişkinde **en sık** neden)
  - ✓ Tüm GİS kanamalarında görülür. **Yetişkin erkek** ve **postmenopozal kadında** demir eksikliği varsa GİS kökenli kanama öncelikle düşünülmelidir. Özellikle yaşlılarda **GİS malignitesi** ekarte edilmelidir.
  - ✓ **Menstrüel kanamalar** (pre-menopozal kadınlarda **en sık** neden)
  - ✓ **Parazitler:** Ancylostoma duodenale ve Necator americanus
  - ✓ **Kronik kanamaya neden olan hastalıklar:** Ülseratif kolit ve Goodpasture sendromu vb.
  - ✓ Flebotomi, kan bağışı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik**

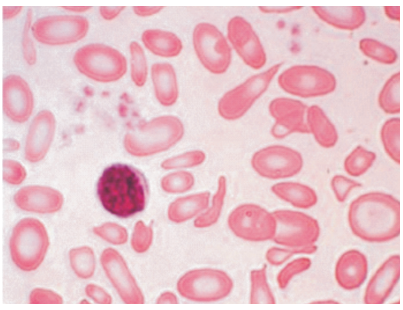
- **Halsizlik, solukluk, saç dökülmesi, pika, kaşık tırnak, angülar stomatit ve mavi sklera** önemli bulgularıdır.
- **Pika**; kil, toprak, buz (pagofaji) ve tebeşir gibi şeylerin yenmesidir.

> Pagofaji (buz yeme), demir eksikliği için oldukça spesifik bir semptomdur.

- Demir içeren enzimlerin disfonksiyonuna bağlı **aşırı yorgunluk** vardır.
- **Huzursuz bacak sendromu** görülebilir.
- Nadiren splenomegali görülebilir.
- **Plummer Vinson sendromu (Peterson-Brown-Kelly sendromu)**
  - ✓ **Disfaji + atrofik glossit + demir eksikliği** triadıdır.
  - ✓ Disfajinin nedeni **proksimal özefagusta web** gelişimidir.
  - ✓ **Baryumlu grafi** veya **endoskopi** ile tanı konur.
  - ✓ Özefagus **yassı hücreli kanser** gelişme sıklığı artmıştır.
- **Tayanç sendromu**
  - ✓ Demir eksikliği anemisi, pika, çinko eksikliği ve bedensel gelişme geriliği ile karakterizedir.

➢ **Laboratuvar**

- Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC **düşüktür.** Buna karşın; RDW, serbest eritrosit protoporfirin düzeyi ve solubl transferrin reseptör sayısı **yüksektir.**
- **Ferritin**
  - ✓ Ferritin düzeyi **düşüktür (< 15 - 20 mikrogram/L)**
  - ✓ Demir eksiliğinde **ilk azalan** ve tedavi ile **en son düzelen** laboratuvar testidir.
  - ✓ Ferritin, **depo demirini en iyi gösteren** laboratuvar testidir.
  - ✓ **Pozitif akut faz reaktanı**dır. Kronik hastalıklarda **demir eksikliği** olmasına rağmen ferritin düzeyi **yüksektir.**
- Serum demiri **düşük**, serum demir bağlama kapasitesi **yüksektir**.
  - ✓ Serum demir bağlama kapasitesi, dolaşımdaki **transferrin düzeyinin** dolaylı bir göstergesidir.
- Transferrin satürasyonu **düşüktür** (genelde < %20).
  - ✓ Serum demiri x 100 / serum demir bağlama kapasitesi ile hesaplanır.
- Serum soluble transferrin reseptör düzeyi **artmıştır.**
  - ✓ Serum soluble transferrin reseptör düzeyi, transferrine ihtiyaç duyan **aktif eritroid seri** kütlesi ile doğru orantılıdır. Demir eksikliğinde **artar (>2)**. Kronik hastalık anemisinde ise **azalır (<1)**.
- **Demir eksikliğinde sırayla;**
  - ✓ Kemik iliğinde demir depoları azalır, ferritin düşer, TDBK artar
  - ✓ Serum demir, transferrin satürasyonu düşer; **serbest eritrosit protoporfirin artar.**
  - ✓ Hipokrom mikrositer anemi gelişir.
- Reaktif **trombositoz** olabilir.
- Retikülosit düzeyi **düşüktür.**
- **Periferik yayma: Hipokrom, mikrositoz, anizositoz** ve **poikilositoz** vardır. **Kalem hücreleri** görülmesi tipiktir.
- Kemik iliği biyopsinin Prusya mavisi (Perls boyası) ile incelemesinde **depo demiri negatiftir.**



Demir Eksikliği Anemisi

➢ **Ayırıcı tanı:** Diğer hipokrom mikrositer anemilerden ayırmak için demir parametrelerine bakılır.

- Kronik hastalık anemisinde, hem serum demiri hem demir bağlama kapasitesi **düşüktür**.
- **Talasemi** ve **sideroblastik anemide** demir parametreleri demir eksikliğinin tam **tersidir.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

Demir eksikliğinde ayırıcı tanı						
Parametre/ Hastalık	**MCV**	**Serum Demiri**	**SFeBK**	**Ferritin**	**Transferrin Satürasyonu**	**Depo Demiri**
Demir eksikliği anemisi	Düşük	Belirgin düşük	**Yüksek**	Düşük	Belirgin düşük (< % 10)	Negatif
Kronik hastalık anemisi	Normal/Düşük	Hafif düşük	**Düşük**	Normal/ Yüksek	Hafif düşük (%10-20)	**++**
Talasemiler	Düşük	Normal/Yüksek	Normal	Normal/ Yüksek	Normal/Yüksek (%30-80)	**+++**
Sideroblastik anemi	Değişken	Normal/Yüksek	Normal	Normal/ Yüksek	Normal/Yüksek (%30-80)	**Ring sideroblast**

➢ **Tedavi:**

- **İlk** yapılması gereken **etiyolojik nedenin saptanması**dır.
- **Oral demir tedavisi:** Asemptomatik hastalarda öncelikli tedavidir. **Ferröz sülfat, ferröz fumarat ve ferröz glukonat** verilebilir.
  - ✓ Oral tedavi süresi 6-12 ay olmalıdır. Yan etkiler; karın ağrısı, bulantı-kusma ve kabızlıktır. Aç karnına absorpsiyon daha fazladır. Demir preparatları gaytayı siyaha boyarlar. Üç haftalık oral demir tedavisi sonrası hemoglobin düzeyinde 2 g/dL artış olması **oral tedaviye yanıt** kabul edilir.
  - ✓ Demir tedavisinin hergün kullanımı, hepsidin artışına yol açabilir. Bu nedenle demir emilimini arttırmak ve daha iyi tolerans için gün aşırı uygulama önerilir. Ayrıca C vitamini ile kullanımı da emilen demir oranını en üst düzeye çıkarır.
  - ✓ Demir emilimin normal olup olmadığının değerlendirildiği yöntem **demir tolerans testidir.** İki tablet demir preparata verildikten 2-3 saat sonra bakılan serum demiri 100 mcg/dL'den büyük olmalıdır. Bu değerin altında parenteral demir tedavisine geçilmelidir.
- **Parenteral demir tedavisi:** Oral demirin tolere edilemediği, persistan veya aşırı kanama veya kronik böbrek hastalığı gibi durumlarda tercih edilir. **Sodyum ferrik, sükroz demir, ferrik karboksimaltoz ve dekstran demir** verilebilir. Total parenteral nütrisyon ile uyumlu **tek** preparat demir dekstrandır.
  - ✓ Verilecek toplam demir dozu (mg)= [ağırlık (kg) x (15-hasta hemoglobini, gr/dl) x 2,3] + 500 veya 1000 mg (demir depoları için)
  - ✓ Eski jenerasyon demir preparatları (yüksek molekül ağırlıklı **demir dekstran**), ciddi anafilaksi riski nedeniyle artık kullanılmamaktadır.
  - ✓ Yeni jenerasyon ilaçlar (**ferrik karboksimaltoz**, **sükroz demir** vb) ise oldukça güvenlidir (ciddi reaksiyon riski <%0.1'dir, genellikle hafif ve kendini sınırlayan), IgE aracılı reaksiyon oluşturmaz, tek veya iki infüzyonla tam doz uygulanabilir, test dozu gerekmez.
  - ✓ **Ferrik karboksimaltoz**, FGF-23 artışıyla ilişkili geçici hipofosfatemiye yol açabilir.
- **Tedaviye cevap:**
  - ✓ İlk olarak hastanın **kliniği (halsizlik, yorgunluk)** düzelir.
  - ✓ İlk laboratuvar göstergesi **retikülositoz**dur, 4-7. günde görülür.
  - ✓ En son düzelen laboratuar bulgusu **ferritindir.** Ortalama 6 ayda normale gelir.
  - ✓ En son düzelen klinik bulgu ise **cilt-tırnak değişiklikleridir**.

İNFLAMASYON ANEMİSİ (KRONİK HASTALIK ANEMİSİ)

➢ Dünyada **2. en sık** görülen, **hastanede** yatan hastalarda **en sık** görülen anemidir.

➢ **Etiyoloji ve Patogenez**

- İnflamatuvar hastalıklarda (enfeksiyonlar, malignite, romatizmal hastalıklar) salınan proinflamatuvar sitokinler (IL-1,TNF, interferon gama) ve hepsidin artışına bağlı gelişir.
  - ✓ Sitokinler eritropoetini ve eritropoezi **baskılar**.
  - ✓ Pozitif faz reaktanı olarak artan **hepsidin;** bağırsaklardan **demir emilimini** ve depolardan **demir salınımını azaltır**, sonuçta serum demiri **düşer**.
  - ✓ Eritrosit ömrü **kısalır**.

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar**

- **Normokrom normositer** veya **hipokrom mikrositer** anemiye neden olur.
- Hem **serum demiri** hem de **serum demir bağlama kapasitesi düşüktür.**
- Ferritin, **normal/yüksektir** (pozitif akut faz reaktanı). İnflamatuvar hastalık varlığında ferritin <100 mikrogram/L olması, demir eksikliği lehinedir.
- Serum soluble transferrin reseptörü düzeyi **düşüktür**. Demir eksikliği anemisinde olduğu gibi serbest eritrosit protoporfirin düzeyi ise artar.
- CRP, fibrinojen vb inflamasyon belirteçleri yüksek saptanabilir.
- **Serum hepsidin düzeyi** kronik hastalık anemisi ile demir eksikliği anemisi ayrımında önemli belirteçtir.
- Hepatik adenomlar da hepsidin sentezleyerek kronik hastalık anemisine sebep olabilir.

➢ **Tedavi:**

- Altta yatan hastalık (dolayısı ile inflamasyon ve sitokin salınımı) tedavi edilmelidir.
- Semptomatik hastalarda **kan transfüzyonu, eritropoietin tedavisi ve parenteral demir** (özellikle KBH varlığında) uygulanabilir.
- EPO mimetik ajan olan **Roxadustat,** HIF-1'in (hipoksi ile indüklenen faktör) aktivitesini artırarak EPO benzeri amaçla kullanılabilir.

Kronik Böbrek Hasarında Anemi

- **Normokrom normositer anemi** (evre 3 KBH'da görülmeye başlar, evre 4'te neredeyse tüm hastalarda saptanır).
- **Anemi nedenleri;**
  - ✓ EPO eksikliği (**en önemli neden**)
    - ➢ Ancak EPO düzeyinin ölçülmesi **önerilmez.**
  - ✓ Demir eksikliği (Fonksiyonel demir eksikliği, inflamasyona bağlı artan hepsidin demirin eritropoez için kullanımını bozar)
  - ✓ Eritrosit ömründe kısalma
  - ✓ Kronik inflamasyon
  - ✓ Üremiye bağlı kemik iliği depresyonu
  - ✓ Hiperparatiroidizme bağlı kemik iliği fibrozu
  - ✓ B12 ve folik asit eksiklikleri
  - ✓ Diyaliz ile ve gastrointestinal sistemden kan kaybı
  - ✓ Üremiye bağlı kanama diyatezi
  - ✓ ACE inhibitörleri ve immünsüpresif ilaçlar
- **Tedavi:** En önemli tedavi yöntemi **EPO** kullanımıdır. Bir ay kullanım sonrası yanıt alınamazsa doz artırılır. Yine yanıt alınamaması durumunda düzeltilebilir nedenler gözden geçirilmelidir. En önemli iki neden **demir eksikliği** ve **inflamasyon**dur. **Daprodustat,** hipoksi ile indüklenebilir bir faktör prolil hidroksilaz inhibitörüdür. Eritropoezi uyarır ve demir metabolizmasını regüle eder. EPO' ya alternatif ilaçtır.

Epo Düşüklüğü Yapan Nedenler

1. Kronik böbrek yetmezliği
2. Polisitemia vera (tanı kriteri)
3. Kronik hastalık anemisi
4. HIV enfeksiyonu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Epo Yan Etkileri

3S+3T:
3S: (**S**itopeni, **S**eizures (nöbet), **S**olid tümör boyutunda artış)
3T: (**T**ansiyon yüksekliği, **T**romboemboli, re**T**inopati)

Kronik Karaciğer Hastalığında Anemi

- **Akut veya kronik kan kaybı (en önemli neden):** Pıhtılaşma faktörlerinde ve trombosit sayısında azalmaya bağlıdır.
- **Eritrosit ömründe kısalma:** Sıklıkla eritrosit membran defektine bağlıdır.
- **Demir eksikliği anemisi:** Varislerden kronik kan kaybına bağlıdır.
- **B12 eksikliği ve folat eksikliği:** Beslenme bozukluğuna bağlıdır.
- **Hipersplenizm:** Pansitopeni ve retikülositoz
- **Zieve sendromu:** Kronik karaciğer + Hiperlipidemi + Hemolitik anemi
- **Plazma volümünde artış / Dilüsyon**

Gelişim mekanizmasına göre anemiler

- **Hiperproliferatif:** Kanama, hemoliz, edinsel nedenler (otoimmün, travmatik), kalıtsal nedenler (hemoglobinopatiler, membran defektleri, enzim defektleri)
- **Hiporoliferatif:** Nutrisyonel eksiklikler (Vitamin B12, bakır, folat, demir, vitamin C), eritrosit kök hücre defektleri (aplastik anemi, saf eritrosit aplazisi, eritropoietin eksikliği, inflamasyon anemisi, böbrek hastalığı, yaşlanma ilişkili), kemik iliği ilişkili (granülomatöz hastalıklar, kanser, enfeksiyonlar, akut-kronik lösemiler, MDS)

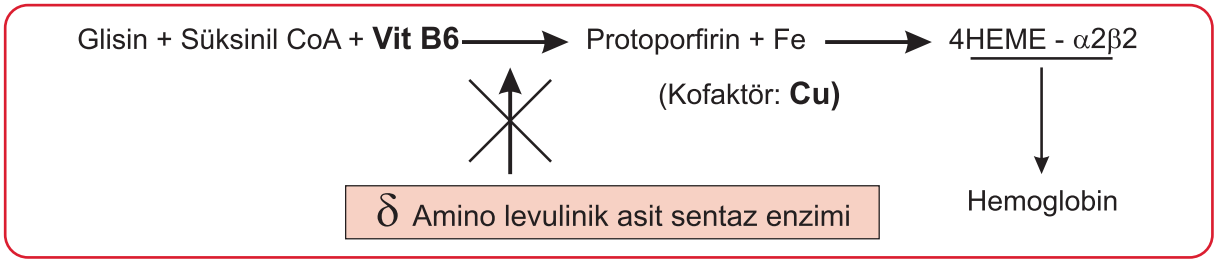
NOT: Tüm anemi vakalarının %75'i hipoproliferatiftir. En yaygın nedenler demir eksikliği ve inflamasyondur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SİDEROBLASTİK ANEMİ

➢ **Patogenez**

- **Protoporfirin sentezi** veya **protoporfirine demir eklenmesindeki defektlere** bağlı olarak gelişen **hem sentez bozukluğudur**.
- Hem sentezinde hız kısıtlayıcı basamakta **delta aminolevülinik asit sentetaz** görev alır. (X'e bağlı geçen heretider sideroblastik anemilerde bu enzim **defektiftir**.)
- Eritroblastların mitokondrilerinde aşırı demir birikimi sonucu ilikte **sideroblastlar** oluşur.
- Hem sentezi bozuk olduğu için hipokrom mikrositer anemi gelişir.



Hemoglobin sentezi

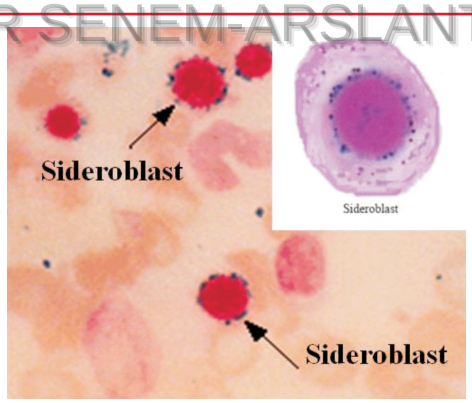
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Etiyoloji**

- **Kazanılmış sideroblastik anemiler**
  - ✓ İdiyopatik, primer sideroblastik anemi (MDS)
  - ✓ Sekonder sideroblastik anemiler
  - ✓ İlaçlar**: Alkol**, **izoniazid, sikloserin, kloramfenikol,** penisilamin, linezolid
  - ✓ **B6 vitamini eksikliği, kurşun zehirlenmesi**, **bakır eksikliği**, alüminyum ve çinko intoksikasyonu
  - ✓ Kemoterapi, radyoterapi
- **Herediter sideroblastik anemiler:** X'e bağlı geçen sideroblastik anemi,(**ALAS-2** mutasyonu ilişkili) Pearson sendromu vb.



Sideroblastik Anemi

Bakır eksikliği sideroblastik anemi, **bakır fazlalığı** hemolitik anemi yapar.

➢ **Klinik ve Laboratuvar Bulgular**

- ✓ **Hipokrom mikrositer-makrositer (dimorfik) anemi** olur.
- ✓ Serum demiri, ferritin ve transferrin satürasyonu **yüksektir**.
- ✓ Periferik yaymada eritrositlerde **bazofilik noktalanma** görülebilir.
- ✓ **Papenheimer cisimcikleri:** Periferik eritrositlerde demir granülleri vardır. **Siderosit** görülebilir.
- ✓ **Kesin tanı:** Kemik iliğinde Prusya mavisi (Perls boyası) ile boyandığında **ring sideroblastları**n görülmesi ile konulur.

TUSDATA 47401761000 SAĞLIK HAZIRLIK MERKEZLERİ



Sideroblastik Anemide Periferik Yayma Bulguları

Bazofilik noktalanma: Sideroblastik anemi, kurşun zehirlenmesi, 5'nükleotidaz eksikliği ve talasemilerde görülebilir.

➢ **Tedavi**

- Alkol ve vitamin B6 eksikliğine bağlı formlar tedavi edilebilir (alkolün kesilmesi, **pridoksin-vitamin B6 verilmesi**).
- Diğer formlarda (MDS, herediter) ise etkin bir tedavi yoktur. Bu hastalar **genellikle transfüzyon bağımlısıdırlar**, demir şelasyonu gerekebilir.
- MDS ilişkili sideroblastik anemiler **akut lösemiye dönüşebilir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

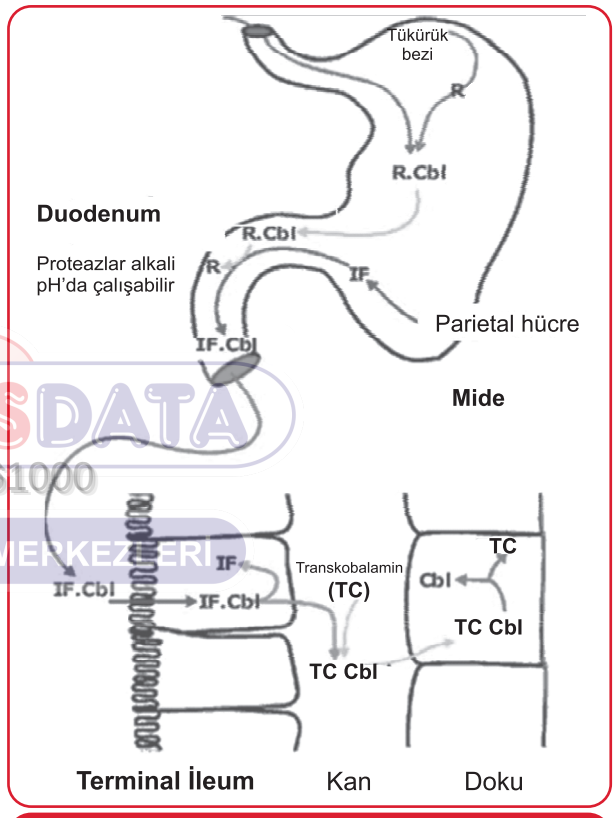
MEGALOBLASTİK ANEMİLER

- En sık nedenleri **vitamin B12** ve **folik asit eksikliğidir**.
- **DNA sentez defekti sonucu** kemik iliğinde olgunlaşma bozukluğu ve **inefektif eritropoezle** karakterize anemilerdir.
- **Diğer nedenler:** Antifolat ilaçlar **(metotreksat),** DNA sentezini bozan durumlar (akut lösemi, MDS; 6-Merkaptopurin, sitozin arabinozid, hidroksiüre, azidotimidin kullanımı)

- Makrositer anemiler yuvarlak makrositler ve oval makrositler olarak da sınıflandırılabilir.
- Oval makrositler DNA sentezindeki kusurlardan (B12 eksikliği, folat eksikliği, MDS) kaynaklanırken, yuvarlak makrositler membran kusurlarından (kronik karaciğer hastalığı, alkol vb) kaynaklanır.

Vitamin B12 (Kobalamin) Eksikliği

- **Vitamin B12 emilimi**
  - ✓ Vitamin B12 sadece hayvansal gıdalarda bulunur.
  - ✓ Vitamin B12, **midenin asidik pH'sı sayesinde** diğer moleküllerden ayırılır.
  - ✓ Açığa çıkan vitamin B12, tükürük bezlerinden salgılanan **R-faktör** (haptokorrin)'e **midede** bağlanır (Dikkat, vitamin B12'nin midede bağlı olduğu madde intrinsik faktör değil, **R-faktördür!!!**).
  - ✓ Duodenumda **pankreatik enzimler** sayesinde **R-faktörden ayrılan** vitamin B12, **intrinsik faktöre** bağlanır.
  - ✓ **İntrensek faktör (İF),** mide pariyetal hücrelerinden salınır. İF, terminal ileumda spesifik **cubilin reseptörleri** aracılığı ile vitamin B12 emiliminde görev alır.
  - ✓ **Terminal ileumdan** emilen vitamin B12, kanda **transkobalamin 2** ile taşınır ve dokulara dağıtılır.
  - ✓ **Vitamin B12,** pürin ve pirimidin sentezinde ve dolayısı ile DNA ve RNA sentezinde rol alır.



Vitamin B_{12} Emilimi

- **Etiyoloji**
  - ✓ **Alım azlığı:** Vejetaryen diyet (vit B12 eksikliği 3-4 yılda gelişir), malnütrisyon
  - ✓ **Gastrik nedenler**
    - Pernisiyöz anemi **(en sık)**
    - Total/kısmi gastrektomi, gastrik by-pass cerrahisi
    - Konjenital intrensek faktör eksikliği veya defektif sentezi
    - Atrofik gastrit, proton pompa inhibitörleri, H2 reseptör blokerleri
  - ✓ **İntestinal nedenler**
    - Kronik pankreatit (pankreatik enzim eksiklik, R faktör ayrılamaz)
    - Zollinger-Ellison sendromu (pankreas enzimleri inaktive, R faktör ayrılamaz)
    - **Enfeksiyöz etkenler:** Diphyllobothrium latum, bakteriyel aşırı çoğalma (kör barsak sendromu, divertikülozis)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

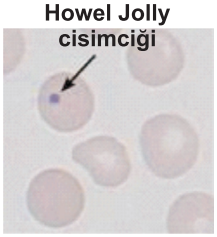
- **Emilim bozukluğu:** Crohn hastalığı, ileal rezeksiyon, tüberküloz, Tropikal sprue, Çölyak hastalığı, radyoterapi, GVHD hastalığı
- Imerslund-Grasbeck sendromu (Cubilin reseptör eksikliğine bağlı konjenital B12 malabsorbsiyonu + proteinüri)
- Transkobalamin 2 eksikliği

✓ **Diğer nedenler**

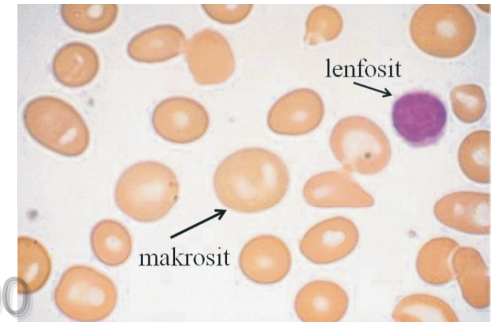
- **İlaçlar:** Kolşisin, metformin, alkol, omeprazol, kolestiramin, neomisin, potasyum klorid, antikonvülsanlar, sitotoksik ilaçlar, PAS.
- **Nitröz oksit inhalasyonu:** Vitamin B12'yi oksitleyerek inaktive eder **(akut megaloblastik anemi).**

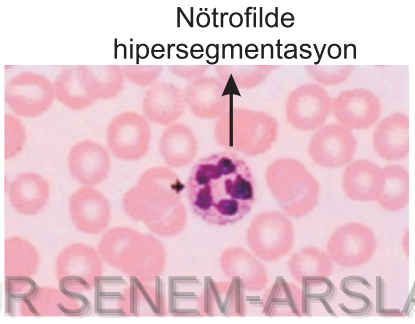
Hem vitamin B12 hem de folik asit eksikliği yapabilen kemoterapi ilacı... **Pemetrekset**

- **Klinik**
  - ✓ Anemiye bağlı **halsizlik** ve **yorgunluk** sıktır.
  - ✓ **Subikter** saptanabilir (inefektif hematopoeze bağlı hemoliz ve indirekt bilirubin yüksekliği).
  - ✓ Vitamin B12 eksikliğinde demiyelinizasyon sonucunda **nörolojik bulgular** gelişebilir.
    - En sık spinal kordun **posterior-piramidal kolonlarında myelin kaybı** ve **bilateral periferik nöropati** olur (vibrasyon, pozisyon hissi kaybı, dengesizlik). **Romberg testi** pozitif olur. En erken tespit edilen nörolojik bulgu 2. ayak parmağında pozisyon hissi kaybıdır.
    - Optik atrofi, serebral bulgular, parasteziler ve **yürümekte zorluk, demansa** neden olabilir.
    - Nörolojik bulgular aneminin ağırlığı ile **korele değildir**, bazen anemi olmadan nörolojik bulgu gelişebilir.
  - ✓ **Atrofik glossit (Hunter dili)** nedeni ile dil ağrılı ve kızarıktır.
  - ✓ Lökopeni ve trombositopeniye bağlı enfeksiyonlar, peteşiler gelişebilir.
  - ✓ **Hiperhomosisteinemiye** bağlı **ateroskleroz ve tromboza** yatkınlık beklenir.
- **Laboratuvar**
  - ✓ Makrositer anemi, **MCV > 100 fl** beklenir.
  - ✓ LDH ve indirekt bilirubin **yüksektir** (kemik iliğinde gelişen yıkıma bağlı; inefektif hematopoez).
  - ✓ Normoblastlar retikülosite dönüşemeden yıkıldığı için **retikülosit düşüktür.**
  - ✓ **Pansitopeni** ilerleyen dönemlerde gelişir.
  - ✓ Periferik yaymada **nötrofillerde hipersegmentasyon** görülür.
  - ✓ Eritrositlerde; **Howell Jolly cisimcikleri,** makrositer değişiklikler, ovalositler, anizositoz ve poikilositoz beklenir.
  - ✓ **Howell Jolly cisimcikleri:** Eritrosit içerisinde bazofilik boyanan çekirdek (DNA) kalıntılarıdır. Normalde dalak tarafından bu hücreler dolaşımdan temizlenirler. En önemli nedeni **hiposplenizmdir.**



  - ✓ **Anemi** ve **pansitopeniye rağmen,** kemik iliğinde olgunlaşamayan öncüller megaloblastik görünüme neden olur ve biriktikleri için kemik iliği **hipersellüler**dir (**mavi** ilik görünümü).





Megaloblastik Anemi — Hipersegmente Nötrofil

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı**
  - ✓ Serum **vitamin B12 düşüktür** (genelde < 200 pg/ml).
  - ✓ Serumda **metil-malonik asit** ve **homosistein** düzeyleri **yüksektir**.
  - ✓ Pernisiyöz anemide **anti parietal hücre antikorları** ve **anti intrensek faktör antikorları** tanıyı destekler ancak kesin tanı biyopsi ile konulur.

> **Yalancı B12 yüksekliği yapan nedenler**... Myeloproliferatif hastalıklar
> **Yalancı B12 düşüklüğü yapan nedenler**... OKS kullanımı, gebelik, multipl miyelom, yüksek doz Vit-C kullanımı

- **Ayırıcı tanı**
  - ✓ Folat eksikliği ile ayırımı yapılmalıdır. **Folik asit eksikliğinde;**
    - Nörolojik bulgu **beklenmez**.
    - Sadece homosistein **yükselir,** metil-malonik asit **yükselmez.**
- **Tedavi**
  - ✓ **Vit B12 preparatları** (siyanokobalamin-hidroksikobalamin) kullanılır.
  - ✓ Oral, sublingual veya parenteral (subkutan, intramüsküler) olarak verilebilir.
  - ✓ Fizyolojik intrinsik faktör aracılı kobalamin emilimi tamamen bozulmuş olsa bile, kobalaminin küçük bir kısmı mukozadan pasif olarak emilebilir. Bu nedenle; pernisiyöz anemi tedavisinde, günde 1000–2000 µg gibi yüksek dozlarda oral siyanokobalamin verilebilir.
  - ✓ Sublingual tedavi, enjeksiyon yapılmasının zor olduğu (örneğin kanama eğilimi olan) veya parenteral tedaviyi tolere edemeyen hastalar için uygulanabilir.
  - ✓ B12 vitamini tedavisinin başında (ilk 48 saat) **ağır hipokalemi** ve/veya yetişkinlerde ani ölüm görülebilir. Bu açıdan hasta takip edilir ve ağır eksikliklerde tedavinin düşük dozlarda başlanması önerilir.
  - ✓ **Tedaviye cevap:**
    - **İlk düzelen** kemik iliğidir, 24-48 saat içinde kemik iliği normale döner.
    - **3-4. gün**de **retikülosit krizi** görülür. Tedavinin etkinliği bu test ile kontrol edilir.
    - **En geç** düzelen ise **nörolojik bulgulardır** (12-18 ay); tam düzelmeyebilir.
    - Vitamin B12 eksikliğinde folik asit verilince **anemi düzelir**, ama vitamin B12 eksikliği devam ettiği ve tedavi edilmediği için **nörolojik bulgular ilerler.**

Folat (Folik asit) Eksikliği

- Folat, yeşil sebzelerde bulunur, **en çok duodenum** ve **jejunumdan** emilir**.**
- Folat eksikliği **megaloblastik anemi, nöral tüp defekti ve huzursuz bacak sendromu** yapabilir.
- **Etiyoloji**
  - ✓ **En sık** neden **diyetle alım eksikliğidir** (3-4 ayda gelişir).

Folat eksikliğinin nedenleri	
Alım azlığı	**Beslenme yetersizliği ve alkolizm**
Absorbsiyon bozukluğu	**Çölyak hastalığı, tropikal sprue,** skleroderma, amiloidoz.
Folat tüketiminin artması	**Gebelik**, emzirme, **prematürite, kronik hemoliz**; kanser, lösemi, lenfoma, miyelom gibi malign hastalıklar; psöriazis, tüberküloz, Crohn hastalığı gibi inflamatuvar hastalıklar; diyaliz vb
İlaçlar	**Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu:** Metotreksat, trimetoprim-sülfometaksazol, primetamin **Diğer:** Antikonvülzanlar (fenitoin, primidon, barbitüratlar)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik ve laboratuvar:** Bulgular vitamin B12 eksikliği ile oldukça benzerdir.
  - ✓ Folik asit eksikliği **nörolojik bulgu yapmaz (psikiyatrik bulgular görülebilir)**
  - ✓ Sadece homosistein **yükselir,** metil-malonik asit **yükselmez.**
- **Tanı**
  - ✓ Serum ve eritrosit içi (daha güvenilir) **folik asit düzeyi düşüktür**
- **Tedavi:** Oral folik asit.

APLASTİK ANEMİ

➢ **Tanım: Pansitopeni + kemik iliğinde hipoplazi/aplazi** ve **yağ dokusunda artma** ile karakterize bir hastalıktır. Kemik iliği fibrozisinin ve ilikte anormal veya malign hücre infiltrasyonunun bulunmaması tanı için gereklidir.

➢ **Etiyoloji:**

- **İdiyopatik/otoimmün (en sık)**
- Radyasyon
- Kemoterapi - sitotoksik ilaçlar
- Benzen
- **Enfeksiyonlar:** Sıklıkla viral nedenlere bağlıdır (özellikle hepatit virüsleri).
  - ✓ **Hepatit virüsleri:** En sık **sero-negatif hepatit virüsleri** (Non-A non-B non-C) neden olur.
  - ✓ **Diğer virüsler:** EBV, HIV, Parvo B19 (geçici aplastik kriz, saf eritroid aplazi)
- **İlaçlar:** Kloramfenikol, NSAİİ, ağır metaller (altın, arsenik), PTU, metimazol, antikonvülzan ilaçlar, sülfonamidler vb
- **Genetik nedenler**
  - ✓ Fanconi aplastik anemisi
  - ✓ Shwachman-Diamond sendromu
  - ✓ Diskeratozis kongenita
  - ✓ Retiküler disgenezi
  - ✓ Amegakaryositik trombositopeni
- **Diğer:** Gebelik, PNH

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Klinik**

- **Pansitopeni** kliniği vardır. En sık başvuru nedeni **kanamadır.**
  - ✓ Anemiye bağlı halsizlik, trombositopeniye bağlı peteşi, kanama ve nötropeniye bağlı ateş, enfeksiyonlar görülür.
- Fizik muayenede **solukluk,** peteşi ve ekimozlara sık rastlanır.
- Lenfadenopati ve splenomegali **beklenmez** (infiltratif bir hastalık değildir, aksine hücrelerde azalma mevcuttur). Ayrıca ekstramedüller hematopoez de **yoktur**.
- Hastalarda en sık ölüm nedeni **bakteriyel veya fungal enfeksiyonlardır.**

➢ **Laboratuvar testleri ve Tanı**

- **Pansitopeni**
- Normokrom normositer ya da **genelde makrositer anemi (MCV artmıştır)**
- **Retikülositopeni**
- Tanı, kemik iliğinde hematopoetik hücrelerin **%25'den az olması (hiposellülarite)** ve **yağ hücre infiltrasyonu** görülmesi ile konulur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi**

- Özellikle genç hastalarda (40 yaş altı) uygun donör varsa kemik iliği nakli **birinci tercihtir (allojenik KİT).** 40-60 yaş arasında önce immunsupresif tedavi denenir, ardından **allojenik KİT** düşünülür.
  - ✓ **Graft versus host hastalığı** gelişme riski yüksektir ve ciddi enfeksiyonlara bağlı mortal seyredebilir.
- Nakil adayı olmayan hastalarda antitimosit globulin (ATG) + siklosporin+ eltrombopag kombinasyonu uzun süreli remisyon sağlayabilen ilaç kombinasyonudur.
- **Destek tedavisi:**
  - ✓ Anti-infektif tedavi (antifungal, antiviral, antibiyotik)
  - ✓ Eritrosit ve/veya platelet transfüzyonu

➢ Tedavi yanıtının değerlendirilmesinde **mutlak retikülosit >25.000/mm³ ve mutlak lenfosit >1000/mm³** olması olumlu prognostik göstergeler olarak kabul edilir.

➢ **Prognoz**

- En önemli prognostik belirleyici hemogram bulgularıdır.
- Hemogramda üç bulgudan ikisinin varlığında 'ağır aplastik anemi' tanımlaması yapılır. **Bu bulgular;**
  - ✓ Mutlak nötrofil sayısı<500/mm³ olması,
  - ✓ Trombosit<20bin/mm³ olması,
  - ✓ Retikülosit oranı <%1 ya da <60 bin/mm³ olmasıdır.

Fanconi Aplastik Anemisi

- **Multipl konjenital anomalilerle** birlikte seyreden, çoğunlukla otozomal resesif geçişli bir **aplastik anemidir**.
- Tipik bulgusu **pansitopeni**dir ve genellikle 4-12 yaşlarda ortaya çıkar.
- Eşlik eden en sık bulgular **cilt bulguları ve boy kısalığıdır**, daha sonra iskelet sistemi bulguları ve diğer bulgular gelmektedir.
  - ✓ Anormal pigmentasyon (**hiperpigmentasyon - en sık**, hipopigmentasyon), boy kısalığı, iskelet anomalileri (**başparmak yokluğu-hipoplazisi, radius yokluğu, DKÇ**) sırasıyla sık görülen bulgulardır.
  - ✓ Diğer bulgular; mental retardasyon, mikrosefali, sağırlık, üriner ve genital anomaliler, kardiyovasküler ve SSS bulgularıdır.
- Laboratuarda; **makrositoz**, hemoglobin F artışı görülür. Ayrıca serum **alfa-feto protein** ve serum **EPO** düzeyleri yüksektir.
- Kemik iliği **hiposellüler**dir ve **yağlı doku** içerir.
- Hastalığın en önemli genetik özelliği **diepoksibutan (DEB) ve mitomisin C** gibi mutajen ajanlarla kromozom kırıklarının **artmış** olmasıdır **(diagnostik test).**
- Hastalığın subtiplerinin ayırt edilmesinde **komplementasyon analizi** yapılır. En sık görülen tip **FANCA**'dır ve OR kalıtılır.
- Hastalarda **akut lösemi (en sık AML)** ve **MDS** sıklığı artmıştır.
- **Tedavi:** Aplastik anemiye benzer.

Diskeratozis Konjenita

- **Klasik triad:** Cilt-tırnak değişiklikleri, kemik iliği yetmezliği, yüksek kanser riski (skuamöz hücreli baş-boyun kanserleri)
- **Telomeraz** gen mutasyonları sonucu (FISH; kısa telomerler ile karakterize) gelişir.
- En sık **X'e bağlı** resesif geçer (DKC1). Diğer otozomal mutasyonlar; TERC, **TERT** vb
- **Spontan** gelişen kromozom kırıkları vardır (DEB testi, Mitomisin vb ile indüklenmez)
- En erken bulguları **tırnaklarda displazi**, özellikle boyun ve gövdenin üst kısmında **pigmentasyon** ile daha sonra gelişen **ağızda lökoplaki**dir.
- **Diğer bulgular:** Saçlarda erken beyazlaşma, akciğer ve karaciğerde fibrozis.

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

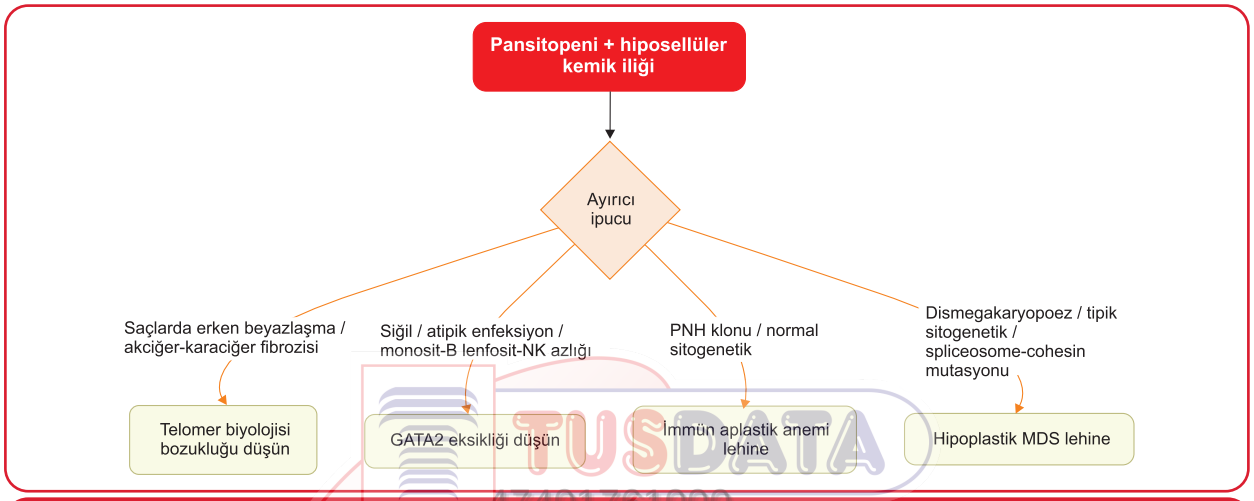
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Shwachman-Diamond Sendromu

- Kemik iliği yetmezliği **(pansitopeni)** ve **ekzokrin pankreas yetmezliği** (kistik fibrozisten sonraki en sık 2. pankreas yetmezliği) beraberdir. OR kalıtılır.
- **İzokromozom 7:i(7q)** spesifiktir.

Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni

- Megakaryopoezi uyaran, hematopoetik büyüme faktörü TPO için reseptör olan **c- mpl'de** mutasyon vardır.
- Hastalar genellikle yenidoğan döneminde veya hemen sonra **trombositopeniye** bağlı kanama yakınmaları ile getirilir. Beş yaş civarında **pansitopeni** gelişir.



TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Pansitopeni ayırıcı tanısı

- **Hiposellüler kemik iliği ile birlikte pansitopeni**
  - ✓ Edinsel aplastik anemi
  - ✓ Fanconi anemisi, Diskeratozis konjenita
  - ✓ Nadir diğer durumlar: MDS, ALL, Lenfoma
- **Normo-hiperselüller kemik iliği ile birlikte pansitopeni**
  - ✓ Vitamin B12 eksikliği ve folat eksikliği
  - ✓ Hipersplenizm (pansitopeni ve retikülositoz)
  - ✓ Alkolizm
  - ✓ Sistemik lupus eritematozus
  - ✓ Sarkoidoz
  - ✓ Tüberküloz, Brusella, Leishmania, HIV
  - ✓ Miyelofibroz, saçlı hücreli lösemi, PNH, MDS, Lenfoma (Kİ Tutulumu)

Saf Eritrosit Aplazisi

- **Anemi, retikülositopeni** ve **kemik iliğinde eritroid seride ciddi azalma** ile karakterize hastalıktır.
- Lökosit ve trombosit sayısı **normaldir**.
- **Etiyoloji**
  - ✓ İdiyopatik
  - ✓ Konjenital saf eritroid aplazi **(Diamond-Blackfan Sendromu)**
  - ✓ **Virüsler:** Parvovirüs B 19 **(en sık),** hepatit virüsleri, EBV vb
  - ✓ **Tümörler:** Timoma, KLL, lenfoma, solid tümörler

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Kollajen doku hastalıkları:** SLE, romatoid artrit
- ✓ **İlaçlar:** İzoniazid, fenitoin, azatioprin, kloramfenikol, prokainamid
- ✓ Anti EPO antikorları
- ✓ Gebelik

- **Klinik ve Laboratuvar**
  - ✓ Genellikle **makrositer anemiye** neden olur.
  - ✓ **Retikülosit düşük**, lökosit ve trombosit sayısı normaldir.
- **Tanı:** Kemik iliğinde eritrositer seri azalmış veya yoktur, diğer seriler normaldir.
- **Tedavi**
  - ✓ Uzun süreli parvo B19 vakalarında **intravenöz immünglobulin** verilebilir
  - ✓ **Steroid;** otoimmün/idiyopatik tipte, Diamond-Blackfan sendromunda etkilidir.
  - ✓ Gerekirse immünsüpresif tedavi ve kan transfüzyonu yapılmalıdır.

HEMOLİTİK ANEMİLER

GENEL BİLGİLER

- ➢ Eritrositlerin artmış yıkımıyla karakterize anemilerdir.
- ➢ **Genel bulgular:**
  - Hastalarda **solukluk** ve **sarılık** görülür.
  - Kanda AST, LDH, indirekt bilirubin düzeyleri **artar;** haptoglobin ve hemopeksin düzeyleri **azalır**.
  - İdrarda **ürobilinojen,** gaitada **sterkobilinojen artar**.
  - En karakteristik bulgu **retikülositoz**dur. Buna bağlı MCV **normal / yüksek** olabilir.
  - Periferik yaymada **polikromazi** (retikülositoz nedeni ile), **sferosit, çekirdekli eritrositler** (hemoliz şiddetli ise) görülebilir.
  - Kronik hemolizlerde
    - ✓ İndirekt bilirubin artışına bağlı **safra kesesinde taş** sıklığı artar.
    - ✓ Folat tüketimine bağlı **megaloblastik kriz,** parvovirüs B19 enfeksiyonuna bağlı **aplastik kriz** olabilir.
    - ✓ **Ayak bileği ülseri** gelişebilir.
- ➢ Hemolitik anemiler **intravasküler** ve **ekstravasküler** olarak ikiye ayrılırlar.
- ➢ Ekstravasküler hemoliz damar dışında (**dalak-en sık**, karaciğer, hematom) gerçekleşir ve **splenomegali** ekstravasküler hemoliz lehine bir bulgudur.
- ➢ **İntravasküler hemoliz bulguları**
  - Haptoglobin ve hemopeksin düzeyleri **belirgin** olarak azalır.
  - Serbest hemoglobin idrara çıkar, **hemoglobinüri ve hemosiderinüri** görülür.
  - İdrarla hemoglobin kaybına bağlı **demir eksikliği** gelişebilir (ekstravasküler hemolizde ise demir kaybı gelişmez, aksine uzun dönemde demir yüklenmesi görülebilir).

Hemolizin geliştiği yere göre sınıflandırılması	
İntravasküler	**Ekstravasküler**
• ABO uyumsuz kan nakli • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri • Paroksismal soğuk hemoglobinüri • Travmatik hemoliz (mikro/makroanjiyopatik) • Septisemi (C. Perfringens toksini) • G6PD eksikliği (favizm)	• Herediter sferositoz • Hipersplenizm • Talasemi • Sıcak tip otoimmün hemolitik anemi
Bir hemolitik anemi seyrinde hem intra hem de ekstravasküler hemoliz görülebilir. Bu tabloda genel konseptin anlaşılması için "ağırlıklı" olanlar vurgulanmıştır.	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

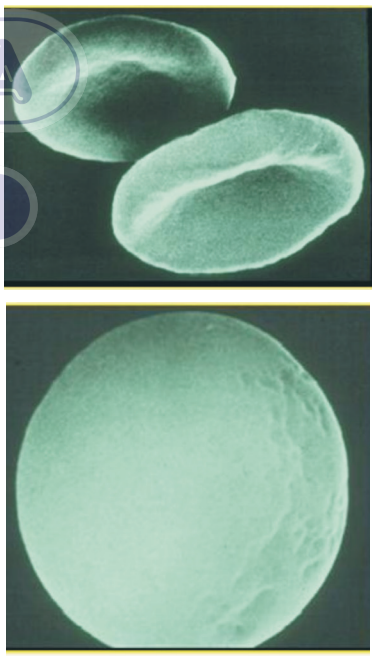
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hemolizin etiyolojiye göre sınıflandırılması		
	İntrakorpüsküler defektler	Ekstrakorpüsküler defektler
Kalıtsal	• Hemoglobinopatiler • Enzimopatiler • Membran-iskelet defektleri	• Familyal (atipik) HÜS
Edinsel	• Paroksismal noktürnal hemoglobinüri	• Otoimmün • Mekanik (makro/mikroanjiyopatik) • Toksik • İlaçlar • Enfeksiyöz

Herediter Sferositoz

- Eritrosit membranında bulunan bazı proteinlerin eksikliği sonucunda gelişir:
  - ✓ **Ankrin (en sık)**, **spektrin (en ağır),** band 3 ve band 4 protein eksiklikleri
- Sıklıkla **otozomal dominant** geçişlidir.
- Membran ve iskelet arasında bağlantı defektleri nedeni ile membranda kopmalar olur ve eritrositler normal şeklini kaybederek **sferosit** haline gelirler.
- Sferositlerin membran deformabilitesi **düşüktür**, bu nedenle **dalaktan** geçerken sferositler yıkılır, **splenomegali** ve **ekstravasküler hemoliz** olur.
- **Klinik**
  - ✓ Hastalarda sıklıkla görülen bulgular **sarılık, splenomegali ve safra taşıdır.**
  - ✓ **Genç bir hastada safra taşı** saptanması halinde herediter sferositoz araştırılmalıdır.
  - ✓ Diğer tüm kronik hemolitik anemilerde olduğu gibi **krizler** gelişebilir:
  - ✓ **Hemolitik kriz** (çeşitli viral enfeksiyonlar)
  - ✓ **Aplastik kriz** (parvovirüs B19 enfeksiyonu)
  - ✓ **Megaloblastik kriz** (folik asit eksikliği)
- **Laboratuvar ve Tanı**
  - ✓ Sıklıkla normositer anemi gelişir.
  - ✓ Hemolitik aneminin laboratuvar bulguları görülür. Coombs testi **negatiftir**.
  - ✓ **MCHC artar (> 34-36),** böyle bir durumda öncelikle **herediter sferositoz** düşünülmelidir.
  - ✓ Retikülositoz ve **RDW artışı** beklenir. (Hafif formdaki hastalar ve taşıyıcılarda RDW normal de saptanabilir)
  - ✓ **Periferik yaymada** santral solukluğu kaybolmuş olan eritrositler, yani **sferositler** görülür.



Eritrosit ve Sferosit

  - ✓ Sferositlerin deformabilitesi azaldığı için hipotonik ortamda kolayca parçalanır, bu durum **ozmotik frajilite artışı** olarak adlandırılır ve tanıda kullanılır.
  - ✓ Tanıda kullanılan diğer testler; Eozin-5-maleimide (EMA) testi, asit gliserol lizis testi, membran proteinlerinin sodyum dodesil sülfat (SDS) jel elektroforezi ve ektasitometridir.
  - ✓ **Kesin tanı** için eritrosit membranındaki **eksik proteinin gösterilmesi** gerekir.
- **Komplikasyonlar**
  - ✓ Krizler
  - ✓ Safra taşı

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Gut atakları
- ✓ Bacak ülserleri
- ✓ Ekstramedüller hematopoez
- ✓ Transfüzyonel hemosiderozis
- ✓ Tromboz
- ✓ Pulmoner hipertansiyon

- **Tedavi:**
  - ✓ Orta ve şiddetli vakalarda **mutlak splenektomi** endikasyonu vardır.
  - ✓ **Splenektomi endikasyonları;**
    - Büyüme-gelişme geriliği,
    - Şiddetli, semptomatik sferositozis
    - Kemik değişiklikleri,
    - Bacak ülserleri,
    - Ekstramedüller hematopoez,
    - Yaşamsal organ yetmezliği olan yaşlılar.
  - ✓ Splenektomi; sferositozu **değil**, hemoliz ve dolayısı ile anemiyi **düzeltir**.

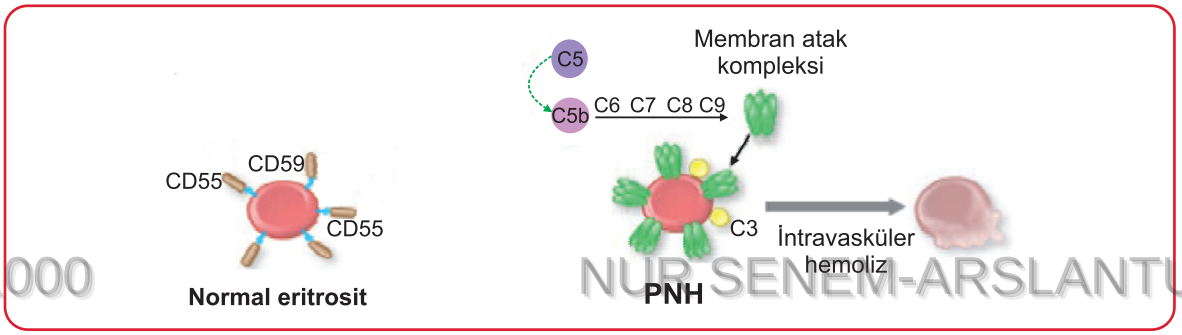
> Splenektominin **kontrendike** olduğu eritrosit şekil bozukluğu: **Herediter stomatositoz** (tromboz riski)

  - ✓ Yüksek infeksiyon riski nedeniyle splenektomi **6 yaşından sonra** yapılmalıdır.
  - ✓ Dalağın çıkarılmasından iki hafta önce **pnömokok, meningokok, Haemophilus influenzae tip B aşıları** uygulanmalıdır.
  - ✓ Splenektomiden sonra **ömür boyu penisilin profilaksisi** verilmelidir.
  - ✓ Postsplenektomi döneminde **sepsis** (%60 S. pneumoniae) ve **aksesuar dalağa** dikkat (Howel- Jolly cisimcikleri) edilmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH)

- Hematopoetik kök hücrenin **edinsel** mutasyonu sonucu gelişir **(kalıtsal değildir)**.
- **Triadı:** İntravasküler hemoliz + Pansitopeni + Tromboza yatkınlık
- **Patofizyoloji**
  - ✓ Eritrosit, lökosit ve trombosit membranında **antikompleman etkinliği** olan proteinler **(CD55 ve CD59)** bulunur.
  - ✓ Bu proteinler membrana **glikozil fosfatidil inozitol (GPI) kancalar** ile bağlanır.
  - ✓ PNH'lı hastalarda **PIG A gen mutasyonu** sonucu **GPI kanca eksikliği olur.**
  - ✓ GPI kanca eksikliğinde CD55 ve CD59 proteinleri membrana yerleştirilemez, bu durumda kompleman aktivasyonu engellenmez ve **membran atak kompleksi** sonucu intravasküler hemoliz olur.



PNH patogenez

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik ve Laboratuvar**
  - ✓ İdrar renginin **sabahleyin koyu** olup **gün içinde açılması** tipik bir bulgudur. (Ancak PNH'da sanıldığının aksine hemoliz sıklıkla paroksismal değil, **devamlıdır**.)
  - ✓ İntravasküler hemolize bağlı **hemoglobinüri, hemosiderinüri** ve **retikülositoz** (kemik iliği aplazisi gelişen hastalarda ise **retikülositopeni**) olur.
  - ✓ Serbest hemoglobin, nitrik oksiti (NO) bağlar ve azaltır. Bunun sonucunda **karın ağrısı** ve **vazopazm** gelişebilir.
  - ✓ **Akut-kronik böbrek hastalığı** gelişebilir (hemoglobinüri).
  - ✓ **Demir kaybı ve demir eksikliği anemisi** gelişebilir (hemoglobinüri).
  - ✓ Lökositler ve trombositler de yıkıldığı için **pansitopeni** görülebilir.

> **Pansitopeni ve retikülositoz yapabilen durumlar:**
> - Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
> - Hipersplenizm

  - ✓ Trombositlerin intravasküler alanda aktive olmasına bağlı **trombüs** gelişebilir.
    - **En önemli mortalite** nedeni **trombozlardır,** trombozlar en sık **abdominal venlerde** görülür (Budd-Chiari sendromu vb).
  - ✓ Hastalık ilerleyen dönemlerde **aplastik anemiye ve AML'ye** dönüşebilir.
- **Tanı**
  - ✓ Altın standart yöntem, **Flow Cytometry (akım sitometrisi)** ile **CD 55** ve **CD 59 eksikliğ**inin gösterilmesidir.
  - ✓ Akım sitometrisi ile **granülositler** ve en az bir ilave hücre serisi değerlendirilmelidir (**eritrositler veya monositler**). Granülositler PNH klon büyüklüğünü daha hassas bir şekilde gösterir.
  - ✓ **FLAER** son yıllarda akım sitometrisinde PNH tanısının konması için kullanılan bir maddedir. Bacterium aeromonas hydrophilia'nın ana virülan faktörü olan aerolysin, selektif olarak yüksek afiniteyle GPİ proteinlerine bağlanır. Bu yöntemle %1'den daha küçük olan PNH klonları bile saptanabilir.
- **Tedavi**
  - ✓ Destek tedavisi (demir ve folik asit replasmanı, kan transfüzyonu) verilir.
  - ✓ **Anti C5** monoklonal antikoru olan **ekulizumab** tedavide **en etkili** ilaçtır. Tedavi öncesinde en az 2 hafta öncesinde **meningokok aşısı** yapılmalıdır. **Ravulizumab ve krovalimab;** ekulizumab gibi anti C5 monoklonal antikorları olup, PNH tedavisinde kullanılan güncel ajanlardır. **Pegcetacoplan** (C3 monoklonal antikoru) ve **iptacopan** (faktör B inhibitörü) refrakter hastalarda kullanılabilen yeni nesil ilaçlardır.
  - ✓ **Tek küratif** tedavi yöntemi ise **kemik iliği naklidir.** PNH ile birlikte aplastik anemi ve MDS'si olan hastalarda, uygun donörleri varsa en uygun yöntemdir.

Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Eksikliği

- Eritrositlerdeki **en sık** enzim eksikliğidir. Enzim aktivitesine göre 5 subtipi vardır. En ağır formu tip 1, en hafif formu tip 5'tir.
- **X'e** bağlı **resesif** geçer. Sıklıkla erkeklerde hastalığa neden olur.
- G6PD, heksoz monofosfat şantında görev alır ve NADPH sentezinden sorumludur.
- NADPH, eritrositlerin oksidatif hasardan korunmasında çok önemli rol oynar.
- G6PD eksikliğinde **NADPH azalır** ve **eritrositler** oksidatif streslere duyarlı hale gelir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

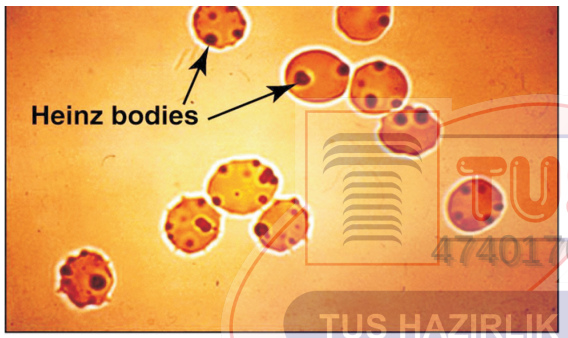
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Üç önemli oksidatif stres, eritrositlerin hemolizini tetikler:
  - ✓ Enfeksiyonlar **(en sık neden)**
  - ✓ Fava, soya fasulyesi, bakla
  - ✓ İlaçlar
  - ✓ Antimalaryal ilaçlar; **Primakin**, **tafenokin**, klorokin vb.
  - ✓ Sulfonamidler; **Dapson**, Kotrimoksazol, sülfadimidin, sülfalazin
  - ✓ Diğer; **Aspirin (>3 gr)**, **metilen mavisi**, **rasbürikaz**, **peglotikaz**, K vitamini vb
- Oksitlenen hemoglobin denatüre olur ve **Heinz body'ler** oluşur. Bunların makrofajlarca ısırılması ile **bite cell (ısırık görüntüsü, güve yeniği)** ortaya çıkar.

G6PD enzim eksikliği olan kişilerde Plasmodium falciparum eritrositler içinde yaşam döngüsünü tamamlayamaz.

- **Rasburikaz ve peglotikaz** tedavisi öncesinde mutlaka G6PD enzim testi yapılmalıdır.



G6PD Enzim Eksikliğinde Periferik Yayma



Güve Yeniği Gibi Isırılmış Eritrosit

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Heinz body'ler G6PD enzim eksikliği dışında **alfa talasemi intermedia (HbH hastalığı)** ve kronik karaciğer hastalıklarında da olabilir.

- **Klinik ve Laboratuar**
  - ✓ Çoğunlukla **asemptomatik**tir, oksidatif stres ile **akut hemolitik atak** gelişir.
  - ✓ Hemolitik atakta; halsizlik, bel ve karın ağrısı, **sarılık ve kırmızı idrar** görülür.
  - ✓ **İntravasküler hemolize** bağlı **hemoglobinüri, indirekt bilirübin, LDH ve retikülosit yüksekliği; haptoglobin düşüklüğü** beklenir.
  - ✓ Ağır hemoliz varlığında akut tübüler nekroz ve **akut böbrek hasarı** gelişebilir.
- **Periferik yayma**
  - ✓ **Heinz cisimciği** (intrasellüler denatüre hemoglobin)
  - ✓ **Güve yeniği gibi ısırılmış eritrositler** (bite cell veya blister cell)
  - ✓ Diğer tipik yayma bulgusu **'hemighost'** hücreleridir.
- **Tanı**
  - ✓ **G6PD enzim aktivitesinin ölçümü** yapılır. Ayrıca siyanid askorbat testi de yapılabilir.
  - ✓ **Kriz esnasında** bakılması yanıltıcıdır çünkü retikülosit ve genç eritrositlerde enzim düzeyi **normal** olabilir, yaşlı eritrositlerde daha **bariz düşüklük** görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

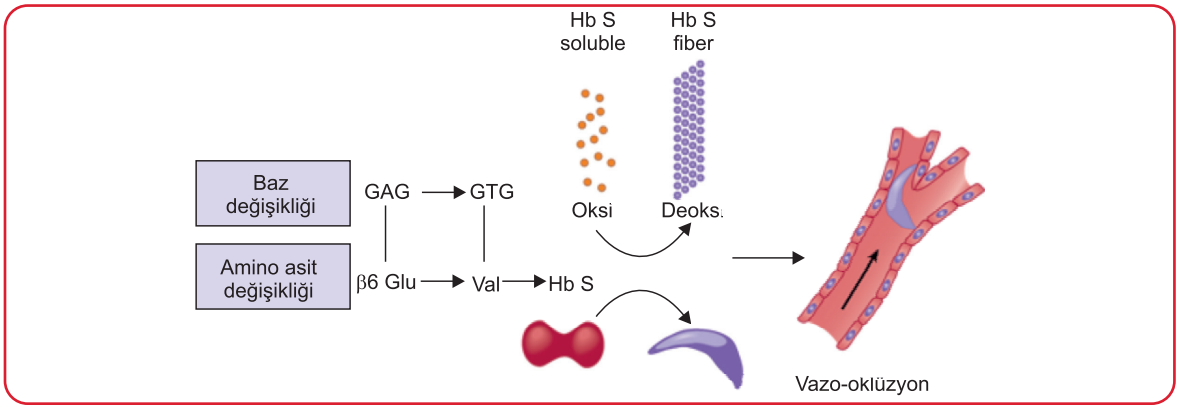
- **Tedavi**
  - ✓ Hemoliz yapan ilaçlardan ve yiyeceklerde (fava, soya vb) kaçınmak ve enfeksiyonların zamanında tedavisi önemlidir.
  - ✓ Splenektominin tedavide yeri **yoktur**.

Diğer Enzim Eksiklikleri

- **Piruvat Kinaz Eksikliği**
  - ✓ Piruvat kinaz, glikolitik yolun son basamağındaki enzimdir. Bu enzim eksikliği sonucunda **2-3 DPG üretimi** artar. Bu nedenle anemi çok iyi kompanse edilir.
  - ✓ ATP üretiminde azalmaya bağlı eritrosit fonksiyonları bozulur ve **burr cell (ekinosit)** oluşur, bunlar **dalakta** yıkılır; anemi, sarılık ve splenomegali görülür.
  - ✓ Hemoliz **kronik ve süreklidir. Splenektomiden** fayda görebilirler. . Splenektomi sonrası retikülositlerin dalakta yıkımı azalacağından **paradoksal retikülositoz** görülebilir.
  - ✓ PK'nın allosterik aktivatörü olan **mitapivat** tedavide kullanılabilir. Bu ilaç hastaların çoğunda hemoglobinde artış sağlar.
- **Pirimidin 5' Nükleotidaz Eksikliği**
  - ✓ Bu enzim nükleotidlerin katabolizmasından sorumludur ve eksikliğinde eritrositlerde kurşun zehirlenmesine benzer **bazofilik noktalanma** olur (RNA birikimi). Ayrıca **Cabot halkası** gelişebilir.
  - ✓ Kronik hemoliz ve splenomegali ile seyreder.

ORAK HÜCRELİ ANEMİ (HbS)

- ➢ Dünyada **en sık** rastlanan **anormal hemoglobinopatidir,** OR geçer.
- ➢ Hemoglobin A yapısındaki beta zincirinde **6. sırada glutamik asit yerine valin** gelmesi durumunda **Hemoglobin S** oluşur.
- ➢ HbS; **deoksijenize durumda çözünürlüğü düşük** olduğundan **polimerize** (filamentöz) olur, eritrosit membranında değişiklikler gelişir ve **eritrosit oraklaşır**.
- ➢ Hipoksi dışında oraklaşmayı tetikleyen faktörler: **Asidoz, dehidratasyon, soğuk, enfeksiyon vb.**
- ➢ Başlangıçta oraklaşma geriye dönebilir; ancak birkaç kez oraklaşma olan eritrositte kalıcı membran değişikliği olur.
- ➢ Oraklaşmanın iki önemli sonucu vardır:
  - **Vazooklüzif olaylar** (ağrılı kriz, mikroinfarktüs, otosplenektomi, inme vb)
  - **Kronik hemoliz** (anemi, sarılık, safra taşı vb)
    - ✓ Hemoliz hem ekstravasküler hem de intravaskülerdir (osmotik lizis, vaskülopati vb).



Orak Hücreli Anemi Patofizyolojisi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Temelde iki formu vardır:**

- **Homozigot form** (HbSS, klasik orak hücreli anemi): Klasik klinik tablo olan vazooklüzif olaylarla karakterizedir.
- **Heterozigot form** (HbAS, sickle cell trait): Sıklıkla asemptomatiktir, anemi ve ağrılı kriz beklenmez. (Sadece ağır hipokside oraklaşma gelişir). Nadir ama tipik olarak ağrısız hematüri, izostenüri görülebilir.

Hemoliz ile seyreden bazı hemoglobinopatiler

- **HbC:** Beta zincir 6. sıradaki glutamik asit yerine **lizin** gelmesi ile oluşur.
- **HbSC:** Bir ebeveynden HbS geni, diğer ebeveynden HbC geni gelmesi ile oluşur.
- **HbE:** Beta zincir 26. sıradaki glutamik asit yerine **lizin** gelmesi ile oluşur

➢ **Klinik Bulgular**

- Semptomlar **5-6 aydan sonra** başlar. Çünkü öncesinde beta zinciri içermeyen **HbF, fazla miktarda** bulunmaktadır (HbS henüz yok/düşük)
- **Ağrılı krizler**
  - ✓ **En sık** klinik bulgudur.
  - ✓ Temel nedeni; infeksiyonlar, ağır egzersiz, ısı değişiklikleri, hipoksi vb ile oraklaşmanın tetiklenmesi ve vazooklüzyon gelişmesidir.
  - ✓ Hastalarda akut ağrı, anksiyete ve taşikardi ile başvuru sıktır.
  - ✓ Ağrılı krizlerin en sık şekli **el ayak sendromu**dur **(daktilitis).**
    - **Aplastik kriz**
      - **Parvovirüs B19**'a bağlı gelişir.
      - **Ciddi hemoglobin düşüşü** ve **retikülositopeni** görülür.
    - **Splenik sekestrasyon krizi**
      - Henüz dalakta fibrozis gelişmemiş çocuklarda görülür. (Çünkü tekrarlayan oklüzyonlar sonucunda **otosplenektomi** gelişecektir)
      - Dalağın akut venöz obstrüksiyonuna bağlıdır.
      - **Ciddi hemoglobin düşüşü ve retikülositoz** olur. **Dalak ağrılı** ve büyümüştür.
    - **Hemolitik kriz:** Klasik ekstravasküler hemoliz bulguları ve retikülositoz olur.
    - **Megaloblastik kriz:** Kronik hemoliz ile ilişkili folat tüketimine bağlıdır.
    - **Enfeksiyona duyarlılık:** Otosplenektomize olduklarından kapsüllü bakteri enfeksiyonları sık görülür. (En sık S. Pneumoniae)
    - **Kemik-eklem iskemisi:** Avasküler nekroza neden olabilir. Humerus ve femur başında sıktır. Sonuçta non-tifoid **salmonella osteomiyeliti** sıklığı artar. (Ancak en sık osteomiyelit etkeni S. Aureus'tur)
    - **Serebral iskemik atak, inme:** (çocuk yaş grubunda daha sık)
    - **Retinal damar tıkanıklığı:** Hemoraji, neovaskülarizasyon ve retina dekolmanı gelişebilir.
    - **Renal:** Renal papiller nekroz, izostenüri, kronik böbrek hasarı ve FSGS gelişebilir.
    - **Priapizm:** Penisin venöz direnajının bozulur, kalıcı impotansa neden olabilir.
    - **Kronik ayak bileği ülseri:** İskemi ve periferik dolaşım bozukluğuna bağlıdır.
    - **Safra taşı:** Bilirubin pigment taşlarıdır, çocuk yaşta gelişmeye başlar.
    - Kalp yetmezliği, miyokart infarktüsü ve AV tam blok olabilir.
    - **Akut göğüs sendromu:**
      - Sıklıkla pulmoner kapillerlerin tıkanmasına bağlı gelişir.
      - Göğüs ağrısı, nefes darlığı, takipne, ateş, öksürük, hipoksi ve pulmoner infiltratlarla karakterizedir, **mortalitesi yüksektir**. Uzun dönemde **pulmoner hipertansiyon** gelişebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Orak hücreli anemide **tromboza** eğilim artmıştır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı**

- Kesin tanı **hemoglobin elektroforezi** ile konur.
- **Orak hücreli anemi:** HbA % 0, HbS % 90-100
- **Orak hücre taşıyıcı:** HbA % 60, HbS % 40

Orak hücreli anemide **sedimentasyon hızı azalmıştır.**

➢ **Tedavi**

- Hastalar **pnömokok** ve **H. influenzae**'ya karşı **erken dönemde** aşılanmalıdır.
- Sık tekrarlayan ve ciddi vakaların medikal tedavisinde kullanılan temel ilaç **hidroksiüre**dir. **HbF** üretimini arttırır, **sağkalımı arttırdığı** gösterilmiştir.
  - ✓ HbF'i arttıran diğer ajanlar **azasitidin** ve **desitabindir**.
- **Vokselotor;** HbS'in polimerizasyonunu bloke eder, aynı zamanda hemoglobinin oksijen afinitesini artırır.
- **L-glutamin**, antioksidan etkili yeni nesil ilaçtır. OHA'de akut komplikasyonları azaltıcı etkisi vardır.
- **Kan transfüzyonu (exchange transfüzyon tercih edilir)**
  - ✓ **Transfüzyonla hedef;** hemoglobin 10-11 g/dl, hematokrit <%30 olarak belirlenmelidir. Daha yüksek değerlerde **hiperviskozite** riski artar.
  - ✓ **Akut endikasyonlar;** ağır anemi, akut göğüs sendromu, inme veya multiorgan yetmezliğidir. Basit ağrılı krizde transfüzyonun yeri yoktur.
  - ✓ **Uzun dönem endikasyonlar;** inmenin primer veya sekonder profilaksisi, hidroksiüre tedavisine yanıtsız tekrarlayan ağrılı krizler veya tekrarlayan akut göğüs sendromlarıdır.
  - ✓ Hasta düzenli transfüzyonun birinci yılını doldurduğunda, 12-15 transfüzyon sonrası veya serum ferritini 1000 ng/ml düzeyine ulaştığında **demir şelatörü** başlanır.
- **Eritrosit afarez:** Ciddi vakalarda uygulanabilir.
- **Ağrılı krizlerin tedavisi**
  - ✓ Tedavinin temelini **yoğun hidrasyon, altta yatan nedenin tedavisi** (enfeksiyon-antibiyotik) ve **analjezikler** (NSAİİ, morfin) oluşturur. Ağrılı krizlerin önlenmesi amacıyla kullanılan p- selektin inhibitörü olan **crizanlizumab** güncel bir tedavi ajanıdır.
- **Akut göğüs sendromu:**
  - ✓ Hidrasyon, oksijenizasyon ve kan transfüzyonu (hematokrit > %30 olacak şekilde) uygulanır
  - ✓ Oksijen satürasyonu < %90 ise acil exchange transfüzyon yapılır.
- **Splenik sekestrasyon tedavisi:**
  - ✓ Transfüzyon yapılarak hastanın volüm açığı kapatılmalı ve dokulara oksijen gidişi artırılmalıdır.
  - ✓ Tekrarlayan vakalarda **splenektomi** düşünülebilir.
- **Kemik iliği nakli: Küratif tedavi yöntemidir**; sadece çocukluk çağında etkili ve güvenlidir.

➢ **Prognoz**

- Ölümün en sık nedeni **kardiyopulmoner** hastalıklardır.
- Yılda 3'ten fazla kez hospitalizasyon gerektiren kriz, kronik nötrofili, splenik sekestrasyon kriz öyküsü ve tekrarlayan akut göğüs sendromu varlığı artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Penisilin Profilaksisi - Ateş - Bakteriyemi - Sepsis

- Beş yaşına kadar tam fonksiyonel aspleni yerleşir.
- Bu nedenle tüm hastalar tanı konulur konulmaz **penisilin proflaksisine** alınır, **pnömokok** ve **H. influenzae aşıları** yapılır.
- Tüm çocuklara 5 yaşına kadar profilaksi (penisilin V) uygulanır. 5 yaşından sonra pnömokok enfeksiyon hikayesi olanlara devam edilir.
- **Ateş > 38.5** ise **çok acil** bir durumdur. Derhal intravenöz 3. kuşak sefalosporin **(seftriakson) ve makrolid kombinasyonu** uygulanmalıdır.

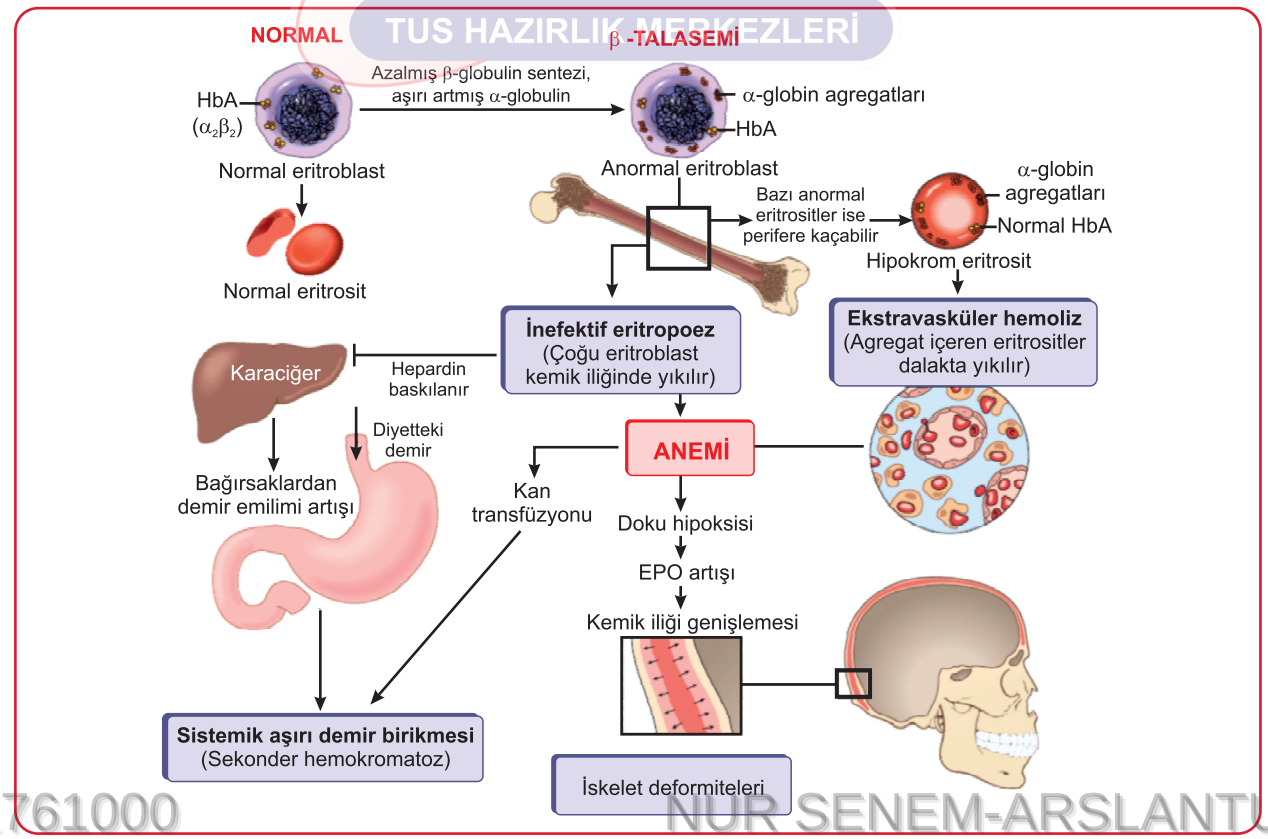
OHA'da hastalık modifiye eden tedaviler;

- Hidroksiüre
- Kronik exchange transfüzyon
- Penisilin profilaksisi
- Pnömokok aşılaması
- Demir şelasyonu

TALASEMİLER

- Alfa veya beta globülin zincir sentezinin kalıtsal defekti sonucu gelişir.
  - Alfa zincir genleri 16. kromozomdadır ve her alelde 2 gen bulunur (toplam 4)
  - Beta zincir genleri 11. kromozomdadır ve her alelde 1 gen bulunur (toplam 2)
- Alfa zincir eksikliğine **alfa talasemi**, beta zincir eksikliğine **beta talasemi** denir.
- Eksik olmayan globülin zinciri tetramer oluşturacak şekilde eritrosit içine çöker.
- Hemoglobin düzeyi düşer, **hipokrom mikrositer anemi** gelişir.
- İntrauterin ve ilk 6 ay **hakim olan HbF**, alfa ve gama globülin zincirleri içerdiği için **alfa talasemiler** intrauterin ve ilk 6 ayda bulgu verirler, ancak **beta talasemiler** ise 6 aydan sonra bulgu verirler.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000



Talasemi patogenezi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Alfa Talasemiler

Alfa Talasemilerin Sınıflandırılması				
	% HbA	% HbH (β4)	Hb düzeyi	MCV
Normal	97	0	15 gr/dl	90 fl
Sessiz talasemi (-α/αα)	97	0	15 gr/dl	90 fl
Talasemi trait (--/αα) veya (-α/-α)	85-95	Nadir inklüzyonlar	> 10-11 gr/dl	70-80 fl
HbH hastalığı** (--/-α)	70-95	5-30	6-10 gr/dl	60-70 fl
Hidrops fetalis* (--/--)	0	5-10	İn utero ölüm	

* **Hidrops fetaliste** hemoglobinlerin **%90-95'ini Hb Barts (γ4)** oluşturur.
** **HbH hastalığında** bir miktar Hb Barts (γ4) da görülebilir.

- **Sessiz talasemide** tüm eritrosit parametreleri **normaldir**.
- **Talasemi traitte** hafif mikrositoz ve hafif anemi görülür.
  - ✓ RDW normaldir. Anemiye rağmen eritrosit sayısı artmıştır (> 5.5 milyon).
  - ✓ Hastalar genellikle asemptomatiktir.

> - **Sessiz talasemi** ve **talasemi trait**'te hemoglobin elektroforezi **normaldir**. Kesin tanı **genetik analiz** ile konulur.
> - Talasemi minör kliniği olan hastada hemoglobin elektroforezi normal ise **alfa talasemi taşıyıcılığı** akla gelmelidir.

- **Hemoglobin H hastalığında**, orta-ağır derece hemolitik anemi mevcuttur.
  - ✓ Retikülositoz, sarılık ve splenomegali ile karakterizedir.
  - ✓ Periferik yaymada hipokromi, mikrositoz, **Heinz cisimleri** (beta zincir çökeltileri), hedef hücre görülebilir.
  - ✓ Hemoglobin elektroforezinde HbA hakimiyeti ve β4 tetramer **(HbH)** görülür.

> Hemoglobin H hastalığı sıklıkla genetik geçiş özelliği göstermekle birlikte nadiren **edinsel** olarak da saptanabilir. **Edinsel formunda** sıklıkla **miyelodisplastik sendromla (MDS)** ilişkilidir.

- **Hidrops fetalis (Hb Barts hastalığı)**
  - ✓ **Alfa zinciri olmayınca** fetusta gama zincirleri birbirleri ile tetramer oluşturur ve **Hb Barts (γ4)** meydana gelir.
  - ✓ Hb Barts'ın **O_2 affinitesi çok yüksektir**, dokulara oksijen bırakmayacağı için embriyonik doku hipoksisi, **hidrops fetalis ve intrauterin ölüm** olur.

> - **HbH hastalığı**
>   - 3 alfa gen bozuk → β4 tetramer → **HbH**
> - **Alfa talasemi major/Hidrops fetalis**
>   - 4 alfa gen bozuk → γ4 tetramer → **Hb Barts**

Beta Talasemiler

- **Beta zincir gen mutasyonları ifadesi ve beta talasemi tipleri:**
  - ✓ **Beta talasemi minör:** Beta zincir sentezi **hafif azalmıştır**
  - ✓ **Beta talasemi intermedia:** Beta zincir sentezi **orta-ağır azalmıştır**
  - ✓ **Beta talasemi majör:** Beta zincir sentezi **hiç yoktur.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Beta talasemi trait (talasemi minör, talasemi taşıyıcılığı)**
  - ✓ Hafif mikrositoz ve hafif anemi görülür. (Hb düzeyi genellikle > 10-11 gr/dl)
  - ✓ RDW **normaldir**. Anemiye rağmen eritrosit sayısı **artmıştır** (> 5.5 milyon).
  - ✓ Hastalar genellikle **asemptomatiktir**.

Talasemi taşıyıcılığı ve demir eksikliği anemisi ayrımı

- **Talasemi taşıyıcılığı:** RDW **normaldir**, RBC sayısı > **5.5 milyon/mm^3**
- **Demir eksikliği anemisi:** RDW **artmıştır**, RBC sayısı < **5.5 milyon/mm^3**

  - ✓ **Tanı:** Hemoglobin elektroforezinde **HbA > % 90, HbA2 > % 3.5** olması ile konulmaktadır.
  - ✓ Tedavi gerekmez. Genetik danışmanlık önerilir.

- **Beta talasemi majör (Cooley anemisi)**
  - ✓ **Hiç β zinciri üretilemez**, hemoglobin çok düşüktür ve bu hastalar ömür boyu **transfüzyon bağımlıdır.**
  - ✓ **Klinik**
    - Yeterli transfüzyon yapılmayan hastalarda eritropoetik doku hipertrofisine bağlı olarak kemik iliğinin masif genişlemesi ile yüz ve kafa kemiklerinde değişiklikler **karakteristik yüz görünümüne** neden olur (Frontal ve maksiller bölgede genişleme, burun kökünde düzleşme-çöküklük / şempanze yüz).
    - Hem hemoliz hem de ekstramedüller hematopoez nedeniyle **hepatosplenomegali** görülür. **Hipersplenizm** ve pansitopeni gelişebilir.
    - Kan transfüzyonlarına bağlı olarak **sekonder hemokromatozis** gelişir; hipogonadizm, geçikmiş puberte, hipotiroidizm, hipoparatiroidizm, diyabetes mellitus, siroz, kalp yetmezliği ve aritmiler görülebilir.
  - ✓ **Laboratuvar:** Ciddi bir mikrositer hemolitik anemi vardır.
    - Hemoglobin **< 6 gr/dl**, MCV **düşük**; LDH, indirekt bilirubin ve retikülosit **yüksektir**.
    - Periferik yaymada çok sayıda target (hedef) hücreleri, nükleuslu eritrositler **(normoblastlar)** görülür. Ayırca ağır hipokromi, mikrositoz, poikilositoz, anizositoz da izlenir.
  - ✓ **Tanı:** Hemoglobin elektroforezinde **HbF > %90, HbA % 0** görülmesi ile konulur.
  - ✓ **Tedavi**
    - Hemoglobin seviyesini **9-10.5 g/dL aralığında** tutmak için ortalama 3 haftada bir düzenli kan transfüzyonları gerekir.
    - Tüketim dolayısı ile **folat** replasmanı yapılmalıdır
    - Serum ferritini >1000 µg/L olan veya > 1 yıl transfüzyon (12-15 kez) yapılan hastalarda hemokromatozis gelişimini önlemek için demir şelasyonu verilir. Bu ilaçların **en sık** yan etkisi bulantı-kusma iken **en önemli** yan etkileri ise kemik iliği supresyonudur.
      - Desferroksamin **intravenöz** olarak kullanılır.
      - Deferasiroks ve deferipron ise **oral** olarak kullanılır.
    - **Splenektomi endikasyonları**
      - Hipersplenizme bağlı şiddetli lökopeni ve/veya trombositopeni varlığı
      - Eritrosit transfüzyon ihtiyacının önceki yıla göre > %50 artması
    - **Kemik iliği transplantasyonu** kür sağlayıcı tedavidir.
    - **Luspatercept,** aktivin tip 2b reseptörünü içerir ve Smad2/3 yolağını inhibe ederek eritropoezi arttırır ve transfüzyon ihtiyacını azaltır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Beta talasemi intermedia**
  - ✓ **Talasemi majör** ile **talasemi minör** arası klinik bulgulara sahip heterojenik **ara formdur.**
  - ✓ Hemoglobin düzeyleri **6-10** g/dl arasındadır. Sürekli kan transfüzyonuna **bağımlı değildir.**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

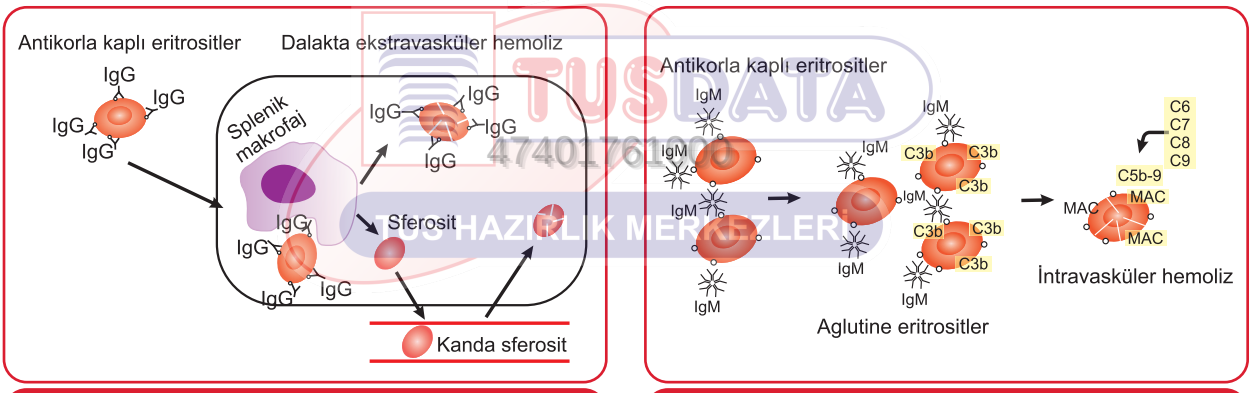
- ✓ Periferik yayma bulguları daha hafif olmakla birlikte beta talasemi majora benzer.
- ✓ Hemoglobin elektroforez bulguları değişken olmakla birlikte **HbF hakimiyeti** görülür, beta talasemi majorden farklı olarak **HbA sentezi** vardır.

Talasemilerde hemoglobin elektroforezi bulguları

- **β-talasemi minör:** HbA > % 90, HbA2 > %3.5 (Hb düzeyi > 10-11 gr/dl)
- **β-talasemi intermedia:** HbF hakim, HbA var (Hb düzeyi 6-10 gr/dl)
- **β-talasemi majör:** HbF > %90, HbA yok (Hb düzeyi < 6 g/dl)
- **Sessiz talasemi ve alfa talasemi trait:** Elektroforez normaldir.
- **HbH hastalığı:** HbA hakim, Beta 4 tetramer (HbH) var.
- **Hidrops fetalis:** HbA yok, Gama 4 tetramer (Hb Barts) var.

OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ (OİHA)

- ➢ Eritrositlerin üzerindeki antijenlere karşı gelişen **otoantikorlara bağlıdır**. Otoantikorların doğasına göre iki farklı şekilde hemoliz gelişebilir:
  - Eritrosite yapışan otoantikorun Fc kısmı makrofajlarca tanınır ve eritrosit fagosite edilir. Eritrosit yıkımı makrofajların bolca bulunduğu başta dalak olmak üzere karaciğer ve ilikte gerçekleşir; **ekstravasküler hemoliz olur.**
  - Bazen antikorlar (özellikle IgM tipi) komplemanı aktive eder ve **intravasküler hemoliz** olur.
- ➢ En sık görülen tipi (%70-80), **sıcak tip otoimmün hemolitik anemi**dir.



Sıcak tip otoimmün hemolitik anemi | Soğuk tip otoimmün hemolitik anemi

Sıcak Tip Otoimmün Hemolitik Anemi

- **Patofizyoloji**
  - ✓ Sıklıkla eritrosit **Rh antijenlerine karşı gelişen IgG** türü antikorlarla karakterizedir.
  - ✓ Bu antikorlar en iyi **37°C'de aktive olduklarından** sıcak tip immün hemolitik anemi olarak adlandırılır.
  - ✓ Antikorlarla kaplı eritrositler **dalakta** sekestre edilir, **ekstravasküler hemoliz olur.**
- **Etiyoloji**
  - ✓ **İdiopatik (primer)**
  - ✓ **Sekonder**
    - ➢ **KLL** ve diğer lenfoproliferatif hastalıklar (lenfoma), multipl myelom
    - ➢ Parvovirus B19, HIV, HCV, EBV, koronavirus, viral aşılar, babesiosis, tbc
    - ➢ **SLE,** kronik inflamatuvar hastalıklar (İBH), tiroiditler (Hashimoto)
    - ➢ Allojeneik kök hücre nakli sonrası
    - ➢ Gebelik
    - ➢ İlaçlar: **penisilinler, sefalosporinler, metil dopa, fludarabin, immun check point inhibitörleri.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik ve Laboratuar**
  - ✓ Ani gelişen **anemi, sarılık** ve **splenomegali** ile başvuru sıktır.
  - ✓ **Retikülositoz, LDH** ve **indirekt bilirubin artışı** görülür.
  - ✓ Periferik yaymada **sferositler** görülebilir.

> **Evans sendromu** = Otoimmün hemolitik anemi + Otoimmün trombositopeni birlikte olmasıdır. Evans sendromu yapan iki önemli hastalık: **KLL** ve **SLE**'dir.

- **Tanı**
  - ✓ **Direkt coombs testi** en önemli tanı testidir **(Antiglobulin testi).**

> **Coombs Testleri**
>
> - **Direkt Coombs testi:** Eritrosit membranına bağlı antikorları gösterir.
>   - ✓ Hastanın eritrositleri, **Coombs serumuna** (insan antikorlarının Fc kısmını tanıyan **anti IgG** içerir) koyulur.
>   - ✓ Eğer **aglütinasyon** gelişirse, eritrosit üzerinde antikor var demektir (direkt Coombs testi **pozitif**)
>   - ✓ Ancak **IgM'nin Fc kısmı olmadığından** soğuk tip OİHA tanısı için **anti C3b antikor** kullanılmalıdır.
> - **İndirekt Coombs testi:** Serumda bulunan antikorları gösterir.

- **Tedavi**
  - ✓ Tedavide öncelikle **steroid** tercih edilir.
  - ✓ Steroid yanıtsızlığında **ritüksimab** verilir, medikal tedavi yanıtsızlığında **splenektomi** önerilir.
  - ✓ Üçüncü basamak ilaçlar: Siklosporin, siklofosfamid, azatioprin, mikofenolat mofetil, alemtuzumab, **IV immünglobulin**
  - ✓ **Fosfamatinib** oral kullanılan SYK inhibitörüdür. Dirençli vakalarda kullanılabilir.
  - ✓ Ağır ve ciddi hemoliz varsa kan nakli yapılabilir, ancak zorunlu kalmadıkça **kan transfüzyonu yapılmamalıdır.** Cross uyumsuzluğuna sık rastlanılır. Verilen eritrositler de hızla immünize olup yıkılır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176 1000

Soğuk Tip Otoimmün Hemolitik Anemi (Soğuk aglütinin hastalığı)

- **Patofizyoloji**
  - ✓ Sıklıkla eritrosit **İ antijenlerine karşı gelişen IgM** türü antikorlarla karakterizedir.
  - ✓ Bu antikorlar en iyi **4-30°C'de aktive olduklarından** soğuk tip immün hemolitik anemi olarak adlandırılır.
  - ✓ Antikorlarla kaplı eritrositler **kompleman** ile yıkılır, ağırlıklı olarak **intravasküler hemoliz** görülür. (Bu eritrositler, KC makrofajları tarafından da tutulabilir).
- **Etiyoloji**
  - ✓ **Enfeksiyonlar:** Mycoplasma pneumoniae (en sık bakteriyel neden), EBV (en sık viral neden), CMV
  - ✓ **Waldenström makroglobulinemisi**, lenfoma
  - ✓ **Lenalidomid**
  - ✓ **Gebelik**
- **Klinik ve Laboratuar**
  - ✓ Klinik tablo, sıcak tip OİHA'ya göre daha kronik seyirlidir.
  - ✓ **Raynaud fenomeni, akrosiyanoz, livedo retikülaris** görülebilir.
  - ✓ Protein elektroforezinde monoklonal gamopati izlenebilir (IgM piki)
  - ✓ Periferik yaymada **aglütine olmuş eritrositler** görülür. Bunun sonucunda **anormal yüksek MCV** değerleri saptanabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı**
  - ✓ **Komplemanlı direkt Coombs testi** pozitif beklenir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

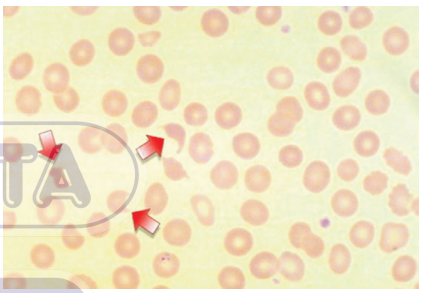
- **Tedavi**
  - ✓ Hafif vakalarda soğuktan kaçınılması yeterlidir.
  - ✓ Ciddi vakalarda **plazmaferez tedavisi** ve **rituksimab** uygulanır.
  - ✓ **Sutimlimab** (Anti-C1s) ve **eculizumab** kullanılabilir.
  - ✓ **Venetoklaks**, **ibrutinib** ve **bortezomib** dirençli vakalarda kullanılabilir.
  - ✓ **Steroid** ve **splenektominin** faydası **yoktur**. Temel yıkım yeri karaciğerdir.
  - ✓ Kan transfüzyonu zorunlu durumlarda yapılmalıdır, kan torbası ve hastanın ekstremiteleri sıcak tutulmalıdır.

Paroksismal Soğuk Hemoglobinüri

- Genelde **çocuk** yaş grubunda görülen ve sıklıkla **viral enfeksiyonla** tetiklenen, **kendi kendini sınırlayan** selim seyirli, nadir bir hastalıktır.
- Hastalıktan **eritrositlerin P antijenine karşı gelişen IgG tipi soğuk antikorlar** sorumludur.
- Bu antikora **Donath-Landsteiner (DL) antikoru** denir. Önemli özelliği 4C'de eritrositlere bağlanması, 37C'de ise komplemanı aktive ederek intravasküler hemolize neden olmasıdır.
- **DL antikorunun (komplemanlı direkt coombs)** pozitif olması ile tanı konur.
- Genelde kendiliğinden düzelir, tedavi gerektirmez.

TRAVMATİK HEMOLİZLER

- ➢ Damar içerisinde eritrositlerin travmatik parçalanması sonucu **fragmente eritrositler (şistosit)** oluşmasıdır.
- ➢ İntravasküler hemoliz bulguları olur, iki şekilde gelişebilmektedir:
  - **Makroanjiyopatik:** Büyük damarlarda gelişen hemoliz; March hemoglobinüri, protez kalp kapağı, aort stenozu vb
  - **Mikroanjiyopatik:** Küçük damarlarda **trombosit tıkaç** oluşumu sonucunda gelişir. **Fragmantasyon** yanında, trombosit tıkaçları oluşarak tüketildiği için **trombositopeni** de eşlik eder ve bunlar **acil tablolar** olduğu için ayrımda çok önemlidir.



Fragmente eritrositler (şistosit)

Travmatik Hemolizler	
Makroanjiyopatik travmatik hemoliz	**Mikroanjiyopatik travmatik hemoliz (Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA) şistosit + trombositopeni)**
• Yürüyüş (march) hemoglobinürisi • Protez kalp kapağı • Aort stenozu	• Hemolitik üremik sendrom • Trombotik trombositopenik purpura • Dissemine intravasküler koagülasyon • HELLP sendromu • Preeklampsi/eklampsi • Malign hipertansiyon • Skleroderma • Sistemik lupus eritematozus • Kavernöz hemanjiyom (Kassabach-Meritt sendromu) • İnfeksiyonlar (Clostridium, malaria, babesiosis, Bartonella) • Yanıklar, örümcek, akrep ve yılan ısırmaları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

METHEMOGLOBİNEMİ

- Hemoglobin içerisindeki demirin +2 (ferröz) yerine **+3 değerlikli (ferrik)** olmasıdır.
- Bu durumda hemoglobin, oksijene **yüksek afinite** ile bağlanır ve zor ayrılır. Parsiyel oksijen basıncı normal olmasına rağmen **doku hipoksisi** gelişir.
- Methemoglobin düzeyi > %50 ise ölüm ile sonuçlanır.
- **Etiyoloji**
  - **Konjenital** (HbM hastalığı, Sitokrom b5 redüktaz eksikliği vb)
  - **Edinilmiş**
    - ✓ **Lokal anestezikler:** Benzokain, lidokain, prokain vb
    - ✓ **Nitritler ve nitratlar:** Amilnitrit, nitroprussid, nitrogliserin,
    - ✓ **Antibiyotikler:** Sülfonamidler, dapson, primakin, klorokin vb
    - ✓ **Diğer:** Asetaminofen, rasbürikaz
- **Klinik**
  - Hastalarda **psödosiyanoz** görülür (anemi ve hipoksemi olmadığı halde siyanoz).
  - Bilinç değişiklikleri, nefes darlığı, takipne ve kardiyovasküler kollaps gelişebilir.
  - Pulse oksimetre ile ölçülen satürasyon ile kan gazındaki parsiyel oksijen basıncının **uyumsuz** olması methemoglobinemi açısından uyarıcı olmalıdır.
  - Oksijen vermekle rengi değişmeyen **çikolata renkli kan** tipiktir.
- **Tanı: Spektrofotometre** ile konulur.
- **Tedavi:** Oksijenizasyon sağlanır; **metilen mavisi** veya **askorbik asit** verilir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği de bulunan hastalar için metilen mavisi yerine, **askorbik asit** tercih edilmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

LÖKOSİT HASTALIKLARI

MİYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)

- **Kemik iliğinde displazi** ve **periferik kanda sitopeniler** ile karakterize bir miyeloid seri kök hücre hastalığıdır.
- **Akut miyeloblastik lösemiye** dönüşme riski taşır.
- Genellikle **ileri yaşlarda** görülür, **70 yaşından sonra** sıklığı artar.
- **Etiyoloji**
  - **Sitogenetik anomaliler** hastaların yarısında görülür.
    - ✓ 5 ve 7. kromozomlarda delesyon, trizomi 8 sıktır. **(en sık 5q delesyonu)**
    - ✓ Gen mutasyonları (**P53**, TET2, **SF3B1,** RUNX1 gibi)
  - Edinsel aplastik anemi, fanconi aplastik anemisi vb
  - **Kemoterapötik ilaçlar** (alkilleyici ilaçlar, DNA topoizomeraz inhibitörleri)
  - **Benzen**, radyoterapi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MDS Alt Tipleri			
Alt Tip	**Ring Sideroblast***	**Miyeloblast**	**Karyotip**
MDS-Tek seride displazi	< %15	Kemik iliği < %5 Periferik kan < %1 Auer rod yok	İzole 5q delesyonu kriteri hariç tüm karyotipler olabilir
MDS-Çoklu seride displazi			
MDS-Ring sideroblast-Tek seride displazi	> %15	Kemik iliği < %5 Periferik kan < %1 Auer rod yok	İzole 5q delesyonu kriteri hariç tüm karyotipler olabilir
MDS-Ring sideroblast-Çoklu seride displazi			
MDS-İzole 5q delesyonu**	Değişken	Kemik iliği < %5 Periferik kan < %1 Auer rod yok	Sadece 5q delesyonu ve/veya eşlik eden 1 anomali (-7 veya del7q dışında)
MDS-Artmış blast 1	Değişken	Kemik iliği % 5-9 Periferik kan % 2-4 Auer rod yok	Tüm karyotipler olabilir
MDS-Artmış blast 2		Kemik iliği % 10-19 Periferik kan % 5-19 Auer rod **var**	

* **SF3B1 mutasyonu**, ring sideroblast varlığı ile ilişkilidir. İyi prognozludur
** **MDS izole 5q delesyonu**; anemi, trombositoz ve hipolobüle megakaryositler ile karakterizedir. İyi prognozludur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

MDS alt tipleri ve PY/Kemik iliği özellikleri (DSÖ 2022 sınıflaması)		
Tanımlayıcı genetik anormallik olan MDS alt tipleri	Blast oranları (Kİ: kemik iliği, PK: periferik kan)	Sitogenetik ve mutasyon
MDS ve izole 5q delesyonu	Kİ <%5, PK <%2	5q delesyonu
MDS ve SF3B1 mutasyonu	Kİ <%5, PK <%2	SF3B1 mutasyonu pozitif
MDS ve bialelik TP53 inaktivasyonu	Kİ ve PK <%20	TP53 mutasyonu ve genellikle kompleks karyotip mevcut
Morfolojik MDS sınıflaması		Açıklama
MDS ve düşük blast	Kİ <%5, PK <%2	
Hipoplastik MDS (**spiliceosome/cohesin** mut.)	Kİ <%5, PK <%2	Kemik iliği selüleritesi %25
MDS ve blast artışı (MDS-İB)		
• MDS- İB1	Kİ %5-9, PK %2-4	-
• MDS-İB2 (MDS/AML)	Kİ %10-19, PK %5-19	Auer rods görülürse MDS-iB2
• MDS ve fibrozis	Kİ %5-19, PK %2-19	-

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik**

- En sık asemptomatik bir hastanın rutin laboratuvarında anemi saptanması sonrası yapılan tetkikler ile tanı alırlar.
- Ana klinik bulgu **ilerleyici sitopenilerdir.**
  - ✓ Genelde **anemi** ile başlar, ileri evrede **pansitopeni** gelişir.
- Splenomegali görülebilir.
- **Sweet sendromu,** ani başlangıçlı ateş, ağrılı eritemli plaklar/nodüller ve deri biyopsisinde yoğun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize bir nötrofilik dermatozdur. AML ve MDS'de görülebilir.
- **VEXAS sendromu (Vakuoller, E1 enzimi, X'e bağlı, otoinflamatuvar, somatik mutasyon sendromu)** erişkin yaşta ortaya çıkan X kromozomu üzerindeki **somatik UBA1 mutasyonu** ile ilişkili otoinflamatuvar hastalıktır. Kemik iliğinde **miyeloid/eritroid prekürsör vakuolleri** görülmesi tipiktir. VEXAS ile en sık ilişkili hematolojik malignite MDS'dir. Hastaların yaklaşık yarısında MDS gelişir veya eşlik eder.
- Hastalarda en sık ölüm nedenleri **pansitopeni** komplikasyonları (enfeksiyon, kanama) ve **AML'ye dönüşüm**dür.

➢ **Laboratuvar**

- **Periferik yayma**
  - ✓ **Makrositozun (MCV>100 fL)** ağırlıkta olduğu **dimorfik anemi** görülür.
  - ✓ **Büyük ve hipogranüle** trombositler (fonksiyonları bozuk, kanama riski artar).
  - ✓ Nötrofillerde **hiposegmentasyon** ve **hipogranülasyon** izlenir.
  - ✓ **Psödo-Pelger-Huet anomalisi** (dumble şeklinde, bilobe nötrofiller).
  - ✓ Nötrofil sitoplazmasında periferik yerleşimli mavi-gri renkli bazofilik inklüzyon **(Döhle cisimciği)** görülür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Psödo-Pelger Huet Anomalisi - Döhle Cisimciği

- **Kemik iliği**
  - ✓ Genelde normosellüler ya da hipersellülerdir (inefektif eritropoez), %20 hiposellüler olur.
  - ✓ **Displastik değişiklikler:** Diseritropoez, dismegakaryopoez, disgranülopoez
  - ✓ **Ring sideroblastlar** görülebilir.
  - ✓ Blast sayısı **artabilir.** Prognostik değeri vardır.

MDS Sitogenetik Anomalilerin Prognoz ile Ilişkisi

Çok iyi	İyi	Orta	Kötü	Çok Kötü
Tek başına • del (11q) • -Y	• Normal • Tek başına • del(5q) • del(12p) • del(20q)	Tek başına • del(7q) • +8 • i(17q) • +19 • +21 • diğer tek veya çift anormallik	Tek başına • der(3q) • -7 • del (7q) ile çift • 3 anormallik	• 3'ün üzerinde anormallikler (çok kompleks anormallikler)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

R-IPSS Skorlama Sistemi					
Prognostik değişken	**Skor**				
Sitogenetik	**Çok iyi** 0	**iyi** 1	**Orta** 2	**Kötü** 3	**Çok kötü** 4
Kemik iliği blast (%)	**≤2** 0	**2-5** 1	**5-10** 2	**10-30** 3	
Hemoglobin (g/dl)	**>10** 0	**8-9.9** 1	**<8** 1,5		
Trombosit sayısı (× 10^9/L)	**>100** 0	**50-99** 0,5	**<50** 1		
Mutlak Nötrofil sayısı (× 10^9/L)	**≥0.8** 0	**<0.8** **0,5**			

- Güncel MDS prognoz analizinde 'Moleküler Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi (IPSS-M)' kullanılmaktadır. R-IPSS'ye moleküler genetik verileri ekler.

MDS'de Nokta Mutasyonların Sıklığı ve Klinik Önemi		
Mutant gen	**Sıklık**	**Klinik önemi**
TP53	%10-12	Tek başına kötü prognoz ile ilişkilidir. Sıklıkla kompleks karyotip eşlik eder. 5q olgularında progresyon ilişkilidir.
EZH2	%5-10	MDS ve MDS/MPN için bağımsız bir kötü prognostik göstergedir. KMML'de sık görülür (%20-30).
RUNX1	%10-15	MDS'de bağımsız bir kötü risk faktörüdür.
NRAS	%5-10	Kötü risk faktörüdür. Düşük riskli MDS'de genetik profile eklenince prognozu kötüleştirir.
ASXL1	%10-20	MDS ve KMML'de bağımsız bir risk faktörüdür. KMML'de sıktır. (%30-40)
SF3B1	%20-30	MDS-RARS ile sıkı ilişkilidir (%60-85). İyi prognoz göstergesidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Belirsiz Potansiyele Sahip Klonal Hematopoez (CHIP)

- 70 yaş üzeri sağlıklı bireylerin %5-6'sında, belirsiz potansiyele sahip klonal hematopoez (CHIP) görülebilir. Bazen yaşa bağlı klonal hematopoez olarak da adlandırılır.
- **CHIP'te en sık mutasyona uğrayan genler:**
  - ✓ DNMT3A
  - ✓ TET2
  - ✓ ASXL1
- Yeni mutasyonların gelişimi ile; klonun hayatta kalma ve ardından lösemiye ilerleyene kadar daha da genişleme olasılığı artar. Daha çok myeloid seriye ait hastalıkların (MDS, AML, MPN) riski artar.
- Ayrıca CHIP; sadece hematolojik malignite gelişiminde değil, KVS mortalitesinde artışında da rol oynamaktadır.
  - ✓ Dolaşımdaki klonal çoğalan kan hücreleri ile damar endoteli arasındaki etkileşimlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
  - ✓ Klonal, infiltratif monositlerin neden olduğu proinflamatuvar durum, hızlanmış aterosklerotik plak gelişimine ve değişmiş kardiyak yeniden şekillenmeye (remodeling) yol açar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi**

- Düşük riskli hastalarda genelde destek tedavileri verilir.
  - ✓ **EPO**, **kan transfüzyonu**, **G-CSF**
  - ✓ **ATG**, **siklosporin** ve **anti-CD52 monoklonal antikor alemtuzumab** kullanılabilir. Bu ilaçlar özellikle HLA-DR15 geni taşıyan, genç hastalarda (<60 yaş) etkilidir.
  - ✓ 5q sendromu olan hastalarda **lenalidomid** en etkili tedavi yöntemidir, transfüzyon ihtiyacını azaltır.
  - ✓ **Luspatercept**, birden fazla endojen TGF-beta ailesi ligandını bağlayan ve böylece sinyal iletimini azaltan bir rekombinant füzyon proteinidir. Artmış ring sideroblastlı hastalarda kullanılabilir.
  - ✓ **Eltrombopag** ve **romiplostim** dirençli vakalarda kullanılabilir.
- Yüksek riskli hastalarda kemik iliğindeki displastik klonu yok etmeye yönelik tedaviler uygulanır.
  - ✓ Hipometile edici ajanlar (HMA) **5-azasitidin** ve **desitabin** kullanılabilir, lösemik transformasyonu geciktirebilirler.Özellikle kemik iliği yetmezliği olan vakalarda kullanılırlar.
  - ✓ **Desitabin-sedazuridin** oral yolla uygulanan HMA olup yeni tedavi seçeneğidir.
  - ✓ **HMA+ venetoklaks** kombinasyonu blast artışlı hastalarda oldukça etkilidir.
  - ✓ **İzositrat dehidrogenaz 1 inhibitörü ivosidenib** dirençli vakalarda kullanılabilir.
  - ✓ 60 yaşından genç ve kötü prognostik kriterleri taşıyan hastalarda en etkili tedavi **allojenik kök hücre naklidir**. Tek **küratif** tedavi yöntemidir.

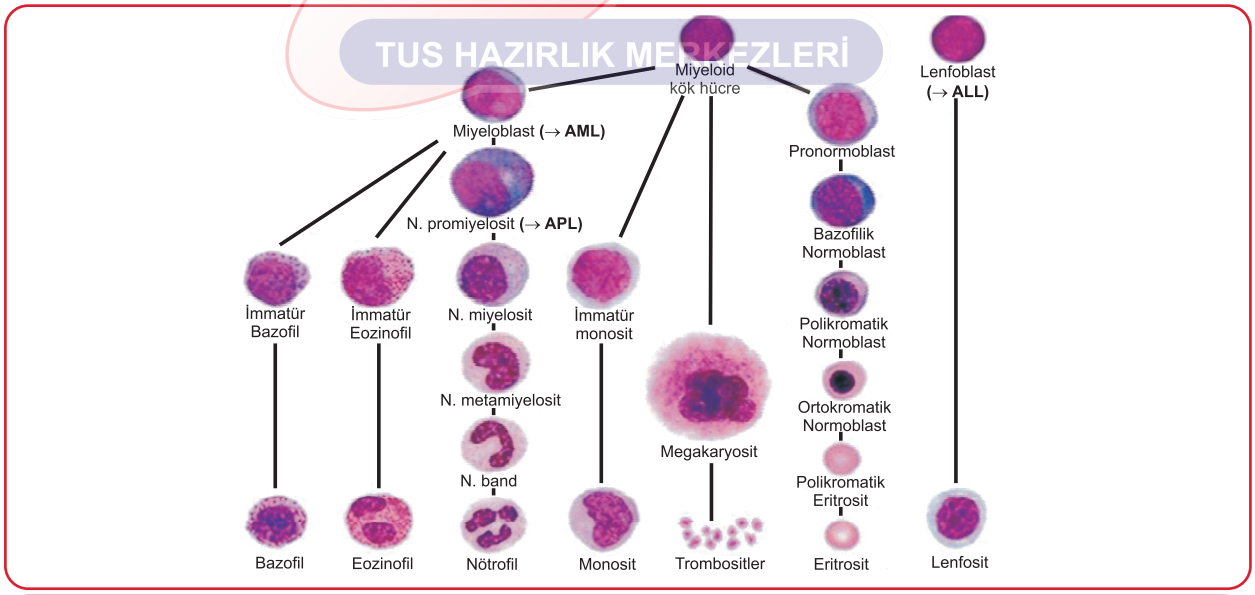
AKUT LÖSEMİLER

➢ Lenfoid ve/veya miyeloid seride **matürasyon defekti** sebebiyle immatür hücreler **(blast),** kontrolsüzce çoğalır. Blastlar, matür hücre formuna **dönüşemez ve birikirler.**

➢ Kemik iliğinde blast sayısının **≥ %20 olması,** klinik tablonun **hızlı kötüleşmesi** ve **acil tedavi** gerektirmesiyle diğer lösemilerden ayrılırlar.

➢ ALL (akut lenfoblastik lösemi) **çocuklarda**, AML (akut miyeloblastik lösemi) **yetişkinde** daha sık görülür.

➢ AML, yaşlı hastalarda en sık görülen akut lösemi tipi olup, tanı anındaki ortanca yaş 69'dur.



Hematopoez

➢ **Etiyoloji**

- İdiyopatik **(en sık)**
- Benzen
- **Kemoterapötikler (sıklıkla AML)**
  - ✓ Alkilleyici ajanlar (5. ve 7. kromozomda monozomi/diğer değişiklikler, TP53 mutasyonu)
  - ✓ Topoizomeraz II inhibitörleri (Etopozid, **11q23** translokasyonuna neden olabilir)

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İyonize radyasyon** (AML, ALL, daha nadiren KML gelişmesine neden olabilir, ancak **KLL ile ilişkisizdir**)
- **Ailesel sendromlar:** Fanconi anemisi, Diskeratozis konjenita, Bloom sendromu, Ataksia telenjektazi, Down sendromu, Klinefelter sendromu (özellikle ALL), Schwachman Diamond sendromu (özellikle AML), Blackfan Diamond sendromu (özellikle AML), Kostman Sendromu (özellikle AML), Nörofibromatozis (özellikle ALL))
- **Hematolojik hastalıklar:** Paroksismal noktürnal hemoglobinüri, miyelodisplastik sendrom, polisitemia vera, esansiyel trombositoz, primer miyelofibrozis AML'ye dönüşme riski taşırken; **kronik miyeloid lösemi** hem ALL hem de AML'ye dönüşebilir.
- **Kromozom anomalileri:** AML'de en sık **t(8:21)**, yetişkin ALL'de en sık **t(9:22)** görülür.
- **Virüsler: HTLV-1** (T hücreli lösemi/lenfoma), **EBV** (Burkitt, ALL-L3)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Akut Lösemi Sınıflaması
Akut Miyeloid Lösemi (AML)
Tekrarlayan genetik anomalilerle seyreden AML • t(8;21) RUNX1-RUNX1T1 ilişkili AML • inv(16) veya t(16;16) CBFß-MYH11 ilişkili AML • t(15;17) PML-RARA ilişkili akut promiyelositer lösemi • t(9;11) ilişkili AML • t(6;9) ilişkili AML • inv(3) veya t(3;3) ilişkili AML • t(1;22) ilişkili megakaryoblastik AML • NPM1 mutasyonu ilişkili AML • Biallelik CEBPA mutasyonu ilişkili AML **Miyelodisplastik sendrom ilişkili AML** **Tedavi ilişkili miyeloid neoplazmlar** **Tanımlanan gruplara girmeyen AML** (AML FAB sınıflaması buraya dahil edilmiştir) **Miyeloid sarkom**
Miks Fenotipik (belirsiz) Akut Lösemiler
• Akut undiferansiye lösemi • t(9;22) BCR-ABL1 ilişkili miks fenotipik akut lösemi • t(v;11q23) ilişkili miks fenotipik akut lösemi
B-Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma (B-LL/L)
• Tanımlanan gruplara girmeyen B-LL/L • t(9;22) BCR-ABL1 ilişkili B-LL/L • t(v;11q23) ilişkili B-LL/L • t(12;21) ilişkili B-LL/L • t(5;14) ilişkili B-LL/L • t(1;19) ilişkili B-LL/L • Hiperdiploidi ilişkili B-LL/L • Hipodiploidi ilişkili B-LL/L
T-Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Akut lenfoblastik lösemi sınıflaması**

- **FAB sınıflaması**
  - ✓ **L1:** Küçük uniform hücreler, PAS (++)
  - ✓ **L2:** Büyük heterojen hücreler, PAS (+)
  - ✓ Günümüzde klinik ve prognostik açıdan L1-L2 ayrımının **önemi yoktur.**
  - ✓ **L3:** Bazofilik sitoplazmalı, lipid vakuolleri içeren hücreler, **PAS (-)**
  - ✓ **Burkitt lenfomanın** lösemi formudur (Matür B-ALL)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

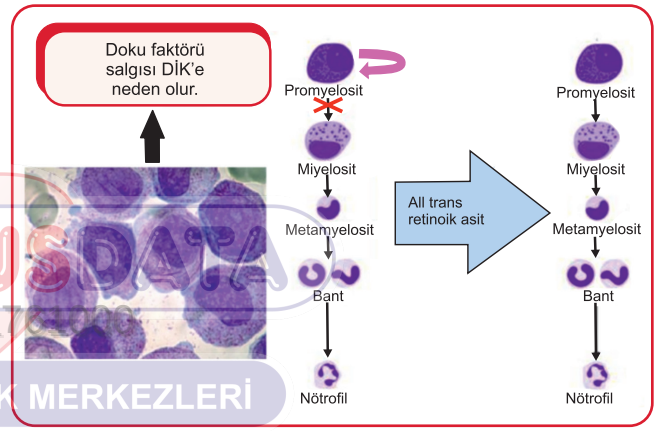
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İmmünolojik, Sitogenetik ve Moleküler Sınıflama (Erişkin ALL)**
  - ✓ **B hücreli ALL (%76)**
    - **Pro B-ALL:** t(4;11) ile ilişkili
    - **Common ALL:** En sık görülen tip, CALLA veya CD10 (+), t(9;22) ile ilişkili
    - **Pre B-ALL:** t(1;19) ile ilişkili
    - **Matür B-ALL:** t(8;14), t(2;8), t(8;22) ile ilişkili
  - ✓ **T hücreli ALL (%24)**
    - **Erken Pro/Pre T-ALL**
    - **Kortikal T-ALL**
    - **Matür T-ALL**

➢ **Akut miyeloblastik lösemi sınıflaması (FAB Sınıflaması)**

- **M0 (Minimal Diferansiye Lösemi)**
- **M1 (Matürasyonsuz Miyeloblastik Lösemi)**
- **M2 (Matürasyonlu Miyeloblastik Lösemi): t(8;21)** ile ilişkilidir, **miyeloid sarkom** (özellikle spinal tutulum), **Auer rod** sık görülür.
  - ✓ M0, M1 ve M2'de CD13, CD33 ve CD34 (+)'dir. Değişen oranlarda **miyeloperoksidaz** pozitliği ve Auer rod görülebilir.
- **M3 (Akut Promiyelositik Lösemi): PML-RARa** (retinoik asit reseptörü) füzyonuna neden olan **t(15;17)** mutasyonu sonucunda hücreler olgunlaşma için **retinoik asit** molekülüne bağımlı hale gelerek **promiyelosit aşamasında tıkanır ve birikir.** Çok yoğun **Auer rod** içeren **"faggot"** hücreleri görülebilir. Bu hücreler yıkıldığında koagülasyonu tetiklediğinden **DİK** (kanama, tromboz) sık görülür. Prognozu **en iyi** olan tiptir. CD13 ve CD33 (+), CD34 ve HLA-DR (-)'tir.



TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **M4 (Akut Miyelomonositer Lösemi): inv 16** veya **t(16; 16)** ilişkilidir, eozinofilik seriye ait hücre artışı izlenir.
- **M5 (Akut Monositer Lösemi): Ekstramedüller tutulum** riski yüksektir. **Diş eti hiperplazisi ve lösemik cilt tutulumunun** sık görüldüğü tiptir. t(9;11) ve 11q23 mutasyonları ile ilişkilidir.
  - ✓ M4 ve M5'te **non spesifik esteraz pozitliği** görülür.
- **M6 (Akut Eritroid Lösemi): PAS pozitif** boyanır. Glikoforin ve CD71 pozitiftir.
- **M7 (Akut Megakaryositik lösemi):** Kemik iliğinde fibrozis ile karakterizedir. **(dry- tap). CD 41, 42 ve 61** pozitiftir. **Down sendromu** ile ilişkilidir.

➢ **ALL ve AML Klinik ve Laboratuvar**

- Her ne kadar lökosit sayısı artmış olsa da (bu hücrelerin çoğu perifere çıkan immatür blastlardır) hastalar sıklıkla **pansitopeni** bulguları ile gelirler.
  - ✓ Blastlar kemik iliğini infiltre ederek normal hematopoezi **baskılar**.
  - ✓ **Halsizlik, enfeksiyon bulguları** (özellikle nötropenik ateş) ve trombositopeniye bağlı **kanama, peteşi** ve **ekimozlar** görülebilir.

> Akut lösemilerde en sık ölüm nedeni **enfeksiyonlardır**.

- Hücre turn-over artışına bağlı **ürik asit ve LDH yüksekliği** beklenir.
- Periferik kanda aşırı blast artışı sonucunda **lökostaz sendromu** görülebilir (hiperviskozite ve vazo-oklüzyona bağlı)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Lenfadenopati:** ALL'de daha sık olur.
- **Mediastinal kitle:** Özellikle T hücreli ALL ile ilişkilidir.
- **Testis ve SSS tutulumu:** ALL'de önemli bir relaps yeridir.
- **Kloroma** (ekstramedüller lösemik tutulum, granülositik sarkom, miyeloid sarkom)
  - ✓ Bel ağrısı, alt ekstremitelerde güç kaybı, spinal kloroma: **AML M2 - t(8:21)** hastalarında daha sık
  - ✓ Diş eti hiperplazisi ve lösemik cilt tutulumu: **AML M5** hastalarında ve **KMTA2 gen aberrasyounda** daha sık
- **Kemik iliğinde fibrozis:** Özellikle AML M7 ile ilişkilidir.
- **DİK ve kanama:** Özellikle AML M3 ile ilişkilidir.

➢ **Akut Lösemilerde Tanı**

- AML ve ALL'de kemik iliği aspirasyonunda **blast oranının ≥ %20** olması tanısaldır .
- Akut lösemilerin subtip tayininde **flow sitometri, boyalar, sitogenetik anomaliler** ve **moleküler tetkikler** kullanılır.

Blast sayısından bağımsız AML tanısı koyduran mutasyonlar
• inv16, t(16;16) • t (8;21) • t (15;17) • 11q23 (KMTA2 gen aberrasyonu) • NPM-1 mutasyonu

TUSDATA TUSDATA'NIN MERKEZİDİR

➢ **Akut Lösemilerde Risk Sınıflaması ve Prognostik Faktörler**

Erişkin ALL hastalarında kötü prognostik faktörler	
Yaş	> 60 yaş
Başvurudaki lökosit sayısı	> 30.000/mm^3 (B hücreli ALL) > 100.000/mm^3 (T hücreli ALL)
İmmünfenotip	Pro-B hücre, Erken T hücre
Sitogenetik	- t (4;11) ve diğer MLL mutasyonları - t (9;22) - Philadelphia kromozomu - Hipodiploidi (kromozom sayısı < 44) - Kompleks (> 5 anormallik)
Tedavi yanıtı	Tam remisyona kadar geçen sürenin > 4 hafta olması
Minimal rezidüel hastalık	Tedaviden 3-6 ay sonraki değerlendirmede ≥ % 0.01 olması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

NOT: Moleküler tam yanıt/moleküler remisyonun (MRD negatifliği) elde edilmesi, pediatrik ve yetişkin ALL'de hastalıksız ve genel sağkalım için en önemli bağımsız prognostik faktördür.

AML Sitogenetik Risk Değerlendirilmesi
İyi risk grubu • İnv (16) veya t(16; 16), t(8;21), t(15;17) • NPM1 mutasyonu (FLT3 mutasyonu olmaksızın) • CEBPA mutasyonu
Orta risk grubu • FLT3 • t(9;11) • İyi veya kötü risk grubunda sınıflandırılamayan diğer mutasyonlar
Kötü risk grubu • Kompleks karyotip (>3 mutasyon), Monozomal karyotip • inv (3), t(3;3), t(6;9), t(v;11q23), t(9;22) • -5 veya del(5q), -7 • RUNX1, ASXL1, TP53

AML'de genetik özellikler dışında; ileri yaş, düşük performans skoru, tanı anında lökosit sayısı>100 bin olması ve sekonder AML kötü prognostiktir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ ALL Tedavisi

- Tedavide standart bir protokol olmamak ile birlikte tedavi basamakları şunlardır:
  - ✓ Remisyon indüksiyonu
  - ✓ Konsolidasyon
  - ✓ İdame
  - ✓ Santral sinir sistemi (SSS) profilaksisi
- **Remisyon indüksiyonunda** amaç tam yanıt elde etmektir. Çok ajanlı kemoterapi rejimleri uygulanır.
  - ✓ **CALGB Rejimi:** Daunorubisin+Vinkristin+Prednizolon+L asparaginaz+Siklofosfamid.
  - ✓ **Hyper-CVAD Rejimi:** Siklofosfamid+Vinkristin+Doksorubisin+Deksametazon ve dönüşümlü olarak Metotreksat+Sitarabin.
  - ✓ Eğer Philadelphia kromozomu pozitif ise tedaviye **TKİ** eklenir.
  - ✓ Eğer CD20 pozitif ise tedaviye **ritüksimab veya ofatumumab** eklenir.
  - ✓ Remisyon indüksiyonu sonrası hastanın remisyona girip girmediği değerlendirilir. Hasta remisyona girmiş ise; **minimal rezüdi hastalık (MRD)** açısından değerlendirilir. MRD negatif ve kötü risk faktörü yoksa hastalar takibe alınır. MRD pozitif ise kök hücre nakli ve intensiv tedaviler yapılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İdame tedavide** 2-3 yıl merkaptopürin, metotreksat, vinkristin verilir.
- **SSS profilaksisi** için intratekal metotreksat, ARA-C, kraniyal ışınlama uygulanabilir.
- Dirençli hastalarda **CAR-T cell** (Chimeric Antigen Receptor T Cells) tedavisi uygulanabilir.

ALL'de hedefe yönelik tedaviler

- t(9;22) Ph kromozomu varlığında **imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib, asciminib**'ten biri verilir.
  - ✓ TKİ sayesinde günümüzde bu grupta prognoz iyileşmiştir.
- **Ph-like ALL'de;** TKİ (**dasatinib**, **ponatinib**) veya JAK-2 inhibitörü **ruksolitinib** verilebilir.
- **Ritüksimab, ofatumumab:** Anti CD20 etkili monoklonal antikorlardır.
- **İnotuzumab, epratuzumab, moksetumomab:** Anti CD22 etkili monoklonal antikorlardır.
- **Blinatumomab:** Anti CD3/CD19 bispesifik monoklonal antikordur.
- **Nelarabin:** Pürin nükleozid fosforilaz üzerinden dihidrofolat redüktazı inhibe eder. T-ALL'de kullanılır.
- **Bortezomib, iksazomib:** Proteazom inhibitörleridir.
- **Venetoklaks, Navitoklaks**: BCL-2 inhibitörleridir.
- **Pembrolizumab, Nivolumab**: PD-1 inhibitörleridir.
- **İpilimumab**: CTLA-4 inhibitörüdür.

➢ **AML Tedavisi**

- Standat tedavi iki aşamalıdır: **İndüksiyon ve postremisyon tedavi**
  - ✓ **İndüksiyonda** 3+7 protokolü olarak bilinen **Antrasiklin** (daunorubicin veya idarubicin) **+ sitozin arabinozid (ARA-C)** verilir.
    - İndüksiyon tedavisi sonrası remisyon değerlendirmesi için kemik iliği aspirasyonu yapılır. Hematopoietik toparlanma olduğunda yapılmalı ve indüksiyon tedavisi başlangıcından sonra 30 günü geçmemelidir.
    - İndüksiyon tedavisi sırasında G-CSF kullanıldıysa kemik iliği değerlendirmesi ilaç kesildikten **en az 7 gün** sonra yapılmalıdır.
  - ✓ **Postremisyon tedavi**
    - İyi risk grubunda **yüksek doz sitozin arabinozid (ARA-C)** verilir.
      - Sitozin arabinozid nötropeni ve **serebellar toksisiteye** neden olabilir.
  - ✓ **Kök Hücre Nakli**
    - Orta-kötü risk grubundaki hastalara, remisyona girmeyen veya parsiyel remisyon saptanan hastalara **allojeneik kök hücre nakli** planlanır.
- >65-70 yaş ve iyi risk grubundan olan yaşlı hastalarda bu ilaçlar toksik yan etkileri nedeniyle tercih edilmezler. Bu hastalarda **hipometile edici ajanlar (desitabin, 5-azasitidin) veya klofarabin** daha sık kullanılır. Hipometile edici ajanların **venetoklaks (bcl-2 inhibitörü)** ile kombinasyonu bu grup hastalarda diğer tedavi seçeneğidir. **Venetoklaks CYP3A4 üzerinden metabolize olduğu için azol grubu antifungallerle birlikte kullanımda serum düzeyi artar ve toksisite riskine karşı doz azaltımı gerekir.**
- **AML M3 (akut promiyelositer lösemi) tedavisi**
  - ✓ AML-M3'te risk değerlendirmede **lökosit ve trombosit sayısına** bakılır;
    - Yüksek riskli hastalık: Lökosit sayısı ≥10.000/mm^3,
    - Orta riskli hastalık: Lökosit sayısı<10.000/mm^3 ve trombosit sayısı< 40.000/mm^3
    - Düşük riskli hastalık: Lökosit sayısı<10.000/mm^3 ve trombosit sayısı≥ 40.000/mm^3
      - Klasik olarak **ATRA (retinoik asit, tretinoin) ve antrasiklin** kombinasyonu verilir. Düşük riskli hastada (başlangıçta lökosit sayısı düşük) ise **ATRA ve arsenik trioksit** kombinasyonu kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ATRA **sitogenetik ve klinik remisyon** sağlar. Hemorajik komplikasyonları (DİK) **azaltıcı etkisi** vardır.
- ATRA, promiyelosit aşamasında farklılaşması duran hücrelerin farklılaşmasını uyararak lökosit sayısında artışa neden olabilir (**ATRA sendromu/diferansiasyon sendromu**). Bu nedenle hastalarda günlük lökosit sayısı izlenir.
- **ATRA sendromu,** tedavinin ilk üç haftasında ortaya çıkar ve hastalarda ateş, sıvı retansiyonu, nefes darlığı, göğüs ağrısı, pulmoner infiltrasyon, plevral efüzyon ve hipoksi ile karakterizedir.
- **ATRA sendromunun** tedavisinde steroid verilir.

AML'de hedefe yönelik tedaviler

- Anti CD33 monoklonal antikor: **Gemtuzumab**
- FLT3 inhibitörleri: **Midostaurin, gilteritinib, sorafenib, quizartinib**
- İzositrat dehidrogenaz 1 inhibitörü: **İvosidenib, Olutasidenib**
- İzositrat dehidrogenaz 2 inhibitörü: **Enasidenib**
- Fibroblast growth faktör reseptör (FGFR) inhibitörü: **Pemigatinib**
- Menin inhibitörü: **Revumenib**
- Hedgehog inhibitörü: **Glasdegib**

➢ **Akut lösemilerde remisyon kriterleri**

- Hastanın klinik olarak herhangi bir sorununun olmaması
- Hemoglobin, lökosit ve trombosit sayısının normal olması
- Periferde blast olmaması
- Kemik iliğinde blast sayısının **< %5** olması

➢ **Akut lösemilerde tedaviye bağlı geç komplikasyonlar**

- **Gliomalar** gibi SSS tümörleri kraniyal radyoterapi uygulananlarda görülebilir.
- Radyoterapi ve ilaçlara sekonder **non-Hodgkin lenfoma** ve **MDS** riski artar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ (KLL)

➢ Genellikle **ileri yaş erkeklerde** görülen ve **matür B lenfositlerin** kontrolsüz **klonal** çoğalması sonucu gelişen lenfoid malignitedir. Ortanca yaş 71'dir.

➢ **KLL**, erişkinlerde **en sık** görülen hematolojik malignite olup, tüm lösemi türlerinin yaklaşık %25-30'unu oluşturmaktadır. Aynı zamanda **en sık görülen ailesel hematolojik malignitedir**. KLL'li bireylerin birinci derece akrabalarında, genel popülasyona kıyasla KLL gelişme riski yaklaşık 8 kat artmıştır.

➢ **Lökositoz +** periferik yaymada **ciddi lenfositoz + yaygın lenfadenopati** ile karakterizedir.

➢ En sık sitogenetik anomali **13q delesyonu**dur (iyi prognoz).

➢ En sık görülen tek gen mutasyonları SF3B1, NOTCH1, MYD88, ATM ve TP53'tür.

KLL'de kötü prognozla ilişkili mutasyonlar

- Ig ağır zincir (IgHV) mutasyonunun olmaması
- ZAP70 mutasyonu, CD38 pozitif olması
- del 17p (p53) olması
- del 11q olması

NOT: Bu mutasyonlar dışında; >65 yaş, yüksek beta-2 mikroglobulin ve ileri evre hastalık diğer kötü prognostik faktörlerdir.

- **MDS'de** en sık sitogenetik anomali 5q delesyonu.
- **KLL'de** en sık sitogenetik anomali 13q delesyonu.

(Her iki sitogenetik anomali de iyi prognostiktir).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **İyonize radyasyon** ya da viral bir etiyoloji ile ilişkisi **gösterilememiştir.**

➢ **Klinik**

- En sık **asemptomatik** bir hastanın rutin laboratuvarında **lenfositoz** saptanması sonrası yapılan tetkikler ile tanı alırlar.
- Fizik muayenede en sık bulgu **yaygın lenfadenopatilerdir.**
- Hastalık ilerledikçe **splenomegali** veya **hepatomegali** olabilir.
- **Otoimmün hemolitik anemi** ve **otoimmün trombositopeni (ITP)** gibi otoimmün komplikasyon gelişme riski belirgin artmıştır.
- **Hipogamaglobülinemi** nedeni ile enfeksiyon riski yüksektir. Aşı yanıtı azalmıştır ve canlı aşılardan kaçınılmalıdır.
- KLL'de **solid tümörlerin** de sıklığı artmıştır. En sık görülenler; cilt, prostat ve meme kanseridir.
- Bazı vakalarda yüksek grade'li lenfomalara (en sık **diffüz büyük B hücreli lenfoma**) dönüşüm gelişebilir. Buna **Richter transformasyonu** denir. Richter transformasyonu gelişiminden sorumlu genetik mutasyon **NOTCH1'dir.**
  - ✓ Lenf nodlarında hızlı büyüme ve B semptomları (gece terlemesi, kilo kaybı, ateş) görülebilir, laboratuarda LDH yüksekliği saptanır.
  - ✓ Richter sendromu şüphesi varlığında ilk tetkik **PET-BT** olmalıdır (KLL'de tutulum düşük, Richter sendromunda ise tutulum yüksektir).

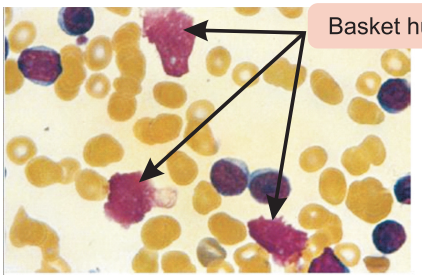
Richter transformasyonu için risk faktörleri;

- Del 17p (p53) olması
- Ig ağır zincir (IgHV) mutasyonunun olmaması
- ZAP70 mutasyonu
- NOTCH-1 pozitifliği
- Yüksek B2-mikroglobulin düzeyi
- Yüksek LDH
- İleri evre hastalık (RAI 3-4)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Laboratuvar ve Tanı**

- **En önemli** laboratuvar bulgusu **lenfositoz**dur.
- Tanı gereği mutlak lenfosit sayısı **en az 5.000/mm³'**tür, ancak genellikle ciddi lenfositoz görülür.
- **Periferik yayma**
  - ✓ Lökositlerin **büyük çoğunluğu matür görünümlü lenfosit**tir. (>%80-90)
  - ✓ **Lenfositler** kolayca ezildiklerinden **basket (smudge) hücreleri** görülür.



KLL'de tipik basket (ezik) hücreleri

- **Kemik iliği aspirasyonunda** da lenfosit hakimiyeti görülse de **kesin tanı** akım sitometri ile konulur.
- Akım sitometri ile klonalite gösterilmelidir:
  - ✓ **CD5, CD19, CD20 ve CD23** pozitiftir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KLL, SLL ve MBL tanı kriterleri

KLL (Kronik Lenfositik Lösemi)

1- B Lenfositoz: 5 x 10^9 /L (en az 3 aydan beri)
NOT: Kemik iliğinin tipik KLL lenfositleri ile infiltrasyonuna bağlı sitopeni varlığında periferik kanda lenfositoz sayı şartı aranmaksızın KLL tanısı konabilir. Bunun dışında tanı için kemik iliği biyopsisi yapılması gerekmez. Kemik iliğinde %30 ve üzerinde KLL hücresi tutulumu vardır.
2- Lenfositlerin klonal B-lenfositler olduğunun akış sitometri ile gösterilmesi: En az 1 adet "B" hücre İşareti (ör:CD19, CD20, CD23) + CD5 ve yüzey Ig hafif zincir klonalitesi (kappa veya lambda).
3- Atipik hücre oranı (ör: prolenfosit): < %55

SLL (Küçük Lenfositik Lenfoma)

1- Lenfadenomegali (lenf bezi tutulumu)
2- Periferik kanda B-lenfosit sayısı <5xl0^9 /L
3- Kemik iliği tutulumuna bağlı sitopenilerin bulunmaması

MBL (Monoklonal B Lenfositoz)

1- Periferik kanda KLL immünfenotipinde klonal B-lenfosit sayısı <5xl0^9 / L
2- Lenfadenomegali veya hastalığa bağlı semptom, sitopeni vb bulgu olmaması

Monoklonal B lenfositoz (MBL):

- KLL prekürsörü olarak görülebilen, periferik kanda düşük seviyelerde monoklonal B hücrelerinin tespit edilmesiyle karakterize, genellikle asemptomatik bir durumdur.
- Klinik alt tiplerine göre "yüksek sayılı" ve "düşük sayılı" olarak sınıflandırılır. **Düşük sayılı tipinde** periferik kandaki monoklonal B hücre sayısı <0.5 x 10^9/L iken **yüksek sayılı tipinde** periferik kandaki monoklonal B hücre sayısı ≥0.5 x 10^9/L ve <5.0 x 10^9/L arasındadır.
- Her iki tipinde de LAP ve organomegali **beklenmez**.
- KLL'ye dönüşüm gösterebileceği için düzenli takip önerilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Ayırıcı tanı**

- **Küçük lenfositik lenfoma:** Birçok açıdan KLL ile aynı özelliklere sahiptir. Tek farkı periferik kanda lenfosit sayısı < 5000/mm^3'dür. KLL'nin izole lenfoma formu olarak düşünülebilir.
- Mantle cell lenfomada da **CD5, CD19, CD20** pozitif olabilir, ancak **CD23 negatiftir.** Ayrıca **siklin D1 ve SOX-11 pozitif** olması ile de KLL'den ayrılır.
- Foliküler lenfoma **CD5 ve CD23 negatif**, ancak **CD10 pozitiftir.**
- Hairy cell lösemi **CD5 ve CD23 negatif,** ancak **CD103 pozitiftir.**

İmmunohistokimyasal Özelliklerine Göre B Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların Ayırıcı Tanısı

	CD5	CD20	CD43	CD10	CD103	sIg	SiklinD1
Folliküler lenfoma	-	+	+	+	-	+	-
KLL	+	+	+	-	-	+	-
Mantle hücreli lenfoma	+	+	+	-	-	+	+
Splenik marjinal zon lenfoma	-	+	-	-	-	+	-
Saçlı hücreli lösemi	-	+	+/-	-	+	+	-
B hücreli prolenfositik lenfoma	+	+	+	-	-	+	+

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **KLL'de Evreleme (RAI evrelemesi)**

- **E0** - Sadece lenfositoz (mutlak lenfosit sayısı > 5000/mm^3)
- **E1** - Lenfositoz + LAP
- **E2** - Lenfositoz + Splenomegali veya Hepatomegali
- **E3** - Lenfositoz + Anemi (Hemoglobin **< 11 g/dl**)
- **E4** - Lenfositoz + Trombositopeni (Platelet **< 100.000/mm^3**)

➢ **Tedavi**

- **KLL'de Tedavi Başlama Kriterleri**
  - ✓ Hemoglobin <11 g/dL, trombosit <100 bin/mm^3
  - ✓ Masif (kot altı > 6 cm) veya progresif veya semptomatik splenomegali
  - ✓ Masif (> 10 cm) veya progresif veya semptomatik lenfadenopati
  - ✓ İki ayda lenfosit sayısında %50'den fazla artış
  - ✓ Lenfosit ikiye katlanma süresinin 6 aydan kısa olması
  - ✓ Steroid tedavisine dirençli otoimmün anemi ve/veya trombositopeni
  - ✓ Hastalığa bağlı semptomlar (6 ayda %10'dan fazla istemsiz kilo kaybı, ciddi yorgunluk, infeksiyon olmadan 2 haftadan uzun süren 38 °C üzerinde ateş veya infeksiyon olmadan 1 aydan uzun süren gece terlemesi).

> **KLL'de mutlak lenfosit sayısı tek başına tedavi endikasyonu değildir.**

- **KLL'de tedavi**
  - ✓ **17p del/P53 mutasyonu,** klasik kemoterapilere direnç yaratır, bu durumda **ibrutinib veya venetoklaks** öncelikli tedavidir (± anti CD20 antikor).
  - ✓ **17p del/P53 mutasyonu olmayan** hastalarda da günümüzde artık yine yukarıdaki yaklaşım önceliklidir.
    - ➢ Bu grupta < 65 yaş ve IgHV mutasyonu olan hastalarda **kemoterapi** (fludarabin, siklofosfamid, klorambusil) + **anti CD20** antikor tercih edilebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **KLL'de hedefe yönelik tedaviler**
  - ✓ Anti CD20 monoklonal antikorlar: **Rituksimab, Ofatumumab, Obinutuzumab**
  - ✓ Anti CD52 monoklonal antikor: **Alemtuzumab**
  - ✓ Bruton tirozin kinaz inhibitörü (oral): **İbrutinib**
  - ✓ İkinci kuşak bruton kinaz inhibitörleri: **Acalabrutinib ve Zanubrutinib**
  - ✓ Non-kovalent BTK inhibitörü: **Pirtobrutinib**
  - ✓ Fosfoinozitid-3 kinaz inhibitörü (oral): **İdelalisib, duvelisib**
  - ✓ BCL-2 inhibitörü (oral): **Venetoklaks** (apoptozun indüksiyonunu sağlar)

> KLL için tedavi endikasyonu yoksa; **otoimmün hemolitik anemi veya otoimmün trombositopenide** kemoterapi değil **sadece steroid tedavisi** verilir.

- **KLL'de tedaviye yanıtın değerlendirilmesi**
  - ✓ Hedef tam yanıt elde etmektir. **Tam yanıt kriterleri;**
    - Mutlak lenfosit sayısı < 4000/mm^3,
    - Trombosit >100.000/mm^3,
    - Hb>11 gr/dL,
    - Nötrofil sayısı >1500/mm^3,
    - Organomegali yok,
    - 1,5 cm'den büyük lenf nodu yok,
    - Kemik iliği normoselüler, kemik iliği lenfosit oranı <%30 ve B lenfoid nodül olmamalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HAİRY CELL LÖSEMİ (SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ)

- **Dalağı masif** büyüten, **sitopeni**lere yol açan ve kanda dolaşan **anormal lenfosit**lerle karakterize, **B lenfosit** kökenli bir hastalıktır.
- Özellikle **50-60 yaş erkeklerde** daha sık görülür.
- En sık saptanan mutasyon **BRAF** mutasyonudur.
- **Klinik ve Laboratuar**
  - **Paraneoplastik ateş, kilo kaybı** ve **sol üst kadranda dolgunluk** hissi vardır.
  - **Masif splenomegali** olmasına rağmen **LAP beklenmez.**
  - Genellikle **pansitopeni** görülür, özellikle **monositopeni** tipiktir. Buna bağlı fungal ve atipik mikobakteri enfeksiyon sıklığı artmıştır.
  - Periferik yaymada **saçaksı sitoplazmik uzantıları** olan lenfositler görülebilir.
  - Kemik iliği aspirasyonunda genelde materyal elde edilemez **(dry tap).**
- **Tanı**
  - Kemik iliği biyopsisinde **tartarat rezistan asit fosfataz (TRAP)** ve **anneksin A1 (daha spesifik)** boyaları ile pozitiflik görülür.
  - **Akım sitometri:** CD19, 20, 22, **11c, 25 ve 103 pozitiftir**. CD5, CD10 ve CD23 **negatiftir**. Hastalık aktivitesini en iyi gösteren marker **CD25 'tir.**
- **Tedavi**
  - Hastalı genelde ılımlı bir seyre sahiptir, tedavi sıklıkla hastalık ilişkili sorunlar başladığında verilir. **Tedavi endikasyonları;**
    - ✓ Enfeksiyon sıklığında artış,
    - ✓ Kanama,
    - ✓ Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi
    - ✓ Semptomatik organomegali,
    - ✓ Ciddi sitopeni (Hb<10 g/dL, trombosit < 100 bin/mm^3 veya nötrofil < 1000/mm^3).
  - İlk ve en sık tercih edilen nükleozid analoğu **kladribin (2-CdA, klorodeoksiadenozin)'**dir. Alternatif olarak **pentostatin** de verilebilir.
  - İkinci basamakta **ritüksimab** kullanılabilir. Diğer tedavi seçeneği **interferondur.**
  - **BRAF mutasyonu** saptanan olgularda **vemurafenib** verilebilir.
  - Dirençli vakalarda Anti-CD22 monoklonal antikor olan **moxetumomab** kullanılabilir.
  - **Splenektomi** uzun süre remisyon sağlayabilen bir tedavi seçeneğidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

	KLL	Hairy cell lösemi
Lenfadenopati	+	YOK
Splenomegali	+	+ (masif)
Tam kan sayımı	Matür lenfositoz	Pansitopeni (monositopeni)
Periferik yayma	Basket (smugde) hücreler	Saçaksı sitoplazmik uzantılı lenfositler
Akım sitometri	CD5, CD23	CD25, CD103

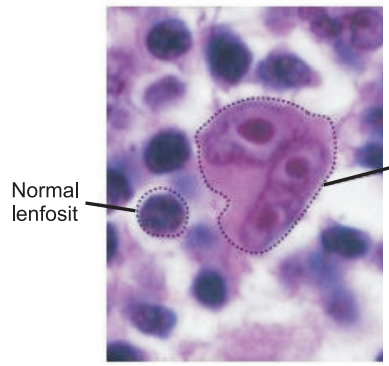
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

LENFOMALAR

HODGKİN HASTALIĞI



Reed Stenberg hücresi

- **B hücre** kökenli bir malignitedir.
- Dört klasik tip ve bir ayrı tip olmak üzere beş alt tipe ayrılır. Klasik tiplerde lenf nodunda **Reed-Sternberg hücresi** olarak bilinen **çift nükleuslu B lenfositler**le karakterizedir.
- **Erkeklerde** daha sık görülür.
- **Klinik**
  - En sık prezentasyon **servikal LAP'**tır (ağrısız, lastik kıvamında, alkol kullanımı ile ağrı gelişmesi tipiktir).
  - Diğer lenf nodlarında büyüme, splenomegali ve hepatomegali görülebilir.
  - **B semptomları: Pel-Ebstein tipi ateş** (periyodik ateş), kilo kaybı , gece terlemeleri görülebilir.
  - **Cilt bulguları, SSS bulguları ve minimal değişiklik hastalığı** gibi paraneoplatik tablolarla ilişkili olabilir.
- **Laboratuvar**
  - Hemogram genellikle normaldir; anemi, lökopeni, trombositopeni görülebilir.
  - **Coombs (+) hemolitik anemi, eozinofili** görülebilir.
  - **Tümör belirteçleri:** Beta 2 mikroglobulin ve LDH'dır.
- **Tanı**
  - Tanı için **eksizyonel biyopsi** yapılmalıdır (ince iğne aspirasyon biyopsisi önerilmez).
  - Lenf bezi biyopsisinde **tipik Reed-Sternberg hücreleri**nin gösterilmesi ile tanı konulur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hodgkin Lenfomada WHO Sınıflaması

- **Klasik form (%95):** 4 tane subtipi vardır **(CD30 ve CD15 pozitif)**
  - ✓ **Nodüler sklerozan (%70): En sık** görülen Hodgkin lenfomadır. **Genç hastalarda** en sık görülen subtiptir. Diğer subtiplerden farklı olarak cinsiyet dağılımı **kadın ≥ erkek**tir. **Mediastinal** tutulum sık görülür.
  - ✓ **Mikst sellüler (%20-25):** Bimodal dağılım gösterir, hem **genç** hem **yaşlılarda** görülebilir. **EBV ilişkisi en fazla** olan Hodgkin lenfoma subtipidir.
  - ✓ **Lenfositten zengin (%5):** Reed Sternberg hücreleri az olup, iyi prognozludur.
  - ✓ **Lenfositten fakir (%1): En az** görülen Hodgkin lenfomadır. **Yaşlı hastalarda ve HIV (+) olan hastalarda** en sık görülen subtiptir. **En kötü** prognozlu Hodgkin lenfomadır (Reed Sternberg hücreleri fazla). Periferik LAP **beklenmez** (Abdominal lenf nodları, karaciğer, dalak ve kemik iliğini sık tutar).
- **Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma (%5)**
  - ✓ **CD20, CD45 ve PAX-5 pozitiftir.** CD15 ve CD30 negatiftir.
  - ✓ **Prognozu en iyi** olan subtiptir.
  - ✓ Tedavisinde **rituksimab** kullanılabilir.
  - ✓ **Diffüz büyük B hücreli lenfomaya** dönüşme potansiyeli taşır.

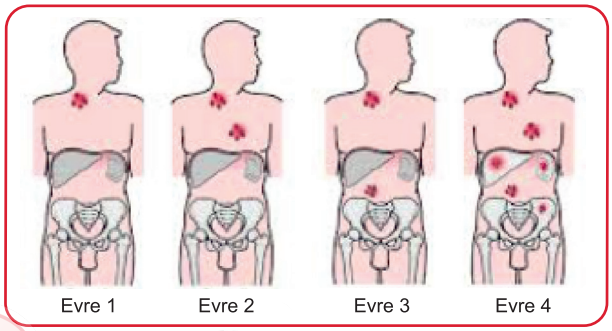
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Evreleme**

- Evrelemede altın standart yöntem **PET-BT'dir.** Kemik iliği tutulumu **PET-BT** ile gösterilebilir. Kemik iliği biyopsisi şart değildir.
- Tedavinin planlanması için lenfomalarda **Ann-Arbor evrelemesi** yapılır:
  - ✓ **Evre I:** Tek lenf nodu bölgesi veya tek lenfatik doku (dalak, timus, waldeyer) tutulumu
  - ✓ **Evre II:** Diyaframın aynı tarafında birden fazla lenf nodu bölgesi tutulumu
  - ✓ **Evre III:** Diyaframın iki tarafında birden fazla lenf nodu bölgesi tutulumu
  - ✓ **Evre IV:** Birden fazla ekstranodal bölge ya da kemik iliği, karaciğer veya akciğer tutulumu (yani E evresini aşan ekstranodal bölge tutulumu)
  - ✓ **S evresi:** Dalak tutulumu
  - ✓ **E evresi:** Kemik iliği, akciğer ve karaciğer dışında, lokalize ve tek ekstralenfatik bölge tutulumu
  - ✓ **X evresi (Bulky hastalık):** En büyük çapı >10 cm olan kitle veya mediastenin 1/3'ünden daha geniş çaplı kitle varlığı
  - ✓ **A evresi:** B semptomları olmaması
  - ✓ **B evresi:** Aşağıdakilerden en az birinin olması;
    - Son 6 ay içerisinde %10 kilo kaybı
    - Tekrarlayan ateş
    - Gece terlemeleri



Ann-Arbor evrelemesi

➢ **Prognoz**

Erken evre Hodgkin Lenfoma için Kötü Prognoz Faktörleri
• Bulky hastalık (büyük kitle varlığı) • Tutulan lenf nodu bölge sayısının fazla olması (> 3) • Sedimentasyon hızının yüksek olması (B semptomu varsa > 30, B semptomu yoksa > 50) • Yaş > 50 olması

Uluslararası Prognoz Skoru (İleri Evre Hodgkin Lenfoma İçin)
• **Yaş ≥ 45** • **Erkek cins** • **Albumin < 4 gr/dl** • **Hb < 10.5 g/dl** • **Evre IV hastalık** • **Lökosit sayısı ≥15.000/mm^3** • **Lenfosit sayısı < 600/mm^3 veya lökosit sayısının %8'inden az olması**

TUSDATA TIP BİLİŞİM TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi**

- Tedavi **evreye** göre belirlenir.
- Hastalığın her evresinde **ABVD** tedavisi verilir (adriamisin/doksorubisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin)
  - ✓ **Erken evre (evre 1-2), iyi risk:** 2-4 kür ABVD + Radyoterapi
  - ✓ **Erken evre (evre 1-2), kötü risk:** 4-6 kür ABVD + Radyoterapi
  - ✓ **İleri evre (evre 3-4):** 6-8 kür ABVD ± Radyoterapi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- İleri evre, IPS skoru 4 ve üzerinde olan hastalarda **BEACOPP** (bleomisin, etoposid, adriamisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednizon) rejimi verilebilir. Bu kombinasyonla daha iyi yanıt oranları sağlanırken toksiksisite riski daha fazladır. 60 yaş üstü hastalarda toksisite nedeniyle önerilmemektedir.
- İleri evre hastalarda; **Brentuksimab+AVD** kombinasyonu diğer tedavi seçeneğidir. ABVD'ye göre daha yüksek tedavi başarısı ve daha düşük akciğer toksisitesi sağlar.
- **Dirençli ve nüks olguların tedavisi**
  - ✓ Hastalara kurtarma rejimleri verilir, yüksek doz ARA-C, sisplatin **(DHAP),** ifosfamid, karboplatin, etoposid **(ICE)**, gemsitabin, deksametazon, sisplatin **(GDP)** en sık kullanılan kurtarma rejimleridir.
  - ✓ Remisyona giren hastalarda **otolog kemik iliği nakli (OKİT)** yapılır.
  - ✓ Yüksek riskli hastalarda (1 yıldan önce nüks, primer refrakter hastalık) OKİT sonrası **Brentuksimab vedotin (BV)** ile konsolidasyon tedavisi önerilir. BV'nin diğer bir kullanım alanı relaps/refrakter hastalıkta **OKİT öncesidir.**
  - ✓ **Brentuksimab vedotin**: Anti CD30 monoklonal antikorudur. Klasik Hodgkin lenfoma ve **anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL)** tedavisinde kullanılır.
  - ✓ **Nivolumab, pembrolizumab:** Programmed Death 1 (PD-1) monoklonal antikorlarıdır. OKİT sonrasında BV kullanılıp, sonrasında relaps/refrakter hastalığı olan hastalarda tedavi seçeneğidir.

> Reed-Sternberg hücrelerinde sık görülen **9p24.1 amplifikasyonu**, PD-L1 ve PD-L2 ekspresyonunun artmasına yol açar. Sonuçta antitümör T hücre yanıtı baskılanır ve tümör hücreleri immün sistemden kaçabilir. Bu durum,PD-1 inhibitörlerinin tedavideki yüksek etkinliğinin temel nedenidir.

- **Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tedavisi**
  - ✓ Herhangi bir risk faktörüne sahip olmayan ve erken evre hastalığı olan vakalarda **radyoterapi** tedavisi uygulanır.
  - ✓ İleri evre olgularda **Ritüksimab-ABVD** veya **Ritüksimab-CHOP** protokolü uygulanır.

➢ **Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi**

- Tedavi sonrasında **PET incelemesi** ile tedavi yanıtı değerlendirilir.
- **Deauville kriterlerine** göre tutulum yoğunluğu referans organlara göre değerlendirilir. Bu skorun ≥4 olması tedavi başarısızlığı olarak kabul edilir.
- **Deauville kriterleri;**
  - ✓ Skor 1: Tutulum yok
  - ✓ Skor 2: Tutulum ≤ mediasten
  - ✓ Skor 3: Tutulum > mediasten ≤ karaciğer
  - ✓ Skor 4: Tutulum > karaciğer (orta derecede artmış)
  - ✓ Skor 5: Tutulum > karaciğer (belirgin artmış) ve/veya yeni tutulum alanları
  - ✓ Skor X: Lenfoma ile ilişkili gibi durmayan yeni tutulum alanları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

NON-HODGKIN LENFOMA (NHL)

- **En sık** görülen **lenfoid malignite**dir.
- %90 B lenfositlerinden köken alır.

Lenfoma riskinin arttığı durumlar

- **İmmün bozukluklar**
  - Klinefelter sendromu
  - Chédiak-Higashi sendromu
  - Common Variable immün yetmezlik
  - Wiskott - Aldrich sendromu
  - Ataksi - telenjiektazi sendromu
  - Solid organ nakli (Post-transplant lenfoproliferatif hastalık) (EBV)
  - X'e bağlı lenfoproliferatif hastalık (EBV)
  - AIDS
  - Edinilmiş hipogamaglobulinemi
- **Kimyasal ve ilaçlar**
  - Fenitoin, radyoterapi, kemoterapi, Anti TNF ilaçlar
- **Otoimmün Hastalıklar**
  - Romatoid artrit
  - Sistemik lupus eritematozus
  - Sjögren Sendromu (tükürük bezi lenfoması)
  - Hashimoto tiroiditi (tiroid lenfoması)
  - Çölyak hastalığı (T hücreli lenfoma)
- **Sitogenetik bozukluklar**
  - t(14;18) Folliküler lenfoma (en sık görülen)
  - t(8;14) Burkitt lenfoma
  - t(11;14) Mantle hücreli lenfoma
  - t(11;18) MALT lenfoma
  - t(9;14) Lenfoplasmositik lenfoma
  - t(2;5) Anaplastik büyük hücreli lenfoma
  - t(14;15) Küçük lenfosit lenfoma

Lenfoma ile ilişkili enfeksiyonlar

Enfeksiyon Ajanları	Lenfoid Malingniteler
EBV	Burkitt lenfoma, post-organ transplant lenfoma, primer SSS lenfoması, Hodgkin hastalığı, extranodal NK/T hücreli lenfoma (nazal tip)
HTLV-1	Yetişkin T hücreli lösemi/lenfoma
HIV	Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Burkitt lenfoma
HCV	Splenik marjinal zon lenfoması, lenfoplasmositik lenfoma
Human herpes virüs 8	Primer effüzyon lenfoma, multisentrik Castleman hastalığı
Helicobacter pylori	Mide MALT lenfoma
Campylobacter jejuni	İntestinal MALT lenfoma
Borrelia burgdorferi	Cilt MALT lenfoma
Chlamydia psittaci	Göz MALT lenfoma
Coxiella burnetii	Diffüz büyük B hücreli lenfoma, folliküler lenfoma

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik**
  - Hastalığın en sık prezentasyonu **ağrısız lenfadenopati**dir (en sık **servikal LAP**).
  - Agresif formlarda veya ileri evrelerde **B semptomları** (gece terlemesi, kilo kaybı, ateş) olabilir.
  - **Ekstranodal tutulum** Hodgkin lenfomaya göre **daha sıktır.**
    - ✓ Tanı anında en sık ekstranodal tutulum gastrointestinal sistemdir (en sık **mide**).
    - ✓ Tanı anında **kemik iliği tutulum riskinin en yüksek** olduğu iki non-hodgkin lenfoma, küçük lenfositik lenfoma ve **lenfoplazmositik lenfoma**dır.

Tanı sonrası lomber ponksiyon yapılması gereken lenfomalar:

- Lenfoblastik lenfoma
- DBBHL (kemik iliği tutulumu olan)
- Burkitt lenfoma

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Non-Hodgkin Lenfomaların Klinik Özellikleri	
Düşük dereceli - indolan NHL özellikleri	**Yüksek dereceli - agresif NHL özellikleri**
• Rölatif olarak **matür** hücrelerden oluşur. • Mitoz hızı **düşüktür**. ➢ Tedavi edilmeseler de **yavaş gidişli**, uzun sağ kalımlıdır. ➢ KT'ye **kötü yanıt** verirler. ➢ Tümör lizis sendrom riski **düşüktür.**	• Rölatif olarak **immatür** hücrelerden oluşur. • Mitoz hızı **yüksektir**. ➢ Tedavi edilmediğinde **hızlı-progresif** gidişlidir. ➢ KT'ye **iyi yanıt** verirler. ➢ Tümör lizis sendrom riski **yüksektir.**

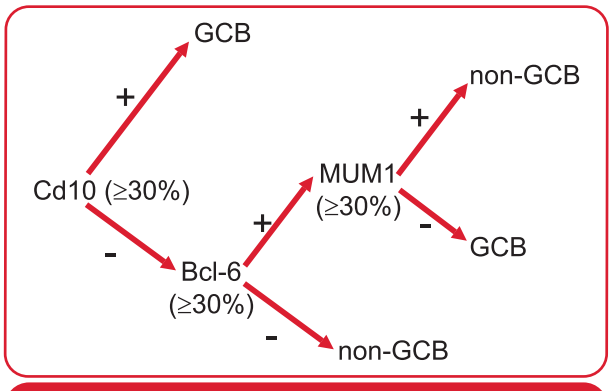
Non-Hodgkin Lenfomaların Klinik Prognostik Sınıflaması	
Düşük dereceli/indolan NHL	**Yüksek dereceli/agresif NHL**
• **Foliküler lenfoma (en sık indolan)** • Küçük lenfositik lenfoma • Marjinal zon lenfomalar (MALToma gibi) • Lenfoplazmositik lenfoma	• **Diffüz büyük B hücreli lenfoma (toplamda en sık)** • Burkitt lenfoma • T hücreli lenfomalar • Mantle cell lenfoma

İndolan lenfomalar grubunda yer alan lenfomalar nadiren **agresif lenfomalara** da transforme olabilir.

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma

- **En sık** görülen non-Hodgkin lenfomadır, agresif lenfomalar grubunda yer alır.
- **HIV'**li hastalarda da yine **en sık** görülen lenfomadır.
- Tanı anında hastaların çoğu **ileri evrededir**. % 40 hastada ekstranodal tutulum da görülür.
- CD 19, 20, 22 ve **CD 79a** pozitiftir.
- DBBHL morfolojik, genetik biyolojik davranış paterni açısından heterojen bir hastalıktır. Köken aldığı hücreye atfen Germinal merkezli B-hücre benzeri tip **(GCB)** ve aktive B-hücre benzeri tip **(ABH, non-GCB)** DBBHL olmak üzere iki alt grupta değerlendirilir. Bu ayrımın immünohistokimyasal olarak **HANS algoritması** ile yapılması önerilmektedir.
  - ✓ **HANS Algoritması:** Bu algoritmada **CD10, BCL-6 ve MUM-1** kullanılmaktadır.

- **Prognoz:**
  Temelde 3 parametreye göre değerlendirilir:
  - ✓ **Uluslararası prognostik index**
  - ✓ **Hücre kökeni:** GCB-tipi DBBHL'da genel sağ kalım oranı non-GCB'ye göre daha yüksektir.
  - ✓ **Çift vuruş ve çift ifadeli (double hit- double expresor) DBBHL**: En sık rastlanan kromozomal translokasyonlar **bcl-2, bcl-6 ve c-MYC** onkogenlerini ilgilendirir.
    - **Çift vuruş (double hit) DBBHL: c-MYC'e** ek olarak **bcl-2** veya **bcl-6** pozitiftir.



HANS Algoritması

  - **Üçlü vuruş (triple-hit) DBBHL: c-MYC, bcl-2 ve bcl-6** birlikte pozitiftir. Kötü prognoz lehinedir.

- **Primer effüzyon lenfoması**, diffüz büyük B hücreli lenfoma subtiplerinden birisidir, **HHV-8 virüsü** ile ilişkilidir, immün sistemi baskılanmış kişilerde **HIV pozitiflerde** görülür, **kötü prognozludur**. Vücut kavitelerinde **efüzyon** ile karakterizedir. Periferik LAP görülmez.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Primer SSS lenfoması**, diffüz büyük B hücreli lenfoma subtiplerinden birisidir, **EBV** ile ilişkilidir, immün sistemi baskılanmış kişilerde **HIV pozitiflerde** görülür, **kötü prognozludur**.
- **Polatuzumab-vedotin** (anti CD79b), **tafasitamab** (anti CD19), **loncastuximab tesirine** (CD19 hedefli bir antikor-ilaca konjugat), **epcoritamab** ve **glofitamab** (CD20-CD3 bispesifik antikorlar) DBBHL' da kullanıma giren yeni ilaçlardır. Relaps-refrakter hastalarda kullanılırlar.

Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfomalar (HGBL):

- HGBL-MYC/BCL2 ilişkili (double-hit)
- HGBL-NOS
- HGBL 11q aberrasyonlu

Foliküler Lenfoma

- **İkinci en sık** görülen NHL'dir.
- Genellikle **indolan-ılımlı seyir** gösterir.
- Uzun süredir sessiz ve ağrısız olan lenfadenopati(ler) ile bulgu verir.
- Hastalık lenf nodlarının **germinal merkez B hücrelerinin** malign proliferasyonu sonucu oluşur.
- **Tanı:**
  - ✓ Büyük büyütme alanındaki sentroblast (büyük çentiksiz folikül hücresi) sayısına göre sınıflandırılır. Grade 1, 2 ve 3 olarak ayrılır. Grade 3 kendi içinde 3A ve 3B olmak üzere ikiye ayrılır.
  - ✓ **Grade 1, 2 ve 3A** benzer histolojik ve moleküler özellikler taşır ve **yavaş** bir seyir izler.
  - ✓ **Grade 3B** ise histolojik olarak diffüz büyük B hücreli lenfomaya benzer.
- En önemli sitogenetik anomali Bcl-2 proteini yapımına yol açan **t(14;18)**'dir. Daha nadiren t(3;14) pozitif görülebilir.
- Flow sitometride **CD5 ve CD23 negatif** iken, **CD10 pozitifliği** görülür.
- **Prognoz:**
  - ✓ Risk değerlendirme için foliküler lenfoma uluslararası prognostik indeksi **(FLIPI)** kullanılır. Revize **FLIPI-2** indeksi ise tedavi ihtiyacı olan hastalarda kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Foliküler Lenfoma Uluslararası Prognostik İndeks		
Parametre	FLIPI-1	FLIPI-2
Lenf nodu	>4 lenf nodu bölgesi	>6 cm
Yaş	>60	>60
Serum belirteç	yüksek LDH	Yüksek beta-2 mikroglobulin
Evre	Ann Arbor III-IV	Kemik iliği tutulumu
Hemoglobin	< 12 g/dl	< 12 g/dl

- **Tedavi:**
  - ✓ Tedaviye başlamada genellikle **modifiye GELF kriterleri veya BNLI kriterleri** kullanılır.

Modifiye GELF ve BNLI kriterleri	
Modifiye GELF Kriterleri	BNLI Kriterleri
• 7 cm ve üzeri nodal veya ekstranodal kitle • Splenomegali (>16 cm) • Organ basısı, plevral efüzyon veya peritonda asit • B semptomları • Yüksek LDH düzeyleri veya ß2- mikroglobulin (≥3 g/dl) • Kemik iliği tutulumuna bağlı sitopeniler (lökosit < 1500 /mm^3, hb <10 gr/dl, trombosit<100.000/mm^3)	• Takip eden son 3 ayda hastalık progresyonu • Hayati organ tutulumu • Böbrek tutulumu • Kemik lezyonları • B semptomları veya kaşıntı • Kemik iliği tutulumuna bağlı sitopeniler (lökosit < 3000/mm^3, hb <10 gr/dl, trombosit <100.000mm^3)

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Grade 1, 2 ve 3a tedavisi:**

- Evre 1 ve 2'de **küratif radyoterapi** veya asemptomatik hastalarda **izlem** yapılır.
- Evre III-IV veya semptomatik hastalarda tümör yükü değerlendirilir. Düşük tümör yükü olanlar takip edilir.
- Semtomatik veya tümör yükü yüksek hastalarda **Ritüksimab-bendamustin** veya **R-CHOP** veya **R-CVP (siklofosfamid-vinkristin-prednizolon)** kombinasyonlarından biri uygulanır. İdame tedavide 2 yıl boyunca 3 ayda bir **ritüksimab** tedavisine devam edilir.

✓ **Grade 3b tedavisi:** Diffüz büyük B hücreli lenfoma gibi tedavi edilir.

Lenfoproliferatif hastalıklarda akım sitometri				
	CD5	CD23	CD10	CD103
Foliküler lenfoma	-	-	+	-
KLL	+	+	-	-
Mantle hücreli lenfoma	+	-	-	-
Saçlı hücreli lösemi	-	-	-	+

Lenfomalar özet		
Lenfoma	Translokasyon	Mutasyon
Foliküler lenfoma	t(14;18)	BCL2
Mantle cell lenfoma	t(11;14)	Siklin D
Burkitt lenfoma	t(8;14)	MYC
Anaplastik büyük hücreli lenfoma	t(2;5)	ALK

Küçük Lenfositik Lenfoma

- KLL ile aynı morfolojik ve immünofenotipik özelliktedir. Tek farkı periferik kanda lenfosit sayısı < 5000/mm³'dür. KLL'nin **izole lenfoma formu** olarak düşünülebilir.
- Tanı anında **kemik iliği tutulum riskinin en yüksek** olduğu iki non-Hodgkin lenfomadan biridir (diğeri **lenfoplazmositik lenfoma**).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Marjinal zon B hücreli lenfomalar

- Üç ana alt tipe ayrılmaktadır:
  - ✓ MALT tipi ekstranodal MZL **(en sık)**
  - ✓ Splenik MZL (S-MZL)
  - ✓ Nodal MZL (N-MZL)
- **Ekstranodal MALT tipi Marginal zon Lenfoma**
  - ✓ En sık **midede** görülür (ayrıca; göz, meme, bağırsak, akciğer, tükürük bezi, cilt, mesane, böbrek, beyin). En tipik biyopsi bulgusu **lenfoepitelyal lezyonlar**dır.
  - ✓ **MALT lenfomalar** genel olarak **yavaş seyirli** lokalize hastalıklardır. Başvuru ve tanı sırasında hastalar sıklıkla klinik olarak **erken evre** aşamasındadırlar.
  - ✓ Midedeki formu **H.pylori** ile ilişkilidir. Önde gelen semptomlar **dispepsi ve epigastrik** ağrıdır. Ateş, kilo kaybı ve terleme gibi **B semptomları** çok seyrek olarak görülür.
  - ✓ CD19, 20, 22 pozitif; CD5, 10, 23 negatiftir. **t(11;18)** pozitifliği görülebilir. Daha nadiren t(1;14), t(14;18) ve t(3;14) pozitif görülebilir.
  - ✓ **Kemik iliği tutulumu** nadirdir.
  - ✓ **t(11;18)** olan vakalar H. Pylori eradikasyonuna **cevap vermez.**
  - ✓ Tedavi öncesi evreleme yapmak gerekir. **Lugano evreleme sistemi** kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Tedavi:**

- **Evre I/II, Gastrik-H. pylori pozitif:** Eradikasyon tedavisi verilir ve 3-6 ayda bir endoskopik kontrol yapılır. H.pylori hala pozitifse ve progresyon yoksa alternatif eradikasyon tedavisi verilir.
- **Non-gastrik, gastrik-H.pyori negatif veya antibiyotik yanıtı yoksa:** Antibiyotik tedavisi denenir ve tutulu alan radyoterapisi uygulanır.
- **Evre III/IV veya antibiyotik-radyoterapi sonrası relaps hastalar:** Ritüksimab ± tekli ajan alkilleyici /pürin analogu veya kombine kemoterapi (CVP) verilir.

Lugano Gastrointestinal Evreleme Sistemi	
Evre I1:	Tutulum mukoza ve submukozada
Evre I2:	Muskularis propria, subseroza veya serozaya infiltrasyon
Evre II1:	Lokal lenf düğümlerinin tutulumu
Evre II2:	Batın içi uzak lenf düğümlerinin tutulumu
Evre IV:	Ekstra abdominal lenf nodları veya uzak organ veya kemik iliği tutulumu

- **Splenik Marjinal Zon Lenfoma**
  - ✓ **Splenomegali** hastaların çoğunda vardır, periferik LAP genellikle saptanmaz. **7q21 delesyonu ve NOTCH1 mutasyonu** ilişkilidir.
  - ✓ Bilinen en sık neden **Hepatit C virüsü** (HCV) enfeksiyonudur (%20).
  - ✓ HCV tedavisi ile S-MZL'de iyileşme görülebilir.
  - ✓ Asemptomatik hastalarda **izlem** yapılır. Semptomatik hastalarda **splenektomi** yapılır.
  - ✓ **Sistemik tutulumu** (kemik iliği gibi) olan hastalarda fludarabin, siklofosfamid, klorambusil ve ritüksimab verilebilir.
  - ✓ Kemoterapi ve splenektomiye uygun olmayan hastalarda **dalağa radyoterapi** yapılabilir.
- **Nodal Marjinal Zon Lenfoma**
  - ✓ 60 yaş civarı kadınlarda sıktır.
  - ✓ HCV ile birlikte görülebilir (%25) ve HCV (+) hastalar antiviral tedaviden fayda görebilirler.
  - ✓ Ilımlı bir seyire sahiptir, folliküler lenfoma gibi tedavi edilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Mantle Cell Lenfoma

- **Erkeklerde** ve ileri yaşta daha sık görülür. Agresif lenfomalardan biridir.
- Flow sitometride **CD5, CD19 ve CD20** pozitiftir. **KLL'den** farklı olarak CD23, **folliküler lenfomadan** farklı olarak da CD10 negatiftir.
- En sık görülen sitogenetik anomali **(11;14)** translokasyonudur. Bu mutasyon sonucunda **Cyclin D1 (+)** olur. Bu mutasyonun olmadığı vakalarda **Cyclin D2, Cyclin D3 veya Sox-11** pozitifliği tanı amaçlı bakılır.
- Ekstranodal tutulum olarak özellikle **GİS tutulumu** sık görülür (lenfomatozis polipozis). **Kemik iliği tutulumu** da sıktır, KLL gibi **lenfositoz** yapabilir.
- **Tedavi:**
  - ✓ 65 yaşından küçük hastalarda birinci basamak tedavide **R-CHOP/R-DHAP veya R-HyperCVAD** (ritüksimab, siklofosfamid, vinkristin, doksoruisin, sitarabin, deksametazon) uygulanır ve arkasından **otolog- KİT** yapılır. Otolog nakil yerine **CAR-T cell** (Chimeric Antigen Receptor T Cells) tedavisi de uygulanabilir.
  - ✓ 65 yaşından büyük hastalarda **R-CHOP** veya **Bendamustin-Ritüksimab** verilip ardından **ritüksimab** ile idame tedavisi uygulanır.
  - ✓ Nüks/refrakter hastalarda **ibrutinib, acalabrutinib, pirtobrutinib, venetokaks, bortezomib veya lenalidomid; rituksimab** ile kombine edilir.
- **Prognoz:**
  - ✓ Proliferasyon indeksi **(Ki-67)** ve **IPI skorunun** yüksek olması kötü prognostik özellikleridir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Burkitt Lenfoma

- Yetişkinde nadir, çocuklarda daha sık görülür.
- **EBV** ile yakından ilişkilidir.
- **t(8:14) mutasyonu karakteristiktir**. Ayrıca t(2;8) veya t(8;22) mutasyonları da görülebilir. Bu mutasyonlar sonucunda **MYC onkogeni** oluşur.
- DBBHL'dan farklı olarak **BCL-2** negatiftir. İmmunohistokimyada CD10 ve CD20 **pozitif**, TdT **negatif** beklenir.
- Üç farklı klinik tipi bulunur:
  - ✓ **Endemik tip:** Orta Afrika'da yaygındır. En çok **çene kemiği**nden başlar.
  - ✓ **Sporadik tip:** İlioçekal tutulum, masif abdominal kitle vb ile karakterizedir.
  - ✓ **İmmün yetmezlikle ilişkili tip**
- **Turnoveri en hızlı** olan tümörlerdendir. **Tümör lizis sendromu sık** görülür.
- Lenf nodu biyopsisinde **yıldızlı gök yüzü manzarası** tipiktir.
- Kemik iliği tutulumu sıktır, **lösemiye** dönüşebilir (ALL-L3 / Matür ALL).
- Hızlı ilerler ve özellikle **santral sinir sistemi**ne yayılabilir.

T Hücreli Lenfomalar

T Hücreli Lenfoma Alt Tipleri
• **Periferik T hücreli lenfoma** • **Anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma** • **Anaplastik büyük hücreli lenfoma** • **Mikozis fungoides / Sezary sendromu** • Hepatosplenik T hücreli lenfoma • Enteropati ilişkili T hücreli lenfoma • Erişkin T hücreli lösemi/lenfoma (HTLV-1 ile ilişkili) • Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma - Nazal tip (EBV ile ilişkili)

TUSDATA 47401761000 SORU BANKASI SINAVLARI

- **Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (ABHL)**
  - ✓ Tipik olarak **CD30** eksprese eder. **ALK** (anaplastik lenfoma kinaz) durumuna göre iki farklı tipi vardır.
  - ✓ **ALK pozitif** hastalarda **t(2;5) mutasyonu** görülebilir. Bu translokasyon **ALK geni** oluşumu ile ilişkilidir.
  - ✓ **ALK negatif** hastalarda **t(6,7) mutasyonu** görülebilir. Bu translokasyon **DUSP-22** geni ile ilişkilidir.
  - ✓ Tedavide **CHOP veya EPOCH** (etoposide, prednison, vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin) protokolü uygulanır.
  - ✓ **Anti-CD30 antikoru olan Brentuksimab** tedavide kullanılabilir. ALK pozitif hastalarda **Krizotinib veya Seritinib** gibi ALK inhibitörleri verilebilir.
- **Mikozis Fungoides**
  - ✓ Kütanöz **T hücreli cilt lenfoması**dır, CD4+ T hücrelerden köken alır.
  - ✓ Tedavide psöralen ultraviyole A (PUVA), fototerapi, topikal steroid, topikal nitrojen mustard vb uygulanabilir.
  - ✓ Lösemik formu **Sezary sendromudur; generalize eritrodermi,** dolaşımda tipik **serebriform hücreler** görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Periferik T Hücreli Lenfoma, NOS (not-otherwise specified)**
  - En sık görülen T hücreli lenfoma grubudur.
  - Yaşlılarda sıktır, ortalama yaş 65'tir ve çoğu vaka tanı sırasında ileri evrededir. Kemik iliği, karaciğer, dalak ve cilt tutulumu yaygındır.
  - **inv(14) ve t(14;14)** pozitif görülebilir.
  - Tedavide **CHOP** veya **EPOCH** (etoposide, prednison, vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin) protokolü uygulanır. Remisyona girerse ardından **otolog kök hücre nakli** yapılmalıdır.
  - **Pralatreksat** (antifolat), **romidepsin** ve **belinostat** (histon deasetilaz inhibitörleri) ve **brentiksumab** nüks durumunda kullanılabilir.

Castleman hastalığı (Anjiyofolliküler lenf nodu hiperplazisi)

- HHV 8'e bağlı gelişir.
- Yoğun IL-6 salınımı ilişkili B semptomları (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı) görülür.
- Lenfomayı taklit edebilen bir hastalıktır.
- Lenfomaya dönüşüm açısından risk taşır.

➢ **NHL'de Prognostik Faktörler**

- **IPI (International Prognostic Index) skoru**
  - ✓ > 60 yaş
  - ✓ Serum LDH yüksekliği
  - ✓ Performans durumunun ≥ 2 (ECOG) veya ≤ 70 (Karnofsky) olması
  - ✓ Ann Arbor evre III-IV olması
  - ✓ Birden fazla ekstranodal tutulum olması

➢ **NHL'de Tanı: Lenf nodu biyopsisi** ile konur (eksizyonel).

➢ **NHL'de Evreleme:** Hodgkin lenfomada olduğu gibi Ann-Arbor evrelemesi kullanılır. Kemik iliği tutulumunun gösterilmesi için kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır.

- **Tedavi** ve **prognoz** açısından evreden çok **grade (derece)** daha önemlidir.
- Düşük grade, **iyi prognoz**; yüksek grade **kötü prognoz** ile ilişkilidir

➢ **NHL'de Tedavi:**

- En çok tercih edilen rejim **CHOP + Ritüksimab** (CD 20 pozitifse).
  - ✓ **CHOP protokolü:** Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin, Prednison.
- Remisyona girmeyen veya remisyon sonrası nüks gelişen hastalarda **kurtarma rejimleri** verilir. Sonrasında remisyona giren hastalarda **otolog kök hücre nakli** yapılır.

Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH)

- **Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH)** monosit / makrofaj ile ilişkili histiositik bozukluk olarak tanımlanır. Artan kontrolsüz immün sistem aktivasyonunun bozukluğu ile seyreden bir hastalıktır.
- HLH tek bir hastalığı değil, farklı durumların aynı tipte inflamatuvar yanıt fenotipini oluşturduğu bir klinik sendromu temsil eder.
- Sitotoksik T-lenfositler ve natural killer (NK) hücrelerin fonksiyonlarında bozulma, makrofaj ve T-lenfositlerin aktivasyonu, proinflamatuvar sitokinlerin aşırı üretimi ve hemofagositoz sonucu **ateş, hepatosplenomegali ve sitopenilerin** ön planda olduğu klinik tablo ile karakterizedir.
- HLH primer (ailevi) veya sekonder (kazanılmış) olarak ikiye ayrılır.
- **Primer HLH;** tipik olarak küçük çocuklarda T lenfositlerinin ve NK hücrelerinin sitotoksik fonksiyonlarının etkilenmesine neden olan genetik mutasyonlardan kaynaklanır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sekonder HLH**; enfeksiyon, malignite, romatolojik veya metabolik bozukluklara bağlı gelişebilir.
- **Etyoloji:**
  - ✓ **Primer HLH**
  - ✓ **Sekonder HLH**
    - Non-Hodgkin lenfoma
    - Akut Lösemi
    - Ekzojen ajanlar (İnfeksiyon, toksinler)
    - İnfeksiyonla ilişkili hemofagositik sendrom (viral, bakteriyel, fungal, parazitik)
    - Endojen ürünler (Doku hasarı, metabolik ürünler, radikal stres)
    - Romatizmal hastalıklar
    - Makrofaj aktivasyon sendromu (Erişkin still hast., SLE)
- **Tanı ve Değerlendirme:**
  - ✓ Tanısı bir takım semptom, bulgu ve laboratuvar anormallikleri ile konur.
  - ✓ Genellikle semptomlar nonspesifiktir ve yüksek olasılıkla HLH düşünülüyorsa hemen tedavisine başlanmalıdır.

HLH Tanı Kriterleri
A) HLH ilişkili moleküler test pozitifliği (PRF1, UNC13D, Munc18-2 vb mutasyonlar)
veya
B) Aşağıda verilen 8 kriterden 5 tanesinin sağlanması
1. Ateş ≥38.3˚C 2. Splenomegali 3. Sitopeni (en az 2 seride) ✓ Hemoglobin < 9 g/dL ✓ Trombosit < 100 x 10^9/L ✓ Nötrofil < 1.0 x 10^9/L 4. Hipertrigliseridemi ve/veya hipofibrinojenemi ✓ Trigliserid ≥ 265 mg/dL ✓ Fibrinojen ≤ 150 mg/dL 5. Kemik iliği, dalak ya da lenf nodunda hemofagositoz görülmesi 6. NK hücre aktivitesinin azalması veya yokluğu 7. Ferritin ≥ 500 ng/mL 8. Soluble CD25 artışı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Tedavi:**
  - ✓ İndüksiyon tedavisinde **etoposid** ve **deksametazon** verilir. Özellikle lenfoma ilişkili tipte etoposid çok etkilidir.
  - ✓ **Emapalumab** (anti–IFN monoklonal antikor), **alemtuzumab** ve **ruksolitinib** diğer tedavi seçenekleridir.
  - ✓ Nörolojik semptom varsa **intratekal metotreksat** tedaviye eklenir.
  - ✓ Nüks olan hastalarda **allojeneik kök hücre nakli** önerilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR

SINIFLAMA

- **Kronik miyelositer lösemi (KML)**
- **Polisitemia vera (PV)**
- **Primer miyelofibrozis (PMF)**
- **Esansiyel trombositoz (ET)**
- Mastositoz
- Kronik nötrofilik lösemi
- Kronik eozinofilik lösemi

NOT: Mastositoz, bazı kitaplarda (güncel sınıflamada) bu gruptan çıkarılmıştır.

En Sık Görülen Miyeloproliferatif Hastalık

- **Hoffman Hematology:** Kronik Miyelositer Lösemi
- **Harrison:** Polisitemia Vera

Ortak Özellikler:

- Miyeloid seride **artmış proliferasyon** ile karakterize hastalıklardır.
  - ✓ Tümünde miyeloid kökenli pek çok hücre tipi artabilmesine rağmen, bu hastalıklar baskın olarak artan hücre tipine göre isimlendirilir.
- Bu proliferasyondan sorumlu bazı mutasyonlar;
  - ✓ KML'de Ph kromozomu t(9;22): **BCR-ABL** füzyon geni hastaların neredeyse tamamında bulunur, diğer tiplerde negatiftir ve ayrımda çok önemlidir.
  - ✓ Polisitemia vera'da **JAK-2** aktive edici mutasyon neredeyse hastaların tamamında pozitiftir
  - ✓ Esansiyel trombositoz ve primer myelofibroziste ise sıklık sırasına göre **JAK-2 (en sık), CALR** (kalretikülin) ve **MPL** mutasyonları görülebilir.
- Hastalarda **splenomegali** sıktır (erken doyma, sol üst kadranda dolgunluk hissi vb) → Ekstramedüller hematopoez
- Ortak komplikasyonları:
  - ✓ **Tromboz** (arteryel/venöz) ve/veya kanama
  - ✓ Aşırı hücre sayısı artışına bağlı **hiperviskozite ve vazooklüzif olaylar**
  - ✓ **AML**'ye dönüşüm
  - ✓ **Kemik iliğinde fibrozis** gelişimi
- Çoğunda haptokorrin artışına bağlı **vitamin B12 düzeyi yüksek** görülür.

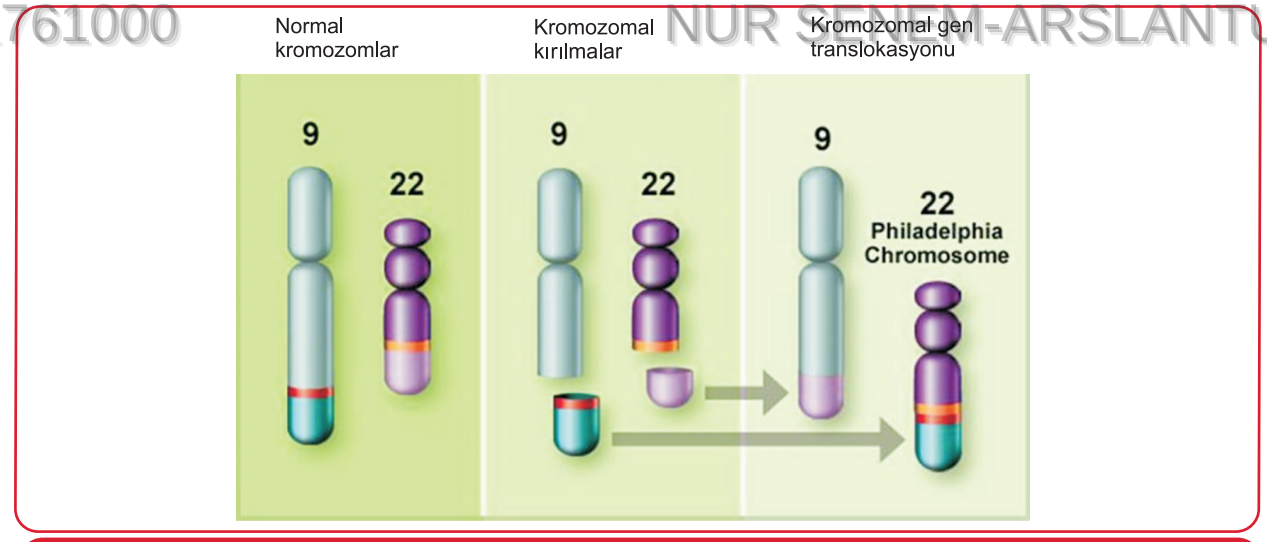
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ (KML)

- Kemik iliğinde "**miyeloid kökenli hücrelerin**" kontrolsüz aşırı çoğalması ve periferik kana çıkması ile karakterizedir. Olgunlaşma ve farklılaşma kusuru olmayıp bir **proliferasyon kusurudur.**
- **Matür – immatür granülositlerin** (nötrofil, eozinofil, bazofil) klonal çoğalması söz konusudur.
- Hastalığın özgün bulgusu **t(9;22) Philadelphia kromozomudur. Bcr-abl** füzyon geni oluşur (%95).
- Bu gen **p210 proteinini** kodlar, bu proteinin **tirozin kinaz aktivitesi** vardır.
- Tirozin kinaz aktivitesi sayesinde **kemik iliğinde miyeloid seri anormal çoğalır.**
- Diğer kanser ilişkili genlerdeki mutasyonlar da tanı sırasında ortaya çıkabilir (en sık ASXL1, IKZF1 ve RUNX1). **ASXL1** mutasyonu; TKI tedavisi ilişkili tekrarlayan sitopenilere neden olabilir. Bu durum tedaviye ara verilmesi veya TKI dozunun azaltılması ile sonuçlanabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Philadelphia kromozom gelişimi

➢ **Klinik**

- En sık **asemptomatik** bir hastanın rutin laboratuvarında **lökositoz** saptanması sonrası yapılan tetkikler ile tanı alırlar.
- Genellikle 55-65 yaşlarında görülür. **Erkeklerde** daha sıktır.
- Halsizlik, erken doyma, sol üst kadranda dolgunluk hissi esas semptomlardır.
- **Splenomegali** sıktır, bazen **masif splenomegali** olabilir. Hepatomegali ve LAP daha az görülür.
- **Tromboz** sıktır, bazen kanama olabilir.
- Yoğun lökositoz nedeni ile **hiperviskozite ve vazo-oklüzif olaylar** gelişebilir.
- **Bazofil artışına** bağlı olarak histamin salınımı ile ilişkili ürtiker, kaşıntı, mide ülseri olabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Laboratuvar**

- **Hemogram**
  - ✓ En önemli bulgusu **ciddi lökositoz** olmasıdır.
  - ✓ Hemoglobin **normal/düşük**, trombosit genelde **yüksektir**.
  - ✓ **Bazofili** ve **eozinofili** görülebilir.
- **Periferik yayma**
  - ✓ Hem **matür** hem de **immatür** granülositler artmıştır.
  - ✓ Olgun nötrofillerden miyeloblastlara kadar **(band, metamiyelosit, miyelosit, promiyelosit)** tüm seri görülebilir.
- **Kemik iliği**
  - ✓ **Hipersellülerdir**. **Miyeloid seri** ve **miyeloid/eritroid** hücre oranı **artmıştır.**
  - ✓ Tanı anında hastaların yaklaşık yarısında derece 3/4 retikülin fibrozisi bulunur (TKİ tedavisi ile çoğu hastada geriler ve artık kötü prognoz göstergesi değildir).
- **Lökosit alkalen fosfataz (LAP) skoru:** Lökositoz olmasına rağmen **düşüktür**. Diğer lökositoz yapan nedenler ile ayırıcı tanıda kullanılabilir
- LDH, ürik asit ve B12 vitamini **artmıştır**.

➢ **Tanı**

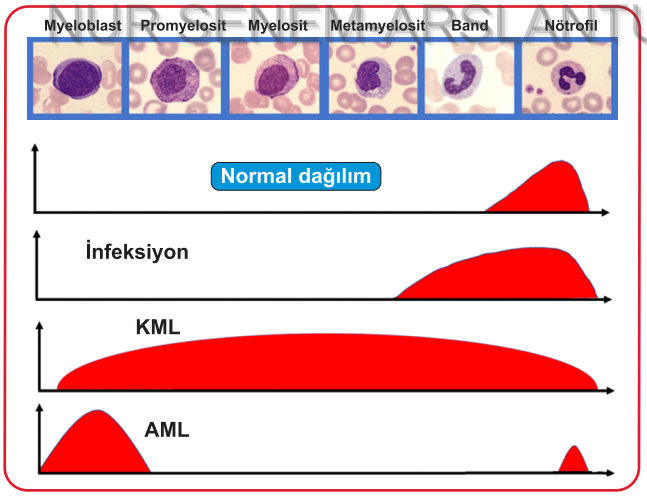
- Klinik ve laboratuar bulguları doğrultusunda periferik kan veya kemik iliğinden alınan materyalde **t(9;22) mutasyonu** gösterilmesi ile konulur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Ayırıcı tanı**



- **Lökomoid reaksiyon:** Genellikle altta yatan ciddi enfeksiyonlara bağlı gelişen reaktif bir tablodur. Lökosit sayısı genellikle <50.000 mm^3 olup, belirgin sola kayma vardır.
  - ✓ LAP skoru **yüksektir**.
  - ✓ Ph kromozomu **negatiftir**
  - ✓ Splenomegali ve bazofil artışı **beklenmez**.
- **Primer miyelofibrozis**
  - ✓ Lökoeritroblastik kan tablosu ile beraber **gözyaşı damlası şeklinde** eritrositler görülür (**dakrosit**).
  - ✓ Philadelphia kromozomu **negatiftir**.

➢ **KML'nin fazları**

- **Kronik faz**
- **Akselere faz kriterleri:**
  - ✓ Tedaviye rağmen artan dalak boyutu ve lökosit sayısı,
  - ✓ Tedavi dirençli trombositoz (>1 milyon/mm^3),
  - ✓ Tedavi ile ilişkisiz inatçı trombositopeni (<100 bin/mm^3),
  - ✓ Tanı sırasında Ph+ hücrelerde bazı klonal kromozom anomalilerinin olması ve/ veya takipte sitogenetik olarak klonal dönüşüm olması,
  - ✓ Belirgin fibrozis ve/veya granülositik displazi ile ilişkili megakaryositik proliferasyon,
  - ✓ Periferik kanda bazofil oranının ≥ %20 olması,
  - ✓ Periferik yayma veya kemik iliğinde blast oranının %10-19 olması.
- **Blastik faz:** Akut lösemiye dönüşümdür. Blastik dönüşüm genellikle **AML** şeklindedir, ancak daha az olarak ALL'ye dönüşüm de görülebilir. **Kriterleri;**
  - ✓ Periferik yaymada veya kemik iliğinde blast oranının ≥ %20-30 olması,
  - ✓ Ekstramedüller (kemik iliği dışı) blast proliferasyonu olması,
  - ✓ Kemik iliğinde blastik infiltrasyon alanları ve kümelerinin görülmesi.

➢ **Tedavi**

- **İlaç tedavisi**
  - ✓ **Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ)** veya translasyon inhibitörü olan **omacetaxine** verilebilir. Bu ilaçlar **sitogenetik ve klinik remisyon** sağlarlar

KML Tedavisinde Kullanılan İlaçlar		
İlaç	**Endikasyon**	**Yan etki**
İmatinib	Tüm fazlar	Sıvı retansiyonu, periferik ödem, döküntü
Dasatinib	Tüm fazlar	Miyelosüpresyon, plevral/perikardiyal efüzyon, pulmoner hipertansiyon, QT uzaması
Nilotinib	Blastik faz hariç tüm fazlarda	Diyabet, arterio-oklüzif hastalık, pankreatit, QT uzaması
Bosutinib	İlk basamak hariç tüm fazlarda	Diyare, Karaciğer toksisitesi
Ponatinib	**T315I mutasyonu** veya en az 2 TKİ başarısızlığı	Döküntü, pankreatit, arterio-oklüzif hastalık, sistemik hipertansiyon
Asciminib	**T315I mutasyonu** veya en az 2 TKİ başarısızlığı	Hipertrigliseridemi, kreatinin kinaz yüksekliği, pankreatit
Omacetaxine	En az 2 TKİ başarısızlığı	Miyelosüpresyon

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BCR-ABL1 proteininin miristoil bölgesine bağlanan allosterik inhibitör olan **asciminib** de dirençli vakalarda tedavide etkilidir. Bu ilaç TKİ grubundan olup aynı zamanda STAMP inhibisyonuna da neden olur.

- **Ponatinib ve asciminib** T315I mutasyonunda etkilidir.
- Ciddi lökositoza bağlı acil klinik durumlarda (lökostaz) yapılması gereken **lökoferezdir.**
- Akselere veya blastik faza progresyon varlığında **kemik iliği transplantasyonu** yapılabilir.

➢ **Tedaviye yanıt ölçütleri:**

- **Hematolojik yanıt:**
  - ✓ Lökosit < 10.000/mm³,
  - ✓ Trombosit <450.000/mm³,
  - ✓ Periferik kanda bazofil <%5,
  - ✓ Periferik kanda immatür granülositlerin görülmemesi,
  - ✓ Splenomegali olmaması.
- **Sitogenetik yanıt:**
  - ✓ Tam sitogenetik yanıt: Ph (+) metafaz %0
  - ✓ Majör sitogenetik yanıt: Ph (+) metafaz %1-35
  - ✓ Minör sitogenetik yanıt: Ph (+) metafaz %36-65
  - ✓ Minimal sitogenetik yanıt: Ph (+) metafaz %66-95
  - ✓ Yanıt yok; Ph (+) metafaz >%95
- **Moleküler yanıt:**
  - ✓ Tam moleküler yanıt: BCR-ABL mRNA transkriptlerinin iki ardışık ölçümde tesbit edilmemesi.
  - ✓ Majör moleküler yanıt: BCR-ABL'nin ABL'ye oranının ≤ %0.1 olması.
- TKİ tedavisinin 12. ayında tam sitogenetik yanıtın elde edilmesi ve daha sonra bunun devam etmesi, KML'de ana terapötik hedeftir.

➢ **Prognoz:** TKİ'lerin kullanıma girmesiyle beraber **TKİ tedavisinde yanıt alınıp alınamaması en önemli** prognostik faktördür.

- TKİ öncesi dönemdeki diğer kötü prognostik faktörler; **ileri yaş, splenomegali, anemi, trombositopeni veya trombositoz, blast ve bazofil (ve/veya eozinofil) sayısının yüksek olması.**

PRİMER MİYELOFİBROZİS

➢ **Kemik iliğinde fibrozis + ekstramedüller hematopoez + splenomegali** ile karakterizedir.

➢ **En az** görülen miyeloproliferatif hastalıktır.

➢ **60 yaş üzeri erkeklerde** sıktır.

➢ **Patoloji**

- Hastaların %50'sinde **JAK-2** pozitiftir, daha az sıklıkta da **CAL-R ve MPL** mutasyonları ile ilişkili olabilir. Bu mutasyonlardan herhangi birini taşımayan hastalar (triple-negatif) en kötü prognoza sahiptir.
- ASXL1, EZH2, SRSF2 ve IDH1/2 genlerindeki mutasyonlar da hastalıkla ilişkili olabilir. Ayrıca bu mutasyonlar sağkalım ve lösemik dönüşüm risk sınıflandırmasında kullanılmaktadır.
- Esas olay **kemik iliği fibrozisi**dir. Kemik iliği bağ doku hücreleri ile infiltre olur. Miyeloproliferasyon ve atipik megakaryositik hiperplazi diğer önemli patolojik bulgularıdır.
- Kemik iliği fibroza uğrayınca fetal hayattaki gibi karaciğer, dalak ve diğer organlarda kan yapımı başlar. Buna **ekstramedüller hematopoez** denir.

➢ **Klinik**

- En önemli bulgu **masif dalak büyümesi**ne bağlı **sol üst kadranda ağrı**dır. İzole periferik LAP **beklenmez.**
- **Anemi** sıktır, periferik kana kaçan öncüller nedeniyle **lökositoz** beklenir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

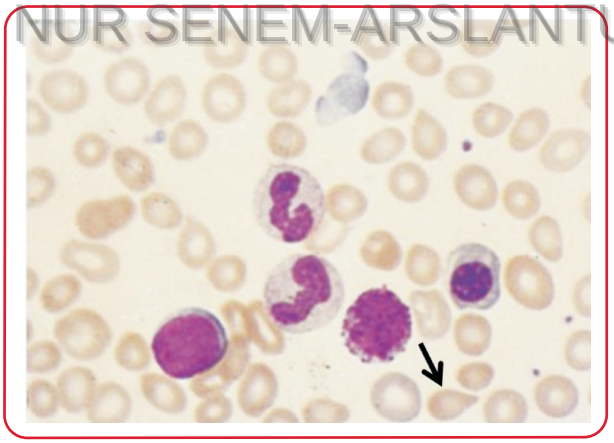
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Aşırı ekstramedüller hematopoeze bağlı olarak; asit, portal hipertansiyon ve diğer bası bulguları gelişebilir.
- Ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi **sıktır**.
- Otoimmün anormallikler (ANA, RF, Coombs pozitifliği) görülebilir.

➢ **Laboratuvar**

- Başlangıçta **hafif anemi** vardır, lökosit ve trombosit **normal veya artmıştır**, zamanla **trombositopeni** gelişir.
- Periferik yaymada **lökoeritroblastik tablo** ve **göz yaşı şeklinde eritrositler (dakrosit)** görülür.



PMF'de göz yaşı hücresi

- Kemik iliği aspirasyonu **dry-tap (kuru ilik)** olup biyopside **retikülin lif artışı** görülür. Kemik iliği **hipersellülerdir**.

Lökoeritroblastik kan tablosu

Kemik iliği infiltre edildiği için; hem **eritrosit öncüllerinin** (normoblast) hem de **myeloid seri öncüllerinin** (promiyelosit, miyelosit, metamiyelosit vb) **periferik kana** çıkmak zorunda kaldığı durumları ifade eder. **Miyelofibroziste** (bağ doku infiltrasyonu) sık görülmekle birlikte, kemik iliği metastazları ve diğer infiltratif hematolojik hastalıklarda da (lenfoma vb) görülebilir. Kemik iliğindeki fibrozis başka bir duruma bağlı gelişiyor ise bu durum **miyelofitizik anemi** olarak adlandırılır.

Primer Miyelofibrozis Tanı Kriterleri (ICC-2022)

Major Kriterler

- Retikülin ve/veya kollajen fibrozisin eşlik ettiği megakaryosit proliferasyonu ve atipisi
- Diğer miyeloproliferatif hastalıklar ve MDS olmaması/ekarte edilmesi
- JAK-2, CAL-R veya MPL mutasyonları veya diğer klonal belirteçlerin (örn MPL) gösterilmesi ya da kemik iliği fibrozisi yapabilecek hastalıkların ekarte edilmesi

Minör Kriterler

- Lökoeritroblastozis
- Lökositoz
- LDH yüksekliği
- Anemi
- Splenomegali

Tanı için 3 major kriterin tamamı ve en az 1 minör kriter gereklidir.

Kemik İliğinde Fibrozise Neden Olabilen Hastalıklar

Malign	Benign
• Akut lösemiler (lenfoblastik, miyeloblastik) • Kronik miyelositik lösemi • Primer miyelofibrozis • Polisitemia vera • Sistemik mastositoz • Hairy cell lösemi • Lenfomalar (Hodgkin/non-Hodgkin) • Multiple miyelom • Miyelodisplazi • Metastatik karsinom	• HIV infeksiyonu • Tüberküloz • Hiperparatiroidizm • Vitamin D eksikliği • Renal osteodistrofi • Sistemik lupus eritematozus • Gri trombosit sendromu

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Dry tap (kuru ilik) en sık nedeni **metastatik karsinomlardır**.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi**

- Anemi ve trombositopeni için destek tedavileri verilir (danazol, steroid, talidomid, lenalidomid, pomalidomid).
- Splenektomi, dalağın ışınlanması veya hidroksiüre masif splenomegalisi olan hastalarda uygulanabilir. Splenektomi blastik transformation riskini artırabilir.
- **Ruxolitinib:** JAK-2 inhibitörüdür. Masif splenomegalisi olan hastalarda dalakta küçülme, konstitüsyonel semptomlarda iyileşme ve sağkalımda uzama sağlar.
- **Fedratinib:** Anti FLT3 aktivitesine sahip yeni bir tirozin kinaz inhibitörü olup, ruksolitinibe dirençli hastalarda kullanılır.
- **Momelotinib** (JAK-1/JAK-2 inh.) ve **Pacritinib** (JAK-2 inh.) diğer alternatif ilaçlardır. **Pacritinib** özellikle trombositopenik, **momelotinib** ise anemili hastalarda tercih edilir.
- Tek küratif tedavi **allojeneik kök hücre nakli**dir.

➢ **Prognostik faktörler**

- Yaş (>65),
- Konstitüsyonel (bedensel) semptomların varlığı,
- Anemi (Hb<10 gr/dl),
- Lökositoz (>25.000/mm³),
- Periferik kanında blast oranı ≥%1,
- Kötü konvansiyonel sitogenetik varlığı,
- Trombositopeni (<100.000/mm³),
- Transfüzyon bağımlılığı.

Masif splenomegaliye neden olan hematolojik hastalıklar:

- ✓ **Kronik miyeloid lösemi**
- ✓ **Miyelofibroz ve miyeloid metaplazi**
- ✓ **Saçlı hücreli lösemi**
- ✓ Lenfomalar
- ✓ Kronik lenfositik lösemi
- ✓ Otoimmün hemolitik anemi
- ✓ Polisitemi vera
- ✓ Yaygın dalak hemanjiyomatozisi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

POLİSİTEMİA VERA (PRİMER POLİSİTEMİ)

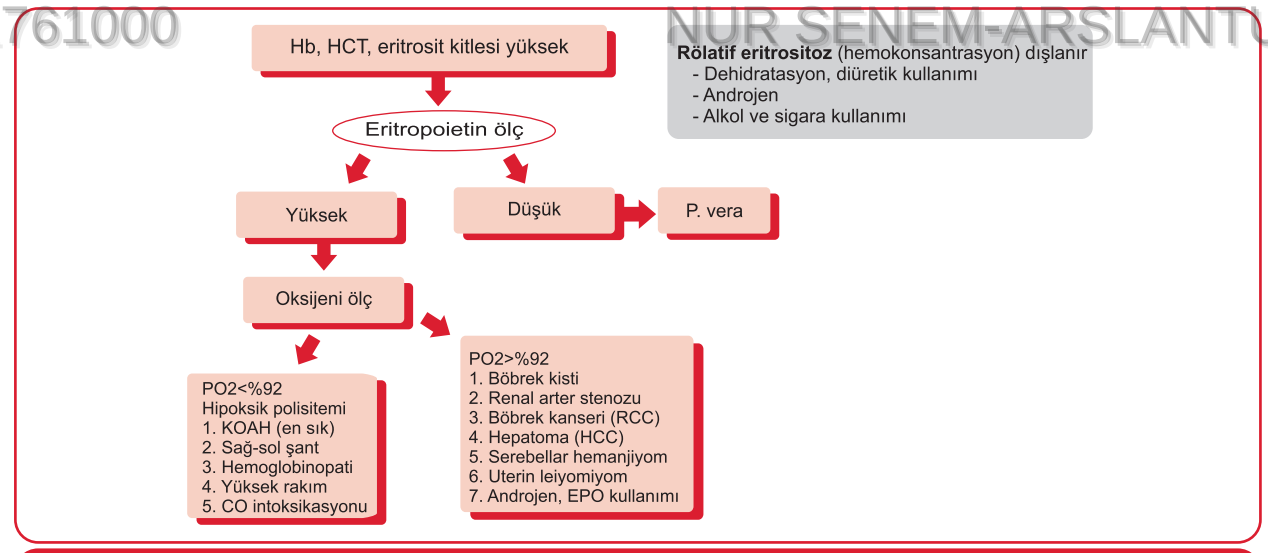
➢ Vakaların %95'inde görülen **JAK-2 V617F gen mutasyonu** sonucu kemik iliğinde eritroid serinin **eritropoetinden bağımsız** aşırı çoğalması ile karakterize hastalıktır. Nadiren **JAK-2 ekzon 12 ve LNK** (Lenfosit-spesifik Adaptör Protein) mutasyonu ilişkili de olabilir. En sık **asemptomatik** bir hastanın rutin laboratuvarında **polisitemi** saptanması sonrası yapılan tetkikler ile tanı alırlar.

➢ Polisitemi varlığında öncelikle **eritropoetin** ölçülür; düşük ise primer, yüksek ise sekonder polisitemi düşünülür. EPO'nun normal olması polisitemia vera'yı ekarte **ettirmez**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Polisitemiye yaklaşım

NOT: EPO'nun normal veya düşük olmasına rağmen polisitemi yapabilen diğer durumlar arasında; **renal hastalıklar, tümörler, EPO reseptör mutasyonu, yüksek oksijen afiniteli hemoglobin varyantları bulunur.**

Eritrositoz nedenleri

- **Rölatif eritrositoz**
  - ✓ Dehidratasyona sekonder eritrositoz
  - ✓ Etanol, diüretik, androgen, sigara kullanımı
- **Mutlak eritrositoz**
  - ✓ **Hipoksi ilişkili:** Karbonmonoksit intoksu, yüksek rakım, oksijen affinitesi yüksek hemoglobin varlığı, pulmoner hastalıklar, sağdan sola şant, uyku apne sendromu, hepatopulmoner sendrom
  - ✓ **Renal hastalıklar:** Renal arter stenozu, fokal sklerozan glomerulonefrit, membranöz glomerulonefrit, post-renal transplantasyon, renal kistik hastalıklar, bartter sendromu
  - ✓ **Tümörler:** Hipernefroma, hepatoma, serebellar hemangioblastom, uterin myom, adrenal tümörler, menenjiom, feokromasitoma, POEMS sendromu.
  - ✓ **İlaçlar:** Androjenler, rekombinant EPO, Anti VEGF ilaçlar, SGLT-2 inhibitörleri
  - ✓ **Ailesel:** Eritropoietin reseptör mutasyonu, 2-3 BPG mutasyonu, VHL mutasyonu, PHD-2 ve HIF2 alfa mutasyonları
  - ✓ **Primer nedenler:** Primer hemokromatozis, Polisitemia vera, Primer konjenital ve Ailesel polisitemi

TUSDATA 47401761000

➢ **Klinik:**

- En tipik semptom **sıcak su teması sonrası kaşıntıdır (aquapruritus).** Histamin deşarjına bağlıdır. Bunun dışındaki semptomlar eritrositoz ilişkili diğer durumlarda da görülebilir.
- **Pletore** sıktır.
- **Viskozite artışına bağlı:** Baş ağrısı, kulak çınlaması, vertigo, görme bulanıklığı ve geçici iskemik atak gelişebilir.
- **Tromboza yatkınlık artmıştır.** En çok serebral, kardiyak ve mezenterik damarlarda gelişir. Özellikle hepatik ven trombozu (Budd Chiari sendromu) JAK-2 mutasyonu ile ilişkilidir. Tromboz risk faktörleri; >60 yaş, tromboz öyküsü ve kardiyovasküler risk (hipertansiyon, sigara) varlığıdır.
- **Epistaksis** ve **GİS kanaması** olabilir. Kanama, edinilmiş von Willebrand hastalığı nedeni ile gelişir.
- **Splenomegali** ve hepatomegali gelişebilir.
- **Eritromelalji,** ekstremitelerde kızarıklık ve ağrı olmasıdır. Trombositoza bağlı olarak gelişmektedir.
- **Sistolik hipertansiyon;** kan kitlesindeki artışa bağlıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Laboratuvar:**

- Eritrosit kitlesi, hemoglobin ve hematokrit **yüksektir**.
- Demirin aşırı kullanılmasına bağlı **ferritin ve MCV düşüktür**.

Mikrositik Eritrositoz yapan 3 durum (MCV düşüklüğü ve eritrosit sayısında artış)
• Polisitemia vera • Beta talasemi trait • Hipoksik eritrositoz

- **Lökosit** ve **trombosit** sayıları da **artmış** olabilir.
- Eritropoetin **düşüktür (nadiren normal de olabilir).**
- JAK-2 gen mutasyonu **pozitiftir.**
- Kan parsiyel oksijen basıncı **(PaO_2) normal**dir.
- Serum transkobalamin düzeyi ve vitamin B12 düzeyi yüksek olabilir.
- **Lökosit alkalen fosfataz (LAP) skoru yüksek**tir.
- Kemik iliği biyopsisi yaşa göre **hipersellülerdir** ve eritroid, granülositik ve megakaryositik seride artmış proliferasyon izlenir (**panmiyelozis).**
- Serum demiri yoğun kullanıldığı için **düşük olabilir**.
- Ürik asit, LDH, indirekt bilirübin yüksek olabilir.
- **Sedimentasyon** değeri **düşüktür,** Zeta potansiyelindeki artışa bağlıdır.

➢ **Tanı:**

Polisitemia Vera Tanı Kriterleri (ICC-2022)	
Major Kriterler	**Minor Kriter**
• Hb erkekte > 16,5 gr/dl, kadında > 16 gr/dl (Htc erkekte > %49, kadında > %48 olması) veya kırmızı kan hücresi kütlesinde artış (normal değerin %25'inden fazla artış) • Yaşa göre hipersellüler ve üç serinin miyeloproliferasyonu ile karakterize kemik iliği • JAK-2 V617F, JAK-2 ekzon 12 veya LNK mutasyonunun varlığı	• Eritropoetin düzeyinin düşük olması
Tanı için 3 majör kriterin tamamı veya ilk 2 major kriter ile minör kriterin varlığı gerekir.	

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- **Birinci** tercih **flebotomi ve düşük doz aspirin**dir (hemoglobin erkekte ≤14 g/dl, kadında ≤12 g/dl hedeflenmelidir).
- Flebotomi ile kontrol sağlanamazsa veya yüksek riskli hastalarda (>60 yaş, trombosit sayısı>1.500.000/mm^3, tromboz veya kanama öyküsü, lökosit sayısı>11.000/mm^3, kardiyovasküler risk varlığı) sitoredüktif tedavi başlanmalıdır. Bu amaçla; **hidroksiüre, anagrelid veya interferon** verilebilir.
- **Ruksolitinib** (JAK-2 inhibitörü) diğer tedavilere dirençli vakalarda kullanılabilir. Post PV miyelofibrozis gelişmişse **fedratinib**, **pakritinib** ve **momelotinib** kullanılabilir.

PRİMER TROMBOSİTOZ (ESANSİYEL TROMBOSİTOZ)

➢ Kemik iliğinde **megakaryositer progenitör hücrelerin anormal çoğalması** ile karakterize bir hastalıktır.

➢ Sonuçta periferik kanda **trombosit sayısında anormal artış** olur.

➢ Hastaların %50'sinde **JAK-2** pozitiftir, daha az sıklıkta da **CAL-R ve MPL** mutasyonları ile ilişkili olabilir. Bunun dışında bu üç mutasyona eşlik eden hastalıkla ilişkilendirilmiş başka mutasyonlar da tanımlanmıştır. Bunlar arasında; **TET2, DNMT3A, ASXL1, EZH2, IDH1 ve IDH2 mutasyonları** yer alır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Esansiyel trombositoz tanısı için diğer **reaktif trombositoz nedenlerinin ekarte edilmesi** gerekir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=2315462508271&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true